HENRI RAMIREZ

ENCICLOPÉDIA DAS LÍNGUAS ARAWAK

ACRESCIDA DE SEIS NOVAS LÍNGUAS E DOIS BANCOS DE DADOS

VOLUME II

Editora CRV

Henri Ramirez

ENCICLOPÉDIA DAS LÍNGUAS ARAWAK

ACRESCIDA DE SEIS NOVAS LÍNGUAS E DOIS BANCOS DE DADOS

Volume II

Editora CRV
Curitiba – Brasil
2020

Copyright © da Editora CRV Ltda.
Editor-chefe: Railson Moura
Diagramação e Capa: Designers da Editora CRV
Revisão: O Autor

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
CATALOGAÇÃO NA FONTE
Bibliotecária responsável: Luzenira Alves dos Santos CRB9/1506

R165

Ramirez, Henri.

Enciclopédia das línguas Arawak – Acrescida de seis novas línguas e dois bancos de dados – volume II / Henri Ramirez – Curitiba : CRV, 2020.
208 p.

Bibliografia
ISBN digital 978-65-5578-893-8
ISBN físico 978-65-5578-892-1
DOI 10.24824/978655578892.1

1. Linguística 2. Fonética 3. Arawak I. Título II. Série

CDU 81 CDD 410

Índice para catálogo sistemático
1. Linguística 410

ESTA OBRA TAMBÉM ENCONTRA-SE DISPONÍVEL
EM FORMATO DIGITAL.
CONHEÇA E BAIXE NOSSO APLICATIVO!

DISPONÍVEL NO Google Play
Baixar na App Store

2020
Foi feito o depósito legal conf. Lei 10.994 de 14/12/2004
Proibida a reprodução parcial ou total desta obra sem autorização da Editora CRV
Todos os direitos desta edição reservados pela: Editora CRV
Tel.: (41) 3039-6418 - E-mail: sac@editoracrv.com.br
Conheça os nossos lançamentos: **www.editoracrv.com.br**

Conselho Editorial:

Aldira Guimarães Duarte Domínguez (UNB)
Andréia da Silva Quintanilha Sousa (UNIR/UFRN)
Anselmo Alencar Colares (UFOPA)
Antônio Pereira Gaio Júnior (UFRRJ)
Carlos Alberto Vilar Estêvão (UMINHO – PT)
Carlos Federico Dominguez Avila (Unieuro)
Carmen Tereza Velanga (UNIR)
Celso Conti (UFSCar)
Cesar Gerónimo Tello (Univer .Nacional Três de Febrero – Argentina)
Eduardo Fernandes Barbosa (UFMG)
Elione Maria Nogueira Diogenes (UFAL)
Elizeu Clementino de Souza (UNEB)
Élsio José Corá (UFFS)
Fernando Antônio Gonçalves Alcoforado (IPB)
Francisco Carlos Duarte (PUC-PR)
Gloria Fariñas León (Universidade de La Havana – Cuba)
Guillermo Arias Beatón (Universidade de La Havana – Cuba)
Helmuth Krüger (UCP)
Jailson Alves dos Santos (UFRJ)
João Adalberto Campato Junior (UNESP)
Josania Portela (UFPI)
Leonel Severo Rocha (UNISINOS)
Lídia de Oliveira Xavier (UNIEURO)
Lourdes Helena da Silva (UFV)
Marcelo Paixão (UFRJ e UTexas – US)
Maria Cristina dos Santos Bezerra (UFSCar)
Maria de Lourdes Pinto de Almeida (UNOESC)
Maria Lília Imbiriba Sousa Colares (UFOPA)
Paulo Romualdo Hernandes (UNIFAL-MG)
Renato Francisco dos Santos Paula (UFG)
Rodrigo Pratte-Santos (UFES)
Sérgio Nunes de Jesus (IFRO)
Simone Rodrigues Pinto (UNB)
Solange Helena Ximenes-Rocha (UFOPA)
Sydione Santos (UEPG)
Tadeu Oliver Gonçalves (UFPA)
Tania Suely Azevedo Brasileiro (UFOPA)

Comitê Científico:

Afonso Cláudio Figueiredo (UFRJ)
Andre Acastro Egg (UNESPAR)
Andrea Aparecida Cavinato (USP)
Atilio Butturi (UFSC)
Carlos Antônio Magalhães Guedelha (UFAM)
Daniel de Mello Ferraz (UFES)
Deneval Siqueira de Azevedo Filho (Fairfield University, FU, Estados Unidos)
Jane Borges (UFSCAR)
Janina Moquillaza Sanchez (UNICHRISTUS)
João Carlos de Souza Ribeiro (UFAC)
Joezer de Souza Mendonça (PUC-PR)
José Davison (IFPE)
José Nunes Fernandes (UNIRIO)
Luís Rodolfo Cabral (IFMA)
Patrícia Araújo Vieira (UFC)
Rafael Mario Iorio Filho (ESTÁCIO/RJ)
Renata Fonseca Lima da Fonte (UNICAP)
Sebastião Marques Cardoso (UERN)
Simone Tiemi Hashiguti (UFU)
Valdecy de Oliveira Pontes (UFC)
Vanise Gomes de Medeiros (UFF)
Zenaide Dias Teixeira (UEG)

Este livro passou por avaliação e aprovação às cegas de dois ou mais pareceristas *ad hoc.*

SUMÁRIO DO VOLUME II

PARTE II: O SUBGRUPO JAPURÁ-COLÔMBIA (JC)

1. JC dentro da família arawak 13

1.1. A família arawak 13
1.2. Breve apresentação dos subgrupos 16
1.2.1. O subgrupo Japurá-Colômbia (JC) 16
1.2.2. Os subgrupos Central, Amazonas-Antilhas e Médio Rio Negro (baré e aliados) 17
1.2.3. O subgrupo Bolívia e o supergrupo BPK(A) 18
1.2.4. Outros subgrupos 19
1.3. Os estudos comparativos arawak 20
1.3.1. Os primeiros estudos 20
1.3.2. Os estudos subsequentes 21
1.3.3. O estudo comparativo de Payne (1991) 22
1.3.4. O *homeland* arawak 25
1.4. Quantas línguas arawak temos? 26

2. A linguística histórica e outras ciências retrospectivas 29

2.1. O Método Comparativo e as Leis Fonéticas 31
2.1.1. Comparação entre as perspectivas prospectiva e retrospectiva 32
2.1.2. As leis fonéticas e suas (ir)regularidades 33
2.1.3. O método comparativo e as leis fonéticas em línguas de história linguística desconhecida 36
2.1.4. Cognatos, correlatos e empréstimos 36
2.2. O Método Léxico-Glotocronológico 39
2.2.1. A datação radiométrica 39
2.2.2. Voltando a Swadesh 41
2.2.3. Observações e críticas 42
2.2.4. Consequências 44
2.2.5. Conclusão 46
2.3. As mudanças linguísticas e a biologia 47
2.3.1. Da variedade dos seres vivos 47
2.3.2. Genética e ADN 48
2.3.3. As bactérias e a THG 49
2.3.4. Das bactérias às línguas 50
2.3.5. Empréstimos e mudanças semânticas 50
2.3.6. Conclusão 54
2.4. A cladística e suas aplicações em linguística 54
2.4.1. A Cladística (Sistemática Filogenética, Máxima Parcimônia) 55

2.4.2. Cladística e linguística 56
2.4.3. O(s) grupo(s) externo(s) 58
2.4.4. Codificação e peso dos caracteres 59
2.4.5. Resumindo 60
2.4.6. Um exemplo de insanidade cladística em linguística: a ditongação românica (latina) 60
2.5. Os métodos evolucionários ou paramétricos 64
2.5.1. Os parâmetros evolucionários 65
2.5.2. Distância 66
2.5.3. Máxima Verossimilhança (ML) 67
2.5.4. Inferência Bayesiana 67
2.5.5. Observações e críticas 68
2.5.6. Um exemplo de metodologia evolucionista em linguística 70
2.5.7. Críticas do exemplo anterior 72
2.5.8. As aves perdidas em uma floresta de árvores filogenéticas 74
2.6. Conclusão 83

3. História do Japurá-Colômbia (JC) 87

3.1. O quadro histórico-geográfico de JC 87
3.1.1. As estradas fluviais ao norte do rio Amazonas 89
3.1.2. As ligações fluviais e os varadouros 91
3.1.3. História dos contatos 94
3.2. Localização dos descendentes de JC nos primeiros contatos 96
3.2.1. Baniwa, baniva, warekena e warekena-orelhudos 98
3.2.2. Os arawak do rio Japurá 106
3.2.3. Piapoco e achagua 109

4. Fonologia de JC 111

4.1. Baniwa-Koripako (B-K) 113
4.1.1. Os fonemas de B-K 113
4.1.2. Segmentos consonânticos 114
4.1.3. Grupos consonânticos 115
4.1.4. Segmentos vocálicos 116
4.1.5. Regras fonológicas 116
4.1.6. O acento 119
4.2. Warekena (WAR), Mandawaka (MAN) e Guaipunavi 121
4.2.1. Os fonemas do warekena 122
4.2.2. Segmentos consonânticos 122
4.2.3. Grupos consonânticos 122
4.2.4. Segmentos vocálicos 123
4.2.5. Regras fonológicas 123
4.2.6. O acento 123
4.2.7. Os mandawaka 123
4.3. Piapoco (PIA) 124
4.3.1. Os fonemas do piapoco 125
4.3.2. Segmentos consonânticos 125
4.3.3. Segmentos vocálicos 129

4.3.4. Regras fonológicas 130
4.3.5. O sistema prosódico 131
4.4. Achagua (ACH) 133
4.4.1. Os fonemas do achagua 133
4.4.2. Segmentos consonânticos 133
4.4.3. Padrão silábico 136
4.4.4. Segmentos vocálicos 136
4.4.5. Regras fonológicas 137
4.4.6. O acento 138
4.5. Kabiyari (KAB) 139
4.5.1. Os fonemas do kabiyari 139
4.5.2. Segmentos consonânticos 140
4.5.3. Grupos consonânticos 141
4.5.4. Segmentos vocálicos 141
4.5.5. Regras fonológicas 141
4.5.6. O acento 141
4.6. Yukuna (YUK), Matapi e Guarú 142
4.6.1. Os fonemas do yukuna 143
4.6.2. Segmentos consonânticos 144
4.6.3. Grupos consonânticos 145
4.6.4. Segmentos vocálicos 146
4.6.5. Regras fonológicas 147
4.6.6. O acento 147
4.7. Kauixana (KAU) 148
4.7.1. Os fonemas do kauixana 148
4.7.2. Segmentos consonânticos 149
4.7.3. Segmentos vocálicos 151
4.8. Resígaro (RES) 151
4.8.1. Os fonemas do resígaro conforme Allin 154
4.8.2. Os fonemas do resígaro 154
4.8.3. Segmentos vocálicos 155
4.8.4. Regras de correspondências 156
4.8.5. Os segmentos **g** e **d** 157
4.9. Wainumá-Mariaté (W-M) 157
4.9.1. Os fonemas do wainumá-mariaté 158
4.9.2. Regras de correspondências 158
4.9.3. Alguns problemas não resolvidos 159
4.10. Yumana e Passé (Y-P) 160
4.10.1. Os fonemas do yumana-passé 161
4.10.2. Regras de correspondências 161
4.10.3. Uma ou duas línguas? 162
4.11. Mepuri (MEP) 163
4.11.1. Os fonemas do mepuri 163
4.11.2. Regras de correspondências 164
4.12. Fonologia de JC 164
4.12.1. A oclusiva bilabial 166
4.12.2. As oclusivas denti-alveolares 168
4.12.3. A oclusiva velar 169

4.12.4. A oclusão glotal 170
4.12.5. As africadas 171
4.12.6. As fricativas 172
4.12.7. As consoantes nasais 175
4.12.8. As líquidas 177
4.12.9. As aproximantes 178
4.12.10. Observações gerais sobre as consoantes de JC 179
4.12.11. As vogais 179
4.12.12. Regras fonológicas 181
4.12.13. O acento 182

5. Compêndio gramatical de JC 183

5.1. Partes do discurso, afixos pessoais e ordem das palavras 183
5.1.1. As partes do discurso 183
5.1.2. Os afixos pessoais 184
5.1.3. Ordem das palavras 189
5.2. Morfologia nominal 190
5.2.1. Conversão dos nomes dependentes e independentes 190
5.2.2. Sufixos nominais 190
5.3. Relacionadores 191
5.4. Morfologia verbal 192
5.5. Classificadores, demonstrativos e outras palavras importantes 193
5.5.1. Classificadores e sufixos formativos 193
5.5.2. Numerais, demonstrativos e outras palavras importantes 194
5.6. Verbalização, nominalização e orações relativas 194
5.7. Conclusão 196

6. Classificação interna de JC 199

6.1. Comparação fonológica 199
6.1.1. Inovações 199
6.1.2. Retenções 200
6.2. Comparação lexical 201
6.2.1. Método 201
6.2.2. Resultados 201
6.3. Observações finais 204

PARTE II

O SUBGRUPO JAPURÁ-COLÔMBIA (JC)

1

JC DENTRO DA FAMÍLIA ARAWAK

> A great number of birds also go into hiding [i.e. into a state of torpor]; they do not all migrate, *as is generally supposed*, to warmer countries. Thus, certain birds (as the kite and the swallow) when they are not far off from places of this kind, in which they have their permanent abode, betake themselves thither; others, that are at a distance from such places, decline the trouble of migration and simply hide themselves where they are. *Swallows, for instance, have been often found in holes, quite denuded of their feathers*...
>
> Um grande número de aves também escondem-se [i.e. afundam em um estado de torpor]; nem elas todas migram, *como é geralmente suposto*, para países mais quentes. Assim, certas aves (como o milhafre e a andorinha) quando não estão longe de lugares desse tipo, nos quais elas têm sua morada permanente, deslocam-se para lá; outras, que se encontram à distância de tais lugares, negam-se a migrar e escondem-se simplesmente onde estão. *As andorinhas, por exemplo, foram frequentemente encontradas em buracos, totalmente desnudadas de suas penas*... (Aristóteles 350 a.C.: livro 8, capítulo 16)

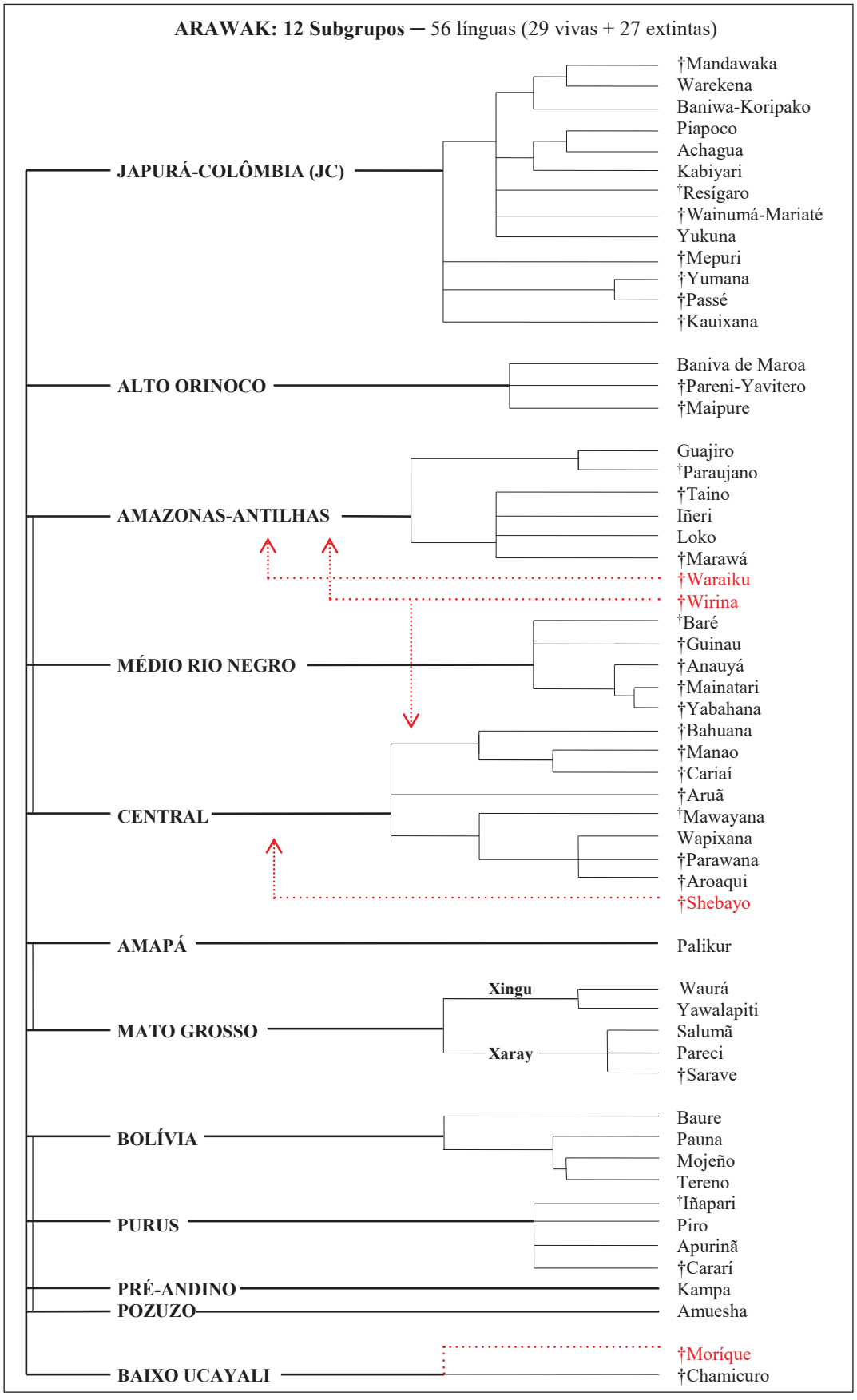
Este capítulo pretende determinar o lugar certo do subgrupo Japurá-Colômbia (JC) dentro da família arawak. Por isso, começaremos por uma apresentação geral da família arawak, de seus subgrupos e de todas suas línguas, vivas ou extintas. Em 1.2., todos os subgrupos arawak (Japurá-Colômbia, Central, Amazonas-Antilhas, Bolívia, Purus, etc.) são resumidamente descritos e o estudo de cada um deles é localizado dentro da enciclopédia. Em 1.3., os estudos comparativos arawak são avaliados, desde as primeiras descobertas no século XVIII até o excelente trabalho de Payne (1991) e as subsequentes tentativas. O trabalho de Payne é detalhamente analisado. Terminamos o capítulo (1.4.) por sucintas considerações sobre o número verdadeiro de línguas arawak e analisamos os motivos reais que fizeram que os compiladores da família arawak levantassem tantas discordâncias sobre o assunto.

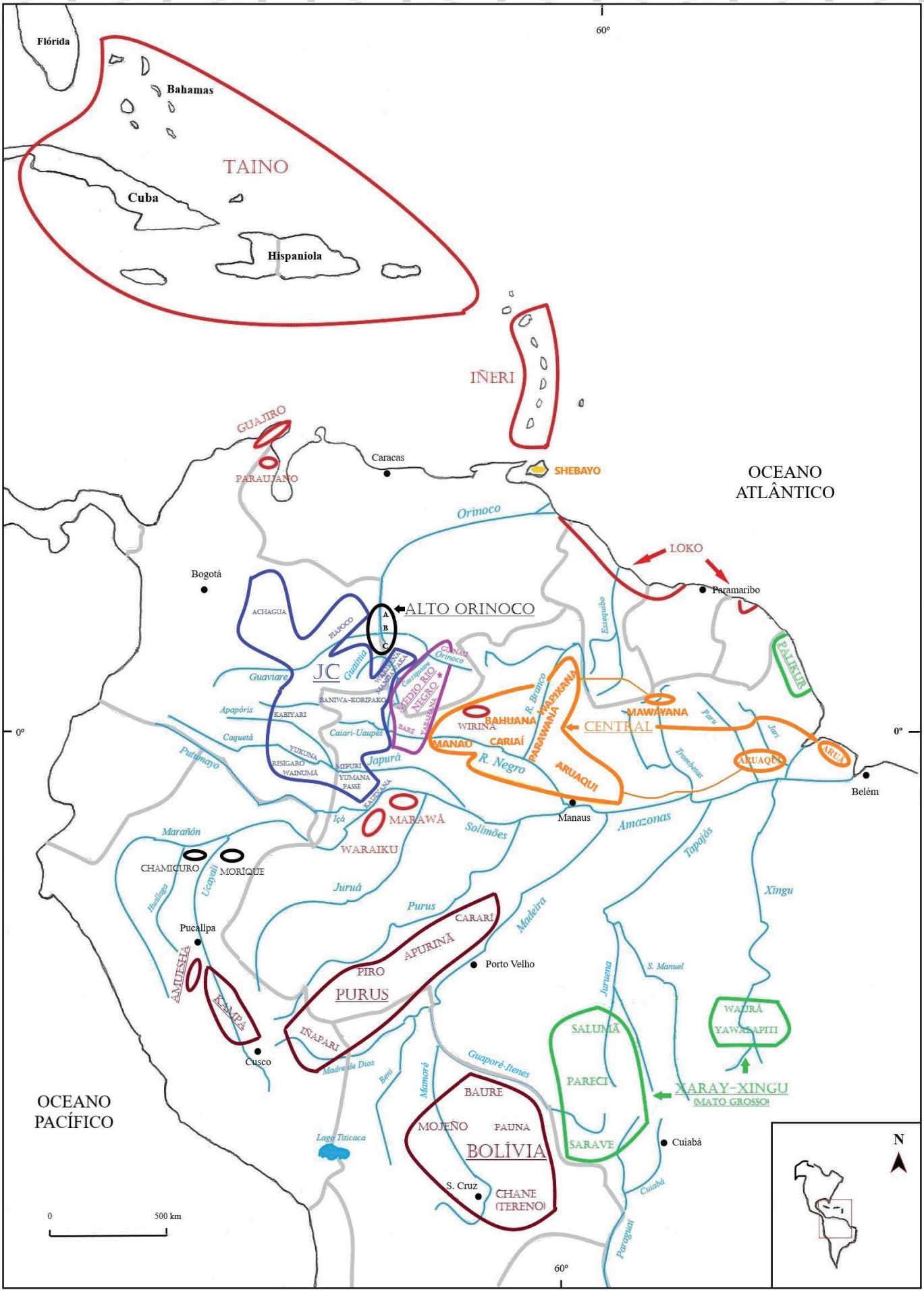
Tais considerações iniciais mostrarão ao leitor que os erros do passado continuam a se perpetuar até hoje, como bolas de neve ou verdadeiras andorinhas aristotélicas. Durante quase 2000 anos, a autoridade de Aristóteles havia conseguido manter viva o preconceito de que as andorinhas não migravam e, ainda no século XVI, acreditava-se que as andorinhas juntavam-se em grande número no outono e deixavam-se cair para afundar na lama ou na água, embaladas como sardinhas até a primavera. Na linguística arawak, tais preconceitos não remontam a Aristóteles, mas são tão persistentes quanto essas andorinhas.

1.1. A família arawak

Nossa classificação organiza a família arawak em 12 subgrupos (ou subfamílias) e em 56 línguas, cuja metade está extinta. No diagrama abaixo, uma cruz (†) indica que a língua é extinta, e uma cruz sobrescrita (†) significa que não sabemos ao certo se a língua ainda tem alguns falantes. Quatro línguas arawak extintas mal documentadas e de colocação taxonômica particularmente duvidosa aparecem em código vermelho.

Dois traços verticais entre subgrupos sugerem um potencial supergrupo que será argumentado dentro desta enciclopédia. O Mapa 2 indica a localização dos subgrupos e línguas arawak nos primeiros contatos.





Mapa 2 — Localização dos subgrupos e línguas arawak nos primeiros contatos. Extremamente diaspórico, o subgrupo Amazonas-Antilhas é indicado em código vermelho. No subgrupo Alto Orinoco, A, B e C indicam respectivamente o maipure, o pareni-yavitero e o baniva de Maroa. No subgrupo Médio Rio Negro, o asterisco (*) indica a localização aproximada do anauyá e do mainatari.

Cada subgrupo foi intrinsecamente definido com uma metodologia que será definida no próximo capítulo (feixe de correspondências fônicas regulares e diagnósticas, número elevado de cognatos em comum para as línguas que o compõe, etc.). Procedemos assim para ter certeza, até onde tal palavra faz sentido em uma "ciência" retrospectiva como a linguística comparativa, de que cada subgrupo é "monofilético", i.e. que ele inclui todos os descendentes conhecidos de um ancestral comum que falava a protolíngua do subgrupo considerado. Tal prudência deve sempre ser o primeiro passo nas classificações de famílias linguísticas pouco estudadas, como é o caso da família arawak, e é somente depois de ter a certeza de ter corretamente delimitado cada subgrupo que se deve começar a reagrupá-los em supergrupos e a propor um modelo para os níveis superiores das famílias. Como veremos, todas as politomias mostradas por nosso diagrama sugerem que um modelo altamente hierarquizado está até hoje fora de nosso alcance e o estará para muito tempo, pelo menos até que nosso conhecimento chegue a línguas arawak ainda pouco estudadas (salumã, waurá, yawalapiti, palikur, etc.). Em outras palavras: muito trabalho descritivo aprofundado deve ser primeiro realizado sobre todas as línguas arawak antes que talvez se possa chegar a uma árvore genealógica mais estruturada.

Nesta enciclopédia, todas as 56 línguas arawak indicadas na parte direita do diagrama são estudadas. Cinco dessas línguas arawak (†mepuri, †aroaqui, †parawana, †mainatari, †cararí) são provavelmente desconhecidas do leitor por ter sido desenterradas há muito pouco tempo, junto com a descoberta dos arquivos de Natterer. A incorporação inédita dessas línguas até hoje desconhecidas lança uma nova luz sobre certos subgrupos arawak (Japurá-Colômbia, Central, Médio rio Negro, Purus) e permite estruturá-los melhor.

♦ Por volta dos anos 1500, os povos arawak estendiam-se sobre uma imensa área: falava-se arawak das Bahamas ao norte até o Chaco da Bolívia ao sul, desde o pé dos Andes ao oeste até a foz do rio Amazonas ao leste. Com a chegada dos colonizadores, as línguas e as tradições desses povos ruíram tão abruptamente que a situação linguística da família arawak é hoje alarmante. Como o diagrama acima mostra, a metade das línguas são extintas e muitas outras são faladas por muito poucas pessoas. O que sobrou dos povos arawak quase não se distingue da camada social inferior da sociedade latino-americana e já está integrado à sociedade moderna de consumo (nova arquitetura das casas, novas roupas, televisões, adoção do cristianismo, alcoolismo, etc.). Não sabemos ao certo o número da população arawak nos anos 1500. Hoje, somente três línguas (guajiro, iñeri moderno, kampa) têm provavelmente mais de 100.000 falantes, graças ao progresso da medicina e aos recursos modernos. Apesar desse aumento da população arawak desde o século XVI, pelo menos para essas três línguas, a diversidade sociolinguística arawak desapareceu para sempre.

1.2. Breve apresentação dos subgrupos

1.2.1. O subgrupo Japurá-Colômbia (JC). O subgrupo Japurá-Colômbia foi delineado pela primeira vez pelo arqueólogo Oliver (1989: 103-152), que conseguiu reagrupar o piapoco, o achagua, o warekena, o mandawaka e o yukuna. Logo depois, Campbell (1997: 180) apresenta a classificação de Kaufman (1994), que reúne 10 línguas (warekena, mandawaka, piapoco, achagua, kabiyari, yukuna, kauixana, wainumá-mariaté, yumana e passé) em um subgrupo denominado por ele de *Western Nawiki* (o nosso Japurá-Colômbia), mas não sabe o que fazer do resígaro e do baniwa-koripako. Ramirez (2001b: 3, 447-473) consegue reunir 12 línguas (baniwa-koripako, warekena, mandawaka, piapoco, achagua, kabiyari, yukuna, kauixana, resígaro, wainumá-mariaté, yumana, passé) em um subgrupo denominado por ele de *Japurá-Colômbia* e começa o estudo da classificação interna desse subgrupo, mas continua a colocar

o resígaro em posição periférica e hesita sobre o estatuto do yumana e do passé. Alguns anos depois, Walker e Ribeiro (2011: 2563-2564) confirmam o reagrupamento das 12 línguas acima mencionadas por Ramirez (2001b) e, em uma rede de distância, mostram que o Japurá-Colômbia é um dos subgrupos mais bem definidos da família arawak: como nenhum desses dois últimos autores era linguista por formação, conclui-se que os subgrupos e as classificações das línguas arawak são percebidos com mais facilidade por engenheiros, arqueólogos e biólogos que por linguistas.

Agora, a enciclopédia mostra que JC tem 13 membros: o *baniwa-koripako*, o *warekena*, o *†mandawaka*, o *piapoco*, o *achagua*, o *kabiyari*, o *yukuna*, o *†kauixana*, o *†resígaro*, o *†wainumá-mariaté*, o *†yumana*, o *†passé*, e mais uma língua recentemente descoberta, o *†mepuri*. O estudo de JC ocupa grande parte desta segunda parte da enciclopédia (capítulos 3-6), incluindo informações históricas detalhadas para cada língua de JC (capítulo 3), uma reconstrução fonológica da protolíngua (capítulo 4), um esboço gramatical (capítulo 5) e uma classificação interna baseada em critérios fonológicos e lexicais (capítulo 6). O estatuto do yumana e do passé parece resolvido; o resígaro não aparece mais em posição periférica. O anexo I analisa mais de 850 jogos de cognatos de JC.

Os dados linguísticos apresentados sugerem fortemente que a origem das 13 línguas de JC deve ser procurada no baixo rio Japurá (Brasil atual), não muito longe do rio Amazonas-Solimões, talvez por volta de 2000 anos atrás. De lá, alguns grupos de JC entraram no rio Apapóris e passaram para o rio Caiari-Uaupés, expandindo-se ora pelo rio Içana e o Canal Cassiquiare, ora pelos Lhanos da Colômbia. Em uma época relativamente recente, essa enorme expansão migratória foi praticamente cortada em dois pela chegada dos *povos tukano*. Estes últimos seguiram os passos de JC pelos mesmos caminhos, remontaram por sua vez o rio Japurá, invadiram o rio Apapóris e estabeleceram-se entre este rio e o Caiari-Uaupés, separando para sempre os grupos setentrionais de JC dos seus irmãos meridionais.

1.2.2. Os subgrupos Central, Amazonas-Antilhas e Médio Rio Negro (baré e aliados). Os três primeiros capítulos da parte III desta enciclopédia estudam esses subgrupos. No capítulo 1 da parte III, apresentaremos o *Subgrupo Central*, cujas línguas estão na maior parte extintas. O exame minucioso dos manuscritos de Natterer revela duas novas línguas da família arawak: o *†aroaqui* do baixo rio Negro e o *†parawana* do baixo rio Branco. Essas duas novas línguas são importantes e ajudam a juntar no mesmo subgrupo central, que é definido por correspondências fônicas diagnósticas e por línguas de transição: o *wapixana-†atorai*, o *†aroaqui*, o *†parawana*, o *†mawayana*, o *†cariaí*, o *†manao*, o *†bahuana* e o *†aruã*.

Com o subgrupo central e outras línguas estudadas no capítulo 3 da parte III, é quase toda a artéria central da Amazônia que agora se revela povoada por grupos arawak. Subindo o rio Amazonas, da sua foz até os domínios omagua (tupi), os povos arawak eram presentes em quase toda a extensão desse grande curso de água quando os europeus chegaram lá no começo do século XVII: da ilha de Marajó à foz do rio Negro, e da foz do rio Japurá até o rio Içá. Penetrando no rio Negro, o subgrupo central expandiu-se para o norte a tal ponto que obrigou certamente outros grupos arawak, como o Amazonas-Antilhas, a procurar horizontes ainda mais setentrionais.

O capítulo 3 da parte III explora uma subfamilia arawak extremamente diaspórica: o *Subgrupo Amazonas-Antilhas* que, em uma certa época, teria surgido na artéria central da Amazônia e, a partir do rio Amazonas, teria efetuado uma extraordinária migração: para o rio Solimões (*†marawá*, *†waraiku*), para o rio Negro (*†wirina*) e, do rio Negro e rio Branco, para o litoral Atlântico (*loko-no*, *guajiro*, *paraujano*) e para as Índias Ocidentais (*iñeri*, *†taino*). Esta surpreendente dispersão sobre milhares de quilômetros pode ter sido provocada pela expansão de outros grupos arawak, como o subgrupo central (manao, wapixana,

aroaqui), que invadiram os rios Negro e Branco e teriam empurrado o subgrupo Amazonas-Antilhas além do Canal Cassiquiare e do rio Essequibo.

Apesar de ter visto certas semelhanças entre o *†marawá* do rio Solimões e as línguas marítimas (*loko*, *guajiro*, *iñeri*, etc.), Ramirez (2001b) preferiu não as comentar. Mais tarde, Walker e Ribeiro (2011: 2564) não hesitaram em colocar o marawá e o waraiku no subgrupo que chamamos aqui de Amazonas-Antilhas (loko, iñeri, guajiro, etc.). Após um exame minucioso do léxico e da fonologia marawá, concluiremos que a argumentação lexical de Walker e Ribeiro deve estar correta, pelo menos para o marawá. Por um lado, as grandes semelhanças lexicais no vocabulário básico entre o marawá, o loko e o iñeri convidam-nos a reagrupar todas essas línguas. Por outro lado, as correspondências fônicas entre o marawá, o loko e o iñeri são quase idênticas, algumas delas sendo tão inéditas e diagnósticas dentro da família arawak que também convidam a considerar seriamente que o marawá e as línguas marítimas (loko, iñeri, etc.), apesar da grande distância que as separa, devem pertencer a um mesmo subgrupo.

Além disso, os reflexos fônicos sugerem um parentesco linguístico entre o subgrupo central e o subgrupo Amazonas-Antilhas, com reflexos diferenciados para as duas oclusivas bilabiais arawak ***p(f)** / ***b** e para as três oclusivas dentais ***t** / ***d** / ***t^{h}**, o que levaria a postular a existência de um supergrupo que incluiria o subgrupo central e o subgrupo Amazonas-Antilhas.

O *Subgrupo Médio Rio Negro* é apresentado nas secções 2.1-4 do capítulo 2 da parte III. Compreende o *†baré*, o *†guinau*, o *†anauyá*, o *†yabahana*, e uma língua recentemente descoberta, o *†mainatari*. Dados suplementares e inéditos serão também fornecidos sobre a língua yabahana. Onde inserir essas línguas dentro da família arawak? Do ponto de vista lexical, o baré parece bem próximo do subgrupo central (manao, bahuana, etc.). Contudo, olhando de perto para as regras de correspondências fônicas, as conclusões são outras. Nessas condições, podemos nos perguntar se o baré e as línguas aliadas pertencem realmente ao subgrupo central. Veremos que esse enorme conflito entre o léxico baré e sua estrutura fonológica nasceu de uma interferência entre certas línguas do médio e do alto rio Negro. Por exemplo, o estudo dos topônimos revela alguns atritos entre os baré e seus inimigos manao, sugerindo que os baré tiveram que abandonar parte de seu território tradicional no médio rio Negro para migrar rio acima.

Portanto, a prudência nos convida a colocar o baré, o guinau, o anauyá, o yabahana e o mainatari em um subgrupo próprio, denominado aqui de subgrupo Médio Rio Negro, mesmo se esse subgrupo provavelmente faz parte de um supergrupo que incluiria o subgrupo central e o subgrupo Amazonas-Antilhas.

1.2.3. O subgrupo Bolívia e o supergrupo BPK(A). Nenhum ramo da família arawak apresenta tanta coesão como o *Subgrupo Bolívia*. Além do léxico, vê-se uma unidade íntima entre suas quatro línguas (*mojeño*, *baure*, *pauna(ka)*, *tereno*) na sua gramática, com a presença de um inusitado suprafixo *A* "não-factual", e também em duas derivas vocálicas (mudanças em cadeia) que redefinem todas as protovogais do arawak.

Esses jogos de derivas vocálicas (***ɨ > *i > *e > *a ; *a > *ʊ / *o > i / ɨ / u**), que constituem a própria essência do subgrupo Bolívia, serão apresentadas no capítulo 5 da parte III da enciclopédia. Nesse capítulo, procede-se também à reconstrução interna do subgrupo Bolívia. Mostraremos que os subgrupos Bolívia, Purus (apurinã, piro, iñapari, carari) e Kampa mantêm entre si uma relação estreita revelada por muitas semelhanças fonológicas, lexicais e gramaticais, o que sugere a existência de um *Supergrupo BPK(A)*, que incluiria o subgrupo Bolívia, o subgrupo Purus, o subgrupo pré-andino (kampa), com a possível inclusão do amuesha (A).

No mesmo capítulo, mostraremos a que loucura se pode chegar quando se teima em reconstruir línguas sem considerar suas etapas anteriores, especialmente quando fontes escritas estão disponíveis. Com as línguas do subgrupo Bolívia, temos a sorte de ter um material escrito excelente que remonta ao fim do século XVII e que deveria ser melhor explorado. O capítulo termina com uma lista de mais de 500 cognatos do subgrupo Bolívia.

No capítulo 6 da parte III, apresentamos o *Subgrupo Purus* e o *Subgrupo pré-andino* (kampa). Insistimos na dialetologia piro antiga e moderna, e apresentamos o *†cararí*, uma língua até hoje desconhecida do subgrupo Purus.

1.2.4. Outros subgrupos. Nas secções 2.5-8 do capítulo 2 da parte III da enciclopédia, demonstraremos a incontestável unidade linguística do *Subgrupo Alto Orinoco* (baniva de Maroa, †pareni-yavitero, †maipure). Esse subgrupo já tinha sido sugerido pela primeira vez por Ramirez (2001b: 499-510) e foi confirmado por Walker e Ribeiro (2011). Essas três línguas têm o mesmo jogo diagnóstico de prefixos e sufixos pessoais, correspondências fônicas regulares e boa parte do vocabulário básico em comum. O subgrupo Alto Orinoco sofreu numerosas interferências linguísticas com seus vizinhos arawak e, em consequência, a comparação lexical entre o subgrupo Alto Orinoco e as outras línguas arawak torna-se extremamente ilusória. Além disso, o subgrupo Alto Orinoco compartilha pouco vocabulário básico com o baré ou com as línguas do subgrupo Japurá-Colômbia (JC), e certos jogos de reflexos fônicos não se encaixam com nenhum outro subgrupo da família arawak. Na ausência de fatores realmente relevantes, não vemos como incorporar o subgrupo Alto Orinoco em qualquer árvore da família arawak.

A secção 6.3. do capítulo 6 da parte III é o termo desta pequena enciclopédia arawak. As línguas tratadas nessa secção (*pareci*, *salumã*, *†sarave-xaray*, *yawalapiti*, *waurá*, *palikur*) ainda não foram propriamente estudadas e, portanto, classificá-las corretamente dentro do conjunto arawak torna-se ainda impossível. No entanto, algumas informações históricas pouco conhecidas dos linguistas serão fornecidas e mostraremos que o estudo dos empréstimos sugere certas hipóteses sobre migrações antigas. O estudo das correspondências fônicas parece mostrar que as três línguas do Xaray (pareci, salumã, †sarave) e as duas línguas do Xingu (waurá, yawalapiti) formam um subgrupo denominado aqui de *Subgrupo Mato Grosso*, e que esse subgrupo poderia formar um supergrupo com o palikur. Mais estudos e muito trabalho descritivo serão necessários para saber se tal supergrupo é uma realidade ou uma simples ilusão que pode ter nascido de um contato íntimo e antigo entre o Xaray, o Xingu e o palikur no baixo rio Amazonas, antes que cada grupo efetuasse sua respectiva migração para o lugar onde atualmente se encontra.

No capítulo 4 da parte III da enciclopédia, tentaremos mostrar por que os argumentos lexicais e fonológicos apresentados por Payne (1991) e Parker (1991) para reagrupar o chamicuro e o amuesha em um só subgrupo não têm cabimento. É importante analisar os fatos em detalhe, porque o chamicuro e o amuesha aparecem juntos na maior parte das compilações arawak modernas, como se o problema já tivesse sido resolvido para sempre. Estudamos em detalhe os potenciais cognatos amuesha-kampa e reavaliamos os supostos cognatos chamicuro-amuesha apresentados por Payne e Parker. Esses últimos cognatos são poucos e mostram pouca ou nenhuma regularidade nos seus reflexos fônicos, de forma que a existência de um subgrupo chamicuro-amuesha é pouco provável. Repetiremos o que Wise (1986) já tinha sugerido: o estudo das relações amuesha-kampa deve ter prioridade absoluta. O amuesha deve ser minuciosamente comparado com os dialetos kampa para distinguir o que é cognato do que foi adotado. Quanto ao chamicuro, sua inserção em qualquer grupo que seja, sobretudo no subgrupo piro-apurinã, é muito mais delicada.

1.3. Os estudos comparativos arawak

A sinistra história dos povos arawak encontra seu paralelo no estado lamentável dos estudos arawak. Os pesquisadores que vão trabalhar no campo geralmente ficam pouco tempo, mas nem é por isso que são dissuadidos de ter imediatamente ideias e julgamentos definitivos. As pesquisas superficiais e fúteis contam-se às centenas: pesquisa de campo de algumas semanas, gramáticas raquíticas com um número impressionante de erros, descrições que se apoiam mais na lógica da redação que nos fatos, etc. (cf. 1.2.4.; também 6.1. e 6.3 da parte III). A falta de descrições sistemáticas e de dicionários decentes tem dificultado até hoje o desenvolvimento dos estudos comparativos arawak.

1.3.1. Os primeiros estudos. Parece que o primeiro a reconhecer a família arawak foi o padre Gilij (1965) que, já em 1782, encontrava semelhanças lexicais entre as línguas do rio Orinoco (maipure, achagua, etc.) e o mojeño da Bolívia, o que o levou a sugerir que todas essas línguas nasceram de uma "matriz comum" que ele denominou de *maipure*. Mais tarde, Brinton (1891, 1892), depois de comparar o maipure, o loko e o taino, preferiu dar à família o nome de *arawak*, por ser esse o nome geralmente dado aos loko-no das Guianas e porque a língua desses últimos foi especificamente estudada por ele. Hoje, a denominação de *arawak* ou *aruak* para toda a família é a que mais se usa.

As classificações que se seguiram estabeleceram relações entre as línguas arawak a partir de semelhanças lexicais. Entre elas, citaremos: Rivet (Meillet e Cohen 1924), Schmidt (1926), Loukotka (1935), Mason (1950: 208-221), Noble (1965: 9-13), Loukotka (1968: 125-149), Voegelin e Voegelin (1977: 215-218), etc. A de Loukotka (1968: 125-149) é uma classificação extremamente detalhada, com 36 subgupos arawak que frequentemente não são justificados. Essas tentativas foram geralmente efetuadas a partir de material lexical deficiente e, portanto, não são muito boas, mas certos subgrupos, como o Bolívia e o Pré-Andino, já aparecem nitidamente. Todas essas classificações incluem línguas que hoje são geralmente consideradas como membros de outras famílias linguísticas, como por exemplo: as línguas da família *arauá* ou *arawá* (paumari, deni, jamamadi, etc.), as línguas da família *guahibo*, as línguas da família *takana*, o *harakmbet* (huachipaeri), o *tarumá*, o *tikuna*, o *jivaro*, etc. Essas tentativas na direção de um gigantesco "macro-arawak" eram quase a rotina da época e essa prática tornou-se regra com Greenberg (1960).

Esses reagrupamentos a níveis superiores são interessantes e, em teoria, devem ser parte verdadeira de uma história global. Infelizmente, tudo sugere que o estabelecimento do homem na América do Sul é bastante antigo. Sem precisar ir até os supostos 10.000 ou 15.000 anos que certas datações indicariam para as Américas, podemos pelo menos propor uma ocupação velha de 5.000 ou 6.000 anos. Com tanto tempo passado, a diversificação que depois ocorreu entre grupos humanos de tamanho reduzido e estabelecidos em territórios enormes vai além do que os linguistas possam captar. É verdade que certas relações meio apagadas pelo tempo podem aparecer, mas os reagrupamentos que surgem são o fruto de oscilações fortuitas que se devem ao fato de que certas línguas foram mais conservadoras e resistiram mais que outras à erosão fonética e à reestruturação morfêmica. Em outras palavras: as línguas arawak devem necessariamente ter uma relação genealógica com quase todas as outras famílias que as circundam, mas essa relação apagada pelo tempo somente aparece em flutuações indecisas ou em vestígios que necessariamente não são sistemáticos. Por isso, esta enciclopédia vai se limitar às relações linguísticas que aparecem claramente entre as 56 línguas que estudaremos e que poderiam remontar a mais de 1000 ou 2000 anos a.C. Sem documentação antiga, como é o caso da família indo-europeia, os linguistas não podem ir muito além dessa data.

1.3.2. Os estudos subsequentes. Matteson (1972) tenta reconstruir certos subgrupos arawak, ainda na mesma perspectiva "macro-arawaquisante" e com dados frequentemente deficientes. No entanto, quando seus dados são bastante corretos, por exemplo, nos subgrupos Purus e Kampa, a autora chega a observações interessantes que serão apresentadas no seu devido lugar. As considerações linguísticas de Oliver (1989), um arqueológo que se apaixonou pelas línguas arawak da Amazônia Setentrional, são muito interessantes e também serão apresentadas no seu devido lugar. Captain (1991) efetuou uma boa comparação do guajiro e do loko, que também será comentada ulteriormente. Nesses últimos anos, houve outros estudos comparativos que se interessaram por um só subgrupo e que foram geralmente fracassados. Tais estudos serão também mencionados no seu momento oportuno.

♦ Payne (1991) é de longe o melhor estudo comparativo arawak produzido até hoje. Depois de propor uma reconstrução dos protofonemas arawak a partir de 203 jogos de cognatos e de 24 línguas arawak, o autor elabora uma classificação preliminar da família arawak em cinco subgrupos: oeste (amuesha, chamicuro), centro (pareci, línguas arawak do Xingu), sul (Bolívia, Purus e Kampa), leste (palikur) e norte (wapixana, loko, guajiro, yavitero e nosso subgrupo Japurá-Colômbia). Na próxima secção, voltaremos em detalhe sobre esse trabalho pioneiro e exemplar.

♦ Ramirez (2001b) fornece muitos dados sobre línguas pouco conhecidas da Amazônia Setentrional. O autor sugere que o "subgrupo norte" de Payne (as línguas arawak ao norte do rio Amazonas, menos o palikur) é muito mais diversificado do que esse autor tinha pensado, e chega a declarar que tal subgrupo não passa de uma ilusão e de uma verdadeira lixeira onde é jogado um sem-número de línguas pouco conhecidas. Portanto, o autor sugere que o subgrupo norte de Payne deveria ser substituído por pelo menos quatro subgrupos, aqui chamados de *Japurá-Colômbia*, *Alto Orinoco*, *Central* e *Amazonas-Antilhas*, e assim os 5 subgrupos de Payne passam a 10. O autor sugere também que o palikur forma um supergrupo com o pareci e as línguas arawak do Xingu, o que é possível, e que esse supergrupo seria irmão de todas as outras línguas arawak, o que é menos provável.

♦ Walker e Ribeiro (2011) usam simultaneamente dois métodos lexicais para analisar o que eles chamam de "cognatos", palavras que foram recolhidas a partir de listas de 100 conceitos básicos para 60 línguas arawak. Um método de distância gerou uma rede de distância que evidencia uma politomia em 11 ou 12 subgrupos, aproximadamente os mesmos que obtemos nesta enciclopédia, mas com uma metodologia totalmente diferente. Utilizam também um método sintético (inferência bayesiana), mas sem a ajuda de grupos externos. Esse segundo cálculo parece confirmar as politomias sugeridas pela rede de distância. Não fornece nenhuma hierarquia sólida para os 11-12 subgrupos, já que quase todos os grupos propostos têm uma probabilidade *a posteriori* muito baixa, mas há aparentemente uma exceção: a língua palikur, que seria irmã de um hipergrupo que incluiria todas as outras línguas arawak. Isso é suspeito porque as correspondências fônicas e a gramática palikur não vão nesse sentido (cf. 1.2.4.). Além disso, tal asserção deveria aparecer nas inovações lexicais que esse suposto hipergrupo apresenta, mas os autores, por uma razão ou por outra, esqueceram-se de fazer a lista dessas inovações, talvez simplesmente porque não são linguistas e decidiram não se preocupar com os seus "cognatos"! O material eletrônico suplementar mostra, por exemplo para "osso", que os autores não entendem muito bem o que significa a palavra "cognato", onde estão esses potenciais cognatos e o que seriam as regras de correspondência. Esclarecemos aqui o que repetiremos ao longo desta enciclopédia: o que o palikur precisa não é de uma classificação, mas de um bom trabalho descritivo que possa separar o que foi herdado do que foi adotado das línguas vizinhas.

De qualquer forma, o trabalho de Walker e Ribeiro confirma o que sempre pressentimos: dentro da família arawak, há uma irredutível politomia que não pode ser resolvida com os dados atuais. Por isso,

esta enciclopédia apresenta os 12 subgrupos arawak que têm todas as aparências de ser monofiléticos, sem a pretensão ou a preocupação de tentar hierarquizá-los. Tal "política" politômica e antidicotômica é de regra com uma família pouco estudada, pelo menos até que o trabalho descritivo alcance todas as linguas (cf. 1.2.4.).

♦ No entanto, há também duas classificações hiper-hierarquizadas, pelo menos no nível superior, que pretendem que a família arawak é composta de apenas dois hipergrupos: Norte e Sul. No entanto, essa cisão primária Norte-Sul é afirmada sem que nenhuma argumentação seja apresentada. Campbell (1997: 178-182) apresenta uma classificação Norte-Sul que ele transcreveu de Kaufman (1994) e Aikhenvald (1999b: 65-71) apresenta também uma classificação Norte-Sul, que a autora qualifica de "prudente" ou "cautelosa" e que é uma repetição do que já foi dito durante quase um século, mas com um passo para trás, pelo menos quando se compara com a classificação de Kaufman. Em Aikhenvald, o salumã, mas não seu codialeto pareci, aparece dentro do subgrupo Bolívia, enquanto o pareci aparece em outro subgrupo; e o huachipairi (família harakmbet e não arawak) aparece dentro do subgrupo Purus: isso é o que a autora chama de "cauteloso"? No Norte, a confusão é alucinante: confundindo a filogenética com a geografia, a autora reparte 17 línguas em quatro regiões: *Colômbia*, *Alto Rio Negro*, *Orinoco* e *Médio Rio Negro*, colocando o maipure com o kabiyari e o piapoco, o mandawaka com o yavitero, o kauixana com o manao, confundindo assim as línguas de JC com as línguas dos outros subgrupos arawak de toda a grande área do Rio Negro e do Orinoco (baré, maipure, yavitero, manao, etc.). É uma "classificação geográfica" feita por alguém que não tem noção alguma da geografia do Brasil e que não tem medo de repetir os equívocos de Loukotka (1968): o kauixana (rio Japurá) é colocado no *Médio Rio Negro*, o yabahana (médio rio Negro) é jogado no *Orinoco* e, no seu mapa, a autora vai até colocar o manao (médio rio Negro) bem dentro da atual cidade de Manaus!

E é esse glossário, meio geográfico, pouco classificatório e totalmente improvisado, que se ensina aos estudantes universitários como "excelente exemplo de classificação arawak", talvez por ter sido publicado pela *Cambridge University Press*. Se realmente os estudantes não são tão doutrinados (para não dizer embrutecidos) ao ponto de pensar que qualquer dicotomia sempre vale mais que politomias ou que tudo que sai de Cambridge ou de Oxford é necessariamente perfeito, então que seja apresentada a eles uma classificação pelo menos decentemente redigida, como, por exemplo, a de Campbell-Kaufman ou, melhor ainda, a de biólogos ou engenheiros, como Walker e Ribeiro, mesmo se estes não sabem ao certo o que "cognato" significa! O leitor deve entender que as andorinhas de Aristóteles, que voaram desde o tempo de Rivet em cima das línguas arawak, já há tempo migraram para o inferno e não podem ser mais repetidas: as classificações apresentadas por compiladores sem que nenhuma metodologia seja apresentada para ser o objeto de crítica devem ser enterradas. Agora, devemos voltar a Payne (1991) e criticar alguns pontos do seu excelente trabalho.

1.3.3. O estudo comparativo de Payne (1991). Concebido como uma "reconstrução preliminar", o trabalho de Payne foi elaborado a partir de somente 24 línguas arawak, porque o autor julgava ter informações fonológicas e lexicais suficientes e corretas somente para esse número de línguas. Nas páginas 392-426, o autor propõe 203 jogos de cognatos elaborados para as 24 línguas arawak que ele escolheu. Consultando essa lista de jogos de cognatos, o leitor encontrará alguns jogos com muitos cognatos (até mais de 20 para certos jogos) e outros com apenas 3 cognatos, mas nenhum com apenas 2. Logo após a apresentação dos 203 jogos de reflexos, o autor procura os protofonemas arawak e seus reflexos para as 24 línguas escolhidas (páginas 427-481). Os reflexos de cada protofonema são minuciosamente descritos para cada língua, uma tentativa abrangente e séria que nem de longe tinha sido efetuada antes.

♦ Payne considera sua reconstrução como "preliminar" porque cada língua-reflexo entrou em pé de igualdade com as outras na busca dos protofonemas, decidindo assim não efetuar primeiro a reconstrução dos subgrupos arawak e, a partir deles, a reconstrução do protoarawak. Sendo assim, Payne propõe 25 protofonemas arawak: 19 consoantes (***p^{h}**, ***p**, ***b** ; ***t^{h}** , ***t**, ***d** ; ***k^{h}** , ***k** ; ***s**, ***ʃ**, ***ts**, ***tʃ**, ***h** ; ***m**, ***n**, ***l**, ***r**, ***w**, ***j**) e 6 vogais (***i**, ***ɨ**, ***e**, ***a**, ***o**, ***u**). Não é nosso próposito criticar o protossistema fonêmico proposto por Payne, simplesmente porque não cremos em nenhuma reconstrução e até na possibilidade de tal milagre, a não ser quando o ancestral é conhecido, como o latim para as línguas neolatinas. Além disso, mesmo que o leitor não compartilhe nosso ponto de vista, não se deve perder de vista que a reconstrução deve sempre ser feita com todas as línguas de uma família, e não somente com uma parte delas. Em matéria de reconstrução, não se deve proceder como nas classificações, onde se pode propor uma hierarquia para a metade das línguas e, depois, inserir as outras por simples operações filogenéticas de enxerto, de fusão (*merging*) ou de poda (*pruning*). Deixando escapar mais da metade das línguas arawak, o autor pode também ter deixado escapar um protofonema ou, pior ainda, certos processos que o obrigariam a rever o inventário inteiro de protofonemas.

Algumas observações suplementares devem ser feitas:

♦ O autor escolheu 6 protovogais (***i**, ***ɨ**, ***e**, ***a**, ***o**, ***u**) onde pensamos que 5 (***i**, ***ɨ**, ***e**, ***a**, ***ʊ**) seriam o suficiente. A argumentação de Payne baseia-se no sistema vocálico do guajiro, do tereno e do chamicuro. No caso do guajiro, a oposição **o/u** parece ter nascido da fissão de ***a** antes de ***ʊ** (assimilação regressiva, cf. 3.1.2. da parte III); no caso do tereno, a mesma oposição é o resultado de duas derivas vocálicas: **ʊ > u** e **a > o** (cf. 5.6.1. da parte III); em chamicuro, o que ocorreu não está claro nem para nós nem para Payne. De qualquer forma, postular uma oposição ***o / *u** somente por causa de uma só língua é pouco convincente.

♦ Concordamos com as proto-oclusivas de Payne (***p^{h}**, ***p**, ***b** ; ***t^{h}** , ***t**, ***d** ; ***k^{h}** , ***k**), com a exceção das bilabiais. Com efeito, nenhuma língua arawak apresenta oposição entre três oclusivas bilabiais (***p^{h} / *p / *b**). Payne sugere que assim era no iñeri antigo, mas ninguém foi lá para ver se isso é verdade. No entanto, é muito difícil combinar somente duas proto-oclusivas bilabiais com os reflexos de todas as línguas atuais, e, por isso, talvez estejamos errados e Payne tenha razão de postular suas três proto-oclusivas bilabiais.

♦ Concordamos com Payne em postular ***m**, ***n**, ***l**, ***r**, ***w** e ***j**.

♦ O problema das fricativas-africadas é de longe o **maior problema** na reconstrução do protoarawak. Payne não esconde que escolheu suas 5 fricativas-africadas (***s**, ***ʃ**, ***ts**, ***tʃ**, ***h**) a partir dos sistemas fonológicos dos subgrupos Purus e Kampa, línguas arawak com as quais ele se sente mais à vontade. Como nós nos sentimos mais à vontade com o subgrupo Japurá-Colômbia, desde o começo da redação da enciclopédia, consideramos que o número sugerido por Payne poderia estar exagerado, mas seja dito para o bem da verdade, muitas línguas arawak também não se encaixam bem no nosso sistema. Ao nosso ver, a principal causa de tantos problemas deve ser procurada em palatalizações extremamente complexas que atravessaram quase todas as línguas arawak. Certas, como {***k > t / ts > s > h / _*i/ɨ/e**}, são muito comuns e fáceis de localizar. Outras, como {***dɨ / *tɨ > hɨ > ɨ**}, são tão pouco produtivas que as generalizações hipotetizadas são ambíguas. Há sempre a possibilidade que quase todas as fricativas-africadas nasceram de palatalizações, assim como ocorreu do latim para seus descendentes: em latim, não havia nenhuma consoante palatalizada, enquanto seus descendentes exibem um jogo bastante elaborado de fricativas ou de africadas (**s, z**, **ʃ**, **ʒ** em português), que, em boa parte, nasceram das palatalizações complexas de ***k**, ***t**, ***ssĩV**, etc. O que se vê muito bem nas línguas neolatinas pode ficar ocultado para sempre nas línguas arawak, simplesmente pela ausência de material protoarawak escrito.

♦ Nas últimas páginas 481-490, Payne tenta tirar proveito de seus 203 jogos de cognatos arawak para propor uma classificação das 24 línguas escolhidas. O método é lexical: para cada dessas 24 línguas, o autor conta o número de cognatos que esta língua tem com as outras 23 línguas. Note que esses 203 jogos de cognatos correspondem a 160 conceitos relativamente básicos e que os jogos com apenas 2 cognatos, como já dissemos, foram excluídos pelo autor. A tabela da página 482 é uma matriz de distância em que o número de cognatos entre cada língua e as 23 outras línguas arawak é fornecido.

Sobre essa matriz, gostaríamos de fazer uma pequena crítica. Por que omitir os jogos com apenas dois cognatos? Apesar de ser diminutos, tais pequenos jogos de cognatos teriam mostrado imediatamente as línguas que são muito próximas entre si, como o matsiguenga e o ashéninca, ou o koripako e o tariano. Por exemplo, na página 392, o primeiro jogo de cognatos **abinkithɨ* "achiote (urucu)" tem 7 línguas-reflexos que não incluem o matsiguenga e o ashéninca. Por que o autor não forneceu logo a seguir o jogo de cognatos **potsoti* "achiote2" que inclui pelo menos os reflexos *potsoti* (matsiguenga) e *pot^{h}otsi* (ashéninca)? Na mesma página, temos o jogo **pɨra* "animal" em que o autor esqueceu-se da forma matsiguenga *-pira*. Os dois jogos importantes **paliʃi* "ash (cinzas)" e **(n)apɨ* "bone (osso)" não contêm reflexos matsiguenga nem ashéninca. Então, por que não fornecer também os jogos **samampo* "ash2" e **tonki* "bone2", que têm reflexos idênticos em matsiguenga e em ashéninca?

Isso vale igualmente para o koripako e o tariano, que são por assim dizer codialetos. Por exemplo, o primeiro jogo de cognatos **abinkithɨ* "achiote (urucu)" inclui o koripako *phirimaapa*, mas se esquece do cognato tariano *pirimapha*; o segundo jogo de cognatos **phɨkɨli* "agouti (cutia)" inclui o tariano *phitʃi*, mas se esquece do cognato koripako *phíitʃi*; os dois jogos importantes **kɨri* "nose (nariz)" e **ka* "bathe (tomar banho)" não contêm reflexos koripako-tariano. Então, por que não fornecer também os jogos **-hitakʊ* "nose2" e **-(a)pita* "bathe2", que têm reflexos idênticos em koripako-tariano e em todas as línguas do subgrupo Japurá-Colômbia (JC)? Obviamente, o autor conhece mais o kampa que as línguas-reflexos de JC. Se os pequenos jogos de cognatos tivessem sido levados em conta, a distância lexical mínima que há, por exemplo, entre o matsiguenga e o asheninka, o koripako e o tariano, o achagua e o piapoco, teria sido imediatamente detectada. Isso é importante quando alguém se lança na descoberta dos subgrupos.

♦ Voltamos agora à tabela de distância da página 482. Examinamos o número de cognatos compartilhados e constatamos, por exemplo, que amuesha-chamicuro = 53, i.e. que essas duas línguas compartilham 53 cognatos na lista geral de 203 jogos de cognatos arawak do autor. Examinando os outros números da primeira coluna, constatamos que amuesha-ashéninca = 62, amuesha-matsiguenga = 56 e amuesha-piro = 57. Na segunda coluna, constatamos que chamicuro-ashéninca = 60 e chamicuro-piro = 54. Ou seja: o amuesha compartilha muito mais cognatos com as línguas kampa (sobretudo o ashéninca) que com o chamicuro, e a mesma coisa pode ser dita com o chamicuro. Portanto, nada justifica a existência de um suposto subgrupo chamicuro-amuesha que aparece na classificação de Payne na página 489. E a mesma coisa pode ser dita para o suposto subgrupo pareci-waurá (na tabela do autor, o pareci compartilha "estranhamente" muito mais cognatos com o piapoco que com o waurá), o achagua-piapoco (na tabela, o piapoco compartilha "estranhamente" muito mais cognatos com o koripako-tariano, e até com o lokono ou o pareci, que com o achagua), etc. Contentando-se com o último exemplo, o achagua-piapoco forma obviamente um grupo íntimo: não precisa ser linguista para saber que não há línguas arawak mais próximas de qualquer uma delas, e isso é mostrado pelo *número real* de cognatos achagua-piapoco, que é muitíssimo mais elevado do que a tabela de Payne parece sugerir.

♦ O autor reconhece com toda sinceridade ter mais dados acurados sobre certas línguas que sobre outras. Por exemplo, Payne admite que seus dados ashéninca (kampa), língua que ele estudou pessoalmente, são mais numerosos e bem melhores que, por exemplo, seus dados kabiyari, língua sobre a qual ele conseguiu bem pouca informação. Tudo isso é verdade, mas não se pode fazer nada para corrigir essa falha lexical, a não ser, é claro, recomeçar o estudo no futuro, quando os dados kabiyari atingirem a qualidade dos dados kampa! No entanto, Payne pretende corrigir ou, pelo menos, diminuir essa falha, que se deve a um conhecimento desigual das 24 línguas a classificar, com a aplicação de um "método de estandardização" dos números de cognatos, o que resulta na diminuição do peso das línguas mais

conhecidas e no aumento do peso das línguas menos conhecidas por ele. Assim, a tabela da página 482 passa a ser remodelada e "estandardizada" na página 483 e, por exemplo, o número de cognatos kabiyari é multiplicado, em relação às línguas kampa, por mais de dois, de forma que os resultados são um pouco diferentes. Por exemplo, obtemos na tabela estandardizada: amuesha-chamicuro = 52, amuesha-ashéninca = 47, amuesha-matsiguenga = 49, chamicuro-matsiguenga = 47, etc., mas outros números altos aparecem onde ninguém esperava: amuesha-kabiyari = 50, chamicuro-palikur = 51, chamicuro-baure = 50, etc., o que novamente invalida o suposto subgrupo amuesha-chamicuro do Payne.

Além disso, a estandardização efetuada por Payne não tem cabimento lógico e é epistemologicamente suspeita: se, para uma língua dada, o número de cognatos que obtemos for baixo (por exemplo, o amuesha que aparece somente em 91 jogos de cognatos, ou ainda mais, o kabiyari que aparece somente em 46 jogos), i.e. se uma língua dada aparecer em poucos cognatos, isso se deve logicamente:

① *ou a fatores não linguísticos*: i.e. há falta de dados sobre a língua em estudo, o que Payne justamente reconhece;

② *ou a fatores linguísticos*: i.e. a língua em estudo pode ser tão diferente das outras que o número de cognatos é naturalmente baixo, uma possibilidade que Payne ilogicamente ignorou;

③ ou a fatores linguísticos e não linguísticos, i.e. uma combinação de ① e ②.

E todas essas possibilidades combinam-se e tornam a tabela estandardizada inoperante. Na secção 4.2. da parte III, veremos que o amuesha e o kampa compartilham, em uma lista de termos básicos onde não nos faltam nenhuns dados lexicais, 56% de cognatos entre si, e que o chamicuro e o piro compartilham 58% de cognatos, muito mais que entre o amuesha e o chamicuro (42%). Esses números confirmam os números fornecidos por Payne na sua primeira tabela, pelo menos em proporções relativas, mas não na sua tabela estandardizada. Eles mostram que os números da tabela estandardizada são tão desproporcionados que uma tabela estandardizada que favorece uma língua e rebaixa outra deve ser descartada.

Além disso, o próprio autor (Payne 1991: 486) deixou as coisas bem claras, reconhecendo que certos números deixam margem à dúvida e que ele "não pode dizer que o amuesha é linguisticamente mais próximo do chamicuro que das línguas kampa ou do piro-apurinã". Nos dias de hoje, estamos observando uma triste andorinha chamicuro-amuesha, que começou seu voo em 1991 a partir de uma interpretação precipitada da classificação de Payne (1991: 489) e acabou aterrissando toda dilacerada na maior parte das compilações atuais. Os leitores não devem ser tão ingênuos ou tão irresponsáveis a ponto de se contentar de consultar uma classificação sem se dar ao trabalho de saber como ela foi elaborada.

1.3.4. O *homeland* arawak. Sem muita hierarquia, a classificação arawak proposta nesta enciclopédia diz pouco sobre a pressuposta pátria dos povos arawak, supondo que tal *homeland* tenha realmente existido, e as cerca de 50% de línguas extintas nos últimos três séculos sugerem que muito mais línguas arawak devem ter existido antes de desaparecer sem nos deixar nenhum vestígio: nessas condições, menos ainda se sabe sobre o assunto. Como no caso do indo-europeu, tal conhecimento está fora do alcance do linguista.

Esta enciclopédia pode apenas sugerir que a pátria do subgrupo Japurá-Colômbia deve ser procurada no baixo rio Japurá, perto do rio Solimões-Amazonas. O médio e o baixo rio Amazonas poderiam ser a pátria de vários subgrupos arawak (Central, Amazonas-Antilhas, Palikur e Mato Grosso), enquanto que os subgrupos Bolívia e Purus poderiam ter se expandido, em direções quase opostas, a partir do médio rio Madeira. Enfim, não achamos nenhuma pista sobre movimentos migratórios antigos do subgrupo Alto Orinoco, supondo que tais movimentos tenham realmente existido.

Apesar de toda essa ignorância nossa, não faltam teorias que assinalam o norte, o sul, o oeste ou o leste para o protoarawak. A maioria desses pontos de vista são andorinhas de Aristóteles velhas de mais de um século. Por exemplo, no século XIX, alguém escreveu que há "uma multidão de tribos arawak" nas cabeceiras do rio Negro e, para algumas pessoas, isso mostraria que a pátria arawak estaria no alto rio Negro ou - por que não? - bem pertinho, lá no alto Orinoco. Tudo isso é simplista: não é o número elevado de línguas em tal lugar, mas sua real diversidade linguística, que poderia servir de prova, e esta enciclopédia argumenta linguisticamente que a maioria das línguas arawak encontradas ao norte do rio Amazonas migrou para lá a partir do baixo rio Japurá ou do médio rio Amazonas. Certos pretendem ver uma pátria arawak na Chapada dos Parecis ou no Brasil Central. Outros declaram que tudo vem dos Andes e, portanto, que o lugar de origem deve ser procurado no pé dessa cordilheira. Lathrap (1975) e Oliver (1989) sugerem um *homeland* no médio ou no baixo rio Amazonas, com subsequente explosão demográfica e expansão territorial em todas as direções, apesar de não ter encontrado nenhum achado arqueólogico antigo o bastante para que se possa sustentar essas asserções. Talvez o leitor pretenda encontrar uma tênue confirmação desta última teoria em nossa enciclopédia.

Enfim, vale a pena ressaltar que o exame minucioso de cerâmicas feitas há milhares de anos não pode fornecer nenhum resultado linguístico, já que os povos que as fizeram não conheciam nem reproduziam escrita alguma: portanto, a língua desses povos constitui para nós e para sempre um enigma. Como ainda muito menos se sabe sobre uma genética que seria genuinamente arawak, a questão do *homeland* arawak está longe de ser resolvida.

1.4. Quantas línguas arawak temos?

Nas classificações e compilações sobre a família arawak, há em geral uma escandalosa oscilação sobre o número exato de línguas arawak. Por exemplo, nesta enciclopédia, indicamos um número de 56 línguas arawak enquanto Loukotka (1968: 125-147) sugere um número de 154 línguas para a mesma família. Essa enorme diferença nada tem a ver com o que um observador externo poderia interpretar como concepções diferentes sobre o que é língua e o que é dialeto. Na realidade, tal diferença numérica encontra sua origem no estado lamentável dos estudos arawak, como já mencionamos em 1.3., e também em distorções realizadas por certos compiladores.

Olhando de perto a classificação de Loukotka, vê-se imediatamente que, de suas 154 línguas arawak, 60 são *nomina nuda* (i.e. línguas totalmente desconhecidas, sem nenhum material linguístico existente). Por exemplo, nas páginas 128-130, o autor apresenta um grupo arawak denominado por ele de *Caquetio*, com 26 línguas das quais somente 8 possuem alguma documentação linguística e 18 nenhuma, i.e. 18 das 26 "línguas" do grupo Caquetio (mais de dois terços) são "nomes nulos".

Outro defeito de Loukotka: o autor tem tendência em confundir os nomes de grupos étnicos ou clãs indígenas com as línguas faladas por eles. Por exemplo, nas páginas 132-134, o autor indica 13 "línguas" arawak (Adzáneni, Carutana, Katapolitani, Siusi, Moriwene, Mapanai, Hohodene, Maulieni, Ipeca, Payoarene, Curipaco, Karro, Kapite-Minanei) na bacia do rio Içana e nas cabeceiras do rio Guainia, línguas que, na realidade, são clãs de mesma língua (em certos casos, com diferenças dialetais bem pequenas).

Além disso, há línguas inventadas sabe-se lá por quem, que, como as andorinhas de Aristóteles, continuam manchando as compilações até hoje. Alguns exemplos dessas andorinhas:

♦ *Mawakwa* (Loukotka 1968: 127): uma língua arawak que existiria no rio Mavaca (Venezuela) e seria aparentada ao mapidian-mawayana. Na realidade, Schomburgk nos ensina que "mawakwa" é um dos nomes dados à língua mawayana ou mapidian, língua que era falada na Guiana Inglesa. Como Schomburgk está na bibliografia de Loukotka, o leitor acaba se perguntando se Loukotka chegou a consultar a bibliografia que ele mesmo elaborou. Cf. discussão em 1.1.5. da parte III.

♦ *Marawan* (Loukotka 1968: 145): uma língua arawak que seria falada no rio Oiapoque. Como bibliografia, um único artigo de Rivet e Reinburg (1921). Agindo assim, Loukotka mostra que nem chegou a consultar a primeira página desse artigo, onde os autores declaram claramente que os "marawan" são também chamados de "palikur". Cf. discussão em 6.3.10. da parte III.

♦ *Apolista* (Montaño Aragón 1987: 175-185): um belo exemplo de língua fictícia que nunca existiu e vai voando em todas as compilações modernas como objeto de máxima curiosidade. Cf. discussão em 5.11.2. da parte III.

Tirando os *nomina nuda*, a confusão entre clãs e línguas, e as irritantes andorinhas, o número de "línguas" arawak mencionado por Loukotka passa de 154 para a metade disso (77), o que nos parece muito mais decente. Queremos deixar claro para o leitor que o número de línguas arawak vivas e extintas não dá margem a nenhuma distorção: temos entre **55** e **65** línguas arawak, conforme as diferentes concepções que os compiladores podem ter sobre o que é língua e sobre o que é dialeto.

♦ Nesta enciclopédia, chamaremos *dialeto* qualquer componente de um "contínuo dialetal", mesmo que as diferenças possam mostrar-se relevantes para a compreensão mútua nas extremidades desse contínuo, e chamaremos *codialetos*, as variedades de uma língua em que há intercompreensão ou, pelo menos, compreensão em uma direção. Por exemplo, muitos brasileiros sentem uma enorme dificuldade em entender a fala de Lisboa ou em assistir aos programas da televisão em Portugal. Por outro lado, a comunicação desses mesmos brasileiros com os moradores de Bogotá, de fala castelhana, é frequentemente melhor que com os moradores de Lisboa. No entanto, diremos que a fala desses brasileiros e a de Lisboa são codialetos porque *todos* os portugueses entendem perfeitamente *qualquer* brasileiro. Esse aparente paradoxo deve-se ao fato que o português lisboano é um dialeto onde ocorreram, desde o fim do século XVIII, muitas apócopes e síncopes vocálicas, o que tornou o débito locucional muito mais rápido que na maioria dos dialetos portugueses encontrados no Brasil, com uma consequente dificuldade de comunicação unidirecional. Resta a saber se devemos considerar que o português e o castelhano são línguas próximas ou codialetos...

♦ O Glottolog tem um número de 78 línguas arawak, o que nos parece um pouco elevado. Essa diferença numérica entre ele e a nossa enciclopédia (78 *vs.* 56) deve-se principalmente a concepções diferentes sobre o que é dialeto e o que é língua. Mesmo assim, pensamos que as 11 línguas kampa propostas pelos compiladores do Glottolog é um caso de passagem exagerado de dialetos a línguas. Enquanto a dialetologia kampa não for resolvida, propomos uma só língua kampa (cf. 6.2.4. da parte III), o que será talvez considerado como um exagero em sentido inverso para muitos leitores desta enciclopédia. De qualquer forma, cinco línguas kampa é o máximo que o bom senso pode aceitar. O Glottolog faz também referência a um certo "Pacaguara de Mercier" como língua diferente do iñapari moderno. Esse "Pacaguara de Mercier" é da mesma época e igual ao iñapari de Stiglich (fim do século XIX-começo do século XX), e tudo parece indicar que essas pequenas listas de 25 palavras encontradas em Mercier e Stiglich evidenciam o ancestral do iñapari moderno, antes da lenição de **k** em **ʔ** (cf. discussão em 6.1.2. e 6.1.4. da parte III). Tirando tudo isso, assim como as andorinhas de Aristóteles (mawakwa, marawan, apolista, etc.) e os vocabulários duvidosos ou inconclusivos (8 palavras de magíana, 9 palavras de avane, o apolista de Nordenskiöld, etc.), o Glottolog chega a um número de línguas arawak bem próximo do nosso.

2

A LINGUÍSTICA HISTÓRICA E OUTRAS CIÊNCIAS RETROSPECTIVAS

> A subida para as origens, tipo de arqueologia linguística, permanece fascinante para o espírito, e *estamos muito longe de ter explorado inteiramente* a contribuição que a linguística histórica, *e mais particularmente a lexicologia, poderia fornecer para a história da evolução da humanidade*. Muito antiga como *atividade da imaginação e do sonho*, a etimologia, como ciência, remonta ao descobrimento do sânscrito (Picoche 2009: v)

> Assim como em todas as cousas humanas há contínua mudança e alteração, assim é também nas linguagens... Essa diferença que se vai fazendo nas línguas acontece de muitas maneiras, ou *deixando-se de todo as palavras como peças velhas, e tomando outras em seu lugar, emendando-as em parte, ou inventando-se de novo as de que se carecia naquela língua*... (Nunes de Lião 1606: 1-3)

Após as inseguranças sócio-políticas subsequentes à queda do Império Romano e a volta relativa ao questionamento inteletual, a partir do século IX, os sábios europeus descobriam que o latim se tinha transformado e, graças a livros antigos, viam que as palavras haviam mudado de forma e de sentido ao passar de alguns séculos. Chegaram a desenvolver as noções de *línguas matrizes* (como o latim e o germânico) e de *línguas derivadas* (como o português e o alemão), as últimas sendo as descendentes das primeiras. Conforme eles, as principais causas responsáveis pelo surgimento das línguas derivadas eram os *acidentes fonéticos*, o trato com nações estranhas (*empréstimos*) e a mescla de línguas (*línguas mistas*). A variação genética individual, a tendência humana a simplificar as coisas e o gosto da mudança explicavam essas mudanças. Pensava-se que, com o tempo, ocorria uma deterioração. Assim, Nunes de Lião (1606: 35-96) distinguia as corrupções por diminuição de sons (latim *sagitta* > *seta*, *nudu* > *nu*), por aumento de sons (*stella* > *estrela*, *cor* > *coração*), por transmutação de sons (*audio* > *ouço*, *auru* > *ouro*), por "muta cum líquida in *ch*" (*plorare* > *chorar*, *flamma* > *chama*), por mudança de significado (metáfora), e destacava a importância das palavras portuguesas adotadas de outras línguas (grego, árabe, francês, godo, etc.).

Muito antigas como atividade da imaginação e do sonho, as classificações sistemáticas das matrizes, como a latina, a germânica ou a eslava, eram esquematizadas por representações em "árvores" retomadas das árvores genealógicas que as famílias nobres costumavam fazer naquela época. Com a redescoberta da Índia e das semelhanças entre suas línguas e as da Europa, o que já foi entrevisto no século XVI

pelos marinheiros portugueses, a noção de *língua indo-europeia* ia nascendo até fortalecer-se no século XVIII. Assim, esclarecia-se a natureza das relações até então desorientadoras que existiam dentro de um conjunto de línguas na maioria europeias. Essa língua indo-europeia era dividida em 5 ou 6 ramos (latim, grego, germânico, sânscrito, etc.) comprovadamente aparentadas. As provas eram fornecidas pela justaposição de palavras de sentidos semelhantes: quando se considerava nessas línguas as formas flexionais do verbo, do nome e do pronome, *a hipótese de uma concordância acidental só podia ser absurda*. As semelhanças no sistema morfológico e as regularidades nas correspondências de sons em certas línguas antigas mostravam assim uma origem comum. Como exemplo de flexões semelhantes (sufixos), o verbo "transportar, suportar, carregar na barriga" em certas línguas antigas indo-europeias. Note que o latim *fer-o* está em muitas formas do português moderno, como: *o-fer-ecer*, *so-frer*, *con-fer-ir*, *mamí-fero*, *lúci-fer*, *di-fer-ente*, *pre-fer-ir*, *trans-fer-ir*, *fér-til*, etc.:

Inglês Antigo	Sânscrito	Grego Clássico	Latim Clássico	Alto-Alemão Antigo	Eslavônico Antigo
I bear	bhar-ami	pher-o	fer-o	bir-u	ber-a
thou bear-est	bhar-asi	pher-eis	fer-s	bir-is	ber-esi
he bear-eth	bhar-ati	pher-ei	fer-t	bir-it	ber-etu
we bear	bhar-amas	pher-omes	fer-imus	bir-ames	ber-emu
you bear	bhar-ata	pher-ete	fer-tis	bir-et	ber-ete
they bear	bhar-anti	pher-onti	fer-unt	bir-ant	ber-atu

A partir desses achados, uma nova ciência - a *gramática histórica* - ia nascer no começo do século XIX. Seguindo o curso do eixo diacrônico, do passado para o presente, efetuou-se assim *um estudo prospectivo*: por exemplo, ia-se do latim clássico ao latim vulgar, depois do latim vulgar ao francês antigo, enfim do francês antigo ao francês moderno. Esse estudo foi efetuado pelos "neogramáticos" e, em particular, permitiu a descoberta e a formulação das *regras de correspondências fonéticas* que governavam a evolução das diversas línguas antigas para suas descendentes modernas, enquanto a *filologia* (estudo dos textos antigos) classificava e datava as diferentes formas e os diversos sentidos das palavras ao passar do tempo.

O quadro abaixo dá alguns exemplos de correspondências fônicas entre o latim e o inglês. Nesses exemplos, o inglês guardou aproximadamente os reflexos consonânticos de seu ancestral germânico. No quadro, é importante entender que o inglês não é descendente do latim, ou vice-versa, mas que ambos são descendentes do indo-europeu:

LATIM	INGLÊS	LATIM	INGLÊS	LATIM	INGLÊS
p-	**f-**	**t-**	**th-**	**k-**	**h-**
pater "pai"	father	tenu-e "fino"	thin	kan-e "cão"	hound
pisc-e "peixe"	fish	torr-e "seco"	thirst	kapit-e "cabeça"	head
ped-e "pé"	foot	tres "três"	three	kap-e "tomar"	have
plen-o "pleno"	full	tu "tu"	thou	kord-e "coração"	heart

Como outro exemplo de extraordinária correspondência entre os sons de línguas descendentes do mesmo ancestral, via-se a correspondência entre o português ***f*** e o castelhano ***h*** (fazer/hacer, folha/hoja, fígado/hígado, etc.). No entanto, os indo-europeanistas do começo do século XIX nunca pensaram nem um instante que as reconstruções ou as correspondências que faziam tivessem algo a ver com uma "prova" do indo-europeu, porque isso era um dado revelado pela história escrita durante milhares de anos e por estudos anteriores. A descoberta de impressionantes regularidades fônicas nas mudanças linguísticas

fascinava os pesquisadores daquela época, mas ninguém esperava uma regularidade absoluta porque os seres humanos não se comportam de uma maneira mecânica. Mesmo com irregularidades, todos ficaram muito felizes com a descoberta. Essa perspectiva, pelo menos até 1870, era essencialmente *prospectiva*. A partir de 1870, a descoberta de uma cronologia relativa nas sucessivas mudanças fônicas levou os neogramáticos e indo-europeanistas à hipótese que essas correspondências fônicas deviam ser automáticas e regulares (Hock 1991: 34-42). A perspectiva prospectiva termina em princípio nessa data.

Para poder dar continuidade a ela, era preciso uma viravolta epistemológica radical e transformar o que era prospectivo em algo de retrospectivo. Vista como *ciência retrospectiva*, a linguística histórica começou um novo percurso. Duvidoso como tudo o que se pretende descobrir de um passado desconhecido, a nova "ciência" começou a agregar certas cosmologias tendenciosas do fim do século XIX e, no século XX, certas metodologias complexas elaboradas na física nuclear ou na biologia. De conhecimento prospectivo e comprovado pelos fatos, a linguística histórica passou despercebidamente desses fatos a *parti pris* baseados na dedução lógica e em conjecturas mais ou menos convincentes: por não se basear na experimentação, ela transformou-se em um conhecimento inseguro em que a imparcialidade desapareceu. Vejamos de perto as metamorfoses efetuadas (critérios de parentesco entre línguas, classificações internas das famílias linguísticas, etc.) desde que a visão retrospectiva tomou conta da linguística histórica.

2.1. O Método Comparativo e as Leis Fonéticas

Basta percorrer um texto antigo na sua versão original para se convencer que as línguas mudam ao longo do tempo, mas importa notar que o processo de mudança linguística nunca pôde ser observado diretamente e que o que se chama mudança linguística é de fato uma hipótese (Bloomfield 1970: 326). É de fato a transposição teórica de um método de análise linguística que recebeu o nome de "método comparativo". Para classificar os dados de diversas línguas de maneira satisfatória, tratou-se de estabelecer correspondências *sistemáticas e rigorosas* entre essas línguas para, em seguida, supor que as correspondências assim estabelecidas entre os sons dessas línguas comparadas eram a consequência de uma mudança fonética. Por exemplo, a partir de:

Português	Castelhano	Português	Castelhano
fazer	**hacer**	**folha**	**hoja**
forno	**horno**	**ferver**	**hervir**
formiga	**hormiga**	**filho**	**hijo**
farinha	**harina**	**fígado**	**hígado**
ferro	**hierro**	**fumo**	**humo** etc.

estabeleceu-se a seguinte fórmula de correspondência: **português: *f* / castelhano: *h*** e, em um segundo tempo, imaginou-se que as diferenças nesta fórmula de correspondência deviam-se a mudanças fonéticas: "O primeiro passo no desenvolvimento do método da linguística histórica foi a procura de *correspondências fonéticas uniformes*: consideraremos que essas correspondências são os resultados de um fator de mudança que chamaremos de *mudança fonética*" (Bloomfield 1970: 326). E é a hipótese da mudança fonética que gerou a das *leis fonéticas*, i.e. dos princípios que regulam essas mudanças fonéticas.

Isso *implica* que, se as correspondências não são o fruto do acaso, elas somente podem ser explicadas por um *parentesco histórico*. Pode-se então razoavelmente supor que o que é idêntico entre línguas assim aparentadas pertencia à língua-mãe, enquanto que as diferenças nas séries de correspondências devem-se a mudanças próprias a cada língua particular.

O *método comparativo* confronta as palavras usuais de várias línguas, como o francês *fille*, *oreille*, *six, sept* e o português *filha*, *orelha*, *seis, sete*, propondo então para cada uma dessas palavras a hipótese de que remontam a uma forma única que evoluiu. É aí que se fez intervir as leis fonéticas, permitindo reconstruir as etapas sucessivas pelas quais passou a forma única ou "étimo" para chegar às formas modernas ou "reflexos". Estabelece-se assim o *parentesco* que permite dizer que duas ou mais línguas desenvolveram-se a partir de uma mesma língua, a *protolíngua*. A família indo-europeia, representada pela maior parte das línguas da Europa, forneceu ao método comparativo a melhor matéria de pesquisa. No entanto, é teoricamente possível aplicar o mesmo método a famílias de línguas que não possuem textos antigos. Por exemplo, a comparação das línguas africanas permitiria descrever as línguas de que elas originaram.

O termo *lei fonética* designa o princípio de regularidade de uma mudança fonética dada. As leis fonéticas são *imutáveis e totalmente regulares*: o mesmo fonema, no mesmo contexto fonético, sofre, na mesma língua e durante um certo período, a mesma mudança fonética em todas as palavras da língua em questão: se as consoantes **p/t/k** do latim passaram a **b/d/g** em português em contexto intervocálico, essa mudança deve realizar-se em todas as palavras latinas conservadas em português em que **p/t/k** estão em posição intervocálica: *lŭpu* > *lobo*, *nătāre* > *nadar*, *lăcu* > *lago*, etc. As aparentes irregularidades encontradas nas leis fonéticas são resolvidas pelo estudo dos contextos fonéticos (posição dentro da palavra, papel do acento, etc.) em que os sons ocorrem.

Em resumo: quando se trata do método comparativo, baseado em correspondências fônicas imutáveis, introduz-se a noção de *regularidade*, portanto de repetitividade dos fenômenos. Podemos reter este princípio: "uma regra afeta conjuntos e produz termos; logo a comparação de dois termos pode fazer suspeitar uma regra (*formiga* / *hormiga*), mas ela nunca a estabelece". Não há mais motivos de afirmar uma regra *f* / *h* (mais exatamente *f* / *ø*, já que o *h* castelhano não se pronuncia mais) a partir de *formiga* / *hormiga* que de postular outra *k* / *g* a partir de *cat* / *gato*, ou *aw* / *u* a partir de *hound* / *hund*. O que se procura são correspondências regulares (português *f* / castelhano *ø*), como: *fazer* / *hacer, foice* / *hoz, farinha* / *harina, fome* / *hambre, ferro* / *hierro, folha* / *hoja, filho* / *hijo, figo* / *higo, fumo* / *humo*, etc. Logo depois, percebe-se que *fogo* corresponde a *fuego*, que *frio* corresponde a *frío*, e a análise das correspondências deve ser então refinada:

1) ou mostrando que o espanhol manteve *f* diante da vibrante *r* (*frío, frente, freno*) e do ditongo *ue* (*fuego*, *fuerza, fuente*);

2) ou invocando um fundo comum de empréstimos que as duas línguas exploraram: *fidelidade* / *fidelidad, família* / *familia* (empréstimos ao latim medieval ou cultismos).

2.1.1. Comparação entre as perspectivas prospectiva e retrospectiva. Antes de mostrar como se pode passar da primeira perspectiva para a segunda, podemos resumir os dois pontos de vista em um quadro:

① **PERSPECTIVA PROSPECTIVA**	② **PERSPECTIVA RETROSPECTIVA** (método comparativo)
Duas ou mais de duas línguas aparentadas, de ancestral conhecido, mostram correspondências fônicas *bastante sistemáticas* nos seus "cognatos".	Se duas ou mais de duas línguas mostram correspondências fônicas *totalmente sistemáticas* ("leis fonéticas") nos seus *look alike*, estes são cognatos e essas línguas são aparentadas.

Para passar de ① a ②, deve-se logicamente assumir que as "leis fonéticas", que foram encontradas entre certas línguas aparentadas da família indo-europeia no começo do século XIX, constituem uma característica universal das línguas humanas. Uma vez assumida essa universalidade, podemos logicamente deduzir de ① que, se A ⇒ B, então NãoB ⇒ NãoA, ou seja:

Se duas ou mais de duas línguas não mostram correspondências fônicas bastante sistemáticas ("leis fonéticas") nos seus "look alike" (semelhanças), estes não são cognatos e essas línguas não são aparentadas.

Mas não é isso que diz a perspectiva ②: ela afirma que, se A ⇒ B, então B ⇒ A, o que não tem cabimento lógico. A perspectiva retrospectiva ② é uma possibilidade que não é a consequência lógica da perspectiva prospectiva ①. Enquanto a negação de ① indica que correspondências fônicas regulares são necessárias para mostrar um parentesco, elas não são suficientes e, em toda lógica, ② não é única explicação implicada por correspondências fônicas sistemáticas. Se duas línguas A e B mostram correspondências fônicas sistemáticas nos seus *look alike*, outras explicações poderiam igualmente ser fornecidas: por exemplo, B não tem nenhum parentesco com A, mas copiou de A um vocabulário com mudanças fônicas próprias à sua estrutura (ou vice-versa), i.e. uma cópia por empréstimos. Na introdução, vimos que as línguas nunca são "puras" e que as causas responsáveis pelas mudanças ocorridas nas línguas derivadas são os acidentes fonéticos (correspondências fônicas), o trato com nações estranhas (empréstimos) e a mescla de línguas (línguas mistas). Desta forma, a perspectiva retrospectiva ② (método comparativo) deve ser remodelada por algo como:

> *"Se duas ou mais de duas línguas mostram correspondências fônicas sistemáticas ("leis fonéticas") nos seus look alike, e se as "leis fonéticas" que foram encontradas entre certas línguas aparentadas da família indo-europeia no começo do século XIX constituem uma característica universal das línguas humanas, e se temos certeza que uma língua não copiou de outra seu vocabulário com mudanças fônicas próprias à sua estrutura (empréstimos), então essas línguas são aparentadas."*

Obviamente, ninguém formula o método comparativo desta forma, porque isso é o reconhecimento de uma cosmologia que todos queriam esconder debaixo do tapete. E não é por acaso se a cosmologia da linguística retrospectiva nasceu na mesma época que a cosmologia da evolução, com o isomorfismo leis fonéticos = traços homólogos e empréstimos = convergência evolutiva:

> *"Se dois ou mais de dois seres vivos têm traços homólogos (como o braço de um macaco, a nadadeira de um golfinho, a asa de um morcego, a pata de um cavalo), eles têm um ancestral comum. Se dois ou mais de dois seres vivos têm traços análogos, i.e. devido à convergência evolutiva (como a nadadeira de um tubarão ou de um golfinho), eles não têm um ancestral comum recente."*

2.1.2. As leis fonéticas e suas (ir)regularidades. Em todas as épocas, costuma-se esconder as cosmologias e prefere-se fazê-las passar como fatos científicos. O preço disso foi sempre caro para a ciência e suscitou polêmicas violentas e inúteis, como, por exemplo, os pontos de vista ptolemaico ("a Terra é imovél e o Sol se move") e galileano-coperniciano ("o Sol é imóvel e a Terra se move"), ou ainda a Teoria da Evolução. Como a teoria da relatividade mostrou claramente, cálculos matemáticos corretos podem ser alcançados independentemente da cosmologia escolhida e todos darão os mesmos resultados para o movimento dos corpos celestes: que se use a cosmologia ptolemaica, a cosmologia copernicana, a cosmologia do *Big Bang* ou qualquer outra cosmologia que não admite nenhum centro no Universo. O importante é entender que essas cosmologias são pontos de vista e meras convenções que não podem

ser demonstradas, nem com os melhores telescópios do mundo (não existe ponto fixo), e que estão fora de alcance da ciência.

O método comparativo é uma cosmologia que assume muitas coisas. Em primeiro lugar, ele assume que as mudanças fônicas são regras absolutas. As polêmicas suscitadas por tal assunção foram até hoje tão violentas quanto inúteis. No século XIX, as objeções mais importantes foram apresentadas pela geografia linguística e pela dialetologia. Olhando as coisas de perto, os geógrafos linguísticos descobriram que os dados parecem muito mais complexos que a assunção da regularidade diacrônica o sugere. Retomando, por exemplo, a distribuição dialetal das palavras que significam respectivamente "rato" e "casa" na Bélgica e na Holanda, constata-se que a pronúncia do germânico original [mu:s] e [hu:s] tornou-se, conforme as subáreas consideradas: [mØ:s] e [hØ:s], [mØjs] e [hØjs], ou [my:s] e [hy:s]. Existem também "três áreas descontínuas escandalosas" que, surpreendentemente, apresentam [mu:s] e [hy:s] e, se o mesmo levantamento fosse feito com outras palavras que tinham [u:] na Idade Média, outras áreas igualmente escandalosas apareceriam (Bloomfield 1970: 310). Mesma desordem perfeita em francês com o tratamento do **CL** latino, para o qual certos dialetos escolheram as formas *clyou* "prego", *clouer* "pregar", *kyèr* "claro", etc. (< lat. *clavus*, *clarus*), sem que haja fronteiras claras entre esses dialetos. Mesma desordem em português com o tratamento do **PL** latino: *plāga* > *chaga* mas *plăga* > *praia*, *plus* > *chus* (arcaico) mas *placēre* > *prazer*, etc. Para certos estudiosos, tudo isso parece indicar que as mudanças fônicas não são regulares e que cada palavra tem sua própria história.

Na realidade, os trabalhos dos geógrafos linguísticos confirmam e não destroem o princípio de regularidade. Como então explicar a presença de pares [mu:s] / [hy:s] em certas áreas da Holanda? Bloomfield (1970: 320) supõe que houve, na Idade Média, um centro cultural na Holanda onde [u:] tornou-se [y:], centro que conseguiu expandir-se sobre uma grande área, mas parou quando entrou em contato com outro grande centro cultural: o das cidades hanseáticas da Alemanha do Norte. Assim, as áreas onde temos os pares [mu:s] / [hy:s] correspondem a um confronto entre esses dois centros culturais: são zonas de influência hanseática atacadas pela influência holandesa. Uma palavra como [mu:s] "rato", que corresponde às realidades domésticas, guardou sua pronúncia original hanseática, enquando [hy:s] "casa", palavra dos discursos oficiais e da alta sociedade, apresentava a pronúncia inovadora holandesa. Portanto, é verdade que cada palavra tem sua própria história, mas é igualmente verdade que a palavra [hy:s] é um *empréstimo* da língua dos comerciantes holandeses. O que a geografia linguística mostra claramente é a importância dos empréstimos entre os dialetos, o que foi chamado de "viagens de palavras", e os dialetos holandeses, franceses e portugueses não são mais vistos hoje como a evolução espontânea e regular do latim vulgar, mas o que é "regra" são os intercâmbios, os empréstimos e as influências recíprocas.

Certos mecanismos, como as *mudanças esporádicas*, já eram conhecidas em 1870: não são regulares e só afetam algumas palavras. Alguns exemplos de mudanças esporádicas na língua portuguesa:

• Metátese (interversão de sons, uma mudança totalmente imprevisível): *geolho* > *joelho*, *pigritia* > *pegriça* > *preguiça*, **alemosina* > *esmolna* > *esmola*, etc. Da mesma forma *waps* (inglês antigo) > *wasp* "vespa", *brid* (inglês antigo) > *bird* "ave", etc.

• Aférese (perda de vogal inicial, outra mudança totalmente imprevisível): **apotheca* > *bodega*, **inamorare* > *namorar* (ou empréstimo do espanhol?) , *horologiu* > *relógio* (dizer que **ho** permaneceu no francês *horloge* "relógio" não resolve nada, porque não há regularidade), etc.

• Assimilação (um som influência outro): *novacula* > *navalha*, *parabola* > *paravra* > *palavra*, etc., sem esquecer o famoso *hac nocte* "nesta noite" > *a nocte* > *a õite* > *oonte* > *onte* > *ontem*: sem os textos medievais, nem o melhor linguista do mundo teria descoberto a origem da palavra "ontem".

• Dissimilação (um som se afasta de outro): *memorare* > *nembrar* > *lembrar*, *locusta* > *lagosta*, *rotundu* > *redondo* (já em latim vulgar), etc.

• Confusão de prefixos: *as-* > *es-* em *abscondit* > *asconde* > *esconde*, *auscultare* > *ascuitar* > *escutar*, etc., mas *sperare* > *asperar* (em português arcaico, por analogia com aspirar). Outros exemplos: **anguila* > *anguia* > *enguia*, **imparare* > *amparar*, **intum* > *então*, *exsugere* > *enxugar*, *examen* > *enxame*, **asciata* > *enxada*, *exagiu* > *ensaio* (ou empréstimo do espanhol?).

• Contaminação (cruzamento lexical): **admanescere* > *amanhecer* (**nh** por influência de *manhã* < * *maneana*), *reposita* > *resposta* (**s** por influência de *responder* < *respondere*), *sic* > *sim* (nasalidade por influência de *não* < *non*), *puppe* > *popa* (**a** por influência de *proa* < *prora*, por causa da expressão "de popa a proa"), *camion* (francês) > *camião* > *caminhão* (por influência de *caminho*), *ala* > *aa* > *asa* (talvez por influência de *alça*), *sanare* > *saar* > *sar* > *sarar* (talvez por influência do futuro antigo *sarei*, que formou um novo infinitivo), *litania* > *ladainha* (por influência de *ladino* < *latinu*), etc. O *cruzamento lexical*, que associa duas palavras e produz, por contaminação, uma terceira forma, é muito comum: *stella* tornou-se *estrela* (por influência de *astro*); *veruculum* "ferrolho" (diminutivo de *veru* "espeto") tornou-se *ferrolho* (por influência de *ferrum* "ferro"); *foresta*, tornou-se *floresta* (por influência de *flor*); etc.

• **a** protético: *remittere* > *remeter* > *arremeter*, *nana* > *nã* > *anã*, *monstrare* > *mostrar* > *amostrar*, **minatiare* > *meaçar* > *ameaçar*, *memorare* > *lembrar* > *alembrar*, os últimos exemplos por influência do prefixo latino *ad-* ou do artigo árabe *al*, como em *ad-oculare* > *aolhar* > *olhar*.

• Divisão errônea: *Sant-Iago* > *Tiago*, **pruna damascea* > *pruna d-amacea* > *ameixa*, etc.

Outros mecanismos diacrônicos, que preservam na maioria dos casos uma semelhança entre palavras aparentadas, acabam perturbando a regularidade das correspondências fônicas, *cuja percentagem de regularidade só pode logicamente decrescer quando se ascende no tempo*. Como exemplo de irregularidade: *alto* (latim) > *alto* em português, mas *haut* em francês, com a consoante **h**, totalmente inexplicável pelas simples leis fonéticas. O estudante conhece bem a queda, do latim ao português, das consoantes **d**, **l** e **n** em contexto intervocálico (*gradu* > *grau*, *pede* > *pee* > *pé*, *colore* > *coor* > *cor*, *filu* > *fio*, *luna* > *lua*, *moneta* > *moeda*, etc.). No entanto, *una* > *uma*, i.e. *n* > *m* (somente nesta única palavra). E temos *vena* > *vea* > *veia*, o que é "normal", mas *vela* > *vela*, o que é "anormal": "esforço consciente" para diferençar as duas palavras? Então por que temos *fidare* > *fiar* ("confiar") e *filare* > *fiar* ("fiar o algodão"), sem que nenhum "esforço consciente" foi feito para desfazer a homonímia?

O estudante sabe bem que o **k** inicial do latim mantem-se firmemente em português antes de **a**, **o** ou **u** (*cantare* > *cantar*, *colore* > *cor*, *culu* > *cu*, etc.). No entanto, *cattu* > *gato* em português, em castelhano e em certas outras línguas neolatinas. Por quê? Livros inteiros foram escritos sobre o assunto e há centenas de interpretações, todas duvidosas.

As pretensas objeções à "regularidade das leis fonéticas" e os exemplos de "irregularidades", por exemplo em português, poderiam encher livros inteiros.

As respostas dadas aos estudantes sobre o assunto geralmente ignoram os pressupostos cosmológicos em que o método comparativo se baseia e acabam em polêmicas tão inúteis como querer saber quais dos dois, o Sol ou a Terra, está no centro do universo. Para explicar as deficiências de certas regras de correspondências, muitos usam todo tipo de *partis pris* baseados na dedução lógica e em conjecturas, tentando justificar seus pontos de vista sem mesmo ver que são simples convenções. O meio mais usado (e mais tendencioso) é simplesmente esconder uma parte dos fatos: é justamente o que fizemos quando apresentamos, no começo da secção 2.1., correspondências regulares entre o português **f** e o castelhano **h** (*fazer / hacer*, *falar / hablar*, etc.) e explicamos as exceções pelo contexto e pelos empréstimos. Agindo

assim, escondemos tendenciosamente irregularidades como *feio / feo* e alternâncias regionais como *fierro* e *hierro*. Muitos vão até declarar: "As leis de correspondência não têm exceção mesmo quando os fatos mostram o contrário, porque os fatos contêm simplesmente regularidades ainda não descobertas". Esses discursos tendenciosos são o preço dos métodos retrospectivos.

2.1.3. O método comparativo e as leis fonéticas em línguas de história linguística desconhecida. Acabamos de apresentar uma cosmologia retrospectiva que nasceu do estudo prospectivo das línguas da família indo-europeia e de seu ancestral. Devemos agora nos perguntar o que essa metodologia vale em áreas extensas do planeta, como nas Américas e na África (menos o Vale do Nilo), onde não se encontra nenhum vestígio das etapas anteriores às línguas atuais, devido à falta absoluta de material escrito em épocas antigas ou, pelo menos, anteriores aos quatro últimos séculos.

Devemos primeiro supor que o princípio de leis fonéticas sistemáticas pode ser aplicado em qualquer lugar do planeta (universalidade). Em seguida, devemos ter certeza que as línguas estudadas não copiaram seu vocabulário umas das outras (exclusão dos empréstimos). Como o princípio de regularidade é uma simples hipótese de trabalho, não vemos por que não expandi-lo onde desejarmos: é nosso direito. Quanto à detecção dos empréstimos, veremos a seguir que ela é uma operação ilusória até nas línguas historicamente documentadas.

De qualquer forma, os métodos que foram usados no século XVIII para mostrar a existência da família indo-europeia (grande semelhança no vocabulário básico e nas estruturas gramaticais) podem ser igualmente usados para mostrar o parentesco entre qualquer grupo de línguas do mundo. E é justamente assim que o parentesco entre certas línguas das Américas e da África foi mostrado desde o século XVIII. Como no caso do indo-europeu, convém entender que o uso do método comparativo nessas línguas de tradição oral *não deve ser concebido*, em nenhuma circunstância, *como uma prova decisiva, "científica" ou até suplementar desse parentesco*, mas como um meio de testar a metodologia elaborada no indo-europeu sobre a regularidade das mudanças e o peso dos empréstimos.

2.1.4. Cognatos, correlatos e empréstimos. Se as línguas mostram mudanças fônicas sistemáticas entre si e são realmente aparentadas, há necessariamente palavras ou formas que evidenciam esse parentesco e que são conhecidas como *cognatos*. Definidos assim como as palavras modernas ou "reflexos" que derivam de uma forma única ou "étimo" e que, portanto, passaram por mudanças fônicas estabelecidas, os cognatos são muito mais fáceis de definir que de localizar. Como exemplos de cognatos, temos o português *testa* e o francês *tête* "cabeça"; o português *água* e o francês *o* (escrita oficial: *eau*); o castelhano *una*, o francês *une* e o português *uma*; o inglês *dish* "prato" e o alemão *Tisch* "mesa" (adoção germânica antiga da palavra latina *discus* "disco"). Como se vê pelos exemplos, a erosão fonética devida às regras de correspondência pode ser extrema (lat. *aqua* > francês *o*) e as mudanças semânticas podem ser importantes.

Uma primeira dificuldade provém de que as "irregularidades" entrevistas em certas mudanças fônicas não impedem que *una* / *une* / *uma* continuam constituindo um jogo de cognatos. Voltaremos ao assunto.

Uma segunda dificuldade muito mais importante, mas tortuosa e difícil de detectar, é que há sempre o perigo de confundir cognatos e empréstimos. Os pretensos "cognatos" aparecem até no vocabulário básico das línguas mais conhecidas, como é o caso das línguas neolatinas, cujo ancestral é atestado pela escrita e cujas mudanças diacrônicas foram consignadas em dicionários medievais e comentadas em excelentes dicionários etimológicos. Se há um sem-número de falsos cognatos nessas línguas, o que podemos então concluir sobre a cognaticidade em línguas americanas ou africanas? Menos ainda! Daremos alguns exemplos desse tipo de pretensos "cognatos" nas línguas neolatinas:

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
bosque	**bosque**	**bosc**	**bos**	**bois** [b^{w}a]	**bosco**	**< *bosk / *busk**

As correspondências de sons parecem perfeitas, MAS: as formas portuguesa e espanhola são empréstimos recentes do catalão ou do occitano (séc. XV), forma talvez espalhada do norte da Itália para a França (antes do séc. X). Sua origem é incerta (cf. inglês *bush*, alemão *Busch*).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
selvagem	**salvaje**	**salvatge**	**sóuvage**	**sauvage**	**selvaggio**	**< salvaticus, silvaticus**

Boas correspondências fônicas: o latim *silvaticus* (< *silva* "floresta") tornou-se, por assimilação vocálica, *salvaticus* em francês, occitano e catalão, MAS: o espanhol é empréstimo recente do catalão ou do occitano antigo *salvatge* (séc. XIII-XIX). A forma portuguesa antiga era *salvage*, também empréstimo occitano, antes de se tornar *selvagem* (empréstimo recente: séc. XVI), da mesma forma que o italiano *selvaggio*, empréstimo do francês antigo *salvage*.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
madeira	**madera**	**---**	**madié**	**madrier** "tábua"	**madrillo**	**< materi-**

Boas correspondências fônicas, MAS: o francês *madrier* é empréstimo recente do occitano antigo *madier*, o **r** sendo uma alteração própria ao francês que não se deve à adoção do termo.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO
floresta	**floresta**	**forestal** "florestal"	**fourèst**	**forêt**	**foresta**

Todos, talvez à exceção do italiano, são empréstimos do occitano ou do francês antigo *forest*, palavra de origem incerta. O **l** do português e do espanhol é uma alteração própria a essas línguas que não se deve à adoção do termo.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
colina	**colina**	**---**	**colo**	**colline**	**collina**	**< collina**

O francês *colline* é empréstimo recente (séc. XVI) do latim medieval, mas não o italiano, que é forma hereditária. O português e o espanhol são empréstimos recentes (séc. XVII), respectivamente do francês e do italiano.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
mente	**mente**	**ment**	**ment**	**ment-al**	**mente**	**< mente** "espírito"

Todas essas formas são empréstimos do latim medieval (séc. XIII-XV).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
vomitar	**vomitar**	**vomitar**	**boumi**	**vomir**	**vomitare**	**< vomere, vomitare**

As três primeiras formas e a última são empréstimos do latim medieval (assim como o inglês *vomit*).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
úmido	**húmedo**	**humit**	**umide**	**humide**	**umido**	**< (h)umidu**

Todas essas formas são empréstimos do latim medieval (séc. XIII-XIV).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
miséria	**miseria**	**misèria**	**misèri**	**misère**	**miseria**	**< miseria**

Todas essas formas são empréstimos do latim medieval (séc. XII-XV).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
bala	**bala**	**bala**	**balo**	**balle**	**palla**	**< balla, palla**

O francês e o italiano adotaram essas palavras antigamente de dialetos germânicos diferentes. Mais recentemente, o espanhol e o português adotaram a palavra do francês, passando pelo catalão.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
trapa	**trampa**	**tra(m)pa**	**trapo**	**trappe**	**trappola**	**< *trappa**
---	**atrapar**	**atrapar**	**atrapa**	**attraper**	**acchiappare**	**< *trappa**

Mesmo que *trapa*, *trampa*, *trapo*, *trappe*, *trappola* sejam prováveis cognatos que, como nas línguas germânicas, são de origem remota e desconhecida (à exceção do português *trapa* e do italiano *trappola*, empréstimos recentes do francês), as formas *atrapa(r)* são empréstimos recentes do francês.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
pessoa	**persona**	**persona**	**persouno**	**personne**	**persóna**	**< *persona**

Com a exceção do português, reflexo regular do étimo latino, todas as outras formas são cultas (empréstimos dos livros).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
urso	**osso**	**ós**	**ourse**	**ours** [uRs]	**orso**	**< *urso**

O forma portuguesa medieval é *usso*: a forma *urso* é culta (empréstimo dos livros). Todas as outras formas são cognatos e não formas cultas nem empréstimos de livros.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
cobra	**culebra**	**colobra**	**coulobro**	**couleuvre**	**colubro**	**< *colobra**

A forma espanhola é hereditária (do espanhol medieval *culuebra*), mas não a italiana, que entrou por via culta (séc. XIV).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
lince	**lince**	**linx**	**lins**	**lynx**	**lince**	**< lynce**

Todas as formas são empréstimos do latim medieval (séc. XII-XV), eliminando a forma popular Port. *onça* / Esp. *onza* / Franc. *once* / Ital. *lonza*, que derivava da mesma raiz latina *lyncea*.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
marta	**marta**	**mart(a)**	**ma(r)tre**	**mart(r)e**	**martora**	**< *marthr-**

De origem germânica, a palavra francesa *mart(r)e* passou para o espanhol e para o português no século XV, e para o italiano nos séculos XIII-XIV.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
lontra	**nutria**	**llúdria**	**lùri**	**loutre** [lutR]	**lontra**	**< lutra, enutria**

A forma francesa é empréstimo do latim medieval (séc. XII).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO
marmota	**marmota**	**marmota**	**marmoto**	**marmotte**	**marmotta**

Todas essas formas derivam do francês ou de certos dialetos alpinos.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
camurça	**gamuza**	**camussa**	**chamous**	**chamois**	**camoscio**	**< *camox**

Não é palavra hereditária na Península Ibérica e em italiano: parece que chegou lá dos Alpes por Marselha ou por Gênova. O **r** português é alteração própria que não se deve à adoção do termo.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
vitelo	**vitela**	**vedell**	**vedèu**	**veau**	**vitello**	**< vitellu / vitella**

O espanhol é empréstimo do italiano (séc. XVII).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
ostra	**ostra**	**ostra**	**ùstri**	**huître**	**ostri[ca]**	**< ostrea**

Todos parecem cognatos, menos o espanhol, que é empréstimo do português (a forma hereditária espanhola era a antiga *ostria*). Apesar de parecer estranha, a forma francesa é um cognato (forma antiga *oistre*, depois reescrita com *h* e com subsequente queda de *s*).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
faisão	**faisán**	**faisà**	**feisan**	**faisan**	**fagiano**	**< phasianu**

Introduzido na Europa desde os romanos ou antes. No entanto, a forma portuguesa foi adotada do espanhol, e a forma espanhola, do occitano antigo.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
cisne	**cisne**	**cigne**	**ciéune**	**cygne**	**cigno**	**< *cicinus**

As formas portuguesa e espanhola são empréstimos do francês antigo *cisne*. A forma italiana é empréstimo do latim clássico *cycnu*.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
perca	**perca**	**perca**	**perco**	**perche**	**---**	**< *perca**

A forma espanhola é empréstimo recente do português.

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
anchova	**ancho(v)a**	**anxova**	**anchoio**	**anchois**	**acciuga**	**< *apiuva**

As formas francesa e portuguesa foram recentemente tomadas do espanhol (séc. XVI); as formas espanhola, catalã e italiana são empréstimos do genovês *anciùa* (séc. XV).

PORTUGUÊS	ESPANHOL	CATALÃO	OCCITANO	FRANCÊS	ITALIANO	
esturjão	**esturión**	**esturió**	**esturioun**	**esturgeon**	**storione**	**< *sturjo**

A forma francesa á hereditária, apesar de algumas alterações. A forma portuguesa é empréstimo recente do francês.

Quando se trata de estudar línguas pouco conhecidas, sem a ajuda de dicionários etimológicos e sem o conhecimento registrado da língua-mãe, toda prudência é pouca antes de declarar que duas ou mais de duas formas são cognatas. Dizer que as regras de correspondências fônicas são "satisfatórias" não é suficiente para afirmar que elas refletem um ancestral comum e não um contato. Por isso, em línguas americanas e africanas, é melhor falar de *correlatos* (cognatos ou empréstimos) que de cognatos.

2.2. O Método Léxico-Glotocronológico

A ideia de Swadesh (1950, 1952, 1955) era que, se os *lookalikes* (semelhanças fônicas) eram suficientemente numerosos em *vocabulários básicos* de 100 ou 200 palavras que expressam conceitos universais e não culturais (partes do corpo, ações e estados básicos como "comer", "ver", "ir", "morrer", "branco", "preto", "grande", "bom", fenômenos naturais como "sol", "lua", "fogo", "água", "noite", pronomes, numerais básicos), esses *lookalikes* indicavam um parentesco entre línguas. O pressuposto explícito era: "O vocabulário básico não se adota: ele é mais estável e resistente a mudanças". Não se postula nenhuma regra fonológica porque o método é independente das correspondências fônicas: considera-se que o número de *lookalikes* entre duas línguas, dentro do vocabulário básico, dá uma boa indicação sobre sua maior ou menor "proximidade genealógica".

Como se vê, a ideia é velha. Já em 1886, Steinen (1942: 341-349) criticava as teorias de Martius sobre as classificações das línguas americanas a partir da palavra para "cunhado" e, para classificar as línguas, defendia o uso de termos que expressavam as partes do corpo e os fenômenos naturais, e não palavras culturais como "cunhado". Para sustentar seu ponto de vista, Steinen mostrou que as línguas então conhecidas como "arawak" ou "maipure" compartilhavam termos semelhantes para as partes do corpo e os prefixos pessoais. E é mais ou menos assim que se classificavam as línguas desde o século XVIII.

Os procedimentos propostos por Swadesh e adeptos são os seguintes:

– fazer uma lista de *n* significados ou conceitos básicos (por exemplo, *n* = 100) e apresentar, para o jogo de línguas estudadas, o(s) significante(s) ou forma(s) correspondentes em uma tabela (certos usam os *lookalikes*, outros os cognatos);

– definir o limite inferior de *lookalikes* que permite afirmar o parentesco das línguas do jogo estudado. Para Swadesh, seria 8% de *lookalikes*;

– fazer uma matriz de distâncias-semelhanças lexicais, comparando cada par de línguas aparentadas;

– inferir das distâncias-semelhanças a verdadeira árvore genealógica do jogo de línguas em estudo: quanto mais semelhanças entre duas línguas, mais recente deve ser seu ancestral comum;

– usar *um modelo de mudanças linguísticas* para poder datar os nós da árvore (glotocronologia).

Como esses procedimentos mostram, a originalidade do método está na sua sistematicidade e em uma glotocronologia proposta para datar os subgrupos que aparecem na árvore genealógica. A glotocronologia usada por Swadesh baseia-se na suposição que qualquer substituição de um significante para outro, na tabela, ocorre de uma forma similar ao *ritmo de decaimento radioativo* (desintegração radioativa). Vejamos primeiro a que tipo de datação chegamos com a desintegração de elementos radioativos instáveis.

2.2.1. A datação radiométrica. O leigo geralmente pensa que a ciência pode provar coisas como a idade de uma rocha ou de um fóssil, e até que o planeta Terra tem uma suposta idade de 4,54 biliões de anos. Essas idades foram alcançadas a partir do método de *datação radiométrica*, método que - na prática - quase nunca funciona.

Os princípios da datação radiométrica são extremamente simples. Os átomos de um elemento radioativo instável que chamaremos de "pai" (como o potássio) transformam-se em átomos de um elemento não radioativo estável chamado de "filha" (como o argônio) em um intervalo de tempo característico chamado de *meia-vida*. A meia-vida é o tempo para que 50% dos átomos do "pai" transformam-se em "filha". Por exemplo, a meia-vida do potássio é 1,248 biliões de anos: isso significa que, em 1,248 biliões de anos, 50% dos átomos de potássio mudam em átomos estáveis de argônio e que, depois de mais 1,248 biliões de anos, 75% dos átomos de potássio (100/2 + 50/2) mudam em átomos estáveis de argônio, etc. Se podemos medir a percentagem de átomos filha/pai em uma rocha com elementos radioativos, podemos também calcular, em teoria, o número de meias-vidas que ocorreram desde o começo do processo; e se a meia-vida é conhecida, a idade dessa rocha, sempre em teoria, pode ser determinada.

Para saber se isso funciona, o método precisa ser calibrado com rochas de idades conhecidas. As datações de lava de erupções vulcânicas conhecidas, como as do Monte Santa Helena ocorrida em 1984 ou do Monte Ngauruhoe (1949, 1954, 1975), foram calculadas em laboratórios a partir da técnica K-Ar (potássio-argônio) e deram resultados que variavam de *menos de 270 mil anos* a *3,5 milhões de anos*, com uma incerteza de 200 mil anos (5-10%). A incerteza de 5-10% **não indica**, como os leigos frequentemente pensam, a fiabilidade do resultado, mas a precisão da técnica usada. De qualquer forma, como quase todas as datações obtidas foram de 1 a 3,5 milhões de anos para erupções vulcânicas que **na realidade** ocorreram no século XX, isso é o bastante para mostrar que, na prática, a datação radiométrica não funciona com rochas de formação conhecida: se não funciona com material radioativo conhecido, por que estaria certa com rochas de formação desconhecida?

As razões desse fracasso são múltiples e bem conhecidas dos físicos:

– pode ser que já havia "filha" na rocha em formação;

– não existe *sistema fechado* de forma que nada garante que elementos do "pai" ou da "filha" não foram depositados desde a sua formação;

– o ritmo de transformação (meia-vida) pode ter mudado durante o processo conforme a mudança da atividade solar.

Todos esses fatores não podem ser controlados por técnica alguma, porque nenhum observador pode ficar sentado perto da rocha durante milhões de anos para medir, a cada instante, a intensidade da atividade solar, ou a quantidade de potássio ou de argônio que o acaso das fumarolas pode trazer com o vento, etc. Para estabelecer a data de um fóssil, prefere-se atualmente fazer uma avaliação a partir dos fósseis que se encontram em camadas imediatamente superiores e imediatamente inferiores e cujas datações foram supostamente estabelecidas: um círculo que apresenta seus perigos...

Outro método radiométrico usado para *datações recentes* é a datação com ^{14}C, o isótopo radioativo do carbono normal ^{12}C. Esse isótopo forma-se na atmosfera por interação de raios cósmicos (na atmosfera atual, há 1 átomo de ^{14}C por cada trilião de átomos de ^{12}C) e combina-se com o oxigênio para formar o dióxido de carbono (CO^2). O dióxido de carbono é usado pelas plantas no processo de fotossíntese e depois ingerido pelos animais e pelo ser humano. Quando o animal ou a planta morre, ^{14}C transforma-se em nitrogênio, um gás com meia-vida de apenas 5.730 anos. Essa meia-vida curta é usada para datar fontes de carvão derivadas da vida e amostras de plantas ou animais. Podemos assim calcular o tempo desde a morte da planta ou do animal com aparelhos modernos muito sensíveis (*AMS*: Espectrômetros

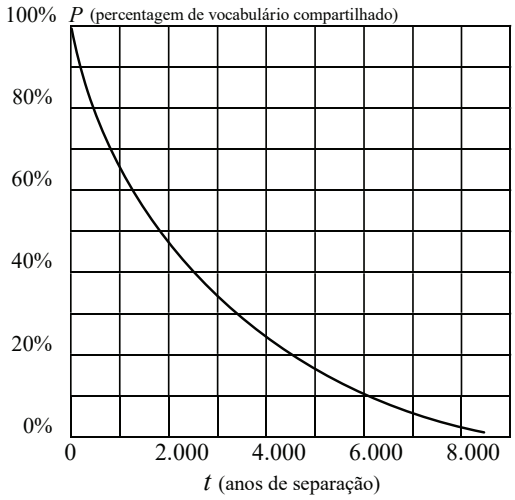
de Massa com Aceleradores) e capazes de detectar pequenas quantidades de CO^2 radioativo, *assumindo que a meia-vida não mudou com o tempo e que a taxa ^{14}C / ^{12}C na atmosfera não mudou da morte do animal/planta até hoje*. Isso certamente não é o caso, já que o fluxo de raios cósmicos é inversamente proporcional à força do campo magnético da Terra, que diminuiu constantemente durante pelo menos o último século. Portanto, o fluxo de raios cósmicos deve ter sido bem menor no passado. Menos raios cósmicos no passado implica a formação de menos ^{14}C. Por outro lado, se a atividade vulcânica foi intensa no passado, biliões de toneladas de carbono não radioativo foram jogadas na atmosfera, o que pode também ter drasticamente baixada a taxa ^{14}C / ^{12}C na atmosfera. Como nenhum observador ficou sentado perto do vegetal ou do animal em decomposição durante milhares de anos para medir, a cada instante, a intensidade dos raios cósmicos, da atividade vulcânica, de eventos El Niño, etc., a datação pelo carbono deve ser usada com todas as cautelas possíveis para dar resultados razoáveis: até o máximo de 1000-2000 anos e com a calibração de textos ou de eventos vulcânicos registrados por escrito, como as erupções islandesas registradas na Idade Média.

2.2.2. Voltando a Swadesh. Vejamos agora se a glotocronologia elaborada por Swadesh e seus adeptos funciona melhor que a datação radiométrica. Nas fórmulas da desintegração radioativa, a função exponencial de base *e* ($e \approx 2{,}71800$) e a função logarítmica de base *e* ou log (logaritmo natural, i.e. de base *e*) têm grande importância: a cada instante *t*, a massa não desintegrada *m* é inversamente proporcional à exponencial de *t* dividido pela meia-vida T1/2, o que é logicamente equivalente a dizer que o tempo *t* é proporcional à meia-vida T1/2 multiplicado pelo logaritmo da massa desintegada *m*, ou seja (o símbolo $\propto$ significa proporcional): $\mathbf{m \propto 1/e^{t\,/\,T1/2} \Leftrightarrow t \propto T1/2.log(m)}$.

Note cuidadosamente que, nesta fórmula, a meia-vida T1/2 tem natureza probabilística: "o tempo para 50% dos átomos radioativos desintegrar-se *em média*". É que a meia-vida segue a Lei dos Grandes Números (LGN), fundamental na teoria da probabilidade, que só se aplica para um grande número de observações: é uma boa aproximação **somente** quando há muitos átomos. As funções exponenciais e logarítmicas têm grande importância não somente na *desintegração radioativa*, mas em todos os modelos matemáticos que se baseiam em cálculo de probabilidade, como o estudo do crescimento populacional, o cálculo de juros e, em biologia, o estudo do crescimento de populações de bactérias ou os modelos de evolução molecular. Em glotocronologia, o equivalente da desintegração radioativa seria o "decaimento" das percentagens de semelhanças lexicais ao longo do tempo, enquanto que, em biologia, o equivalente seria as substituições dos nucleotídeos na sequência de ADN ao longo do tempo (relógio molecular). Portanto, Swadesh (1950: 161) propõe, para as línguas, uma fórmula análoga à da desintegração radioativa:

$$\mathbf{t = - \log(P) / 2.\log(r)}$$

onde *t* indica a data de separação entre duas línguas (medida em milênios), *P* é a percentagem de *lookalikes* entre essas duas línguas (dada na tabela e na matriz) e *r* é a "constante" glotocronológica de retenção (percentagem de cognatos retidos depois de um milênio). A "constante" *r*, que corresponde à meia-vida dos elementos radioativos, foi calibrada pelas mudanças conhecidas em 13 pares de línguas ancestrais e descendentes (por exemplo, as mudanças do latim às línguas neolatinas), e é geralmente estimada entre 0,80 e 0,86. Para simplificar a vida de quem não gosta de cálculos logarítmicos, o gráfico que segue mostra *P* em função do tempo *t* (em anos de separação), para uma constante glotocronológica $r \approx 80\%$:



2.2.3. Observações e críticas. Alguns problemas aparecem imediatamente:

♦ A LNG (Lei dos Grandes Números) ensina que as fórmulas probabilísticas e logarítmicas ajustam-se bem à realidade quando a experiência é repetida, como no modelo de desintegração radioativa, em um número extremamente elevado de átomos que se desintegram, ou nos modelos de evolução molecular, onde milhões ou biliões de letras da sequência do ADN são substituídas por outras letras ao longo do tempo. Portanto, tal LNG ensina que uma fórmula probabilística não garante resultados estáveis e confiáveis para um pequeno número de observações. No entanto, a fórmula estabelecida por Swadesh aplica uma cálculo probabilístico e logarítmico para um conjunto bem reduzido de observações (100-200 observações para cada par de línguas), *o número reduzido tendo como justificativa a tentativa de excluir os empréstimos*. Assim, estamos por assim dizer presos entre posições contraditórias:

– aumentar o tamanho das listas de itens aumentaria estatisticamente a estabilidade da fórmula, mas também o risco de contaminação da lista por empréstimos, e assim diminuiria sua confiabilidade;

– diminuir o tamanho da lista ("a lista perfeita seria de 0 itens") diminuiria o número de empréstimos, mas também sua confiabilidade probabilística.

♦ Na realidade, o fator de retenção *r* não se pode comparar com a meia-vida T1/2 da radioatividade. Dizer, por exemplo, que T1/2 = 1.600 anos para o isótopo radioativo do rádio ou que T1/2 = 4.468.000.000 anos para o isótopo radioativo do urânio significa que esses isótopos desintegram 50% de seus átomos em ritmo extremamente diferente: relativamente rápido para o rádio e relativamente lento para o urânio. Mas dizer que *r* = 80% significa que *qualquer par de línguas* conserva 80% de seu vocabulário básico ou perde 20% desse vocabúlario básico depois de cada milênio. Portanto, supõe-se necessariamente que essas duas línguas têm o mesmo fator, o mesmo ritmo e a mesma velocidade de mudança. Supõe-se que isso vale para todo o jogo de línguas que está na tabela: todas teriam o mesmo ritmo de mudança *r* = 80%. Em consequência, o método implementado com um fator de mudança *r* constante (ritmo de mudança entre **todas** as línguas de uma tabela) não se pode comparar com o modelo radioativo, em que T1/2 é a meia-vida de somente **um** elemento, cada elemento tendo sua própria meia-vida. Portanto, o modelo de Swadesh supõe exatamente o contrário do modelo radioativo: todas as línguas de uma tabela "desintegram-se" com o mesmo ritmo visto como uma "constante universal".

♦ Isso é o pressuposto glotocronológico de Swadesh: todas as línguas mudam com o mesmo ritmo (a constante universal *r*) no seu vocabulário básico e isso vale para qualquer período temporal. Como

Bergsland e Vogt (1962: 129) o demonstraram perfeitamente, isso é totalmente falso: há línguas extremamente conservadoras no que diz respeito à mudança de seu vocabulário básico, como o islandês, e outras extremamente instáveis, que mudam em um ritmo acelerado depois de um período de estabilidade, como o esquimó. Parece que as mudanças lexicais ocorrem por "explosões" e não seguem uma curva logarítmica. De fato, as taxas de mudanças (fator de retenção) são incompatíveis. De um lado, há o armênio, o georgiano ou o islandês, com menos de 4% de mudanças no último milênio, e, de outro lado, há o norueguês literário, que apresenta 20% de mudanças no último milênio (15-16 empréstimos do dinamarquês e outras línguas germânicas). O árabe mudou menos em 1.300 anos que as línguas de certas sociedades sem tradição escrita, como a esquimó, que nos dois últimos séculos trocou mais de 50% do seu vocabulário por tabu lexical devido à morte de alguém e ao uso de seu nome. E que dizer de certo dialeto gitano do armênio que contém bem poucos itens armênios embora reteve o essencial da estrutura da língua? Em outras palavras, essa "constante universal" é extremamente variável!

Fodor (1961: 331-334) acrescenta que o método léxico-estatístico é útil, mas não para revelar as relações genéticas ou genealógicas. Os sentidos fazem também parte do sistema e não devem ser desprezados, já que os cognatos são morfemas (unidades significante-significado) e que todos os sinônimos devem ser levados em conta. Como o alvo não é mais a determinação das relações genéticas, seria bem melhor elaborar listas de pelo menos 400 ou 500 itens, incluindo nelas palavras culturais e empréstimos recentes, e a calibração deveria ter sido feita também com exemplos de mudanças semânticas verdadeiras, i.e. conhecidas pelo registro escrito.

♦ Na realidade, a calibração que determinou a famosa constante *r* de Swadesh e de seus adeptos foi feita de forma bastante grosseira a partir de 13 línguas comparadas com seu ancestral: do latim plautino (200 a.C.) para o "francês de Molière" (1650 d.C.), do latim clássico (200 a.C.) para o português moderno, etc. Chegou-se à percentagem de cognatos preservados no vocabulário básico a partir de dicionários etimológicos (sic!), por períodos variando entre 1 e 2,2 milênios, e a uma "constante de retenção" que "variava" de 0,75 a 0,85, uma média de 0,81 sendo escolhida. Tudo isso é muito subjetivo: 50% das 13 línguas que serviram para a calibração são neolatinas, quase todas europeias, e cobrem somente 2,2 milênios. Obteve-se quase a mesma taxa de retenção do latim para o espanhol e o francês de séc. XVII, o que não corresponde a nossa intuição e não justifica o pressuposto de constância universal nas mudanças lexicais para todas as línguas e para todos os períodos de tempo. Além disso, aplicando a fórmula de Swadesh a línguas neolatinas atuais, obtém-se resultados absurdos quanto a suas separações (espanhol-português: 1586 d.C., italiano-francês: 1586 d.C., francês-espanhol: 1045 d.C., etc.), porque essas datas de separações não correspondem ao que se sabe a partir dos registros escritos. A mesma inconsistência também aparece com as línguas germânicas, eslavas, semíticas, etc. Por exemplo, Bergsland & Vogt (1962) mostram que, do nórdico antigo ao islandês moderno, com mais de um milênio de separação historicamente comprovada, temos 96% do vocabulário básico retido, o que daria, conforme a famosa constante *r*, uma separação de... 258 anos!

♦ Além disso, o pressuposto da inexistência dos empréstimos no vocabulário básico, que sustenta toda a léxico-glotocronologia de Swadesh, é uma das assunções mais erradas dentro do modelo. Nunca se deve subestimar o papel dos empréstimos: ocorrem frequentemente em quantidade maciça, mesmo quando somente se enxerga a ponta do *iceberg* dessas adoções. O inglês evidencia 28 empréstimos na lista de 200 itens de Swadesh: são palavras adotadas do nórdico, do francês ou do latim ("they", "them", "their", "sky", "skin", "wing", "sister", "root"; "chest", "face", "flower", "jaw", "river", "mountain", "forest", "air", "people", "boy", "afraid", "to arrive", "to vomit", "to push", etc.). Na enciclopédia arawak, observaremos repetidamente essa adoção de vocabulário básico em línguas arawak, como o iñeri ou o resígaro. Nesse

caso específico, a adoção foi obtida de línguas que ainda hoje são vivas. Infelizmente, na maioria das línguas pouco conhecidas, o doador é desconhecido ou extinto, e os empréstimos são indetectáveis.

2.2.4. Consequências. Não há algoritmo capaz de corrigir a deviação efetuada pelos empréstimos, porque a taxa de empréstimos injetados é arbitrária e inconstante. Tudo isso é mais do que o bastante para mostrar que o *pressuposto de mudanças lexicais a um ritmo constante ou logarítmico* não tem fundamento: de fato, a impossibilidade de eliminar os empréstimos faz que não há **uma** constante, mas **muitos** fatores de mudança extremamente variáveis entre línguas diferentes e entre períodos temporais distintos. Os fatores de mudança variáveis vão além disso: cada palavra tem sua história e isso vale para cada entrada da lista de Swadesh. As mudanças lexicais nascem frequentemente de eventos sócio-históricos que incluem o contato casual ou intenso, o isolamento, o grau de alfabetização, o tamanho da população, etc., e que sempre passam pela inteligência humana (extensões metafóricas, empréstimos). Portanto, as mudanças lexicais não são graduais, previsíveis e calculáveis. O peso das adoções lexicais e das extensões metafóricas será longamente analisado em 2.3.5.

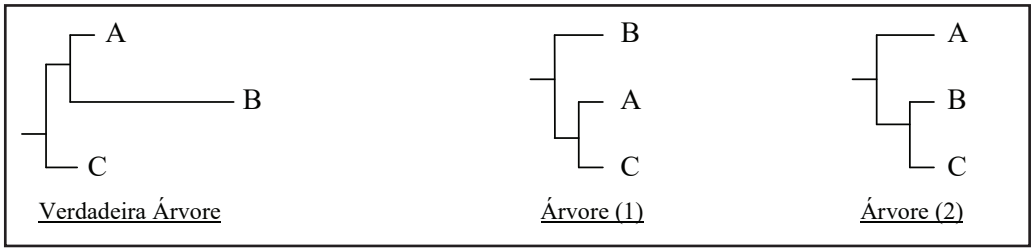
Várias pretensas "melhorias" da glotocronologia foram propostas a partir de 1970. Alguns sugeriram a introdução de um "parâmetro de empréstimo lexical". Outros notaram que cada conceito básico tem um ritmo de mudança diferente e que essa heterogeneidade dos conceitos básicos levaria à adoção de um "parâmetro de inomogeneidade" para cada palavra. Esses supostos "parâmetros de empréstimo ou de inomogeneidade", com enorme complexidade algorítmica suplementar, levaram a resultados igualmente ridículos, mesmo com línguas de história conhecida e com a calibração de eventos históricos conhecidos. Tudo isso é grotesco: as mudanças lexicais são *totalmente imprevisíveis e específicas a cada situação: não podem ser corrigidas* por uma fórmula elaborada com tão poucos dados e com parâmetros copiados da física nuclear ou, mais recentemente, das mudanças do ADN ao longo do tempo.

Quando não há verificabilidade, não se pode saber se os resultados da léxico-glotocronologia representam alguma realidade ou são pura ficção. Portanto, tal metodologia é particularmente prejudicial e ainda menos justificada com as línguas sem registro escrito, porque ela não apresenta nenhuma possibilidade de calibrar os resultados com algo de concreto.

♦ Não é somente a *cronologia absoluta* que está em julgamento, mas também a *cronologia relativa*. O ritmo inconstante e imprevisível das mudanças lexicais, como consequência da falta de uma constante *r*, leva a uma situação dramática, porque ele nos impede de opinar da maior profundeza relativa de qualquer subgrupo sobre outro. Como já notava corretamente um fervente adepto do método léxico-estatístico (Dyen 1975: 229), é evidente que qualquer subgrupamento de línguas implica uma glotocronologia relativa. Isso é geralmente ignorado por muitos linguistas que não entendem que, *se o método léxico-estatístico pudesse realmente ser utilizado para determinar os subgrupos, a hipótese de uma taxa de mudança constante seria uma simples explicação de seu poder*. Em outras palavras, a postulação de um subgrupo é justificada se e somente se admitirmos que a taxa de mudança é constante, i.e. *a léxico-estatística e a glotocronologia são a mesma coisa*. Se duas línguas compartilham uma alta percentagem de semelhanças lexicais, isso pode ser a consequência de um ritmo de mudança lexical acelerado em uma dessas línguas (como no caso de adoção maciça de itens lexicais nos empréstimos), mas não implica necessariamente que essas línguas são genealogicamente próximas; e em sentido inverso, se duas línguas compartilham uma baixa percentagem de semelhanças lexicais, isso pode também ter sua origem em fatores de retenção lexical desiguais (por exemplo, menos de 80% para o norueguês e 97% para o islandês durante o último milênio), sem implicar necessariamente que essas línguas são

genealogicamente distantes. Neste exemplo, a relação genealógica entre o norueguês e o islandês ficaria distorcida pelo método léxico-estatístico.

A seguinte árvore da esquerda exibe um ramo longo em B, devido a uma acumulação de mudanças lexicais. Apesar da árvore da esquerda ser a certa, o linguista não conseguirá obtê-la pelo método léxico-estatístico, e escolherá outras falsas, como as duas árvores da direita: ou porque B se diferenciou tanto (isolamento, empréstimos, etc.) que A e C parecem formar um subgrupo (Árvore 1), ou porque B adotou muito vocabulário de C e acabou aproximando-se dele, provocando uma "fusão lexical" (Árvore 2):



Como exemplos do tipo 1: as relações genealógicas [francês-italiano]-castelhano que, com o tempo, transformaram-se lexicalmente em francês[-italiano-castelhano], ou as relações genealógicas [lokono-iñeri]-guajiro (cf. 2.3.4.). Como possível exemplo do tipo 2: as relações genealógicas [provençal-catalão]-castelhano que, a partir do século XIV-XV (hegemonia do castelhano e sua influência sobre o catalão), transformaram-se lexicalmente em provençal-[catalão-castelhano].

Em resumo: não são somente as datações obtidas, mas também os subgrupos propostos, que estão em julgamento. Qualquer subgrupo obtido com o método léxico-estatístico não tem justificativa absoluta. Além disso, a maioria das matrizes não vai dar em nada. O mais provável é que não haverá muitas descontinuidades ou intervalos significativos nos números dessas matrizes, ou que talvez nenhum dado seja suficientemente divergente para inferir qualquer árvore que seja. Nesse caso, usar de maquilagem, com inúmeros "parâmetros de empréstimos" e "parâmetros de inomogeneidade" adotados de modelos evolutivos, não vai ajudar a resolver o problema.

♦ Assim, muitos fatores influenciam a *velocidade das mudanças linguísticas* e destroem o pressuposto: "quanto mais cognatos partilhados, mais proximidade genealógica entre línguas". Além de fatores sócio-políticos, a estabilidade da língua, o tamanho da população e o meio ambiente podem acelerar ou diminuir a velocidade das mudanças. As línguas sem escrita podem acelerar suas mudanças. A ocupação de um vasto território com áreas vazias e fisicamente fragmentadas, pobre em recursos naturais e com solos inadequados para a agricultura, favorece o isolamento ou o nomadismo. As línguas podem mudar seu léxico drástica e rapidamente, e isso vale também para os sons e a gramática: por exemplo, o latim *akwa*, que se tornou *agwa* em português e em castelhano, transformou-se em *o* em francês em menos de mil anos.

Nessa nova perspectiva, a hipótese segundo a qual o *homeland* de uma família linguística encontra-se na área de maior diversidade linguística torna-se completamente intangível, impalpável e inverificável pelos métodos lexicais tradicionais ou modernos. O equívoco provém da crença de um verdadeiro "relógio molecular" com ritmo de mudança linguística igual ao longo do tempo e dentro do alcance geográfico da humanidade. E é espantoso ver que muitos pesquisadores que não acreditam no método léxico-estatístico continuam a crer no "lugar de origem", um equívoco que tem sua origem bem antes de Swadesh. Esse equívoco é imperdoável quando é aplicado a grupos humanos pequenos e isolados

uns dos outros durante muito tempo, o que é um bom ingrediente para rápidas mudanças linguísticas e o surgimento de inúmeras línguas: por exemplo, nas Américas, os supostos 12.000-15.000 anos de ocupação, datas que poderiam ser na realidade reduzidas da metade (6.000-8.000 anos), porque são mais do que o suficiente para depistar qualquer relação linguística entre todas as línguas do mundo.

De forma idêntica, o modelo *Out of Africa* assume que um relógio molecular em operação no ADN mitocondrial faz que as mutações acumulam-se em todas as populações na mesma velocidade ao longo do tempo, o que é falso, e que todas as populações têm mais ou menos a mesma demografia. Como se acha mais diversidade em certos grupos africanos, conclui-se automaticamente que é lá que se encontra a população mais velha e a origem do resto da humanidade. Mas se alguns grupos africanos tivessem uma história genética diferente do resto da humanidade? O fato que sua sequência mitocondrial é diferente mostra realmente que são sequências mais velhas? E se o número de mutações fosse maior por outras razões? Alguns estudos modernos indicam que certos grupos africanos ficaram pequenos e isolados dos outros por milhares de anos (Behar et al. 2008), e isso é uma boa receita para a acumulação de mutações genéticas!

2.2.5. Conclusão. O método léxico-estatístico ou léxico-glotocronológico é teoricamente errado. Na prática, pode ser utilizado *como método grosseiro ou como primeiro passo* para estabelecer as relações genealógicas dentro de uma família linguística, e nada mais. De certa forma, servimo-nos dele para mostrar a realidade do indo-europeu no século XVIII e as observações feitas por Steinen no século XIX sobre a resistência de certos termos, como as partes do corpo a mudanças linguísticas, partem do mesmo princípio (cf. começo da secção 2). Mesmo usado de forma grosseira, o método léxico-estatístico, assim como o método comparativo, não pode ignorar o peso dos empréstimos, a teoria das ondas e as áreas de difusão linguística.

Nesta enciclopédia, o método lexical será frequentemente usado para sugerir os subgrupos, junto com a análise de regras de correspondências fônicas diagnósticas e de possíveis raridades gramaticais. Usado assim, *de forma grosseira e com uma boa margem de segurança (pelo menos 15-20% para delimitar os subgrupos)*, o método é útil no sentido que *não há nada melhor* no insolúvel problema das classificações genealógicas das línguas.

Alimentar tal metodologia, torta por essência, com "dados de alta resolução" ou com a introdução de parâmetros complexos, não aumenta as probabilidades de obter um resultado melhor. É o que nos ensina o princípio da incerteza física de Heisenberg: "quanto mais complicado, mais errado o resultado". Com pressupostos errados, o uso de listas de vocabulário limitado, ao qual se acrescentam metodologias ou modelos sofisticados, não nos ensinará nada a mais do que já sabemos desde os primeiros passos do método léxico-estatístico de Swadesh em 1950. Insistir no investimento de modelos matemáticos complexos em uso na biologia molecular, na linguística textual ou nos jogos de azar, a partir de uma teoria por essência torta, não acrescentará nada: a partir de uma fantasia científica, só se obtém outra fantasia.

♦ Usado de forma grosseira, todas as outras críticas feitas contra o método de Swadesh não têm cabimento. O suposto problema do conteúdo das listas de vocabulário básico (tamanho, escolha dos itens) não importa. Todas as listas devem ser pequenas (de 60 a 150 itens), para tentar eliminar os potenciais empréstimos, e vão dar o mesmo resultado: alguns subgrupos vão aparecer ou, mais frequentemente, nada a não ser a mais desesperadora politomia. Nesse último caso, o pesquisador pode tentar resolver o problema duplicando o trabalho com listas de alta resistência (30-40 itens), para ver se a politomia se dissolve pela eliminação fortuita de alguns empréstimos.

Os outros supostos problemas mencionados repetidamente são igualmente irrelevantes. Pouco importa como encher as tabelas: contar os *lookalikes* ou os cognatos, usar o termo mais usado ou duplicá-lo por sinônimos, o que fazer dos cognatos parciais (como francês *coeur* e português *coração*), contar com um sistema binário (0-1) ou um sistema de pontuação fracionária (0,1-0,2-0,3 etc.). Se pessoas diferentes chegam a números distintos na contagem, não há problema nenhum: é a proporção que importa.

Apesar de sua aparência grosseira, o método de Swadesh *tem a vantagem de calcular as distâncias* e de poder assim facilmente interpretar certas politomias, como aquela que aparece no contínuo dialetal (*cadeia de dialetos*) ou na dominância de um dialeto sobre outros (*irradiação a partir de um centro*), como fizemos com a dialetologia baniwa (cf. 15.6. na parte I). Outros métodos, como a cladística usada em biologia, ficam presos em supostas dicotomias perfeitas e não sabem como reagir quando aparecem politomias reais e incontestáveis (*hard politomies*), porque eles não conseguem encaixá-las nas suas árvores genealógicas. Além disso, tais métodos cladísticos não podem calcular as distâncias que separam os subgrupos, são de uso difícil em dialetologia e até perigosos no caso da presença maciça de empréstimos ou de línguas mistas. Voltaremos sobre o assunto.

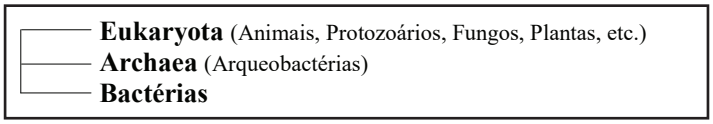
2.3. As mudanças linguísticas e a biologia

Desde o advento do Método Comparativo (1870) até os meados do século XX, a linguística histórica ficou praticamente em estado letárgico. Vimos como a léxico-estatística de Swadesh (1950) a despertou, com uma certa reformulação das classificações genealógicas das famílias de línguas, e a partir de certos pressupostos duvidosos tirados da física nuclear (a suposta constante de retenção nas mudanças diacrônicas). Desde o surgimento da *cladística* (*sistemática filogenética*) na biologia, durante a segunda metade do século XX, a linguística histórica passou novamente por sucessivas reformulações que foram copiadas a 100% dos métodos filogenéticos que se desenvolviam em biologia e que se apoiavam todos na cosmologia evolucionista. Em consequência, novas perspectivas surgiram, pelo menos no que diz respeito à maneira de conceber as classificações genealógicas em linguística. Dessa vez, as mudanças diacrônicas em linguística não eram mais comparadas com a desintegração radioativa. A nova perspectiva fez que as línguas seguiram o destino dos seres vivos integrados em uma gigantesca *Árvore da Vida*. Com o tempo, as línguas foram niveladas ao suposto padrão que se pretende ver na evolução dos animais e das plantas.

Nesta secção, veremos que as mudanças linguísticas não podem ser comparadas com o que ocorrreu no decorrer de supostos milhões de anos com um animal ou um vegetal, porque, por essência, as línguas têm um comportamento diacrônico muito diferente: se quisermos comparar as línguas com os seres vivos, elas devem ser comparadas, não com a história dos primatas ou das plantas, mas com a das bactérias.

Antes de tudo, certos fatos importantes da biologia moderna (Eukaryota e Prokaryota, ADN, THG, etc.) devem ser apresentados para o leigo.

2.3.1. Da variedade dos seres vivos. A árvore da vida não explica toda a complexidade taxonômica encontrada nos seres vivos, e, em certos casos, a "história da vida" parece não se explicar muito bem por representação em árvores. Pelo que sabemos hoje, os seres vivos parecem divididos em dois ou três grandes supergrupos. Os eukaryota compreendem muitos grupos, como os animais (corais, vermes, artrópodes, moluscos, vertebrados, etc.), os protozoários (amebas e outros "micróbios"), os fungos (cogumelos) e as plantas (plantas com flores, coníferas, samambaias, algas verdes, etc.):



Os prokaryota (bactérias e archaea) têm uma estrutura celular muito diferente dos eukaryota. Estes últimos têm células maiores e de estrutura mais complexa e mais compartimentada, com um núcleo e organelas (mitocôndrias, etc.) contidos em membranas que protegem o material genético e controlam o que entra e o que sai do núcleo. Por outro lado, os prokaryota têm células relativamente desorganizadas e desprovidas de núcleo celular delimitado e protegido por membrana, e seu ADN é livremente acessível. O conteúdo de suas células mistura-se livremente em uma solução por simples difusão. Seu ADN é reduzido (5 milhões de pares de bases, por exemplo, na bactéria *Escherichia coli*). Em resumo: as diferenças de complexidade entre as células de uma bactéria e de um primata poderiam ser comparadas com as que se vê entre uma bicicleta e um carro elétrico da última geração. Mas o que é o ADN e por que é tão importante nas classificações moleculares da biologia moderna?

2.3.2. Genética e ADN. A estrutura molecular do ADN foi pela primeira vez descrita nos meados do século XX. O seguinte resumo da estrutura e das funções do ADN inspirou-se nas reflexões de Stadler (2016: 85-90):

> O *ADN* (**á**cido **d**esoxirribo**n**ucleico, DNA em inglês) é como um livro de instruções, codificado sob forma de molécula dentro das células dos seres vivos, que indica como executar os processos requeridos para a vida: crescimento, desenvolvimento, funcionamento e reprodução dos organismos vivos. A molécula de ADN tem duas vertentes ligadas juntas como uma escada torta ou uma hélice dupla. Cada degrau da escada é chamado *par de bases* porque cada um deles consiste de um par de componentes, chamados *nucleotídeos*, que podem ser de quatro tipos: citosina (C), guanina (G), adenina (A) ou timina (T). A dupla hélice do ADN é estabilizada por pontes de hidrogênio entre as bases de cada degrau. Os dois componentes de cada degrau da escada combinam-se entre si: C sempre com G, e T sempre com A. Portanto, se você conhece uma vertente, você pode criar a outra. Os nucleotídeos são como letras de um alfabeto, e as sequências de nucleotídeos, de degrau em degrau, na escada do ADN, são como letras que formam palavras.
>
> O genoma humano contém *3,2 biliões de pares de bases* (i.e. 3,2 biliões de letras) que formam um enorme livro de instruções. O genoma de uma bactéria contém apenas *5 milhões de pares de bases*.
>
> Grupos de nucleotídeos que contém a informação para executar uma função específica (como um parágrafo em um livro de instruções) são chamados de *genes*, que são unidades herdadas tais quais. A função de certos genes é fornecer instruções para a fabricação de uma proteína determinada: a dupla hélice do ADN é então descompactada, e o gene de uma vertente é copiado (transcrição) para fazer uma molécula de ARN. Esse ARN copiado é então transportado para uma máquina molecular a fim de produzir proteínas cuja sequência linear é escolhida entre 20 aminoácidos: a máquina molecular traduz a sequência de nucleotídeos do ARN (tomados de três em três pela máquina) em sequência de aminoácidos determinada pelo próprio ARN, i.e. pelas sequências de nucleotídeos. A proteína fabricada pode servir então uma função dentre muitas: enzima, hormônio, etc.
>
> A estrutura do genoma é altamente frágil e desintegra-se lentamente com o tempo, as enzimas sendo catalisadores para consertar esses constantes danos. Um simples erro na sequência dos nucleotídeos do ADN implica que haverá erro na cópia (ARN) e erro na tradução em sequência de aminoácidos (proteína), podendo provocar efeitos negativos no organismo, como a anemia ou a fibrose cística. Todos os organismos contêm muitos erros no ADN (erros herdados e erros durante a cópia do ADN): aproximadamente um dos 100 milhões de nucleotídeos em ADN duplicado terá um erro, o que implica que cada cópia do genoma humano produzirá 32 erros. Esses erros aleatórios são chamados de *mutações* e são de muitos tipos. Cada mudança de uma letra para outra na sequência de letras (nucleotídeos) durante a cópia é chamada de *substituição*; cada letra perdida na sequência é chamada de *deleção*; e cada letra acrescentada na sequência é chamada de

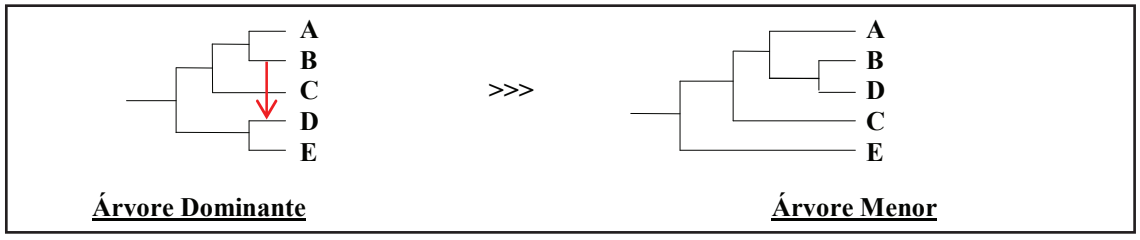
inserção. As mutações no ADN levam a mudanças nos traços, enquanto a seleção natural serve para filtrar esses traços, selecionando as combinações de traços favoráveis. A comparação dessas sequências modificadas por mutações permite estabelecer a taxonomia em biologia molecular.

As análises moleculares estudam as sequências de certos genes ou até do genoma inteiro entre várias espécies. Depois de uma delicada operação de alinhamento, que tenta localizar as várias substituições, deleções e inserções, as sequências passam a ser comparadas e uma taxonomia pode ser proposta graças a várias inferências ou metodologias filogenéticas que serão ulteriormente descritas.

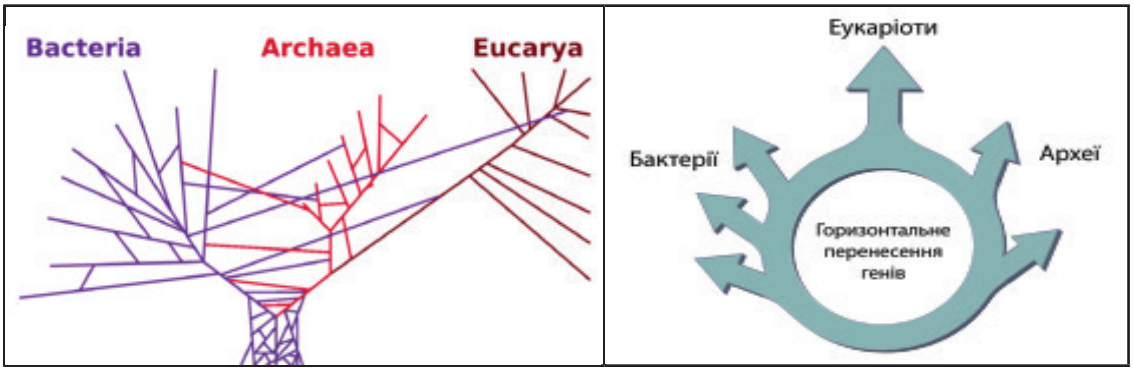
2.3.3. As bactérias e a THG. Essas inferências filogenéticas são efetuadas a partir de análises moleculares (sequências de ADN), de dados morfológicos (estrutura dos ossos, componentes florais) e/ou do exame de dados fósseis. No entanto, a existência de certos fenômenos, como a hibridação (cruzamento natural), a convergência evolutiva e a THG (Transferência Horizontal de Genes) tornam às vezes problemático e altamente questionável o estabelecimento das árvores filogenéticas. Com sua estrutura genética relativamente simples, as bactérias são um bom exemplo de THG.

A transmissão dos traços hereditários é geralmente entendida como "vertical": os genes passam dos pais aos filhos. No entanto, outra transmissão do material genético existe, especialmente com as bactérias: a transmissão dos genes em movimento "horizontal" ou "lateral", conhecido como *THG* ou *TLG*. Esse tipo de transmissão genética horizontal ocorre, por exemplo, quando uma porção de genoma é transferida de uma bactéria para outra, que pode ser geneticamente muito diferente da primeira. Uma maneira de ocorrer tal THG é quando um vírus infecta uma bactéria, adquire um segmento de ADN desta bactéria hospedeira e o tranfere para outra bactéria recebedora, talvez distantemente relacionada com a primeira (Baum e Smith 2013: 157-160). Se a bactéria recebedora aceita esse novo material genético, este pode fixar-se nos seus descendentes. Nesse caso, todos os descendentes da bactéria recebedora terão um pedaço de seu genoma diferente do resto. Isso é aparentemente raro nos animais e nas plantas terrestres: por exemplo, quando um vírus infecta um rato, para depois transferir-se para dentro de um gato, o gato rejeitará o material genético do rato e não se transformará em rato ou em uma espécie de híbrido entre um gato e um rato!

Podemos representar a THG pelo seguinte diagrama onde o hospedeiro B passa parte de seu material genético para o recebedor D (flecha vermelha):



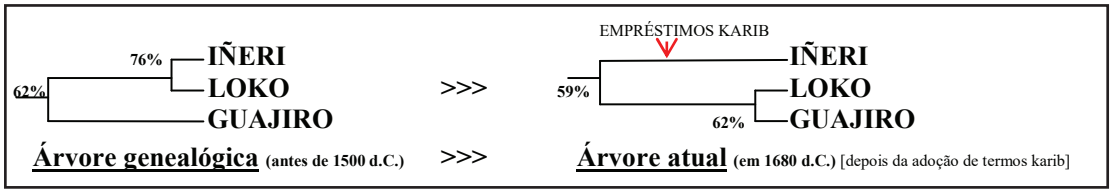
Com a THG e outros fenômenos como a hibridação, o conceito de Árvore da Vida darwiniano torna-se conturbado e desafiado, para não dizer suspeito. Em vez de árvore, uma melhor representação taxonômica dos seres vivos poderia ser uma mescla de árvore e de reticulações (rede), ou talvez um anel. A representação à esquerda é uma árvore filogenética que mostra uma transferência vertical de genes com altas taxas de THG (transferência horizontal de genes); a representação à direita representa os três domínios da vida em forma de anel, as setas indicando os domínios Bacteria, Eukaryota e Archaea:



2.3.4. Das bactérias às línguas. Em linguística, *os empréstimos e as línguas mistas correspondem à THG e à hibridação da biologia molecular*, conforme os seguintes isomorfismos:

BACTÉRIA ↔ LÍNGUA
THG (Adoção do ADN do hospedeiro) ↔ ADOÇÃO DE TRAÇOS (Empréstimos)
VÍRUS ↔ SER HUMANO

Como na THG, os empréstimos linguísticos podem ser unidirecionais ou recíprocos. As adoções linguísticas ocorrem frequentemente entre línguas da mesma família, mas também entre línguas de famílias muito diferentes, o que parece ser diferente da THG, mas unicamente porque a maioria dos biólogos parte do pressuposto evolucionista que todos os seres vivos, da mais simples bactéria ao ser humano, são aparentados e, por assim dizer, pertencem à "mesma família" (Árvore da Vida). No capítulo 3 da parte III (3.1.), daremos um exemplo onde certas adoções lexicais puderam ser localizadas. A adoção em época recente de 17 palavras básicas kari'na (família karib) em iñeri (família arawak) esconde as verdadeiras relações genealógicas entre o iñeri e duas línguas arawak aparentadas (loko e guajiro). As percentagens atuais de vocabulário básico LOKO-IÑERI são 59% e LOKO-GUAJIRO: 62%, o que poderia sugerir a árvore da direita no seguinte diagrama. Uma vez retirado o material karib adotado, as percentagens LOKO-IÑERI sobem de 59% para 76%, o que sugere fortemente a árvore da esquerda. Assim, a adoção de vocabulário karib em iñeri resultou em uma transferência lexical (em biologia, THG), responsável pela árvore atual, que se tornou bem diferente da árvore histórica (i.e. genealógica):



Esse comportamento bacteriano das línguas é geralmente ignorado pelas metodologias modernas. As cosmologias tendenciosas, como a do Método Comparativo (1870), precisam de "línguas puras" para elaborar suas regras. Nessas condições, não é de estranhar quando elas ignoram ou minimizam os empréstimos e os fenômenos de difusões em ondas, ou quando pretendem saber como localizar esses fenômenos, por exemplo quando notam uma falha nas regras de correspondências.

2.3.5. Empréstimos e mudanças semânticas. Não se deve menosprezar a importância dos empréstimos. Nenhuma língua existe em um vácuo. E até línguas geograficamente isoladas como o basco nos Pireneus e o burushaski no Himalaia foram influenciadas pelas línguas vizinhas durante sua história. O contato entre o inglês e o francês, depois da conquista da Inglaterra pelos normandos, levou a uma enorme adoção de palavras francesas na língua inglesa. De maneira similar, o chinês e o japonês têm uma história de

contatos culturais apesar de não ter uma origem comum, o que levou à introdução de muitos termos chineses na língua japonesa, além do sistema ideográfico chinês. O contato entre línguas pode levar muitas formas que as pesquisas modernas ajudaram a entender. Em particular, os empréstimos ocorrem quando línguas se aproximam por finalidade comercial e o multilinguismo próprio a muitas regiões do planeta pode afetar a estrutura das línguas que vivem nelas e criar áreas de convergência cultural.

Mais da metade do léxico francês e de outras línguas neolatinas modernas é formada por empréstimos medievais ao latim culto (latim dos livros ensinado nas escolas). Da mesma forma, somente 25% das entradas dos dicionários de inglês são de origem hereditária (germânico), o resto (75%) sendo empréstimos do latim, do francês e de outras línguas. De 65% a 75% do léxico sueco foi adotado, principalmente do baixo-alemão, e 90% do léxico albanês foi adotado do grego, do latim e de outras línguas.

O que vale para um dicionário inglês vale também para seu "vocabulário nuclear", que são as 2.865 palavras do *Oxford Dictionary* consideradas como necessárias para definir de forma compreensível qualquer outra palavra de um dicionário exaustivo. Verificamos que **62%** do vocabulário nuclear foi adotado:

• Do latim (clássico, imperial ou baixo, com suas variantes faladas), as adoções tendo ocorrido entre os séculos I e VI d.C. São **2,5%** dos empréstimos. Entre eles: *beer, belt, butter, can, cat, chalk, cheap, cheese, chest, clock, cook, cup, devil, dish, false, fever, fork, kitchen, line, market, mile, offer, oil, pan, pepper, pin, pipe, pit, pole, pot, pound, priest, rose, school, silk, sock, spend, street, verse, wall, wine, wire*.

• Do nórdico antigo (séc. IX-XI). São **5,3%** dos empréstimos. Entre eles: *anger / angry, ankle, arrow, awkward, ball, bark, bat, birth, both, bush, cake, call, club, crazy, cross, die, dirt, egg, flat, get, give, guest, happen, happy, hit, husband, ill, income, knife, law, leg, lift, like, link, loose, low, main, mistake, near, perhaps, race, raise, rid, root, sale, same, score, seat, seem, sister, skill, skin, skirt, sky, slight, take, their / them / they, though, tight, tip, trust, ugly, until, want, weak, window, wing, wrong*.

• Do francês antigo (franciano, anglo-normando, picardo) e do latim medieval através do francês antigo. São **88%** dos empréstimos. Entre eles: *area, beak, bowels, branch, face, flour, flower, front, fruit, fur, jaw, juice, muscle, nerve, place, space, stomach*; *air, animal, coast, country, forest, lake, mountain, nature, park, plant, powder, region, river, rock, valley*; *bottle, box, brush, bus, cage, cap, car, card, carpet, cash, castle, chair, cigarette, city, coat, coin, curtain, desk, dress, farm, fence, furniture, garden, ink, jacket, letter, mail, map, match, mirror, money, newspaper, office, paper, pen, pencil, picture, plane, plate, pocket, poison, port, post office, prison, rail, restaurant, rubbish, scissors, shop, station, table, towel, tower, train, van, village*; *aunt, boy, family, female, foreign, judge, male, nurse, parents, people, police, relative, soldier, uncle* ; *able, beautiful, blue, clear, close, dangerous, difficult, easy, excellent, exciting, expensive, faint, fine, fresh, future, grand, important, impossible, jealous, large, nice, ordinary, painful, past, personal, pleasant, plenty, poor, possible, pregnant, present, previous, proud, pure, quiet, rapid, real, reasonable, responsible, round, rude, several, silent, single, square, strange, sudden, sure, terrible, unable, usual, valuable, value, various, visible*; *afraid, allow, arrive, boil, carry, catch, change, cost, cry, decide, depend, enjoy, enter, escape, excuse, expect, explain, fail, finish, fry, guard, imagine, marry, measure, mix, move, paint, pass, pay, pick, prefer, preserve, press, pretend, prevent, produce, protect, prove, push, realize, receive, remain, remember, remove, rent, repeat, return, rob, roll, save, search, serve, spoil, stay, store, succeed, suffer, suggest, suit, touch, travel, try, turn, wait, waste* ; *address, bill, choice, colour, corner, dinner, disease, duty, faith, fame, fashion, feature, force, grape, habit, hour, idea, injury, joke, journey, language, level, manner, matter, message, minute, moment, news, noise, nonsense, notice, number, order, page, pair, part, party, peace, piece, post, power, price, problem, proof, purpose, rabbit, range, record, route, rule, rush, season, second, secret, sense, set, size, slice, sound, soup, state, story, stress, sugar, surprise, taste, temper, ticket, title, toast, tour, track, traffic, training, trick, trip, trouble, variety, vegetable, view, violence, visit, voice, wage, war* ; *according to, across, because, concerning, of course, during, just, quite, in spite of, very*.

• De outras línguas (grego, baixo-alemão médio, holandês médio, espanhol, etc.). São **4%** dos empréstimos. Entre eles: *church, iron, rich, pet, trousers, whisky, enthusiastic, photograph, sympathetic, telephone, television, topic, brick, coffee, curl, damp, deck, dollar, drum, drunk, dull, gas, harsh, lazy, luck, mud, pack, pink, shelf, shore, slip, split, spot, stove, strap, strip, switch, tea, trade, whip, rub, ski, calm, fate, manage, opera, piano, umbrella, violin, guitar, lunch, potato, tobacco, monkey, American, hamburger*.

Por sua vez, os empréstimos lexicais podem também introduzir novos segmentos fonéticos. Muitos atribuem ao latim culto a restauração dos grupos consonânticos **cl**, **fl** e **pl** em português. Da mesma forma, o português adotou palavras germânicas com **w** inicial, como *werra* "guerra", *winch* "guincho", *widan* "guiar", modificando a consoante inicial e introduzindo na sua língua novos tipos de sílabas como **gue** e **gui** (*guerra*, *guiar*, etc.). Em gramática também, certos traços foram tomados do latim culto, como os futuros e os condicionais (*amare habeo* > *amarei*), e as formas adverbiais em *-mente* (*francamente*, *lentamente*, etc.).

♦ Os empréstimos são mais comuns entre línguas da mesma família e, sobretudo, entre codialetos da mesma língua, principalmente quando esses dialetos estão próximos no espaço. Neste último caso, o empréstimo é também o mais difícil a detectar e os dialetos, em vez de divergir, acabam convergindo. Nesse caso, as relações linguísticas entre dialetos da mesma língua não são mais traduzíveis em árvores (problema do contínuo dialetal). Isso é uma consequência do fato que essas variedades dialetais são mutuamente inteligíveis e geograficamente próximas, o que favorece a interação entre elas, conforme as circunstâncias políticas e sociais (Hock 1991: 450).

Nessas condições, as asserções do Método Comparativo, que pretende saber detectar os empréstimos pelas falhas nas regras de correspondências, não têm cabimento. Na maioria dos casos, os empréstimos entre línguas genealogicamente próximas ou sem parentesco **não são visíveis**. Se esses empréstimos são bastante velhos, ou eles foram gradual e continuamente remodelados, com as mesmas correspondências fônicas que as do ancestral comum, ou eles **não incluirão sons que se submeteram às mudanças fônicas diagnósticas** (regras de correspondências), como o português e o castelhano *bar* (adoção do inglês). Portanto, a maioria desses empréstimos não é detectado pelo método comparativo, mesmo quando uma correspondência "som-por-som" dá a ilusão de cognaticidade. Como justamente disse Meillet (1925: 38), "nem toda palavra tem direito a uma etimologia". De fato, as regras de correspondências de pouco servem quando as línguas são próximas. Por exemplo, na lista de supostos cognatos castelhano-português, inclui-se geralmente uma enorme quantidade de palavras iguais nessas duas línguas (como *brincar*, *macho*, *bicho*, *balde*, *tanque*, *virar*, *botija*, *vislumbrar*, *mochila*, *hediondo,* etc.), onde nenhuma correspondência fônica diagnóstica aparece. *A percentagem de sons não-diagnósticos* (**a/a**, **i/i**, **u/u**, $\mathbf{C}_{\mathbf{inicial}}$, etc.) é tão alta entre o castelhano e o português que *mais de 50% dos empréstimos são invisíveis às regras de correspondência*!

♦ Há também o problema dos empréstimos velhos remodelados pelas mudanças fônicas posteriores ao empréstimo, como nas palavras do inglês e do alemão que foram adotadas do latim há mais de mil anos, como: *street / Strasse* "rua " (com as mesmas regras de correspondências que em *foot / Fuss* "pé" ou *eat / essen* "comer"), *mile / Meile* "milha", *wine / Wein* "vinho", *wall / Wall* "parede", *school / Schule* "escola", *pepper / Pfeffer* "pimenta", *kitchen / Küche* "cozinha", *cheese / Käse* "queijo", etc. Esses empréstimos velhos são invisíveis e poderiam ser listados como cognatos, mas incluí-los em qualquer trabalho classificatório vai aumentar as retenções em uma época em que as línguas germânicas já eram diversificadas, o que vai reforçar arbitrariamente a coesão de certos subgrupos e falsificar automaticamente a classificação genealógica. Enfim, há os empréstimos que não são visíveis, *porque o doador é extinto*, seja ele linguisticamente próximo ou longínquo da língua que os adotou.

♦ Como se vê, sempre há o perigo de confundir cognatos e empréstimos até nas línguas mais estudadas. Já comentamos esse perigo em 2.1.4. notando que essa confusão entre cognato e empréstimo fica multiplicada por mil quando se trata de estudar línguas pouco estudadas e sem dicionários etimológicos. Nesse caso, a noção de *correlatos* (cognatos ou empréstimos) é mais prudente, porque pode refletir tanto um ancestral comum como um contato.

Sempre há o perigo de desclassificar verdadeiros cognatos por causa de mudanças de sons inexplicáveis ou da ausência de correspondências fônicas regulares. Esse tipo de "cognatos desfigurados" é muito mais comum do que se imagina. Por exemplo, os seguintes jogos de verdadeiros cognatos: port. *uma* / cast. *una* / franc. *une* (o cognato português mostra uma alteração própria e não um empréstimo), port. *branco* / cast. *blanco* / franc. *blanc* (id.), port. *perdiz* / cast. *perdiz* / franc. *perdrix* (o cognato francês mostra uma alteração própria [reduplicação de **r**] e não um empréstimo), port. *gato* / cast. *gato* / franc. *chat*, port. *grou* / cast. *grulla* / franc. *grue*, etc.

E que dizer da impossibilidade de reconhecer jogos inteiros de cognatos em línguas pouco estudadas, ou em alguma língua com uma forma arcaica que pode passar despercebida para o pesquisador se a língua for pouco conhecida por ele, como port. *galinha* / cast. *galina* / franc. *geline* (em francês, é um arcaísmo), port. *polo* / cast. *pollo* / franc. *poule* (em português, é um arcaismo), port. *veado* / cast. *venado* / franc. *venaison-veneur-vénerie* (em francês, são palavras arcaicas)?

E que dizer dos cognatos que seriam totalmente irreconhecíveis em línguas pouco conhecidas, onde a falta de documentação histórica e de ortografia conservadora torna certos jogos de cognatos literalmente invisíveis, como: port. *ave* / franc. *oie* [wa], port. *fígado* / franc. *foie* [fwa], port. *peito* / franc. *pis* [pi], port. *água* / franc. *eau* [o]? O último exemplo revela algumas mudanças diacrônicas tão complexas em francês que até o melhor linguista do mundo não poderia desvendá-las sem a ajuda da documentação histórica e da dialetologia medieval:

Latim ÁK^{W}A > Francês O "água"

séc. IV **ág^{w}a** > séc. V^{1} **áɣ^{w}a** > séc. V^{2} **áwa** > séc. VI **áɛwa** > séc. VII **ɛ́wə** [oeste] / **ɛ́və** [leste] > séc. XI **ɛ́^{a}wə** > séc. XII **eáuə / iáuə** [popular] > séc. XIII **əáuə / jáuə** [popular] > séc. XIV **(Ø)áuØ / jáuə** [popular] > séc.XVI^{1} **ó(Ø) / jó(Ø)** [popular] > séc. XVI^{2} **o / jo** [popular]

♦ Além dos empréstimos lexicais, fonéticos, fonológicos ou gramaticais, as *mudanças semânticas têm um peso enorme*. Essas criações semânticas surgem somente como produto da inteligência humana e não por uma seleção natural inconsciente, sempre a partir de algo já existente e não como uma inovação a partir do nada. Como mudanças importantes, temos a ascendência de um sinônimo sobre os outros (por exemplo, por eufemismo) e o polissemismo (extensão metafórica), que restringe ou estende o sentido por metáfora. O latim clássico *testa* "pote" tomou o sentido de "cabeça" em francês e de "testa" em português. O inglês antigo *starve* "morrer" passou a "passar fome" em inglês moderno. Em francês, *pondre* "pôr, colocar" passou a "pôr ovos" e *panier* "cesta para guardar o pão" passou a "qualquer cesta". Compare também o inglês *clean* "limpo" (sentido original) com o alemão *klein* "pequeno" (sentido secundário), o inglês *dear* "veado" (sentido secundário) com o holandês *dier* "animal" (sentido original), ou seu equivalente neolatino em espanhol ou em português *venado/veado* "veado" (sentido secundário) com o latim *venatu* "caça, animal caçado" (sentido original), etc. O leigo achará mais exemplos em Crowley e Bowern (2010: 200-205). O peso dessas adoções-criações é enorme e sem equivalente no mundo dos seres vivos. Como os empréstimos, as extensões metafóricas são imprevisíveis: quem diria que o português *bigode* vem do inglês *bî god!* "por Deus!", *salário* de *sal*, *dinheiro* do latim *dece* "dez", *fígado* do latim *ficatu* "figo", *moeda* do latim *moneta* "deusa conselheira", *mochila* do latim *mutilatu* "mutilado"? No último caso, por exemplo, note as extraordinárias mudanças lexicais: "mutilado, rapado" > "menino de cabeça rapada" > "moço de recados" > "moço que leva recados em saco" > "saco que se leva às costas".

2.3.6. Conclusão. As mudanças linguísticas seguem padrões próprios que, contrariamente ao que muitos pensam, não se parecem muito com os da suposta evolução biológica dos vermes ou das rosas. A importância das adoções lexicais, unidirecionais ou recíprocas, sugerem que as línguas têm um "comportamento bacteriano". Além dos empréstimos lexicais, as mudanças semânticas surgem como produto da inteligência humana e não por seleção natural inconsciente. Elas são tão imprevisíveis quanto a "atividade da imaginação e do sonho" mencionada na epígrafe deste capítulo: a contribuição da lexicologia para a história da evolução das línguas é em grande parte inexplorada e inexplorável. O enorme peso dessas adoções-criações lexicais, sem equivalente no mundo dos seres vivos, leva ao fato de que, em linguística histórica, não se pode mais distinguir as inovações das retenções. Portanto, qualquer analogia entre as mudanças linguísticas e a suposta evolução biológica é duvidosa. O peso dos empréstimos, pelo qual as línguas trocam traços entre si, mostra também que o modelo das mudanças linguísticas *deve seguir um entrelaçado de reticulações (rede), um anel ou um contínuo, e não pode ser representado por uma árvore*. Em linguística histórica, as árvores são atalhos atraentes por ser visualmente agradáveis, mas são epistemologicamente suspeitas.

A probabilidade de confundir cognatos e empréstimos é em parte proporcional à longa lista das exceções às leis fonéticas que são registradas em livros de filologia, e em parte proporcional à proximidade genética das línguas; em dialetologia, as mudanças de sons diagnósticos podem nem aparecer. Na prática das línguas pouco estudadas, como as da família arawak, o linguista só reconhecerá termos adotados quando o doador ainda existe e não se parece muito com a língua suspeita de ser "infectada". Em outros casos, como os empréstimos de uma língua a partir de outra língua da mesma família, nunca terá certeza de nada. Com os empréstimos, somente se pode ver a ponta do *iceberg*.

A superestimação de cognatos resulta na subestimação da profundeza temporal e vice-versa, e é assim que nascem matrizes totalmente "deformadas" que invalidam todos os métodos lexicais, como o de Swadesh, especialmente no caso da classificação de línguas próximas ou de dialetos, ou quando estendido a centenas e centenas de supostos cognatos.

2.4. A cladística e suas aplicações em linguística

Desde Lineu (século XVIII), o método tradicional de classificação dos seres vivos era um método global conhecido como *fenética* (taxonomia numérica, sistemática lineísta), em que todo tipo de semelhanças eram consideradas para estabelecer os subgrupos de espécies, incluido as *homoplasias* (convergência evolutiva) e as *plesiomorfias* (o equivalente das retenções em linguística). Como exemplo de homoplasia (traços análogos devidos à convergência evolutiva), temos as nadadeiras e o corpo aerodinâmico dos peixes, das baleias e dos golfinhos. No entanto, ninguém classificava as baleias e os golfinhos como tipos de peixes: a presença de pulmões e de mamas que produzem leite nos primeiros, assim como o fato de que são vivíparos (não produzem ovos) levaram todos os taxonomistas, de Aristóteles a Lineu, a colocar as baleias e os golfinhos dentro do grande grupo dos mamíferos.

A *Cladística* ou *Sistemática Filogenética* surgiu em biologia durante a segunda metade do século XX, justamente para tentar eliminar as semelhanças que não eram relevantes em taxonomia (homoplasias) e desenvolver métodos que possam diferenciar as *plesiomorfias* (semelhanças devidas às retenções evolucionárias) das *apomorfias* (semelhanças produzidas por inovações evolucionárias). Nesta secção, vamos ver os métodos da cladística e compará-los com os da fenética tradicional. Veremos também como podem ser aplicados às classificações da linguística histórica.

2.4.1. A Cladística (Sistemática Filogenética, Máxima Parcimônia). Como diferenciar as apomorfias (inovações) das plesiomorfias (retenções)? Na cladística, podemos teoricamente fazê-lo determinando a direção da mudança dos caracteres com a ajuda de um *grupo externo* (*outgroup*), i .e. um grupo que não está dentro do grupo de espécies que desejamos comparar (*grupo interno*). Exemplo com 5 mamíferos e com apenas um caráter morfológico (número de dedos), Lagarto sendo o grupo externo:

		Número de dedos	Codificação binária
grupo externo	Lagarto	5	0
grupo interno	Ornitorrinco	5	0
grupo interno	Canguru	5	0
grupo interno	*Homo sapiens*	5	0
grupo interno	Cavalo	1	1
grupo interno	Zebra	1	1

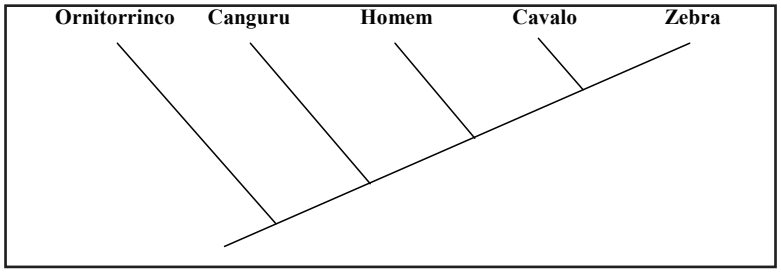
com a convenção de codificar o caráter primitivo (plesiomorfia) por 0 e o caráter derivado (apomorfia) por 1. Aqui, o ornitorrinco, o canguru e o ser humano compartilham o caráter primitivo dos tetrápodes (os 5 dedos dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos), o que linguisticamente corresponde a uma retenção compartilhada; enquanto que o cavalo e a zebra compartilham uma apomorfia, linguisticamente uma inovação compartilhada (aqui, a perda de vários dedos). Obtemos assim uma "árvore" dos 5 mamíferos a classificar, com a identificação de um subgrupo Cavalo-Zebra:

Ornitorrinco ++ Canguru ++ *Homo Sapiens* ++ [Cavalo + Zebra]

Uma vez resolvido o que é plesiomórfico (retenção) e o que é apomórfico (inovação), com a ajuda de um ou de vários grupos externos, procede-se à classificação de qualquer subgrupo de seres vivos e à elaboração de um cladograma, uma árvore filogenética perfeita que é somente composta de dicotomias. Daremos um exemplo : a classificação dos cinco mamíferos anteriormente mencionados (ornitorrinco, canguru, homem, cavalo, zebra), com Lagarto como grupo externo. Escolhemos alguns caracteres e marcamos seus estados na tabela seguinte:

Caráter	**Lagarto (grupo externo)**	**Ornitorrinco**	**Canguru**	**Homem**	**Cavalo**	**Zebra**
Ossos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pelos	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Desenvolvimento	Ovo	Ovo	Bolsa	Placental	Placental	Placental
Dedos	5	5	5	5	1	1
Bipedismo	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não

A partir do grupo externo, determinamos quais estados são plesiomórficos e quais são apomórficos. Neste exemplo, o ornitorrinco apresenta o máximo de plesiomorfias com o grupo externo (Lagarto), com a exceção dos pelos. Portanto, postularemos que o ornitorrinco foi o primeiro a divergir na evolução desses 5 mamíferos. Em seguida, postularemos que o canguru foi o seguinte a divergir por apresentar mais divergências com o grupo externo (como o desenvolvimento de uma bolsa marsupial e não em ovo). Dos 3 mamíferos restantes, postularemos que o número de dedos reduzidos do cavalo e da zebra (1) é uma apomorfia (inovação) e que esses mamíferos formam um subgrupo. Concluímos que o cladograma desses 5 mamíferos poderia ser o seguinte:

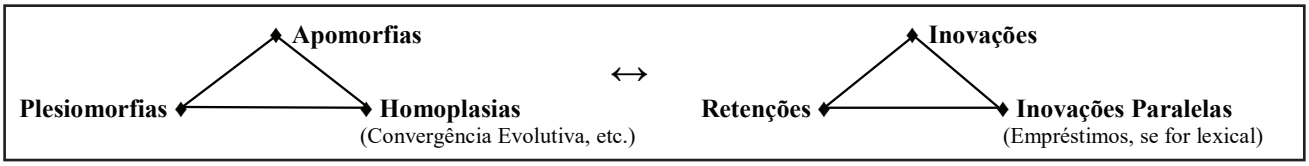


O leitor notará imediatamente que o cladograma escolhido postula que o último caráter (bipedismo) teria evoluído duas vezes: uma vez nos marsupiais (canguru) e outra vez nos placentários (homem). Nesse cladograma, tal traço foi considerado uma homoplasia (traço análogo), i.e. o resultado da convergência evolutiva. No entanto, é possível desenhar outro cladograma em que o bipedismo dos cangurus e dos homens seria considerado como uma apomorfia, i.e. que esses mamiferos seriam os últimos a ter divergido no curso da evolução e que eles formariam um subgrupo. No entanto, com esse novo cladograma, o desenvolvimento placentário dos homens, dos cavalos e das zebras deve ser postulado como tendo ocorrido duas vezes no decorrer da evolução. É aí que intervém o princípio de *parcimônia* que diz que, em caso de dúvida, deve ser escolhido o cladograma que minimiza o número de vezes em que um traço deve ter surgido ou desaparecido (mínimo de inovações ou de perdas evolucionárias). Para mais detalhes sobre a parcimônia, o índice de retenção, a elaboração dos cladogramas e os algoritmos usados quando o número de caracteres morfológicos, paleontológicos ou moleculares for grande, cf. Wiley et al. (1991) ou Lipscomb (1998).

♦ Hoje, a cladística levou a várias descobertas importantes, como a história das plantas com flores ou as relações de *Homo sapiens* com os outros primatas, mas nada, é claro, sobre as relações internas entre as bactérias. As críticas a esse tipo de raciocínio foram feitas desde que esse método surgiu. Assume-se que o grupo externo retém os traços ancestrais (plesiomorfias). Portanto, a cladística precisa de um ou vários grupos externos, que são as espécies mais próximas do grupo interno estudado ou, pelo menos, as mais adequadas para a comparação com o grupo interno. Chega-se assim a um verdadeiro raciocínio circular: para propor a classificação interna de um subgrupo, admite-se primeiro que ele já foi delimitado em classificações anteriores, de forma que podemos dispor de grupos externos que, **com certeza absoluta**, não fazem parte do subgrupo estudado... mas como ter essa certeza e como foi feita essa classificação anterior? A partir de princípios cladísticos? Assim, a cladística pretenderia desvendar a estrutura interna de um subgrupo depois de ter achado a estrutura de um supergrupo que incluiria esse subgrupo e o(s) grupo(s) externo(s), e assim por diante até o hipergrupo que contém todos os seres vivos!

Além disso, os critérios usados para diferenciar os traços homólogos (decorrentes de um ancestral comum) dos traços análogos (decorrentes da convergência evolutiva), com o uso da parcimônia ou do índice de consistência, são também circulares e subjetivos. De fato, não há método objetivo capaz de mostrar onde há convergência evolutiva, nem em cladística nem em modelos biológicos mais modernos. Para se livrar desse problema, a biologia moderna às vezes chega a postular que a convergência evolutiva não seria tão comum como se parece, agindo assim como o método comparativo ou a léxico-estatística quando tentam se livrar do problema constrangedor dos empréstimos.

2.4.2. Cladística e linguística. O paralelo entre a metodologia da Cladística e da Linguística é evidente:



Em biologia, a *homoplasia* é a inovação compartilhada por vários seres vivos, mas ausente do seu ancestral comum. Por exemplo, a temperatura uniforme que independe da do meio externo nos animais de "sangue quente" (mamíferos e aves). Como o ancestral comum aos mamíferos e aos répteis tinha sangue frio, e como as aves são um subgrupo de répteis, a inovação "sangue quente" deve ter ocorrido duas vezes de forma independente. Outros exemplos de homoplasia: as nadadeiras dos animais aquáticos sem relação genética próxima (tubarões, peixes, golfinhos), o bipedismo do canguru, do ser humano, da avestruz e de muitos dinossauros.

Em linguística, a *inovação paralela* (drift) corresponde à *homoplasia*: inovação compartilhada por várias línguas (genealogicamente aparentadas ou não), de forma independente e pelo efeito do acaso e que, portanto, não remete a um ancestral comum como as "inovações comuns". Línguas independentes podem inovar da mesma forma sem necessariamente constituir um subgrupo. Tais inovações podem ser o resultado de fatores universais ou tipológicos. Por exemplo, em fonética: a nasalização das vogais antes de uma consoante nasal, ou a palatalização de consoantes antes de vogais altas em várias línguas são mudanças fônicas tão comuns que não são o suficiente para estabelecer que essas línguas formam um subgrupo. No léxico, os *empréstimos* tomam o lugar das inovações paralelas.

Tanto em biologia quanto em linguística, é difícil ou impossível saber se os estados de um caráter representam uma homoplasia (traços análogos) ou uma apomorfia (inovação), se uma inovação é paralela ou comum, e se duas palavras similares são cognatos ou empréstimos. Já comentamos o problema dos empréstimos em 2.1.4. e em 2.3.5. Quanto às inovações paralelas, certos linguístas preferem simplesmente ignorá-las, porque pensam que é pura especulação raciocinar no acaso: esse tipo de argumento não deve servir de álibi que acabaria confundindo perigosamente as verdadeiras inovações com as mudanças acidentais e criaria subgrupos que NÃO existem.

Em biologia, temos o mesmo problema. Nas análises moleculares, o acaso é multiplicado por mil por causa do pequeno número de nucleotídeos diferentes que existem nas sequências de ADN: em certa posição, as quatro letras C, G, A, T são iguais, não porque revelam uma semelhança genética entre as espécies comparadas, mas simplesmente por puro acaso (cf. 2.3.2.). Nas análises morfológicas, é bem difícil saber se um estado de caráter é de fato o mesmo (apomorfia) ou parece o mesmo (homoplasia), o que, nesse caso, não identifica um subgrupo. E as considerações sobre a parcimônia ("árvores com menor número de ramos") levam a um raciocínio circular: as apomorfias são invocadas para justificar a hipótese, e a hipótese é invocada para justificar as apomorfias.

Em cladística, a *Lex Parsimoniae* ou *Navalha de Occam* sugere que a árvore mais curta e com menos ramos, i.e. com menos mudanças evolucionárias entre os caracteres, é sempre a melhor, porque "menos mudanças" sugerem um menor número de inovações evolucionárias. Para sustentar o princípio de parcimônia, Baum e Smith (2013: 186) usam a *metáfora do tigre e do esquilo*. Imagine que um centro de chamadas de emergência, em uma cidade da América do Norte, receba duas chamadas no mesmo dia registrando a presença de um tigre nas ruas. Como as ocorrências de tigres são raras, é lógico assumir que as duas chamadas referem-se ao mesmo tigre. Da mesma forma, se os caracteres mudam de estado

relativamente raramente no decorrer da evolução (os supostos milhões de anos), é estatisticamente mais provável que o caráter mudou uma vez e não duas (i.e. apomorfia em vez de homoplasia), e que a homoplasia é menos comum que a apomorfia. Mas o que ocorrre se todos os traços evoluem muito rapidamente? A árvore correta ainda seria a mais curta? Imagine então que muitas chamadas registrem a presença de um esquilo. O fato que duas dessas chamadas foram feitas no mesmo dia não implica nem sugere que essas chamadas referem-se ao mesmo esquilo, porque os esquilos são muito comuns em muitas cidades da América do Norte. Da mesma forma, se um caráter evolui rapidamente no decorrer da evolução, não há mais bastante evidência de que os estados compartilhados pela mudança desse caráter destacam um subgrupo. Neste último caso, a parcimônia não faz tanto sentido.

Como se vê, a Lei da Parcimônia supõe que se conhece a velocidade das mudanças no decorrer da evolução. E em linguística ? Como as mudanças lexicais e fonológicas ocorrem rapidamente, em menos de mil anos e não nos supostos milhões de anos da cosmologia da evolução, o esquilo da América do Norte torna-se... uma simples mosca em certas cidades de países tropicais onde esses insetos pululam aos milhões. Imagine que um centro de chamadas de emergência, numa dessas cidades, receba duas chamadas no mesmo dia registrando a presença de uma mosca: seria "lógico" pensar que se trata da mesma?!! Usar de simplicidade e de parcimônia em linguística é totalmente insano.

Portanto, temos os mesmos problemas em cladística e em linguística histórica: como é impossível determinar as homoplasias sem raciociniar em círculo ou sem subjetivismo, também é impossível saber onde estão as inovações paralelas e os empréstimos, mesmo em listas de vocabulário básico. As línguas abundam em empréstimos e, portanto, não são "parcimoniosas". No caso da biologia, os princípios da parcimônia são também totalmente refutados pelos registros fósseis, que mostram ora uma *descontinuidade* (por exemplo, na explosão cambriana, que teria ocorrido há supostamente 500 milhões de anos, com a aparição de praticamente todos os grupos atuais de animais e plantas sem que ninguém tenha encontrado até hoje seus "ancestrais" pré-cambianos), ora um *estatismo* (por exemplo, nos "fósseis vivos", como os estromatolites, que são cianobactérias que não mudaram de forma durante um período de supostamente 3,4 bilhões de anos) e *sem formas de transição*: o contrário que a cosmologia da evolução prevê para justificar qualquer parcimônia que seja.

2.4.3. O(s) grupo(s) externo(s). Como já vimos, a seleção do(s) subgrupo(s) externo)s requer, em biologia, um esforço enorme e uma pesquisa anterior. Supõe-se que o grupo interno é monofilético (i.e. contém apenas os descendentes de um ancestral comum) e assume-se que o ancestral comum do grupo interno e do grupo externo possui somente caracteres ancestrais e que esses são predominantes no grupo externo, i.e. qualquer caráter presente no grupo externo é uma plesiomorfia (retenção) e qualquer caráter ausente do grupo externo é uma apomorfia (inovação). Com tantos pressupostos, a metodologia que se apoia no grupo externo para evidenciar as inovações ou enraizar as árvores é tudo menos objetiva.

Em linguística, a língua mais próxima do grupo interno (grupo de línguas a classificar) pode ser extinta e, por outro lado, escolher a(s) língua(s) externas da forma adequada é ainda mais subjetivo e mais difícil que em biologia. E uma vez escolhida, nada implica que tal "língua externa" reteve qualquer traço plesiomórfico do ancestral comum, o que era a hipótese da cladística. Daremos um exemplo. Querendo elaborar a classificação interna de um subgrupo da família arawak, por exemplo o subgrupo Japurá-Colômbia (JC), escolhemos como língua externa a língua baré, onde o reflexo de ***k** arawak é **t** antes de **i**, reflexo que não corresponde a nenhum reflexo de JC. Tal reflexo baré não pode definir os traços plesiomórficos do ancestral comum e, em consequência, não pode mostrar nenhuma *apomorfia (inovação)* dentro de JC. Nesse caso, o linguista histórico geralmente "faz economia" do grupo externo

e, seguindo o método comparativo, reconstrói os protofonemas que assim terão um papel igual ao grupo externo da cladística para determinar as apomorfias. É isso que os indo-europeanistas inspirados pela cladística fazem na busca da árvore filogenética perfeitamente dicotômica.

E, no caso da comparação lexical, como a(s) língua(s) externa(s) escolhida(s) poderia(m) evidenciar alguma inovação dentro do subgrupo interno de línguas? Neste caso, nada permitirá distinguir as apomorfias (inovações) das plesiomorfias (retenções). Uma cladística linguística, que prioriza as árvores e as dicotomias, e que subestima ou ignora os empréstimos, os contatos linguísticos, as línguas mistas e as áreas linguísticas, é inadequada para uma taxonomia linguística baseada no léxico. Como no caso das bactérias, o contato é a regra, e não a exceção, na história das línguas.

2.4.4. Codificação e peso dos caracteres. Contrariamente ao que geralmente se pensa, a *codificação dos estados dos caracteres*, no caso de caracteres não binários com multi-estados, não apresenta tantos problemas quando se passa da biologia para a linguística histórica, pelo menos quando se trata de mudanças fônicas. Por exemplo, se um jogo de cinco línguas apresenta o seguinte jogo de reflexos: ***l /l n d l b/**, podemos escolher uma codificação linear aditiva ou uma codificação binária aditiva (colunas múltiplas). Por exemplo, supondo as mudanças intermediárias ***l > d > n / b**:

Codificação linear aditiva

	***l**	**0**
Língua A	**l**	**0**
Língua B	**n**	**2**
Língua C	**d**	**1**
Língua D	**l**	**0**
Língua E	**b**	**2**

Codificação binária aditiva

0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
1	**1**	**0**
1	**0**	**0**
0	**0**	**0**
1	**0**	**1**

Esses dois métodos de codificação darão os mesmos resultados. Supondo ***l > d / n / b**, uma codificação binária não aditiva (i.e. não ordenada e não polarizada) pode ser preferida:

	***l**	**0**	**0**	**0**
Língua A	**l**	**0**	**0**	**0**
Língua B	**n**	**1**	**0**	**0**
Língua C	**d**	**0**	**1**	**0**
Língua D	**l**	**0**	**0**	**0**
Língua E	**b**	**0**	**0**	**1**

Isso dá um peso de 3 para as mudanças, o que somente vale se o linguista considera tais mudanças importantes. Os estados dos caracteres podem também ser relativizados com *pesos diferentes* conforme suas importâncias. Por exemplo: em vez de **0** e **1**, **0** a **5** para certas mudanças consideradas incomuns. Pode-se também diminuir ou anular o peso dos caracteres que parecem conter mais homoplasias (inovações paralelas) ou que são menos consistentes. Em linguística, *pesar é importante em taxonomia baseada em mudanças fônicas* porque certas mudanças são triviais e outras raras. De qualquer formar, mudar o peso dos caracteres pode mudar significativamente a árvore escolhida, o que nunca é objetivo.

Note também que, em taxonomia linguística baseada nas mudanças fônicas, os caracteres não mudam sempre de forma independente: uma mudança pode implicar outra, por exemplo, no caso das mudanças em cadeia.

No caso de caracteres lexicais (conceito+forma para "cabeça", "nariz", etc.), os estados dos caracteres não são mais do tipo binário nem são mais discretos, mas infinitos e *contínuos*: há um "contínuo morfêmico" infinito, por exemplo, para "cabeça" em português, castelhano, italiano e francês: **1** (Port-Cast) - **0,6** (Port-Ital) - **0,3** (Port-Franc). Essa continuidade é devida aos *lookalikes* que variam de 0% a 100%, aos cognatos e aos "meio-cognatos" (cabeça [português] < *capitia, chef [francês] / capo [italiano] < capu), ao uso comum ou arcaico (aqui, o francês "chef" é pouco usado), formal ou coloquial, à extensão, redução e modificação de sentido, etc. Não há teoria para dizer qual codificação lexical produz a melhor estimativa de afiliação ou a melhor árvore. Sempre há decisões subjetivas. Note que isso não teria relevância alguma em um método léxico-estatístico usado grosseiramente, com uma margem de credibilidade de 15 a 20% para suportar a credibilidade dos subgrupos, como já foi sugerido em 2.2.5.

2.4.5. Resumindo. Tudo isso é dificilmente compatível com os princípios da cladística e, por isso, os linguistas que pretendem alcançar os sonhos de perfeita filogenética com suas perfeitas dicotomias preferem sacrificar a diversidade diacrônica, ignorar as mudanças semânticas ou rir dos "meio-cognatos".

Como já dissemos, as mudanças linguísticas seguem padrões próprios que não se parecem com os da evolução biológica dos animais e das plantas. Além dos empréstimos, as mudanças lexicais surgem somente como produto da inteligência humana e não por seleção natural, de forma que não se pode mais distinguir as inovações (apomorfias) das retenções (plesiomorfias). Essas mudanças são sem equivalente no mundo dos seres vivos. Além disso, as línguas não têm o equivalente das sequências de ADN, moléculas que contêm toda a informação necessária para definir uma espécie particular e a diferenciar das outras. Com a exceção dos prokaryota (bactérias), essas moléculas intracelulares são extremamente protegidas das influências externas. Ao contrário, as línguas são formadas por estruturas mais frouxas que mudam ciclicamente e são submetidas a um assalto contínuo do mundo exterior (empréstimos).

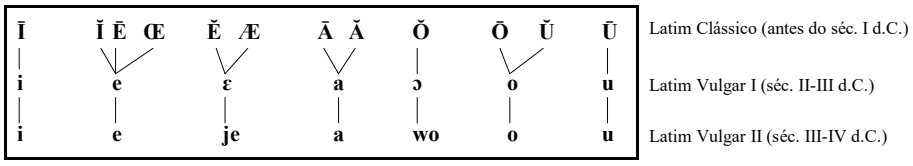
Em linguística, pode-se preferir a *fenética* (taxonomia numérica e global), que foi tão severamente atacada pela *cladística*, e que acha por assim dizer seu equivalente no método léxico-estatístico de Swadesh, um método que reflete as distâncias lexicais entre línguas sem necessariamente detectar suas relações geneaológicas. A "fenética" de Swadesh continua a ser uma exploração preliminar das relações genelógicas entre as línguas.

Para um ponto de vista mais optimista sobre a cladística, os grupos externos e o princípio de parcimônia, pelo menos em biologia, cf. Wiley e Lieberman (2011: 107-202).

2.4.6. Um exemplo de insanidade cladística em linguística: a ditongação românica (latina).[1] O que é geralmente conhecido como ditongação românica é um fenômeno panromânico que começa em latim vulgar nos séculos III-IV depois de Cristo. Essa ditongação aparece no contexto da "queda das quantidades". A transfonologização das quantidades em qualidades resulta em um sistema de quatro graus de apertura (7 vogais: **i, e**, **ɛ**, **a**, **ɔ**, **o**, **u**) a partir dos 10 fonemas vocálicos do latim arcaico e clássico (**ī**, **ĭ**, **ē**, **ĕ**, **ā**, **ă**, **ō**, **ŏ**, **ū**, **ŭ**). Os quadros abaixo valem para a România Ocidental, o romeno (**ŭ/ū > u**, **ŏ/ō > o**) e o sardo tendo seguido mudanças vocálicas um pouco diferentes:

1 Grande parte desta secção nasceu de profícuas discussões que tivemos com Wolf Dietrich, qualquer equívoco de interpretação sendo nosso.

GRANDE MUDANÇA VOCÁLICA



LATIM CLÁSSICO >	LATIM VULGAR I >	LATIM VULGAR II
ĭ / ī ŭ / ū ĕ / ē ŏ / ō ă / ā	i u e o ɛ ɔ a	i u e o je wo a

As línguas conservadoras de certas regiões, como o sardo, o português e o catalão, mantiveram esse sistema até hoje (latim vulgar I), enquanto que as línguas menos conservadoras de outras regiões, como na Gália e na Itália, procuraram manter a oposição entre **ɛ/ɔ** e entre **e/o** a partir da ditongação de **ɛ̲** e de **ɔ̲**. Nessas regiões, a ditongação românica (latim vulgar II) foi uma estratégia para manter os quatro graus de apertura do latim vulgar I, o que foi motivado como meio de escape à superlotação vocálica no eixo vertical e assim aumentar a margem de segurança entre os fonemas contrastivos.

Entre essas línguas menos conservadoras, algumas fizeram a distinção entre sílaba aberta e sílaba fechada, como o italiano (*viene* "vem"*, cuore* "coração", mas *perde, porta*) ou o francês (*vient, cœur* [kœR], *neuf* [nœf] "novo", mas *perd, dort* "dorme "), e outras não a fizeram, como o castelhano (*viene, puede*, assim como *pierde, muerte*). O romeno mostra também o mesmo tipo de ditongação: *porta > poartă, hiberna > iarnă* "inverno", *terra > *tiara > ţară*, *petra > piatră* "pedra" ; *heri > ieri* "ontem", *caelu > *cier > cer* "céu"*, ferru > fier, fervet > fierbe* "ferve", *pectu > piept* "peito". O quadro seguinte mostra o resultado da ditongação românica em 7 variedades do latim vulgar II:

	português	catalão	leonês	aragonês	castelhano	moçárabe	francês	italiano	romeno
***ɛ**	**ɛ**	**e / ɛ**	**je / ja**	**je / ja**	**je**	**(j)e**	**je**	**je**	**je / ja**
***ɔ**	**ɔ**	**ɔ**	**wo / we**	**wo / we / wa**	**we**	**we**	***wo > œ**	**wo**	**wa**

♦ Essas diversas estratégias tomadas para manter a distinção fonológica entre **ɛ/ɔ** e **e/o** aparecem no latim vulgar, portanto na totalidade do Império Romano. A unidade do latim ainda se manifestava no conjunto das áreas regionais e das camadas sociais, mesmo se algumas secções da língua já eram diferenciadas. A ditongação românica deve ter surgido praticamente naquele tempo, durante a Baixa Época (séculos III-IV) e, por isso, talvez seja melhor falar de "ditongação latina" e não de "ditongação românica". Como aparece também em romeno, ela deve ter surgido ainda quando havia contato entre o Oeste e o Leste e, portanto, a ideia de uma propagação de aldeia em aldeia a partir de um potencial centro de ditongação pode ser pouco realista.

E as línguas que não ditongaram? O caráter conservador do português explica-se por sua posição de colônia romana suficientemente antiga e geograficamente periférica. A área catalã constituía um centro cultural no mundo românico, que surgiu do velho centro das primeiras colônias, enquanto Roma já se tinha tornado popular demais e transformado em uma imensa mistura de populações vindas de todos os cantos do Império. Por sua vez, a Sardenha é uma ilha que se caracteriza por sua situação de área isolada.

♦ O quadro abaixo apresenta uma classificação grosseira das línguas da România Ocidental. Como não há consenso sobre a classificação das línguas neolatinas, escolhemos um compromisso: o subgrupo (1)

tem uma estrutura hierárquica, enquanto o subgrupo (2) é aqui concebido como um contínuo dialetal. Que isso seja correto ou incorreto não tem importância alguma para a discussão que segue:



♦ Ao longo do desenvolvimento da Linguística Histórica no século XIX, não há propriamente preocupações e procedimentos taxonômicos para descobrir e determinar os subgrupos de uma família. No melhor dos casos, os subgrupos são confirmados por feixes de isoglossas fonológicas supostamente importantes, como ***p/*t/*k** para o itálico ou ***f/*θ/*x** para o germânico, a classificação em subfamílias itálica, germânica, eslava ou grega tendo já sido feita antes por métodos tradicionais. Em outras palavras, um feixe de isoglossas é escolhido em vez de outro, simplesmente para mostrar *a posteriori* o que a taxonomia tradicional já tinha estabelecido.

Desde o fim do século XX, os manuais de Linguística Histórica mudaram suas prioridades e ficaram inundados com considerações taxonômicas: da léxico-estatística a inferências paramétricas e probabilísticas (cf. 2.5.), passando pela cladística. Hoje, copia-se a 100% os conceitos e os métodos utilizados em biologia moderna. Nos livros que servem de referência para os estudantes, vê-se frequentemente uma lista de procedimentos para achar os subgrupos (Crowley e Bowern 2010: 111):

1. Gather data from languages known to be related.
2. Reconstruct the protolanguage using the comparative method.
3. *Note the sound changes* which have occurred in the history of each language.
4. Make *careful note of the relative chronology* inherent in your reconstructions.
5. *Group together the languages which have undergone shared changes*.
6. Remember that the best diagnostic evidence for subgrouping is unusual change.
7. Draw *a family tree* which reflects the subgrouping you have worked out.

Em resumo, uma metodologia perfeita inspirada da cladística e sem contradição aparente com os princípios do velho método comparativo: uma vez descoberta a relativa cronologia das inovações fonéticas, obtém-se a árvore da família estudada com todas as ramificações claramente argumentadas: pelo menos, em teoria.

Na prática, esses procedimentos são "ingênuos", uma palavra culta para designar a burrice. Tomamos, por exemplo, o caso de um linguista ingênuo que procuraria a *árvore das línguas neolatinas da România Ocidental a partir de uma suposta cronologia relativa das mudanças fônicas*. Os registros escritos durante os últimos dois mil anos não deixam a menor dúvida quanto à posição da Grande Mudança Vocálica e da ditongação latina dentro de uma suposta cronologia relativa das mudanças fônicas. É a primeira mudança detectável em latim vulgar e são as primeiras apomorfias (inovações) a aparecer. É verdade que houve outras mudanças antes dela, como a perda de **M** final ou de **H** inicial, como no latim clássico *homine* [hómine] > francês *homme* [ɔm], português *homem* [ómẽ], castelhano *hombre* [ómbre], em que o **H** dessas línguas continua escrito, apesar de ter deixado de existir enquanto fonema. No entanto, essas mudanças são anteriores ao ancestral comum a todas as línguas neolatinas (latim vulgar) e, portanto, são plesiomorfias (retenções) para TODO o subgrupo estudado.

Em consequência, o nosso linguista ingênuo pode apoiar-se com toda segurança sobre a ditongação latina como primeiro passo diacrônico na sua cronologia relativa, e concluir que houve retenção de **ɛ/ɔ** em português e em catalão, enquanto todas as outras línguas inovaram com a ditongação (ou vice-versa, pouco importa). Isso implica que a classificação que sugerimos acima estaria totalmente errada e dever ser substituída por:

A) Português
B) Catalão
C) Todo o resto: Leonês, Castelhano, Francês, Italiano, etc.

Esta "nova classificação" das línguas da România Ocidental tem no mínimo as aparências de uma loucura furiosa: assim o castelhano torna-se genealogicamente mais próximo do francês que do português; ou bem pior ainda, o português e o leonês, que podem ser considerados como codialetos de uma só língua, acabam pertencendo a dois subgrupos totalmente diferentes!

Supomos que o nosso linguista ingênuo não o é a tal ponto de aceitar sua classificação e tentará escapar do desastre, invocando por exemplo, o conceito de *inovações paralelas* (inovações independentes devido ao acaso). No entanto, tal conceito significaria aqui que o leonês, o castelhano, o francês, o italiano, etc., inovaram e "ditongaram" independentemente, essas ditongações independentes aparecendo em todos os sentidos e em uma dúzia de vezes. Tal hipótese é ainda mais insana que a classificação que ele elaborou a partir das inovações comuns e da suposta cronologia relativa das mudanças fônicas.

♦ Então, por que tudo deu errado? É obvio que, antes da ditongação latina começar a operar, nos séculos III-IV depois de Cristo, o português, o castelhano, o francês, o italiano, o sardo e o romeno eram dialetos latinos já diferenciados. Em que consistiam as diferenças? Ninguém sabe ao certo, pelo menos no que diz respeito às diferenças fonéticas. Por um lado, a ditongação românica é *latina* e, portanto, ela é muito antiga. Por outro lado, certos registros parecem sugerir que ela expandiu-se por *difusão*, de cidade em cidade, e de região em região, pelo menos até o século XIII. Podemos documentar certas variedades de toscano ocidental, na Itália, que teriam resistido à ditongação até o século XIII, antes de sucumbir frente à influência florentina. Talvez essa hipotética difusão da ditongação seja comparável a outras, como o *umlaut* no mundo germânico, que parece também ter começado na mesma época em um ou vários centros. Essa difusão, como na teoria das ondas, foi aqui rápida e lá lenta, contaminando parcialmente certas áreas de transição (sul da França) ou não sendo aceita em regiões conservadoras ou cultas do Império Romano (Portugal, Catalunha). Este tipo de inovações a partir de um centro, que vão sendo adotadas em áreas de transição e se parecem mais com os empréstimos que com as inovações comuns (apomorfias), não são suscetíveis de evidenciar os subgrupos.

Nesse caso, o nosso linguista não devia ter favorecido a ditongação românica à custa de outras mudanças lexicais ou morfológicas: se a ditongação românica expandiu-se por difusão durante vários séculos, é um traço adotado na maioria das línguas neolatinas, e as correspondências fônicas devem ser rejeitadas.

♦ O exemplo que acabamos de esboçar mostra os perigos das abordagens cladísticas em linguística diacrônica. Pretender que se possa saber onde há retenção ou inovação de um traço fonológico, ou que se possa distinguir, para efetuar os subgrupos, as inovações relevantes de simples difusões, é extremamente delicado. Efetuar uma classificação das línguas neolatinas a partir de uma ditongação, sob o pretexto que ela é muito velha, só pode nos levar a classificações completamente erradas. Se tal abordagem é delicada em línguas que possuem uma vasta documentação durante dois mil anos, o que pensar das

abordagens cladísticas em línguas de tradição oral, como as línguas da família arawak, cujas mudanças antigas nos são totalmente desconhecidas? Parece que o velho método linguístico que se apoiava em feixes de isoglossas, embora subjetivo, dava resultados bem melhores que os da biologia moderna.

Não existem meios objetivos para classificar as línguas. Em primeiro lugar, escolher critérios fonéticos é só um procedimento prático, porque também há empréstimos em fonologia, como no vocabulário e até na gramática. Mesmo quando se escolhe isoglossas fonéticas, percebe-se que as isoglossas não coincidem no espaço, e é por isso que se fala de feixes de isoglossas. A dialetologia mostrou que não há fronteiras entre os dialetos, mas que se passa de um dialeto a outro, e que um dialeto dissipa-se em outro. Da Occitânia alpina aos dialetos ligurianos, constata-se que não há limite exato entre o que se poderia chamar "ainda occitano" ou "já italiano". Caso exista uma verdadeira classificação linguística, deve-se incluir nela, além dos traços fonológicos, os traços morfológicos, sintáticos e lexicais.

Querer "medir" objetivamente a proximidade ou a distância de uma língua a outra é uma esperança vã e uma intenção ingênua, porque tudo depende dos critérios escolhidos. Quase sempre as taxonomias obtidas com critérios diferentes vão dar classificações diferentes e incompatíveis, e isso vale tanto em biologia quanto em linguística. Como as diversas taxonomias fornecem retratos diferentes para a mesma realidade, todas são incorretas ou, *no máximo*, uma é correta. A profusão dos dados acaba desvanecendo a primeira imagem que se tinha e que se imaginava clara. No fim, sobram apenas proximidades relativas, mais ou menos intuitivas. Pode-se procurar os traços que mostram a proximidade do catalão com o occitano e pode-se procurar outros que mostram quanto ibérico é o catalão. Pode-se estabelecer traços tipicamente occitanos ou tipicamente ibéricos, mas as línguas nunca são de um tipo "puro", e até a "pureza" do tipo é relativa.

Isso é uma das razões principais pelas quais as tentativas atuais de classificação linguística falham por excesso de conceitos biológicos. A ideia de árvore já está errada porque pressupõe-se a existência de unidades linguísticas (dialetos, línguas) "puras", i.e. sem variação, que seriam a origem ou no lugar dos nós, onde as bifurcações passam. São métodos que procuram arborescências onde não há nenhuma.

Sem medo de nos repetir: o conceito de difusão por ondas que se sobrepõem parcialmente uma à outra e que corresponde admiravelmente às reticulações bacterianas é bem mais realista que o conceito de árvore com suas ramificações. A teoria das ondas é uma dessas excelentes intuições do século XIX que hoje infelizmente é praticamente esquecida. Isso se deve ao fato de que a representação por árvore é mais fácil de esquematizar que uma propagação complexa de inovações por ondas.

2.5. Os métodos evolucionários ou paramétricos

Após o surgimento da *cladística* durante a segunda metade do século XX, a biologia desenvolveu novos procedimentos. A parcimônia clássica era apenas um método para analisar as relações filogenéticas e outros procedimentos surgiram. Os *métodos evolucionários*, como a Distância, a Máxima Verossimilhança (ML) e a Inferência Bayesiana, utilizam modelos matemáticos de evolução molecular (parâmetros) e são muito usados com dados sequenciais de ADN. Por exemplo, a Máxima Verossimilhança (ML) pergunta: "qual é a probabilidade de observar os dados a partir de um modelo especificado de evolução, de uma topologia em árvore e do comprimento dos ramos?" (i.e. o modelo leva em conta a probabilidade de que os caracteres mudam com o tempo entre os nós da árvore), enquanto a inferência bayesiana pergunta: "qual é a probabilidade do modelo e da topologia em árvore a partir dos dados?". A análise bayesiana

usa as formalidades dos cálculos de ML, mas explora o espaço de probabilidade *a posteriori* utilizando os métodos MCMC (cadeias de Markov) para achar o modelo-árvore com a maior probabilidade.

De novo, a linguística histórica copiou a 100% esses métodos evolucionários que se apoiam na cosmologia evolucionista e, de novo, as línguas seguiram o destino dos animais e das plantas que tentavam integrar-se em uma gigantesca árvore da vida.

Nesta secção, apresentaremos os principais modelos paramétricos da biologia moderna e sua potencial relevância em linguística histórica. Para saber onde todos esses cálculos complexos estão nos levando, terminaremos a secção por uma avaliação desses modelos quando aplicado à ornitologia e à taxonomia aviária durante os últimos 20 anos.

Para mais detalhes sobre esses modelos evolucionários e as críticas que suscitam, cf. Baum e Smith (2013: 217-263) e Wiley e Lieberman (2011: 203-228). O leitor que não se sente à vontade nos cálculos probabilísticos poderá abrir um livro de matemática e estudar o capítulo dedicado às Probabilidades, sem se lamentar se não entender todas as explicações e todas as fórmulas matemáticas: 99,99% dos pesquisadores que usam esses modelos não os entendem melhor do que ele.

2.5.1. Os parâmetros evolucionários. Todos os modelos que estudaremos assumem o modelo de Markov, que é um *modelo probabilístico* de tempo contínuo (i.e. usado para sistemas que mudam ao acaso): a probabilidade de um evento ocorrer no instante *t* depende unicamente do estado atual e é independente dos acontecimentos ocorridos antes. Como exemplo de processo markoviano, o sorteio de moedas: a probabilidade de sortear uma moeda com "cara" voltada para cima (digamos de 50%, ou $p = 0,5$) não é afetada pelo número de "caras" que apareceram nos sorteios anteriores. Note que tal processo não se justifica na taxonomia linguística baseada em mudanças fônicas, onde a posição de um fonema está fixada em uma estrutura que pode influir sua mudança, e onde uma mudança pode levar a outra (mudanças em cadeias). A estrutura fônica não muda ao acaso, o que implica que os estados anteriores *não são irrelevantes* para a previsão dos estados seguintes e que *nenhuma cadeia de Markov* é utilizável em taxonomia baseada nas mudanças fônicas.

Os *modelos de evolução molecular*, do mais simples ao mais complexo, incluem cada vez mais parâmetros no modelo. O modelo mais simples, o **JC** (Jukes-Cantor), assume que: (a) as quatro bases de nucleotídeos (A, C, G, T) ocorrem na mesma frequência, (b) cada tipo de substituição (A para A, A para C, A para T, etc.) ocorre no mesmo ritmo, e (c) o ritmo de substituição é o mesmo para todas as posições dos nucleotídeos na sequência estudada. Note que essas três assunções não ocorrem na realidade: as quatro bases geralmente não são presentes na mesma frequência, certas substituições têm um ritmo diferente dos outros, e certas posições nas sequências de ADN têm um ritmo de evolução mais alto que as outras. Por isso, passou-se de JC ao modelo **F81** (Felsenstein 1981), que permite que as bases ocorrem com frequências diferentes (por exemplo, a seleção pode favorecer uma frequência maior de C e G), depois ao modelo **HKY** (Hasegawa-Kishino-Yano), que permite atribuir diferentes ritmos para diferentes tipos de substituição (por exemplo, A para G com ritmo maior que A para C), e enfim ao modelo **GTR** (General Time-Reversible), frequentemente usado com ritmo heterogêneo (distribuição gama).

Esses modelos assumem que o ritmo de substituição (mudança) é o mesmo para todas as posições dos nucleotídeos na sequência de ADN estudada. Na realidade, o ritmo de evolução é heterogêneo e varia conforme tal ou tal *locus* da sequência. Isso pode ser corrigido em parte, assumindo certo ritmo de evolução molecular em certo *locus* da sequência e outro em outro *locus*, e assim definir uma forma distribucional das taxas entre os *loci* (distribuição gama, etc.).

Como se vê, tudo isso sugere que os modelos evolucionários seriam aceitáveis quando o suposto decorrer real da evolução foi bem interceptado e sua real dinâmica foi entendida. Caso contrário, os resultados estariam errados. Em taxonomia linguística lexical, já vimos uma teoria semelhante com a léxico-estatística de Swadesh, que pretendia conhecer a taxa de retenção das mudanças lexicais a partir da desintegração do material radioativo e de sua meia-vida. Agora, as mudanças lexicais são comparadas com o suposto ritmo de evolução das quatro bases nas sequências de ADN. É bem possível que os lexemas culturais têm um ritmo de mudança maior que os lexemas básicos. No entanto, os empréstimos podem difundir-se bruscamente *em qualquer parte* do léxico e *permanecer totalmente invisíveis* (por exemplo, se a língua doadora for extinta), tornando impossível atribuir tal ou tal ritmo de heterogeneidade em tal ou tal parte da lista lexical tanto antes do ocorrido (um suposto "modelo de empréstimos") quanto depois (i.e. com o uso dos dados). O problema dos empréstimos *não tem equivalente* nas sequências moleculares ou nos traços morfológicos dos seres vivos.

2.5.2. Distância. Os *métodos de distância* assumem que, uma vez conhecidas as verdadeiras distâncias evolucionárias entre cada par de táxons (unidades taxonômicas), definida como a média das substituições por *locus* (μ) em uma sequência de ADN, essas distâncias correspondem a somente uma árvore, porque a distância evolucionária entre dois táxons é *a soma dos comprimentos (distâncias evolucionárias) de todos os ramos no caminho entre esses dois táxons*, e conhecer as verdadeiras distâncias evolucionárias equivale a conhecer a árvore. Daí o método: (1) determinar as distâncias evolucionárias entre os táxons, que correspondem aproximadamente à proporção de estados de caracteres diferentes para cada dois táxons, o que resulta em uma *matriz de distâncias emparelhadas* ; e (2) inferir delas a verdadeira árvore. A árvore produzida por este método, conhecido como União de Vizinhos ou *Neighbor-joining* (NJ), mostra o comprimento dos ramos.

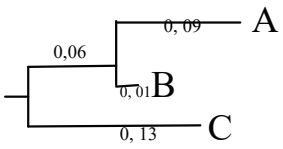
As aplicações deste método à linguística diacrônica têm o mesmo tipo de incompatibilidades sugeridas na secção anterior. As distâncias ou semelhanças lexicais não correspondem às "distâncias evolucionárias" (i.e. a partir de um ancestral comum) porque as mudanças de caracteres lexicais podem ser gerais, bruscas e *descontínuas*, mudando a sequência de caracteres de maneira absoluta (empréstimos ou mudanças absolutas), o que não tem equivalente na biologia molecular com sua "média das substituições de um nucleotídeo em um *locus*". A pequena calibração feita em biologia a partir de cálculos probabilísticos, para passar das distâncias emparelhadas às distâncias evolucionárias, é impossível em linguística. Como único recurso, o linguista tem a *margem/limite de credibilidade* na sua matriz de distância. Em vez de dizer que há distância A-B = 71%, A-C = 73%, etc., ele pode sugerir que: distância A-B = 71% ±10%, A-C = 73% ±10%, etc. (ou A-B = 61-81%, A-C = 63-83%, etc.).

E, mesmo que as distâncias fossem usadas, elas não correspondem necessariamente a apenas uma árvore. Por exemplo, com as línguas A, B e C, as matrizes seguintes:

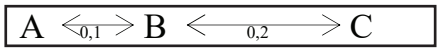
	Semelhança		
	A	B	C
A	---		
B	90%	---	
C	72%	80%	---

	Distância		
	A	B	C
A	---		
B	0,10	---	
C	0,28	0,20	---

não implicam necessariamente uma só árvore. Por exemplo, há uma infinidade de árvores igualmente possíveis na base da árvore: por exemplo, em vez de 0,06 / 0,13 = 0,20 como na árvore abaixo, 0,05 / 0,14 ou 0,04 / 0,15 são igualmente aceitáveis; e não há como saber se o ritmo de mudanças foi 3 ou 6 vezes maior em A, B ou C porque não se sabe nada do ancestral:



Além disso, sempre existe a alternativa do contínuo dialetal, que poderia ser sustentado com mais dados, i.e. com mais dialetos intermediários, em vez da suposta árvore:



2.5.3. Máxima Verossimilhança (ML). A *Máxima Verossimilhança* (ML) procura a árvore (topologia + comprimento de seus ramos) que tem a maior probabilidade de ser a origem dos dados observados. Portanto, deve-se buscar um *modelo matemático da evolução* dos caracteres dados, análogo ao modelo que especifica que a probabilidade de ocorrer "cara" em uma moeda não falsificada é 50%. *Isso significa que a árvore achada é correta somente se o modelo de evolução molecular*, por exemplo o modelo Jukes-Cantor (JC), *o for também*. Os modelos de evolução de ML são extremamente complexos, até para o modelo mais simples de evolução molecular, e os cálculos computacionais de ML, enormes.

Por outro lado, os modelos de evolução morfológica usados com ML são algo simplistas: assumem que todos os caracteres têm o mesmo ritmo de evolução e que os únicos estados de caracteres admitidos são os que são observados em pelo menos um dos táxons, o que não faz sentido em diacronia linguística baseada no léxico.

Os modelos de evolução molecular mais complexos têm um poder estatístico reduzido: quando o número de parâmetros aumenta, o pesquisador pode cair na armadilha de rastrear ruídos em vez do sinal, perdendo o poder de distinguir o verdadeiro modelo evolutivo e aumentando a incerteza dos resultados. Utilizar um modelo hiper-complexo pode tornar impossível dizer se a árvore 1 é melhor que a árvore 2, enquanto que um modelo "a olho nu" pode nos permitir concluir com confiança que a árvore 2 é falsa. É como o uso de binóculos com aumento de 8, que frequentemente permite enxergar melhor uma coisa que com aumento de 16. Alimentar tal metodologia com a introdução de parâmetros complexos não pode aumentar as probabilidades de obter um resultado correto. Como nos ensina o princípio da incerteza física: "quanto mais complicado, mais errado o resultado". E vamos ter o mesmo tipo de problemas com a inferência bayesiana.

2.5.4. Inferência Bayesiana. Enquanto ML avalia uma árvore baseando-se na probabilidade que a evolução teria produzido os dados observados, a inferência bayesiana julga as árvores baseando-se na probabilidade posterior delas (*a posteriori*), a probabilidade que a árvore é verdadeira considerando os dados, nossos modelos de evolução e nosso grau de crença inicial (*a priori*). As probabilidades condicionais (i.e. quando se impõe uma *condição* que reduz o espaço amostral) podem ser derterminadas por vários teoremas, como o Teorema de Bayes:

$$\mathbf{P(A|B) = [P(B|A) \times P(A)] / P(B)}$$
$$\mathbf{= [P(B|A) \times P(A)] / [[P(B|A) \times P(A)] + [P(B|\bar{A}) \times P(\bar{A})]]}$$ [forma alternativa, com $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$]

em que:

– P(A) e P(B) são as probabilidades *a priori* de A e B;

– P(A|B) é a probabilidade *a posteriori* de A *condicionada* a B (probabilidade de A, dado B);

– P(B|A) é a probabilidade *a posteriori* de B *condicionada* a A (probabilidade de B, dado A).

Ou seja, em filogenética:

P(Árvore|Dados) = [P(Dados|Árvore) × P(Árvore)] / P(Dados)

em que:

– P(Árvore|Dados): probabilidade de uma árvore ser a certa, dado a matriz de distâncias (probabilidade *a posteriori*);

– P(Árvore): probabilidade de uma árvore ser a certa sem olhar para os dados (probabilidade *a priori*): 3 táxons (unidades taxomômicas) → 3 árvores possíveis ⇒ P(Árvore) = 1/3, 4 táxons → 15 árvores possíveis ⇒ P(Árvore) = 1/15, etc. Note que isso pode ser errado em linguítica, o grau de crença em árvores dependendo dos dados: para 3 táxons, a probabilidade de qualquer árvore pode ser nula no caso de contínuo dialetal comprovado;

– P(Dados|Árvore): probabilidade dos dados, dado uma árvore: é a verossimilhança da árvore, que já estudamos;

– P(Dados): probabilidade *a priori* de ter esses dados, considerando todas as árvores igualmente possíveis. Para determiná-la, usa-se os complexos métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov (métodos MCMC), explorando o espaço para descobrir a(s) área(s) onde a densidade de probabilidade é a mais alta e, portanto, onde se encontra(m) a(s) árvore(s) com a probabilidade *a posteriori* mais alta. Em linguística, a probabilidade *a priori* de ter esses dados *não faz sentido* em caso comprovado de contínuo dialetal.

2.5.5. Observações e críticas. A cladística clássica (Máxima Parcimônia) não faz uso de cálculos probabilísticos: as considerações sobre o comprimento da melhor árvore são resolvidas com o princípio da parcimônia. Além disso, ela não precisa de nenhum modelo de evolução, tanto simples como complexo. para chegar à classificação filogenética. Tentar levar em conta o comprimento dos ramos em classificações é uma pesquisa para os taxonomistas evolucionistas, mas não para os geneticistas. Além disso, a cladística somente gera árvores dicotômicas, enquanto os métodos probabilísticos permitem as politomias. Na biologia moderna, as críticas acrimoniosas entre os partidários da cladística clássica e dos modelos evolucionários continuam até hoje. A cladística declara que os modelos evolucionários são desconhecíveis e que, portanto, não há nenhuma garantia que qualquer método evolucionário esteja correto. Os partidários de ML ou da inferência bayesiana respondem que um modelo, mesmo reconhecido como falso, deve ser julgado pelo seu poder de predição de novos dados que podem testar os modelos.

Atualmente, os próprios partidários de ML ou da inferência bayesiana mostram um certo ceticismo sobre a validade do *bootstrap* e da *probabilidade a posteriori* aplicados à biologia. Como veremos na secção 2.5.8., diferentes análises de um mesmo grupo de táxons chegam a topologias discordantes que têm todas o máximo suporte de probabilidade, de forma que confiar nessas probabilidades para analisar dados filogenômicos é enganoso, porque sua aplicação resultará quase sempre em valores probabilísticos de 100%, mesmo na óbvia presença de conflitos notáveis ou de erros sistemáticos. Uma mudança na filogenética será necessária para eliminar os supostos "novos" subgrupos, por exemplo, no uso de dados independentes analisados por pesquisadores independentes que utilizam métodos independentes (Suh 2016: 51).

♦ Em linguística histórica, os problemas do uso de métodos evolucionários em linguística são similares aos da cladística. Os métodos probabilísticos assumem que a mudança é quase sempre divergente (árvore), mas a convergência lexical ocorre frequentemente na diacronia das línguas, sob forma de contínuo dialetal, línguas mistas, fusão ou cisão lexical devido ao peso dos empréstimos (cf. 2.2.4. e 2.3.4.). Com algo comparável ao THG bacteriano, as línguas não são comparáveis aos animais e aos vegetais, com seus próprios modelos evolucionários. Em linguística, devemos escolher uma árvore apenas quando ela é sugerida pelos dados e por uma boa margem de credibilidade (10-20%). Se a margem não for alta o bastante, devemos abandonar essas supostas arborescências e nos dirigir para os modelos de reticulações, de contínuo dialetal ou de padrão dominante (Simons 1977).

Apesar disso, alguns linguistas tentam usá-los, especialmente na comparação lexical. É que ML e a inferência bayesiana apresentam algoritmos poderosos, mas que levantam perguntas específicas e angustiantes para todos os linguistas.

Poderíamos usar esses algoritmos em pequenas listas básicas? Obtém-se assim jogos de cognatos bem restritos e específicos que produzirão, conforme os itens da pequena lista escolhida, qualquer tipo de árvore possível: é *só trocar dois ou três itens da lista por outros para que os resultados (árvore) mudem*. Não tínhamos este problema com a léxico-estatística sugerida em 2.2.5 e que se apoiava em uma boa margem de segurança. De qualquer forma, *os cálculos probabilísticos não devem ser usados onde não se deve*. Se as mudanças linguísticas são complexas até parecer aleatórias, não é uma justificativa para usar modelos probabilísticos em listas lexicais de 100 ou 200 palavras, ou com apenas algumas centenas de cognatos. Os modelos evolucionários usam a probabilidade, porque foram elaborados para poder analisar dados moleculares com biliões de nucleotídeos. Introduzir cálculos probabilísticos em poucos dados é desnecessário e dará os mesmos resultados que a léxico-estatística descrita em 2.2. ou resultados ainda piores: de forma geral, aumentar a complexidade de cálculos com poucos dados aumenta os fatores de incerteza e os erros.

Em 1.3.2., vimos uma aplicação dos modelos evolucionários para tentar resolver a classificação interna do arawak em Walker e Ribeiro (2011). Os autores recolheram, para 60 línguas arawak, 694 jogos de "cognatos" a partir de listas de 100 conceitos básicos. A inferência bayesiana desenvolvida mostra, com uma probabilidade *a posteriori* bastante alta, um pretenso hipergrupo que incluiria todas as línguas arawak menos o palikur, i.e. que a família arawak poderia ser dividida em duas subfamílias (o palikur e esse hipergrupo). No entanto, os autores fornecem também uma rede de distância que evidencia a mais completa politomia para *toda* a família arawak, *incluindo* o palikur. Além disso, o material eletrônico suplementar mostra que os autores não são linguistas e parecem não entender muito bem o que é um cognato. De qualquer forma, usar de probabilidades com tão poucos jogos de "cognatos" e empregar as cadeias de Markov para explorar que nem um louco o espaço em todas as direções em busca de uma região supostamente rica em árvores é uma operação duvidosa, para não dizer insana.

♦ Poderíamos usar esses métodos em listas lexicais mais ou menos exaustivas, um pouco como o ADN em biologia, com suas sequências de biliões de letras? Nesse caso, os empréstimos vão despercebidamente infiltrar-se nessa profusão de dados. Em 2.1.4. e 2.3.5., já vimos a presença de inúmeros pretensos cognatos nas línguas neolatinas, que só podem ser detectados com o recurso de dicionários medievais ou etimológicos. Em sentido contrário, muitos cognatos apresentam irregularides fônicas que os tornam irreconhecíveis sem a ajuda desses mesmos dicionários, como o português *joelho* e o francês *genou*. E que dizer dos jogos de cognatos onde há formas arcaicas, como o português *veado*, o castelhano *venado* e o francês *venaison*, a última forma sendo muito pouco usada? Nesse caso, a noção de cognato deve ser abandonada e substituída pelo conceito de *corretato* (cognatos + empréstimos). Talvez seja interessante

tentar aplicar um desses métodos probabilísticos, por exemplo a todo o léxico de todas as línguas neolatinas (ou de todas as línguas germânicas) e seguir o caminho de seus inúmeros correlatos para estabelecer uma classificação desses correlatos em forma de árvore ou de qualquer outra representação. Tal classificação teria (talvez) sua utilidade como complemento ou confirmação do que sabemos sobre a história dos povos da Europa ocidental. Tal empreitada é tão gigantesca que nunca foi feita. Além disso, a classificação à qual chegaríamos seria tudo menos "genealógica" ou "genética". E o uso desses métodos probabilísticos a grupos de línguas pouco conhecidas, i.e. de línguas que não dispõem de dicionários medievais ou etimológicos (a maioria das línguas do mundo), não faz o menor sentido.

♦ Poderíamos então usar esses métodos evolucionários com jogos de cognatos mais ou menos extensos, entre o "demasiadamente pequeno das listas de Swadesh" e o "quase infinito das sequências genômicas"? Nesse caso, mesmo o melhor linguista do mundo cairia nos mesmos problemas mencionados en 2.1.4. e 2.3.5. e a multiplicação dos empréstimos introduzidos pelo alargamento dos jogos de supostos cognatos faria que o "demasiadamente pequeno das listas básicas" sempre dará resultados proporcionalmente melhores.

2.5.6. Um exemplo da metodologia evolucionista em linguística. Tal tentativa foi efetuada para o tupi-guarani (Michael et al. 2015) e talvez não seja inútil comentar e criticar esse estudo. A partir de 543 conceitos (entre o "muito pequeno" e o "muito grande"), 1.113 jogos de cognatos foram estabelecidos para 30 línguas tupi-guarani (preferimos dizer: "30 dialetos", porque são línguas lexicalmente muito próximas). Na análise, cada jogo de cognatos é convertido em um padrão binário presente-ausente conforme a presença ou ausência do cognato em cada uma dessas 30 línguas e, entre todas as possíveis árvores, a árvore com a máxima parcimônia (i.e. com o mínimo de número de ganhos e perdas nos ramos) é escolhida. Como os autores insistem em dizer, o método baseia-se *nas inovações, e não nas distâncias* como o fazia a léxico-estatística. Dois grupos externos são escolhidos. Obtém-se assim uma matriz desses 1.113 jogos de cognatos com uma codificação binária:

	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	*mbopi* "morcego1"	----------	1.113
Grupo externo1													0		
Grupo externo2													0		
1. Aché													1		
2. Mbyá													1		
---													1		
---													1		
11. Siriono													1		
12. Yuqui													1		
13. ---													0		
---													0		
---													0		
---													0		
---													0		
30. Kamaiurá													0		

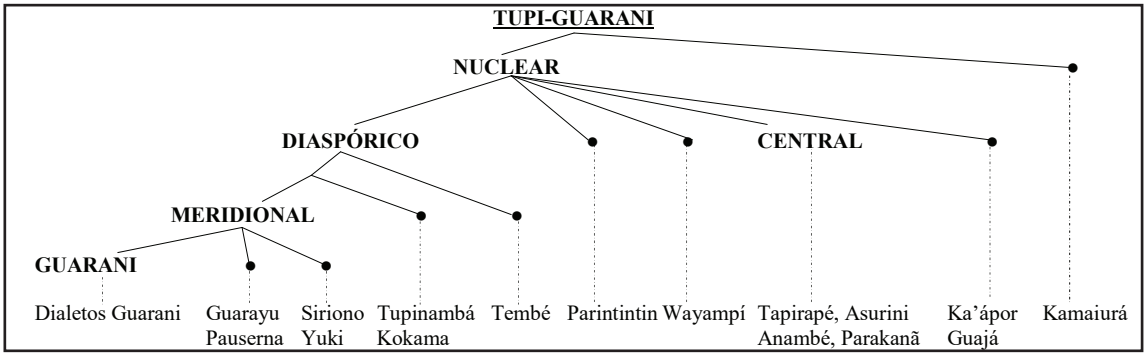
(1) indica que a língua possui o estado do caráter (i.e. o cognato) e (0) indica que não o possui. Por exemplo, com o caráter *mbopi* "morcego1", as 12 primeiras línguas o possuem (ou às vezes o perderam), e as outras não: portanto, (1) para as 12 primeiras línguas, e (0) para as outras e os dois grupos externos.

O estudo desconsidera as mudanças semânticas na elaboração dos jogos de cognatos, como o português *cabeça* e o francês *chef* "chefe", ou o português *testa* e o francês *tête* "cabeça", que teriam todos o número (1) no método escolhido. Essa desconsideração de mudanças diacrônicas importantes pode ser criticada em certos casos, mas ela tem a vantagem de facilitar a codificação: é sempre (0) ou (1), em vez de uma codificação mais fina, como (0) - (0,1) - (0,2) -...- (0,9) - (1), o que implicaria uma complicação dos algoritmos.

A partir desta matriz, os autores utilizam um método evolucionário (inferência bayesiana), com o programa MrBayes3.2 e com o máximo de poderosos parâmetros (distribuição gama). Esse programa é muito utilizado para as classificações dos mamíferos atualmente existentes, um grupo da animais que teria evoluído durante os supostos últimos 100-150 milhões de anos, um lapso de tempo muito longo que não corresponde nem de longe à "evolução" dessas 30 línguas tupi-guarani, que aparentemente não passa de 1.000-1.500 anos.

As 2.989 *autapomorfias* detectadas, i.e. as formas que somente aparecem em uma língua (inovação ou apomorfia que ocorre em uma só língua), são também levadas em consideração, apesar da cladística clássica sempre desconsiderá-las, porque não ajudam a identificar os subgrupos. Nas páginas 199-120, essas autapomorfias são erradamente chamadas de "caracteres apomórficos" e, mesmo sendo empréstimos, são codificadas com (1). Por exemplo, a palavra para "mãe" em ka'ápor é codificada (1), mesmo sabendo que é um empréstimo recente. Por "recente", queremos dizer que se trata de um termo adotado bem depois que o ka'ápor se tinha diversificado das outras línguas tupi-guarani e que, portanto, não deveria entrar na computação genealógica. Essas autapomorfias-empréstimos, que são recusadas pela cladística clássica, mas retidas nos métodos evolucionários que avaliam o comprimento dos ramos, podem falsificar a classificação, caso sejam numerosas.

Na página 204, os autores apresentam o que seria a melhor árvore proposta para o tupi-guarani, depois de eliminar os ramos com probabilidades *a posteriori* baixas (ramos com $p < 0.80$):



Não enumeramos todas as línguas de cada subgrupo. Note que a nossa árvore não é exatamente a que se encontra na figura 3 da página 204, porque certos subgrupos da figura 3 foram incorretamente obtidos. Em particular, o subgrupo "Peripheral" não existe, já que sua probabilidade *a posteriori* é baixa ($p = 0{,}64$). Há também erros na estrutura interna do subgrupo Central, porque $p = 0.55$ para o subgrupo anambé-araweté + asurini do Xingu, e também no subgrupo Guarani. Assim, as politomias do subgrupo Nuclear aumentam: a tricotomia que os autores sugerem para esse subgrupo transforma-se em pentatomia.

Na página 204, os autores observam que o subgrupo Tupi-Guarani é um subgrupo bem suportado ($p = 1$), o que confirma que é um subgrupo da família tupi... mas isso justamente não está explicitamente dito na própria definição dos grupos externos? Por definição, um grupo externo (aqui dois : o awetí e o mawé)

é um táxon que está *a priori* **fora** do grupo interno (aqui o tupi-guarani). Antes do começar a análise bayesiana, devemos ter certeza disso, porque é assim que os autores enraizaram sua árvore. Se o tupi-guarani não fosse *a priori* um subgrupo dentro de um grupo maior que incluísse o awetí e o mawé, toda a análise não faria mais sentido.

Nossa impressão pessoal sobre a exatidão da árvore proposta pelos autores na página 204 aqui não importa. A existência de um subgrupo Diaspórico parece-nos muito razoável, assim como as numerosas politomias a níveis superiores. No entanto, no mais alto nível hierárquico, a cisão primária entre o kamaiurá e o subgrupo Nuclear, i.e. a proposta que o kamaiurá seria irmão de um subgrupo que conteria todas as outras línguas tupi-guarani não é impossível, mas bem improvável. Não vemos em que parte de sua estrutura fonológica ou gramatical o kamaiurá seria excepcional, o vocabulário básico parecendo sugerir apenas uma politomia a mais para esta língua. Mas, como já dissemos, isso aqui não importa.

♦ O que aqui nos importa é que, infelizmente, os autores não fornecem ao leitor a matriz dos 1.113 jogos de cognatos, impedindo-lhe que possa opinar, aceitar ou refutar a classificação proposta. Isso é grave. Para ser honesto com os autores, a política da revista científica escolhida por eles proibia-lhes uma apresentação longa, como a publicação de tamanha matriz de cognatos. Por isso, os autores contentaram-se em fornecer a lista dos 543 conceitos escolhidos em anexo e, nas páginas 209-210, as principais inovações (ganhos e perdas) dos principais subgrupos. Vamos olhar de perto esses poucos dados.

2.5.7. Críticas do exemplo anterior. Escolhendo 543 conceitos, os autores limitam assim o programa MrBayes3.2 a poucos dados. É um bom exemplo entre o "demasiadamente pequeno" e o "quase infinito das sequências de ADN". A lista de 543 conceitos contém mais ou menos 75 termos que designam animais e vegetais (*tamanduá*, *tatu*, *cutia*, *quati*, *onça*, *caimão*, *barata*, *cigarra*, *buriti*, *urucu*, *abacaxi*, *amendoim*, *maracujá*, *cana-de-açúcar*, etc.). No entanto, outra lista de 543 conceitos contendo outros 75 termos da fauna e da flora (*capivara*, *lontra*, *cão*, *pato*, *mutum*, *beija-flor*, *tucano*, *papagaio*, *sapo*, *caju*, *castanha-do-pará*, *pupunha*, *feijão*, *jenipapo*, *ingá*, etc.) poderia ser igualmente elaborada, como fonte igualmente importante (i.e. **igualmente desconfiável**) de retenções ou de inovações.

Usar listas com 14% de termos relativos à fauna ou à flora é deixar a porta aberta para todo tipo de empréstimos. Se a árvore obtida em uma lista lexical básica de 100 itens altera-se com a mudança de apenas dois ou três itens na lista, o que dizer de listas mais extensas onde 14% dos itens poderiam ser mudados de uma vez? Que tipo de "nova árvore" obteríamos, com todo tipo de outros empréstimos? Esses 75 termos são uma potencial fonte de empréstimos que não pode ser subestimada.

Por exemplo, na lista de inovações, temos *karaguata* "abacaxi3", uma pretensa inovação do subgrupo Meridional (guarani, guarayu, siriono), mas que, na realidade, também se encontra em tupinambá, wayampi, ka'apór e em quase todas as línguas tupi-guarani. Encontra-se em português desde 1584 como empréstimo do tupinambá. De fato, as línguas tupi-guarani têm quase sempre dois termos, *(a)nana* e *karaguata*, para designar o abacaxi (*Ananas comosus*) e o curauá / caraguata (*Ananas erectifolius*), duas espécies de bromeliáceas tão similares que há muitas possibilidades de mudanças semânticas. Pelo menos um desses termos (*karaguata*) foi adotado da família karib (**kwɨrawat*). Portanto, tal pretensa inovação não é própria ao subgrupo Meridional e poderia muito bem ser uma adoção recente para muitas línguas tupi-guarani. Ela mostra também que os dados apresentados pelos autores são incompletos.

Outro exemplo de análise torta é fornecida por *manduβi / munduβi / mɨnduβi* "amendoim1 (*Arachys hypogaea*)", uma suposta inovação de todo o subgrupo Nuclear (i.e. todas as línguas menos o kamaiurá).

Na realidade, tal termo é somente encontrado na metade das línguas desse subgrupo. Ele é ausente do siriono-yuqui, parintintin, emerillon, asuriní, parakanã, araweté, anambé, etc., simplesmente porque esses povos não plantam amendoim e, como afirmam, nunca o fizeram. Dizer que todas essas línguas perderam o termo *manduβi / munduβi* no passado seria mera suposição e uma solução *ad hoc* para tentar justificar tal suposta inovação do subgrupo Nuclear. De fato, tal termo é típico do subgrupo Diaspórico (guarani, tupinambá) e poderia ser uma adoção recente nas outras línguas (cf. português *amendoim / mendubi* < tupinambá), por influência da Língua Geral (nheengatu) nos tempos coloniais, pelo menos em kayabi, wayampi e ka'ápor. De forma que o termo pode ser uma retenção de tudo o grupo tupi-guarani ou uma inovação do subgrupo Diaspórico, dependendo da suposta localização do *homeland* tupi-guarani e de fatores ecológicos (o amendoim cresce melhor no sul e fora da Amazônia, com exceção da várzea peruana). Além disso, os autores reconhecem não ter feito um estudo minucioso das regras de correspondências tupi-guarani: nessas condições, por que o termo kamaiurá *murunu-a* não poderia ser cognato de *munduβi*?

Igualmente com *mbopi* "morcego1", uma suposta inovação do subgrupo Meridional (guarani, guarayu, siriono). Por que não seria uma retenção desse subgrupo, ou até uma simples inovação de uma só língua desse subgrupo que se teria propagado nas outras (empréstimos)? Aliás, supor que *mbopi* é uma inovação do subgrupo Meridional é novamente uma suposição *ad hoc*, já que, em guarayu e em certos dialetos guarani, temos *andi̇ra* e não *mbopi*. Então, temos que supor que, nessas línguas, *mbopi* "desapareceu" e que, surpreendentemente, *andi̇ra*, a palavra mais comum em tupi-guarani para designar o morcego, "reapareceu"! Por que os autores têm tanta certeza que *mbopi* é uma inovação que desapareceu em guarayu? Por que *andi̇ra* seria uma inovação e não uma retenção, ou vice-versa?

Os autores declaram que o uso de grupos externos não serviu para polarizar os caracteres e descobrir as inovações (o que é óbvio, já que a cladística clássica não tem nenhuma utilidade em comparação lexical), mas afirmam que eles serviram para enraizar a árvore, o que tem um papel decisivo para determinar a direção do fluxo temporal nos ramos da árvore. Essa determinação da direção do fluxo temporal, com as cadeias de Markov, não polariza os caracteres, mas tem o mesmo efeito. Uma vez a árvore enraizada, as transições são organizadas em inovações (ganhos e perdas) e retenções. O programa computacional "Mesquite" deduz então as reconstruções dos estados ancestrais a cada nó, identificando assim as inovações que sustentam a existência de um subgrupo. Pelos exemplos acima dados (abacaxi, amendoim, etc.), parece que o Mesquite não fez o seu trabalho corretamente e o leitor tem a impressão que os autores foram tão confiantes no desempenho desse programa que não se deram ao trabalho de checar as inovações apresentadas nas páginas 209-210.

♦ Outro problema grave encontra-se na heterogeneidade do conhecimento que os autores têm sobre as línguas estudadas: os dados recolhidos são muito desiguais. Não se pode encontrar todos os cognatos nos dicionários que foram usados, como as 15 páginas de um pequeno léxico kamaiurá (uma língua-chave no estudo), comparado, por exemplo, com o que se encontra em dicionários guarani de mais de 1.000 páginas. Em 2.1.4. e 2.3.5., já vimos que a presença dos cognatos nas línguas neolatinas só pode ser corretamente detectada com o recurso de dicionários medievais ou etimológicos, por causa dos empréstimos, das irregularides fônicas e das formas arcaicas, e que a noção de cognato deveria ser abandonada e substituída pelo conceito de corretato (cognatos + empréstimos). Como tais recursos léxico-históricos não existem em kamaiurá nem em qualquer outra língua tupi-guarani, é de se esperar que os empréstimos vão despercebidamente infiltrar-se em massa e que o alargamento dos jogos de supostos cognatos (543 conceitos, com 75 termos designando a fauna e a flora) vai multiplicar essa inflitração. O "muito pequeno" das listas básicas não era também o melhor?

♦ Enfim, o leitor ficará muito surpreso, e com toda razão, com o número muito pequeno de inovações (ganhos+perdas) associadas a cada subgrupo e apresentadas nas páginas 209-210. É o subgrupo Meridional que parece ter o máximo de inovações (18, das quais 7 delas são nomes de animais ou plantas). Com uma média de 13 inovações para os 1.113 jogos de cognatos, i.e. um pouco mais de 1% de inovações para sustentar cada subgrupo, uma léxico-estatística prudente (cf. 2.2.5.) não teria concluído nada, a não ser que o tupi-guarani é profundamente politômico, com talvez 8-10 subgrupos. O que ocorreu de verdade? Será que o programa "Mesquite" esqueceu muitas inovações? Ou será que devemos *interpretar com mais cautela todas essas probabilidades de quase 100%*? O que nos falta aqui é uma *rede de distância* que confirmaria se o kamaiurá é realmente irmão do subgrupo Nuclear ou se ele é apenas mais um caso de politomia no grupo tupi-guarani.

Por isso, devemos agora alertar o leitor sobre a importância das *verdadeiras politomias* na biologia moderna e como elas podem ser evidenciadas nas redes de distância. Por estarmos mais familiarizados com as aves, é com elas que exemplificaremos o problema das politomias verdadeiras ("hard polytomies"), da confiabilidade do *bootstrap* e das *probabilidades a posteriori*, assim como do papel decisivo das *redes de distância* para desfazer certos equívocos. Note que esses problemas também se encontram em quase todos os outros táxons da biologia (mamíferos, répteis, roedores, etc.).

2.5.8. As aves perdidas em uma floresta de árvores filogenéticas. Talvez não haja grupo biológico tão estudado como as aves. No ocidente, Aristóteles (350 a.C.) já elaborava um "sistema ornitológico" que será considerado válido durante 2.000 anos. O autor grego estudou 170 aves, dividindo-as em vários grupos (4 maiores e 4 menores), conforme a alimentação, a forma do pé e os hábitos (diurnos, noturnos, terrestres, aquáticos):

♦ As *Aves com Garras*, que são as aves de rapina (Falconiformes & Strigiformes[2]: gaviões, falcões e corujas) e os Psittaciformes (papagaios).
♦ As *Aves Terrestres* que voam mal, como os galináceos, as avestruzes e as cotovias (sic!).
♦ As *Aves Palmípedes* com membranas no pé: Procellariiformes (pardelas), Anseriformes (patos), Pelecaniformes (pelicanos, corvo-marinhos), gaivotas, Podicipediformes (mergulhões), Gaviiformes (mobelhas) e certos Ralliformes (frangos-d'água).
♦ As *Grallae ou Aves Pernilongas*, de patas compridas: Ciconiiformes (cegonhas, garças), grous, limícolas.
♦ Quatro grupos menores: os corvos, os pombos, os passarinhos insetívoros (como os piscos) e os passarinhos granívoros (como os pardais).

No século XVIII e no começo do século XIX, Lineu, Buffon e Cuvier continuaram na mesma linha classificatória, dividindo as aves em 8 ou 9 grupos, conforme a estrutura das patas e do bico: Aves de Rapina, Palmípedes, Aves Pernilongas, Piciformes- Psittaciformes (pica-paus, tucanos, cucos, papagaios), Columbiformes (pombos), Galliformes (galos), Ratitas (avestruzes) e Passeriformes (passarinhos).

♦ Nos meados do século XIX (1861-1877), uma variedade de fatores independentes leva a uma revolução no estudo das aves: a descoberta da ave fóssil *Archaeopteryx* e a *teoria do mutacionismo* (evolucionismo) levam à noção de *História Natural*, enquanto a expansão do *Império Britânico* (Era Victoriana), com a descoberta de numerosas espécies exóticas, favorecem o desenvolvimento da ornitologia. Em 1858, o *British Ornithologists Union* é criado. Entre os grandes ornitólogos ingleses, vamos apenas enumerar alguns deles. Beddard (1898) classifica as aves a partir da anatomia, mas com uma visão bem diferente de Aristóteles:

2 Nessa discussão histórica, damos a nomenclatura moderna para facilitar a comparação com os agrupamentos do passado.

♦ A estrutura do pé (número de dedos, presença de membranas entre os dedos) não parece ser muito importante, e menos ainda a do bico. Por exemplo, as diferenças de forma no bico dos limícolas: reto, ou curvado para baixo como uma íbis no maçarico-real (*Numenius* spp.), ou curvado para cima no alfaiate (*Recurvirostra* spp.), ou em forma de espátula no pilrito-colhereiro (*Calidris pygmea*), ou curvado para o lado direito na batuíra-de-bico-torto (*Anarhynchus frontalis*), o que está obviamente em relação com o modo de viver e o meio-ambiente, mas não com as relações genéticas.
♦ A musculatura da siringe (órgão vocal das aves) permite dividir os passeriformes em *Oscines* ou *Aves cantoras*, com musculatura complexa (tordos, piscos), e em *Suboscines*, com musculatura mais simples e com a produção de cantos menos elaborados (bem-te-vis, joões-de-barro). Essa distinção taxonômica é até hoje fundamental na classificação dos passeriformes.
♦ Certos músculos são importantes para a taxonomia, assim como a presença ou ausência de quilha no esterno (nos ratitas, como a avestruz) e a forma do palato, o que permite distinguir as aves de vômer largo (caráter reptiliano), como as avestruzes e os inambus, das outras aves. Para Beddard (1898: 490-492), o crânio dos inambus mostra semelhanças importantes e inquestionáveis com o dos ratitas (avestruzes, emas). O estudo dos músculos parece também mostrar uma relação entre os Piciformes (pica-paus) e os Passeriformes (passarinhos).

O esquema filogenético proposto por Beddard sugere que não se pode "combinar" corretamente os grupos entre si porque, conforme a combinação diferente dos vários caracteres anatômicos, chega-se a classificações diferentes. Por isso, Beddard (1898: 159-160) sugere que somente caracteres herdados de seus ancestrais reptilianos devem ser combinados. Infelizmente, as aves fósseis do Jurássico e do Cretáceo (*Archaeopteryx*, *Hesperornis*, *Ichthyornis*) não são ancestrais diretos das aves modernas (*Neornithes*) e nenhum grupo atual parece mais reptiliano que outro.

Beddard (1898: 297, 304) nota também a semelhança dos crânios dos Galliformes (galos, gansos, mutuns) e dos Anseriformes (patos, anhumas), a anhuma podendo ser descrita "como um tipo de ganso que se parece exteriormente com um mutum, ou com um galináceo com caracteres de Anseriforme".

Pycraft (1900) divide as aves em *Paleognathae* (ratitas e inambus) e *Neognathae* (tudo o resto), enquanto Beddard (1898) já tinha sugerido que os Neognathae poderiam ter como grupo basal os Galloanserae (galos + patos). Assim, os Neognathae poderiam ser divididos em *Galloanserae* e em *Neoaves* (o resto, menos os Paleognathae). Tudo isso foi confirmado no fim do século XX pela taxonomia de Sibley e Ahlquist (1990) e, hoje, pela maioria dos taxonomistas.

A Figura 1 é uma tentativa nossa do que poderia ser a taxonomia aviária britânica não conservadora que foi elaborada na virada do século XX, de Huxley (1867) a Pycraft (1900). As divisões aristotélicas ou lineístas são abandonadas e substituídas por aproximadamente 40 "ordens naturais", todas reconhecidas na sua essência até hoje. Para facilitar a leitura, usamos uma nomenclatura moderna, o que não muda o teor da classificação: assim, os grupos *Anseres*, *Accipitres* e *Limicolae* foram substituídos por *Anseriformes*, *Accipitriformes* e *Charadriiformes*. Usamos também os termos modernos de *Aequornithes* (Aves Aquáticas), *Telmatorae* (Aves dos Pântanos), *Dendrornithes* (Aves Arborícolas) e *Telluraves* (Aves Terrestres) para nomear os principais reagrumentos dos Neoaves que já eram sugeridos naquela época. Três pontos de interrogação (**???**) alertam sobre ordens problemáticas ou difíceis de colocar no lugar certo.

Tal classificação estava longe de ser aprovada por todos os ornitólogos. Alguns, como Delapchier (1942), achavam melhor tentar uma "conciliação" com o passado, repartindo as 40 ordens naturais dentro das 8 ou 9 superordens lineístas (Palmípedes, Grallae, etc.), mas, pouco a pouco, a classificação lineísta foi abandonada.

O leitor poderá comparar a Figura 1 com a Figura 2, que reproduz uma das mais recentes classificações morfológicas (Livezey e Zusi 2007: 21). As semelhanças entre as duas figuras são notáveis. Livezey

e Zusi (2007) é uma classificação morfológica das aves modernas (Neornithes), a partir de 2.954 caracteres anatômicos e com todos os recursos da cladística. Os autores usam 35 grupos externos: crocodilianos, dinossauros e aves extintas do Cretáceo e do Jurássico. Por ser baseada na cladística, note que a classificação proposta por Livezey e Zusi (2007) na Figura 2 é quase totalmente hierarquizada.

♦ Nos últimos 20 anos, com a melhoria do conhecimento da estrutura celular, a taxonomia aviária mudou completamente de rumo: menos importância e menos confiança foram dadas à cladística morfológica, a pesquisa paleontológica (paleornotologia) foi estimulada por novas descobertas e as análises baseadas nas sequências do ADN (análises moleculares) inundaram a sistemática ornitológica.

Foi a partir da taxonomia pioneira de Sibley e Ahlquist (1990), que era baseada na hibridação do ADN e seguia um método fenético, que a época das análises moleculares começou. O entusiasmo para esse novo tipo de análises foi geral, até o ponto de atingir entidades que se declaravam muito conservadoras, como o Congresso Ornitológico Internacional, que chegou a afirmar que as sequências de ADN "estão revolucionando a Árvore da Vida Aviária".

Esse entusiasmo nasceu da combinação de vários fatores, o principal sendo o cansaço pelas análises morfológicas, que eram vistas como supostamente subjetivas, por ser submetidas ao incessante bombardeio aleatório das homoplasias (convergência evolutiva) e por sua aparente impotência em fazer a distinção entre caracteres importantes e superficiais. Quase ninguém tinha dúvida sobre as bifurcações no mais alto nível: [[Paleognathae+[Galloanserae+Neoaves]]. No entanto, das mais de 10.000 espécies de aves conhecidas, há somente 60 nos Paleognathae (avestruzes, inambus e aliados) e 476 nos Galloanserae (patos, gansos, galos, faisões, perdizes, mutuns, etc.). Em outras palavras, os Neoaves, cuja sistemática já era polêmica no fim do século XIX, contêm 95% das aves atuais. Portanto, todos os esforços concentraram-se para resolver o *Problema dos Neoaves* e, em alguns anos, dezenas de propostas foram feitas.

O que sobrou hoje do entusiasmo dos anos 2000? Um profundo ceticismo sobre qualquer análise e qualquer metodologia, mais um fato incontornável: *a classificação dos Neoaves está longe de ser resolvida nos seus níveis superiores*.

E não é por falta de dados. Nos últimos anos, Jarvis et al. (2014) efetuaram uma análise molecular de 8.251 genes e 3.769 outros elementos moleculares, totalizando 41.800.000 pares de bases. Efetuou-se o genoma inteiro de certas aves problemáticas, como a cigana (hoatzin), que sempre foi separada das outras aves em uma ordem natural criada especialmente para ela, mas tudo isso não resolveu nada. Enfim, Suh (2016) descobriu que o problema dos Neoaves era a consequência de uma politomia verdadeira ("hard polytomy") na base dos Neoaves que incluiria 9 grupos, uma politomia que não pode ser desfeita com os dados moleculares e os métodos atualmente usados. O leitor poderá consultar as Figuras 3 e 4 para localizar essas politomias na base dos Neoaves.

Qual seria a origem dessa politomia verdadeira? A explicação geralmente avançada estaria num cataclismo que teria ocorrido no fim do Cretáceo, há supostamente 65 milhões de anos, e que levou a uma extinção em massa de todos os dinossauros e de quase todas as aves. O cenário provável é que uma única linhagem de Neoaves (uma só espécie) sobreviveu, assim como pelo menos uma linhagem de Paleognathae (o ancestral das avestruzes e dos inambus) e pelo menos uma linhagem de Galloanserae (o ancestral dos galos e dos patos). A única linhagem sobrevivente de Neoaves evoluiu logo e diversificou-se em muitas linhagens, pelo menos 9, para lidar com a nova ecologia pós-apocalíptica.

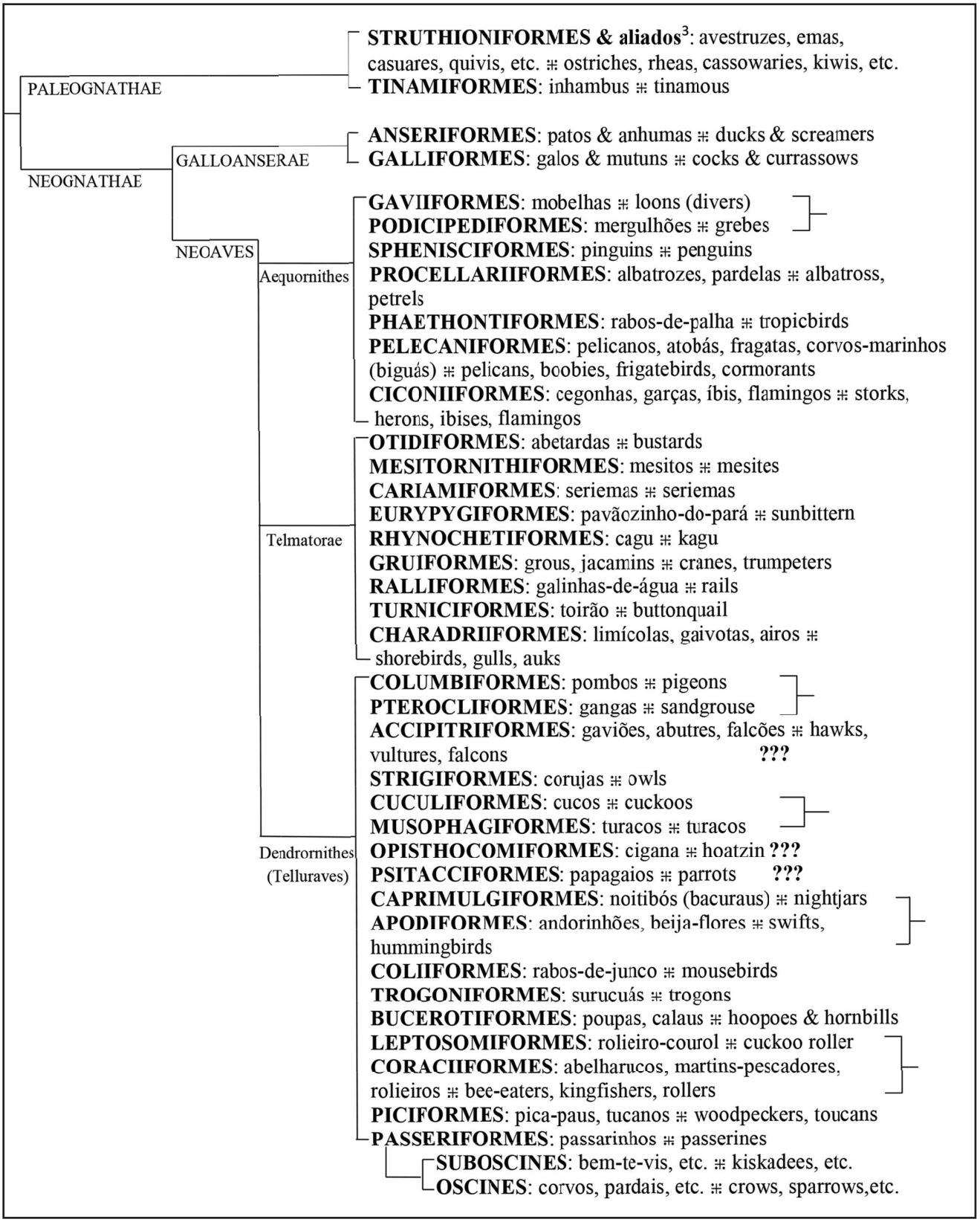


Figura 1 — Árvore Filogenética dos Neornithes (Aves Modernas) no começo do século XX.

3 Além dos Struthioniformes (avestruzes ⁜ ostriches), há três ordens relacionadas: os Rheiformes (emas ⁜ rheas), os Casuariiformes (casuares & emus ⁜ cassowaries & emus) e os Apterygiformes (quivis ⁜ kiwis). Essas quatro ordens formam, com os Tinamiformes (inhambus ⁜ tinamous), a superordem dos Paleognathae.

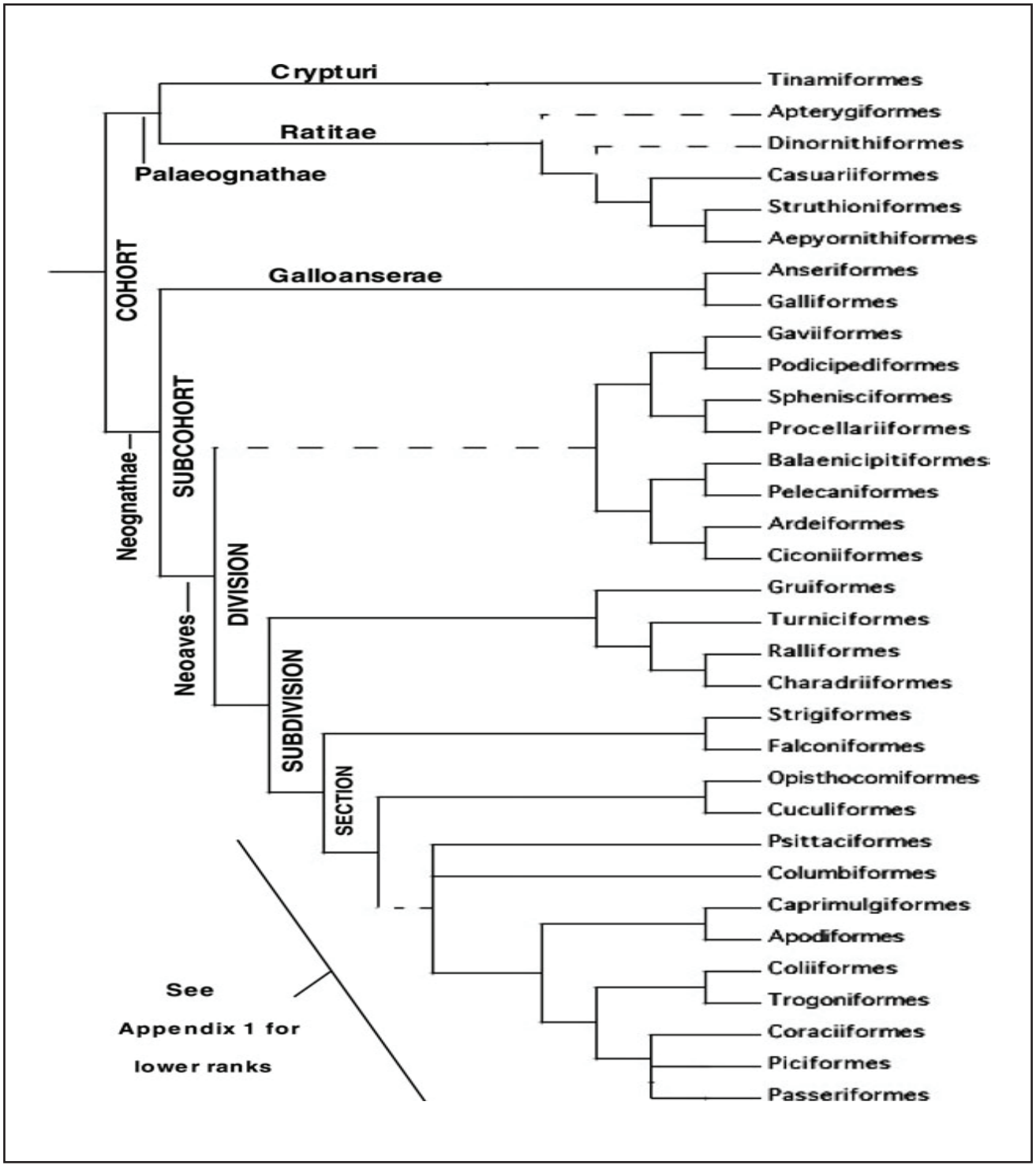


Figura 2 – Árvore Filogenética Morfológica de Livezey e Zusi (2007: 21).

No entanto, os ancestrais dessas 9 linhagens diversificaram-se tão rapidamente que os métodos modernos são incapazes de localizar o sinal relevante dentro dos genes: daí as 8 politomias. Como essas linhagens eram subespécies, houve provavelmente hibridação entre elas. Tudo isso foi tão rápido e bem além do que podemos fazer com os métodos atuais. Já se passaram 25 anos desde Sibley e Ahlquist (1990) e o problema não foi resolvido. Talvez novos métodos e ainda mais dados que Jarvis et al. (2014) possam resolver o problema, mas não devemos contar muito com isso.

♦ Uma das vantagens das análises morfológicas é que elas podem incorporar nelas todas as espécies extintas, tanto no grupo interno quanto no(s) grupo(s) externo(s). Por exemplo, a classificação morfológica de Livezey e Zusi (2007: 22) trata de um enorme grupo (crocodilianos, dinossauros terópodes extintos no Cretáceo, aves extintas do Jurássico e do Cretáceo, aves modernas ou Neornithes), cuja classificação interna é sistematizada. Isso é ainda mais importante na sistemática dos mamíferos: por exemplo, a família dos ursídeos (ursos) tem 8 espécies vivas e mais de 100 espécies extintas conhecidas. Por outro lado, as análises moleculares são temporalmente mais limitadas: elas não têm acesso ao ADN desses fósseis, porque as moléculas degradam-se em apenas alguns milhares de anos.

Talvez seja interessante recopiar aqui algumas considerações de Livezy e Zusi (2007) sobre a tendência moderna a considerar todo o que é molecular como infalível e irrefutável. Na realidade, a veracidade dos estudos moleculares é muito relativa. Em particular, a profusão de estudos moleculares sobre os Neoaves resultou em um sem-número de resultados divergentes. Por exemplo, Van Tuinen et al. (2000) põem os Podicipedidae (mergulhões/grebes) junto com os Cuculidae (cucos) e muito próximo dos Charadriidae (limícolas), mas, em 2001 (um ano depois), os mesmos autores os põem junto com os Phoenicopteridae (flamingos) e muito longe dos Charadriidae (Livezey e Zusi 2007: 12). Tudo isso contradiz todas as análises morfológicas feitas do século XIX até hoje, que sempre colocavam os mergulhões junto com as mobelhas/loons.

A seguir, alguns parágrafos de Livezey e Zusi (2007: 26-27, 42-45), que comentam esse "optimismo descontrolado" para as análises moleculares:

> In the published record of phylogenetics, it has become virtually customary simply to generate phylogenetic hypotheses of varying consonance with little or no consideration of factors underlying divergent inferences. *This tradition has led to a false sense of congruence among studies, especially among molecular systematists... There was considerable disagreement among recent molecular studies alone, regardless of data analysed, which reveals contrasts only between morphological and molecular inferences to be over simplifications of modern study* (e.g. Van Tuinen)... Studies based both on molecular and morphological phylogenetics (Figs 1-9) manifest substantial disagreement both within and between schools... We do not intend an assault on molecular methodology, but seek to refute persistent prejudices that afflict morphological phylogenetics... *At present, molecular systematics is characterized both by the coexistence of general (if not unbridled) optimism and by profound doubts regarding resolution of substantial segments of neornithine phylogeny...* Perhaps *the deficiency attributed most widely to morphological phylogenetics stems from suspicions of morphological convergence, concerns seldom empirically substantiated and to which molecular methods are widely assumed to be immune...* Without a consensus regarding a relationship between the Podicipedidae [i.e. grebes] and Gaviidae [i.e. loons], the former have been the subject of several extraordinary proposals, based on relatively weak evidence or mere speculation.

Hoje se sabe que o ADN talvez não seja tão "imune" a certos tipos de convergência evolutiva ou ao THG (Tranferência Horizontal de Genes), como se pensava antes, e estudos recentes mostram que vários genes têm uma origem bacteriana.

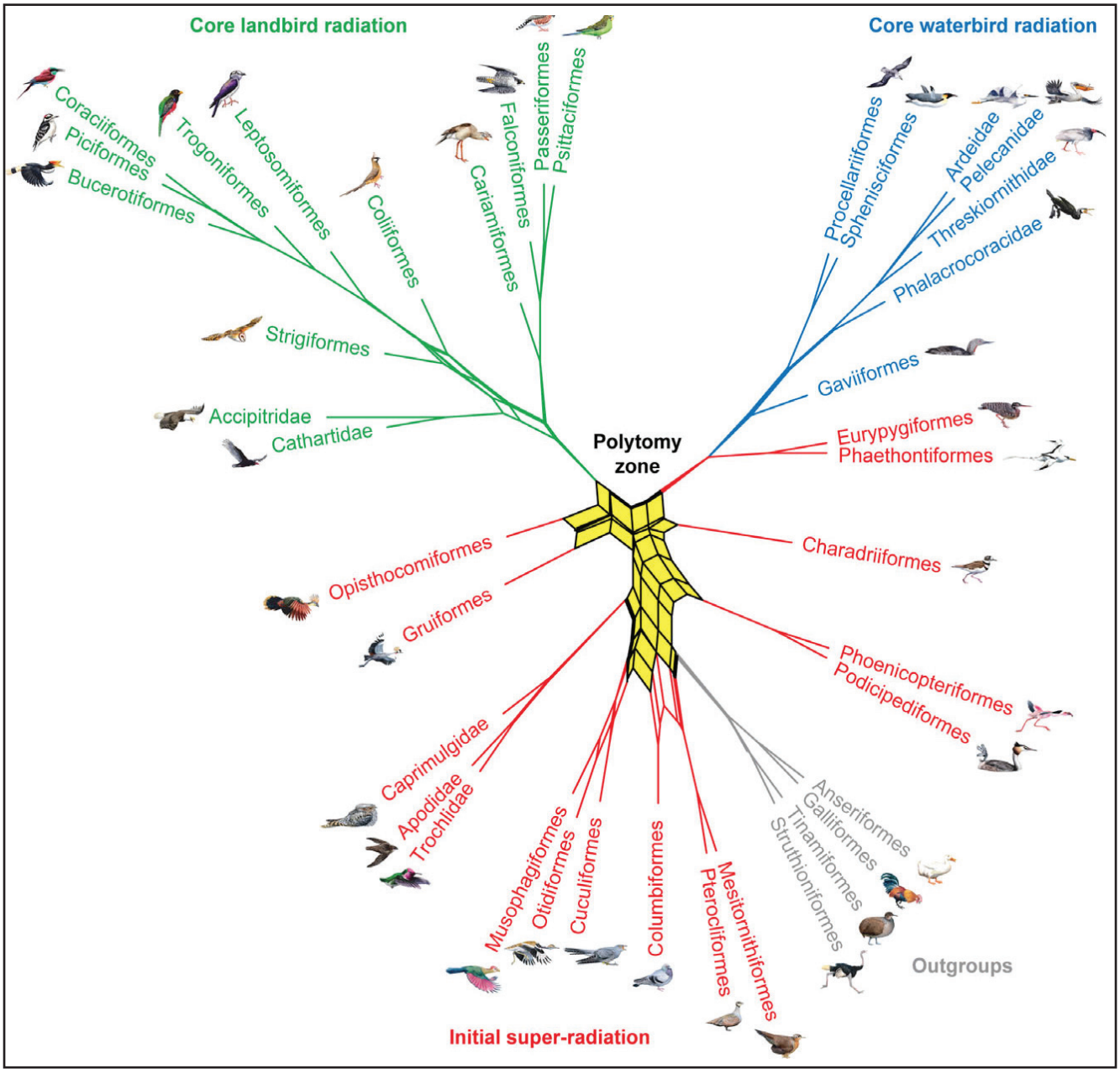


Figura 3 ─ Rede de distância que mostra uma politomia em 9 grupos (Suh 2016: 54). A árvore contém uma politomia verdadeira (*hard polytomy*) na raiz dos Neoaves. A zona politômica está em amarelo.

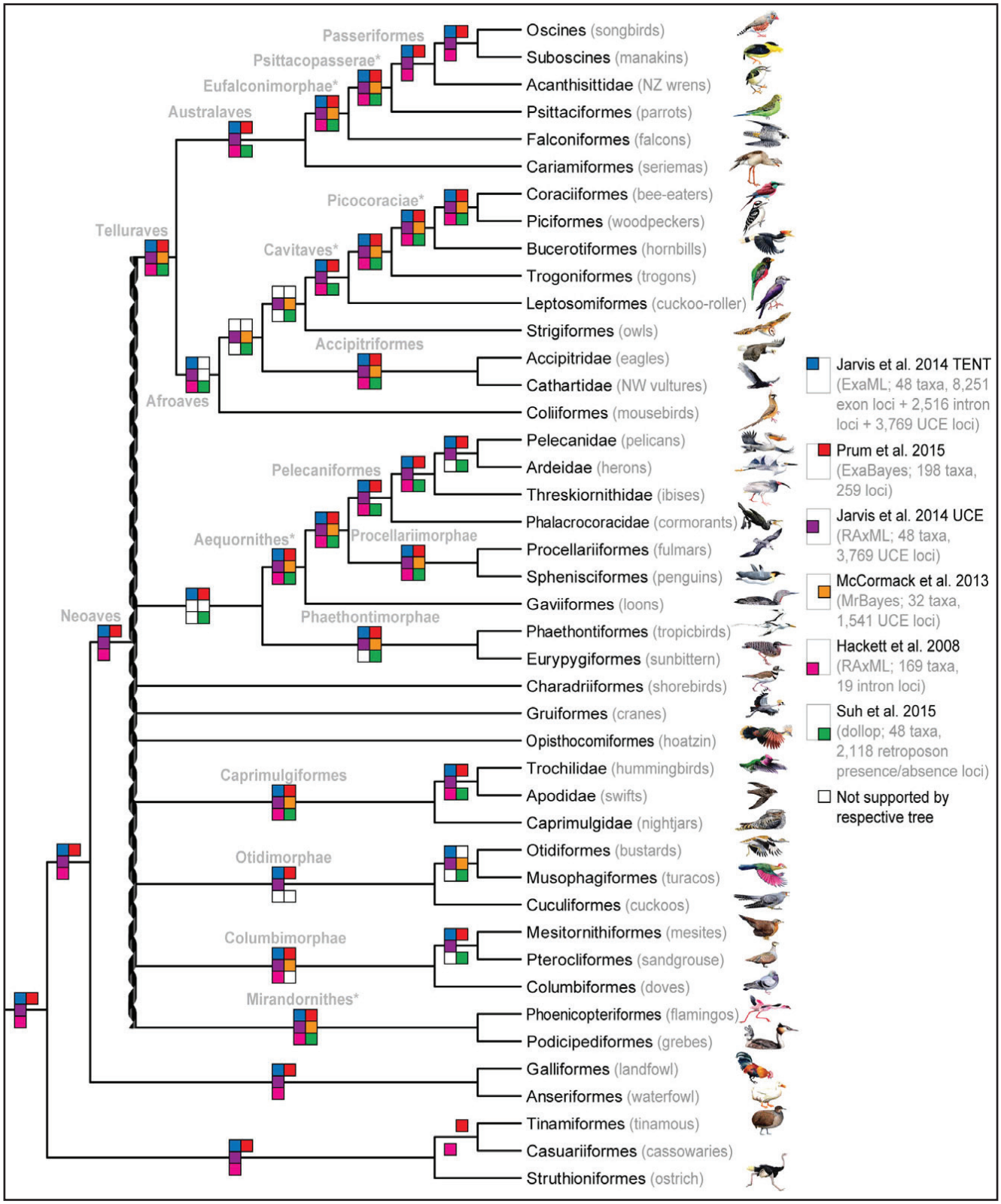


Figura 4 — Árvore Filogenética Molecular de Suh (2016: 52), com 8 politomias na base dos Neoaves (árvore elaborada com o apoio de 6 árvores diferentes, em cor diferente).

♦ Talvez seja também interessante recopiar aqui algumas considerações de Suh (2016: 51-58) e comentá-las. O primeiro parágrafo insiste sobre a relativa autenticidade do *bootstrap* e das probabilidades *a posteriori*, mesmo quando eles alcançam 100% :

> Why do there continue to be controversial branches at the base of core landbirds and *unresolved branches at the onset of the neoavian radiation*? As so often in biology, things are a bit more complex than they seem. First of all, the current mainstream approach of measuring and comparing 'support' in genome-scale phylogenomics may be flawed, as nicely illustrated by the recent example of the enigmatic hoatzin. In their *Nature* paper, Prum et al. (2015) stated that their '*concatenated Bayesian analyses resulted in a completely resolved, well supported phylogeny. Almost all clades in the maximum likelihood tree were maximally supported with bootstrap scores (BS) of 1.00'*. They used this 'support' to group the hoatzin with core landbirds and name the 'novel' clade 'Inopinaves'. However, the same argument was used in the *Science* paper by Jarvis et al. (2014) to group the hoatzin with cranes + shorebirds and name the 'novel' clade 'Gruae'. *How can we trust bootstrap or Bayesian posterior probabilities if different trees exhibit discordant topologies that all have maximum 'support'*? Salichos & Rokas (2013) foresaw this problem a few years ago when they stated that *'relying on bootstrap to analyse phylogenomic data sets is misleading, because its application will, even in the presence of notable conflict or systematic error, almost always result in 100% values'*. Genome-scale phylogenomics thus *urgently needs a paradigm shift, away from overselling 'novel' clades* and instead defining support as reproducibility of a phylogenetic hypothesis – that is, the emergence of the same bifurcation *in independent data sets analysed by independent research groups using independent methods*. Additionally, I hope that measures such as internode certainty, now implemented in RAxML (Salichos et al. 2014), will soon replace bootstrap and conventional Bayesian posterior probabilities in genome-scale phylogenomics. A recent study on complex speciation in tomatoes shows that this is feasible. Furthermore, Bayesian analyses using a reversible-jump Markov chain Monte Carlo approach yield more reliable Bayesian posterior probabilities than conventional Bayesian analyses under uniform branch length priors.

O segundo parágrafo mostra que o acréscimo de dados não resolve sempre os problemas, porque as árvores de táxons (em linguística: línguas) frequentemente não correspondem às árvores de genes (em linguística: os cognatos), o que aumenta a "discordância filogenética ". Na secção anterior, o leitor deve se lembrar do número estranhamente pequeno de inovações que sustentam os subgrupos tupi-guarani. Por isso, Suh sugere o uso de redes de distâncias (*phylogenetic networks*) para saber ao certo como interpretar essas discordâncias:

> Genome-scale phylogenomics requires a second paradigm shift. For reasons mentioned above, the addition of more and more data yields increasingly 'resolved' species trees. At the same time, sampling more genomic loci increases the variance among the gene trees that underlie the species tree, leading to more, not less, *phylogenetic discordance*. The most striking example for this is the hitherto largest genome-scale analysis of any animal group, the Jarvis et al. (2014) TENT tree in which ***not a single one of the 14 536 individual gene trees is identical to the species tree***. Furthermore, gene trees from different data types differ from the species tree on most branches. This dilemma illustrates that *'resolved' species trees are a problematic metaphor for genome-scale data because they hide ubiquitous discordance among gene trees*. Thus, I hope that in the near future every *analysis of bifurcating trees will be complemented by phylogenetic networks*, because these visualize alternative topologies as reticulations. One such analysis of retroposon presence/absence patterns revealed that Neoaves in fact comprise three rapid radiations, namely an initial super-radiation, the core waterbird radiation and the core landbird radiation. The neighbour network analysis also showed that all the controversial and unresolved parts of the neoavian Tree of Life contain high degrees of phylogenetic discordance. As carefully analysed retroposon presence/absence patterns contain negligible amounts of homoplasy, *these discordances have been attributed to an extreme prevalence of incomplete lineage sorting (ILS) in some parts of the neoavian Tree of Life*. ILS, the persistence of ancestral polymorphisms across multiple speciation events, is ubiquitous in nature. Subsequent fixation of one of the two alleles of a polymorphism occurs independently in each descendant lineage, leading to discordances that have been dubbed 'hemiplasy' because, unlike homoplasy, the alleles are identical by descent. *ILS is particularly prevalent when effective population size (Ne) is large and time between consecutive speciation events is short*. It is thus interesting that there are very high levels of

> ILS at the respective onsets of the initial neoavian super-radiation and the core landbird radiation, followed by a gradual slowdown of ILS towards the tips of the neoavian Tree of Life. *The phylogenetic network approach can be extended to compare gene trees or species trees from different studies*. A consensus network based on three species trees from the largest genome-scale analyses to date largely resembles the neoavian Tree of Life. Reticulations are restricted to the controversial branches at the onset of the core landbird radiation and the unresolved branches at the onset of the neoavian radiation.

Enfim, o autor sugere mudanças metodológicas e afirma que as politomias verdadeiras existem na natureza:

> The Neoaves problem pictured in this perspective piece illustrates the necessity for *three paradigm shifts* avian phylogenomics as well as genome-scale phylogenomics in general: (i) *Bootstrap and conventional Bayesian posterior probabilities should not be the only measures for topological support*. (ii) *Every phylogenetic tree hypothesis should be accompanied by a phylogenetic network for visualization of conflicts*. (iii) *Hard polytomies exist in nature and should be treated as the null hypothesis in the absence of reproducible tree topologies*.

As classificações deverão esperar novas descobertas sobre a estrutura detalhada do ADN, o que poderá demorar ainda algumas décadas e, sem dúvida, conduzirá a novos métodos classificatórios. Antes disso, os dendro-maníacos e outros amantes de árvores devem controlar-se: a "revolução do ADN" vai ter que esperar a hora certa para se manifestar, e a "Árvore da Vida" aviária pode ser tudo menos uma árvore.

2.6. Conclusão

Em biologia, deveremos esperar que os estudos genéticos cheguem aos últimos segredos escondidos dentro das moléculas de ADN. A classificação das bactérias é um desafio ainda maior que requer muito cuidado: quantas espécies de bactérias existem? 1.000, 10.000 ou 100.000? E como classificá-las? Em 30 subgrupos ou, segundo alguns, em mais de 1.000 subgrupos?

Na taxonomia linguística, seremos mais breves e mais peremptórios: *não há meios objetivos de classificar as línguas*. A extrema complexidade das mudanças diacrônicas (semânticas, lexicais, fonéticas, etc.) e o seu "comportamento bacteriano" (empréstimos) proíbe-nos de cair em modelos simplistas e de manifestar um gosto excessivo pelas dicotomias. Como Ferrarezzi e Marques (1997) justamente notam a respeito da cladística, é simples imaginar o fascínio e a pseudo-objetividade que análises numéricas complexas, realizadas em computadores, podem exercer. Essas análises são as mesmas que a aritmética efetuada de forma manual, e os "programas" são apenas uma ferramenta que, em nenhum momento, irá realizar o estudo em nosso lugar. Houve uma co-evolução histórica das classificações linguísticas com a complexidade crescente dos computadores e dos procedimentos biológicos, o que a linguística histórica *não justifica*. Além da qualidade dos dados do *input*, o que mais interfere no resultado de uma análise é a postura com relação à metodologia que o linguista adota. Usar simplesmente a opção "parâmetro padrão" de um programa para a rápida obtenção de uma árvore constitui, no mínimo, um caminho labiríntico e altamente censurável. Os programas são bons à medida que os dados e a análise linguística subjacentes a eles o são, e é prioridade assegurar-se que esses últimos são corretos e robustos. Antigamente, eram os dados que, frequentemente recolhidos às pressas, apresentavam falhas na sua qualidade. Hoje, são os procedimentos escolhidos que podem tornar os resultados ainda mais precários.

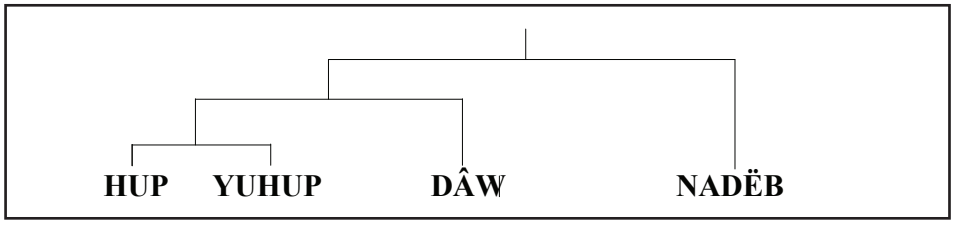
♦ O desenvolvimento das línguas *não se parece com a evolução biológica sexuada*, como, por exemplo, a dos mamíferos: a importância dos empréstimos é um fator enorme que age à contracorrente dessa suposta analogia com a evolução biológica.

Usar de procedimentos cladísticos nas mudanças fônicas, alegando uma suposta ordem cronológica das regras de correspondência, a qual o pesquisador teria pleno acesso, é ingênuo. Já vimos a que resultados grotescos chegamos na classificação das línguas neolatinas quando nos apoiamos na ditongação românica (cf. 2.4.6.). Que tipo de resultados podemos então esperar com línguas pouco conhecidas?

Em 2.2.4. e 2.3.5., vimos que as mudanças lexicais nascem frequentemente de eventos sócio-históricos que sempre passam pela inteligência humana. As extensões metafóricas (como "pote" > "cabeça") e os empréstimos são as principais causas dessas mudanças lexicais. Elas são tão imprevisíveis e aleatórias que as "melhorias" propostas pela glotocronologia ou por parâmetros evolucionários, copiados a 100% da biologia moderna, não passam de meras ingenuidades: não se pode recuperar um passado desconhecido com alguns parâmetros simplistas e sem a calibração de eventos históricos devidamente registrados em manuscritos. Como os empréstimos, as extensões metafóricas são imprevisíveis: quem diria que o português *bigode* "barba do lábio" vem do inglês *bî god!* "por Deus!", ou que o português *mochila* vem do latim *mutilatu* "mutilado"? (mais exemplos em 2.3.5.)

Talvez seja útil repetir aqui algums palavras de Nunes de Lião que o leitor encontrou na epígrafe deste capítulo: as línguas mudam *deixando-se de todo as palavras como peças velhas* e *tomando outras em seu lugar, emendando-as em parte, ou inventando-se de novo as de que se carecia naquela língua*. Por um lado, muitas palavras são perdidas com o tempo: 70% do léxico do inglês antigo foi perdido em inglês moderno, e semelhante perda ocorreu do latim arcaico às línguas neolatinas. Por outro lado, muitas poucas palavras são inventadas do nada, sem uma base que já existia: o polissemismo (extensões metafóricas) e as adoções lexicais (empréstimos) são as duas principais causas dessas pretensas "inovações lexicais". Tudo isso torna a *Lex Parsimoniae* inoperante (cf. 2.4.2.) e enterra para sempre qualquer diferença que se possa claramente fazer entre *inovações e retenções lexicais*: como não há invenção a partir do nada, quase todas as pretensas inovações lexicais têm sua origem ou em empréstimos ou em reformulações léxico-morfológicas de retenções lexicais das protolínguas.

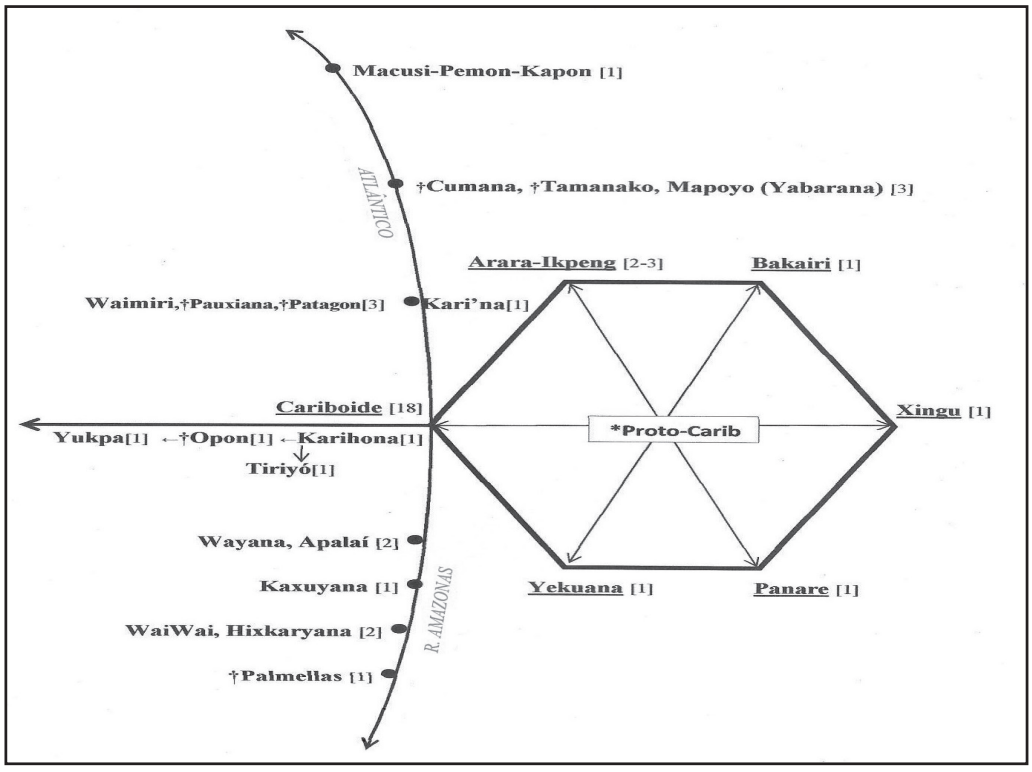
♦ É muito fácil achar, nas famílias de línguas americanas, "casos patológicos" que servem de justificativa para os dendro-maníacos. Por exemplo, a família maku (*hup*, *yuhup*, *dâw*, *nadëb*), uma vez excluídas as prováveis afinidades com o *puinave* e o *kakua-nɨkak*, mostra dicotomias "aparentemente" perfeitas e incontestáveis:



Com mais de 91% de léxico básico compartilhado entre o hup e o yuhup, menos de 80% entre o (yu)hup e o dâw, e 68% entre o nadëb e todas as outras línguas desta família, tudo parece sustentar a árvore acima: não somente o léxico, mas também a fonologia e a gramática. No entanto, essa árvore é o fruto da provável extinção de muitas línguas aparentadas e a consequência do apagamento de numerosos sinais que, com seu desaparecimento, apagaram também as verdadeiras relações genealógicas. Um caso patológico extremo é quando todos os sinais se apagam, com a exceção de um só sobrevivente: é o que é geralmente denominado de "língua isolada". No caso de sinais múltiplos ainda percebidos, como nas famílias arawak e karib, ou também no grupo tupi-guarani, a representação em árvore não parece muito adequada.

Nesta enciclopédia, nossa "postura classificatória" será bem conservadora: a procura de isoglossas fônicas diagnósticas combinada com o peso do léxico básico. Quando for possível, tentaremos usar algum traço gramatical que não nos parece adotado.

Nossas representações espaciais poderão parecer insólitas ou heteróclitas para alguns pesquisadores. Damos aqui, para terminar, um exemplo desses esquemas "híbridos" para a família karib, representada abaixo com seis subgrupos (arara-ikpeng, bakairi, xingu, panare, yekuana, cariboide), o último mostrando um contínuo dialetal ao longo do rio Amazonas e do litoral Atlântico Norte. Esse contínuo é representado por um arco puxado para a esquerda e apontando para a direita. O número de línguas aparece entre colchetes. Esta representação híbrida e a distribuição dos reflexos de *akunepi* "amendoim" poderiam sugerir um *homeland* karib ao sul do rio Amazonas:



3

HISTÓRIA DO JAPURÁ-COLÔMBIA (JC)

Os dados linguísticos que apresentaremos nos capítulos 4, 5 e 6 sugerem fortemente que a origem do subgrupo Japurá-Colômbia (JC) e de seus 13 reflexos linguísticos conhecidas (*†kauixana*, *†yumana*, *†passé*, *†mepuri*, *yukuna*, *†wainumá-mariaté*, *†resígaro*, *kabiyari*, *piapoco*, *achagua*, *baniwa-koripako*, *warekena* e *†mandawaka*) deve ser procurada no baixo rio Japurá. Alguns grupos de JC subiram o rio Japurá e, do rio Apapóris, passaram para o rio Caiari-Uaupés. De lá, foram ora para o rio Içana e o Canal Cassiquiare, ora para os Lhanos da Colômbia. Essa enorme expansão migratória de 1500 quilômetros foi, em tempos recentes, praticamente cortada no meio pela chegada dos *povos tukano*. Seguindo os passos de JC pelos caminhos antigos traçados por ele, os povos tukano remontaram por sua vez o rio Japurá, invadiram o rio Apapóris e estabeleceram-se entre este rio e o Caiari-Uaupés, separando para sempre os grupos setentrionais de JC dos seus irmãos meridionais. O leitor poderá consultar o Mapa 3 na página seguinte.

Acabamos de ver que, como qualquer "ciência" retrospectiva, a linguística histórica tem suas limitações e pode levar a falsos raciocínios. Entre os erros que levam a conclusões erradas, denunciamos a suposta ordem diacrônica à qual chegaria o pesquisador e o levaria a estabelecer a impecável sucessão de regras de correspondência, das mudanças fônicas e dos cognatos, assim como mostramos a impossibilidade de separar nitidamente os cognatos das formas adotadas (empréstimos), além da pouca fiabilidade nos dados que temos sobre as línguas extintas. Portanto, o leitor não deve perder de vista que, por ser retrospectivo, quase tudo o que vamos dizer sobre JC é altamente sugestivo e não conclusivo.

Antes de fornecer os dados linguísticos, devemos nos apoiar sobre algo mais seguro, os dados históricos e geográficos que temos sobre as línguas de JC, dados que são apresentados neste capítulo.

3.1. O quadro histórico-geográfico de JC

JC nasceu e desenvolveu-se em um fundo de floresta tropical recortada por rios imensos. Os homens de JC andavam de canoa e pescavam com flecha ou anzóis, usando armadilhas bastante elaboradas (cacuris, matapis, paris) para capturar os peixes. Muitos cursos de água eram ricos em peixes, tartarugas e jacarés. As aldeias em que JC vivia eram sempre perto da água.



Mapa 3 — Localização do subgrupo Japurá-Colômbia (JC) e de seus descendentes nos primeiros contatos.

Na floresta densa de árvores altas, com arbustos, trepadeiras e plantas entrelaçadas, os povos encontravam uma boa fonte de proteínas. Matavam vários tipos de macacos, porcos selvagens, tatus, grandes roedores como as pacas e as cutias, veados, onças, antas, assim como numerosas espécies de aves (mutuns, jacus, cujubins, inambus, jacamins, araras, etc.). Sabiam aproveitar ao máximo das frutas comestíveis que as palmeiras e outras árvores forneciam. Na floresta, encontravam também as folhas de palmeiras que serviam para cobrir suas casas e a madeira necessária para construir suas canoas. Utilizavam o tucum e o arumã para confeccionar suas redes de dormir e seus cestos, cipós que transformavam em cordas e fios, assim como venenos de pesca e de caça. Mas nem tudo era mata: na periferia setentrional de JC, bem ao norte, a floresta amazônica deixa lugar a imensos campos naturais ou savanas. Os *lhanos do rio Orinoco* começam ao norte do Guaviare, no rio Vichada, e se espandem até a Venezuela. Nesses lhanos de relevo plano ou ondulado, hoje ocupados pelo gado, predominam as gramíneas e os arbustos, com matas-galerias de buritis e outras palmeiras ao longo dos rios. Eram nessas margens que certos povos de JC se estabeleceram e aprenderam com o tempo a viver e adaptar-se a essas vastas pradarias inundadas durante quatro meses por ano. Fora da área percorrida por JC, existe outra região coberta por savanas, os *campos do rio Branco*, que são bem menos inundados e onde viviam outros grupos arawak, como os wapixana.

Pode-se assim dizer que JC, como a maioria dos povos arawak da Amazônia Setentrional, vivia em terras baixas cobertas de florestas densas e úmidas. Essas terras recobrem a borda ocidental do Maciço Guianense e, portanto, o granito aflora nelas: o terreno é frequentemente ondulado, com pequenos morros ou colinas para cá e para lá, e os rios que o recortam abundam em rochas de granito, corredeiras e cachoeiras, tornando muitos cursos fluviais um verdadeiro suplício para quem não está acostumado a percorrê-los. Na borda oriental de JC, ergue-se uma cadeia de montanhas antigas, o verdadeiro *Maciço Guianense*, que culmina no Pico na Neblina (3014 m) e se estende bem além do Monte Roraima (2810 m) até a Guiana Francesa, traçando assim uma linha divisória entre o Brasil de um lado e, de outro lado, a Venezuela e as Guianas. A região plana onde corre o rio Tacutu (alto rio Branco) divide o maciço em dois: o Maciço Ocidental (ao oeste do Tacutu), com os pontos culminantes, e o Maciço Oriental. Essa região montanhosa de acesso difícil serviu de refúgio em todos os tempos para certos povos indígenas, como os mandawaka de JC e outros grupos arawak.

3.1.1. As estradas fluviais ao norte do rio Amazonas. JC desenvolveu-se ao norte do rio Solimões, nome dado ao rio Amazonas no seu curso brasileiro acima de sua confluência com o rio Negro. O Solimões é o maior rio do mundo e seus afluentes setentrionais são cursos fluviais com frequentemente mais de 1000 km de comprimento e com vazão (descarga fluvial) sempre superior ao rio Danúbio. Entre eles:

	COMPRIMENTO
Rio Japurá-Caquetá	2800 km
Rio Orinoco	2800 km (considerando o sistema Orinoco-Guaviare)
Rio Negro	2250 km (ou mais, se se considera o sistema Negro-Uaupés)
Rio Içá-Putumayo	1800 km
Rio Guaviare	1550 km
Rio Branco	1450 km (considerando o sistema Branco-Uraricoera)
Rio Apapóris	1370 km
Rio Caiari-Uaupés	1300 km
Rio Inírida	1300 km
Rio Meta	1050 km
Rio Essequibo	1014 km

Do Içá-Putumayo ao rio Guaviare, são seis cursos paralelos: o Içá-Putumayo, o Japurá-Caquetá, o Apapóris, o Caiari-Uaupés (Negro-Uaupés), o Inírida e o Guaviare. Esses seis cursos são, desde tempos imemoriais, ligados entre si por inúmeros caminhos ou *varadouros*. Nos séculos XVII-XVIII, os europeus não conheciam muito bem esses varadouros indígenas e acabaram interpretando mal os relatos dos povos que os usavam. Chegou-se assim a crer que todos os rios eram naturalmente interligados (Humboldt e Bonpland 1822: 389-404): o Orinoco-Guaviare era uma continuação do Caquetá, o alto Orinoco comunicava com o alto rio Branco e o Caquetá tinha quatro bifurcações, um braço caindo no Içá-Putumayo, outro no Japurá, outro no rio Negro e outro no Inírida! Tanta confusão também se deve ao fato que, desses seis rios, somente o Içá-Putumayo, o Japurá-Caquetá e o Guaviare nascem nos Andes, onde quase se tocam, de forma que as nascentes dos outros eram um mistério até o século XX.

Com um labirinto de ilhas e enormes dilatações, o rio Negro tem até 20 km de largura em certos trechos. Ele toma o nome de Guainia no seu alto curso, depois da junção com o Canal Cassiquiare. Seu maior afluente é o rio Branco. Seja dito de passagem, podemos nos perguntar se as verdadeiras fontes do rio Negro são o rio Guainia ou o Caiari-Uaupés, que é mais comprido. O verdadeiro nome do rio Caiari-Uaupés é *Ucaiari*, uma palavra baniwa ou de outra língua de JC. Como os povos do rio Ucaiari eram coletivamente conhecidos como *Buaupés* no século XVIII, a palavra (U)caiari hoje tende a desaparecer, e os mapas modernos mencionam unicamente esse rio como Uaupés. O rio Guainia é o *Patavita* ou *Padavida* dos espanhóis do século XVIII (Caulin 1841: 75). Em baniwa-koripako, é conhecido como *padzawídza*.

O rio Japurá-Caquetá é conhecido como rio Japurá no Brasil e como Caquetá na sua parte colombiana. Essa confusão toponímica deve-se a fatos históricos: os espanhóis descobriram o Caquetá descendo dos Andes colombianos, enquanto os portugueses percorreram o Japurá a partir de sua foz no rio Solimões, sem que ninguém pensasse que se tratava do mesmo curso até os meados do século XVIII. Além do enorme rio Apapóris, os principais afluentes do Japurá-Caquetá são o Puré (Purué), o Miritiparaná, o Cahuinari, o Jari e o Caguán.

O rio Içá-Putumayo é conhecido como rio Içá no Brasil e como Putumayo na sua parte colombiana e peruana: mesma confusão pelas mesmas razões que o Japurá-Caquetá. O Içá-Putumayo corre paralelamente ao Japurá-Caquetá, das fontes à sua foz no rio Solimões. Contrariamente aos outros rios que estudamos, o Içá-Putumayo é navegável em quase todo seu curso.

O enorme delta do Japurá-Caquetá tem oito ramificações, do Auati-Paraná ao Paraná Copeá, estendendo-se sobre mais de 700 km de comprimento ao longo do Solimões. Na realidade, esse delta deve ser melhor visto como uma rede de furos e de canais onde as águas do Solimões invadem e se mesclam às do Japurá, onde os sedimentos de ambos se depositam e formam uma extensa *várzea*, rica mas em boa parte inundada.

Assim, ao contrário do rio Negro, o rio Japurá possui uma vasta várzea no seu curso inferior. Essas várzeas existem também no rio Amazonas e no rio Orinoco. São terrenos baixos e planos que margeiam os cursos d'água que vêm dos Andes e ficam submersos durante a cheia. Por receberem depósitos de sedimentos andinos, as várzeas são teoricamente propícias à agricultura. Ali, a abundância de peixes e tartarugas combina-se à fertilidade das margens quando elas aparecem durante a estação mais seca. Tudo isso podia ter favorecido a possibilidade de uma agricultura mais eficiente, sem grande tecnologia, e a existência de aldeamentos mais complexos e maiores, pelo menos em teoria. No entanto, a quantidade impressionante de mosquitos e outros insetos malignos transformava a vida em um verdadeiro inferno até para os índios.

Ao contrário do Içá-Putumayo, do Japurá-Caquetá e do Guaviare que, nascendo nos Andes, carregam muitos sedimentos andinos e são de água clara ou barrenta, o rio Negro corre no Maciço Guianense e tem suas águas escuras. Durante sua longa história de erosão, o Maciço Guianense foi despojado de seus constituintes e hoje mostra unicamente a rocha pura e nua. É por isso que o rio Negro e outros rios de água escura nascem e correm pela superfície dura do planalto guianense sem carregar grande quantidade de sedimentos em suspensão. São relativamente mais pobres em vida aquática que os rios de água barrenta e as terras ácidas de suas margens são de baixa fertilidade para a agricultura. No alto rio Negro, por exemplo no rio Içana, encontra-se também zonas de *caatinga amazônica*, que são solos de areia branca com floresta baixa, pouco propícios à agricultura e a aldeamentos densos.

Essa variedade de rios e de solos obrigou JC, na sua expansão do Japurá aos lhanos de Colômbia, a passar por várias adaptações. O ambiente natural favoreceu uma cultura que se desenvolveu na beira dos rios e dependia principalmente da agricultura da mandioca, da pesca e da canoa para se locomover e pescar. As suas atividades de subsistência residiam em uma agricultura efetuada através do sistema de *coivara* (derrubada, secagem, queimada, com boa produção durante dois ou três anos), no processamento da mandioca amarga que, por ser tóxica, precisava ser ralada, espremida, peneirada e assada em forma de beiju, verdadeiro pão da mandioca, ou de farinha. Pela reconstrução linguística das 13 descendentes de JC, vê-se que provavelmente também se cultivava o milho, o cará, a batata-doce, a pupunha (*Bactris gasipaes*), o abacaxi, o curauá (*Ananas erectifolius*), a pimenta, o tabaco, o urucu (*Bixa orellana*), a cabaça (*Lagenaria* sp.), a cana-flecha (*Gynerium sagittatum*) e, talvez, a coca (*Erythroxylum coca*), o algodão e o feijão. A cestaria e a cerâmica deviam ser bastante elaboradas. Além do arco, usava-se a zarabatana para caçar. Os ritos funerários eram efetuados com enterro secundário em urnas frequentemente depositadas em cavernas.

A rede dos rios gigantescos que acabamos de apresentar, junto com as ligações fluviais e os varadouros que estudaremos em seguida, constituíram assim a verdadeira via de comunicação. Deslocando-se de canoa sobre essas "estradas fluviais", JC comerciava ou trocava raladores e venenos, fazia alianças e também migrava a grande distância.

3.1.2. As ligações fluviais e os varadouros. As ligações fluviais entre esses rios colossais, ora naturais ora por varadouros, ajudavam muito os deslocamentos. Entre o alto Negro e o alto Orinoco, há três ligações naturais:

– o mais conhecido é o Canal Cassiquiare. Ele nasce de uma bifurcação do alto rio Orinoco que desvia parte de suas águas e as despeja no rio Guainia. Na jusante desta junção, o Guainia passa a ser denominado de rio Negro. O Cassiquiare é assim um braço do Orinoco de 225 km.

– o Desecho ou canal Conorochite (ou Conorichite) liga o rio São Miguel de Davipe (ou rio Itinivini), um afluente do rio Guainia, a parte mediana do Canal Cassiquiare. O Desecho e o Cassiquiare já eram conhecidos das tropas de resgate e outros escravagistas portugueses antes de 1744.

– o Maturacá permite a comunicação entre o rio Pacimoni (um afluente do Cassiquiare) e o rio Cauaburi (um afluente do rio Negro, a jusante de São Gabriel da Cachoeira).

Não podemos deixar de mencionar, entre o rio Branco e o Oceano Atlântico, uma rota de comércio indígena que parece ter sido muito usada desde tempos imemoriais. Pelo menos a partir de 1620-1630, os índios do baixo e médio rio Negro subiam o rio Branco e entravam no rio Tacutu, afluente do rio

Branco que recebe o rio Maú (Ireng) e o Pirara. Na época das chuvas, a inundação anual é tão forte que as savanas cobrem-se de água, de forma que as pequenas canoas indígenas passavam facilmente do Pirara ao lago Amuku e, desse lago, ao rio Rupununi e ao rio Essequibo, podendo assim seguir até o Atlântico. Nos séculos XVII e XVIII, essa rota entre o rio Negro e o rio Essequibo permitia aos *manao* e outros povos do rio Negro, por intermediário dos *paravilhana* do alto rio Branco e dos *kari'na* do rio Essequibo, que conseguissem armas de fogo dos holandeses estabelecidos um pouco a montante da foz do Essequibo. Esta conexão é muito bem representada no mapa de Anville de 1760, mapa que o leitor pode encontrar em Humboldt e Bonpland (1805).

A existência de numerosos atalhos e varadouros bem conhecidos dos povos indígenas multiplicavam as possibilidades de comunicações. Os varadouros não são conexões diretas, como os canais fluviais, mas caminhos usados entre os rios. Havia assim várias conexões bem conhecidas entre o Negro e o Japurá, entre elas:

- rio Negro-rio Unini (afl. do baixo rio Negro)-varadouro-rio Japurá
- rio Negro-rio Quiuini (afl. do médio rio Negro)-varadouro-rio Japurá
- rio Negro-rio Jurubaxi (afl. do médio rio Negro)-varadouro-rio Japurá
- rio Negro-rio Uneuixi[4] (afl. do médio rio Negro)-varadouro-Paraná-Boaboa (Japurá)
- rio Negro-rio Marié (afl. do médio rio Negro)-varadouro-rio Japurá

Essas rotas eram muito percorridas pelos povos arawak para passar do Negro ao Japurá, e de lá ao rio Solimões. Os *manao* as utilizavam nas suas transações comerciais entre seu território rionegrino e o rio Amazonas, pelo menos desde 1639 (Figueroa e Acuña 1986: 78).

Entre o rio Caiari-Uaupés e o rio Apapóris, encontramos as seguintes conexões, que bem conhecidas pelos portugueses no século XVIII:

- Caiari-Yucari/Pururé-varadouro-Cananari (afl. do Apapóris)-Apapóris
- Caiari-Papuri (afl. do Caiari)-varadouro-alto Piraparaná (afl. do Apapóris)-Apapóris
- Caiari-Tiquié (afl. do Caiari)-varadouro-Piraparaná (afl. do Apapóris)-Apapóris
- Caiari-Tiquié-varadouro-Traíra/Taraira (afl. do Apapóris)-Apapóris
- Caiari-Tiquié-Ira (afl. do Uaupés)-varadouro-Traíra (afl. do Apapóris)-Apapóris

A rota do Caiari-Uaupés ao rios Apapóris e Japurá, via rio Papuri, era outrora usada pelos *tariano* e pelos *baniwa* do rio Içana para trocar seus raladores feitos em Tunuí e o curare que obtinham no rio Inírida. Entre o Apapóris e o Caquetá, havia vários varadouros:

- Alto Apapóris-Japiva-varadouro-Jari-Caquetá
- Apapóris-Miritiparaná-varadouro-Irá-Caquetá

Todo o interflúvio Japurá-Caquetá e Içá-Putumayo era recortado de caminhos terrestres. Entre eles:

4 Grande parte desses rios tem nomes lamentavelmente deformados e desfigurados nos mapas oficiais. Os topônimos indígenas eram tão complicados que os novos colonos os simplificaram várias vezes com o tempo, até que erros tipográficos os tornaram totalmente irreconhecíveis nos mapas. Por exemplo, no rio Negro, os mapas indicam os rios: *Uneiuxi* em vez de *Uneuixi* (*Ueneuexi*), *Urubaxi* em vez de *Jurubaxi*, *Cuiuni* em vez de *Quiuini* ou *Queruini*, *(U)arirá* em vez de *(U)arirahã*, *Araçá* em vez de *Aracá* (*Uaracá*), *Demini* em vez de *Demene* (*Demeneuini*), *Teá* em vez de *Teiá*, etc. Entre parênteses, indicamos o nome dado no século XVIII.

- Baixo Japurá-Mapari-varadouro-Tocantins e Içá
- Japurá-Puré-varadouro-Içá
- Caquetá-Cahuinari-varadouro-Putumayo

Já vimos que o rio Negro e o rio Orinoco são naturalmente ligados pelo Canal Cassiquiare. No entanto, os povos nativos preferiam usar outros atalhos para ir do Negro ao Orinoco ou vice-versa, e percorrer o espaço interior ao *quadrilátero irregular Orinoco-Cassiquiare-Guainia-Atabapo*. É nesse quadrilátero que os *warekena* do rio São Miguel, um povo de JC, habitam. Índios e escravagistas portugueses cortavam bem no meio desse quadrilátero, seguindo a rota Negro-Cassiquiare-Desecho-Atacabi-Atabapo-Médio Orinoco ou usavando a ligação Guainia-Pimichin-varadouro de 14 km-Temi-Atabapo-Médio Orinoco.

Nas montanhas guianenses, há varadouros que conectam certos afluentes do médio rio Negro - como o Padauiri, o Marauiá e o Cauaburi - aos rios que caem no Canal Cassiquiare ou no alto Orinoco - como o Yatuá, o Castaña do rio Siapa e o Mavaca. Esses varadouros favoreciam pequenas rotas comerciais que eram usados pelos *mandawaka* de JC e outros povos arawak, antes de todos extinguirem-se no começo do século XX e serem substituídos por novos invasores, os *yanomami*, que reutilizam esses antigos caminhos até hoje. Uma rota muito conhecida no século XIX é descrita por Spruce, Cerqueira e Michelena y Rojas (Cocco 1972: 50-53): subia-se o rio Padauiri, entrava-se no rio Marari, um de seus afluentes, e cruzava-se as montanhas que separam o rio Padauri do rio Siapa, seguindo pelo Castaña do Siapa e pelo Mavaca (cf. Mapa 8 na Parte 3).

De forma igualmente importante, os povos arawak e tukano até hoje passam facilmente do rio Caiari-Uaupés ao rio Içana: ora das cachoeiras Caruru ou Jutica para o Aiari (afluente do Içana), ora do Iauiari (afluente do baixo Caiari-Uaupés) para o Aiari. Dos altos rios Içana e Guainia, os baniwa percorrem até hoje varadouros para alcançar o rio Papunaua e o rio Inírida. Algumas dessas rotas, em particular a que ia do Apapóris ao Guaviare, passando pelo Piraparaná, o Papuri, o Caiari-Uaupés, o Aiari, o Içana e o Inírida, são mais do que um indício dos caminhos seguidos por antigas migrações.

Para terminar, devemos mencionar duas rotas de migrações e de comércio, que serviam também de caminho de fuga ou de esconderijo durante as invasões luso-brasileira e espanhola, desde o século XVIII até o século XX:

– uma rota vai do rio Içana ao rio Guainia: sobe-se o Içana, entra-se no seu afluente Cuiari e sobe-se nele em um pequeno afluente até pegar um varadouro que leva ao rio Aqui (ou Aque), um afluente do Guainia, e baixar até o Guainia. Essa rota Içana ↔ Cuiari ↔ varadouro ↔ Aqui ↔ Guainia era muito usada pelos povos do Içana que fugiam dos luso-brasileiros que os escravizavam ou os condenavam a trabalhos forçados na fortaleza de Marabitanas (Cf. localização dos rios Tomo e Aqui no Mapa 1, Parte I).

– a construção da fortaleza espanhola de São Carlos em 1759, assim como a subsequente fundação de Solano (no baixo Cassiquiare) e, depois, de Maroa, Tomo e São Miguel de Davipe (no rio Guainia), permitiu aos fugitivos dos militares e comerciantes portugueses achar um abrigo nas possessões espanholas. Assim uma rota, que passava do rio Negro ao seu afluente, o rio Xié e, por um varadouro, ao rio Tomo, cujas cabeceiras se aproximam do Xié, e ao rio Guainia, servia de caminho de fuga ou de esconderijo. Já em 1800, Humboldt (Humboldt e Bonpland 1822: 432-433) nota que, pelos rios *Guaicia* (Xié) e Tomo, há comunicações clandestinas entre as possessões portuguesas e espanholas onde se encontram índios fugitivos do baixo Guainia. E, em 1854, Spruce (1908: 487-489) passou pela foz do rio *Guasié* (Xié), onde sua tripulação indígena tinha planejado assassiná-lo e esconder-se nesse rio, um lugar cheio de fugitivos

da justiça, informando também que há um varadouro de um dia no alto rio Xié para alcançar o rio Tomo e o Guainia.

Assim, os rios e seus varadouros propiciaram inúmeras oportunidades para as migrações e todo tipo de comércio. Como notaram Humboldt e Bonpland (1822: 252), não havia ninguém melhor que os índios para conhecer o entrelaçamento dos rios e de seus afluentes, assim como as rotas que diminuem a distância durante as viagens fluviais. Essas ligações fluviais eram um meio de comunicação extremamente eficaz, a tal ponto que as notícias de ataques às missões do Orinoco e de matança de padres jesuítas pelos *caripunas* (kari'na), em 1696, corriam do rio Orinoco até o rio Solimões e o delta do Japurá (Maroni 1988: 340).

3.1.3. História dos contatos. Pouco se sabe sobre a história antiga dos povos que vivem ou viviam no noroeste amazônico. Com uma tradição oral que não pode remontar a mais de um ou dois séculos e com dados cronológicos ou geográficos ambíguos, frequentemente extraídos da mitologia, não é de se estranhar que a ajuda dos relatos encontrados nos arquivos ocidentais, embora algo subjetiva, torna-se essencial. Infelizmente, os dados históricos que possuímos são bem magros, especialmente no período em que os povos que estudamos tiveram que começar a adaptar-se como puderem à nova ordem da escravidão e dos descimentos forçados (captura de índios para povoar novos núcleos), período que começou em 1639 e continuaria em pequena escala até o começo do século XX. Tampouco temos dados demográficos sérios no século XVII. Muitos europeus que, no século XVIII, viajavam entre o rio Negro e o rio Paraguay insistiam no tamanho reduzido das populações indígenas e ficavam extremamente impressionados pelo fato que tão pouca gente formava grupos totalmente distintos com línguas totalmente diferentes. Por exemplo, em 1786, Ferreira (Carvalho 1983: 51) escreve:

> Chamam de nações de índios uma sociedade tão pequena e insignificante em número de indivíduos que às vezes não ultrapassa mais de 300, 400 e 600 almas.

♦ Em 1616, a cidade de Pará (atual Belém, perto da foz do rio Amazonas) foi fundada pelos portugueses e, na mesma data, os holandeses instalavam-se em Kijkoveral, na confluência dos rios Cuiuni e Mazaruni, no curso inferior do rio Essequibo. A recém-fundada cidade de Pará era então uma colônia pobre, quase sem governo e sem dinheiro para comprar escravos africanos que ajudassem na colheita de produtos florestais e na lavoura. Por outro lado, Kijkoveral necessitava também de mão-de-obra para as plantações de cana-de-açúcar que logo iriam se desenvolver. A partir de 1626, o trabalho forçado do índio e sua brutal escravidão já era um fato consumado. Adentrando-se cada vez mais pelo rio Amazonas, entre 1657 e 1750, os portugueses conquistaram o rio Negro e o rio Solimões. Durante toda essa época, havia *grupos indígenas escravagistas* que "trabalhavam" para os colonizadores portugueses ou holandeses e os forneciam em escravos. Os *kari'na* (família karib) do litoral trabalhavam para os holandeses. Os *aroaqui* (família arawak) e os *tarumã* da foz do rio Negro, em um primeiro tempo ajudaram os portugueses a caçar escravos. Os *manao*, os *mayapena* e os *baré* (todos arawak) do médio rio Negro fizeram o jogo dos holandeses e, depois de sua derrota (1723-1728), juntaram-se aos portugueses. Os *koretu* (família tukano) e os *witoto* do rio Japurá-Caquetá eram aliados dos portugueses. Os *koreguaje* (tukano ocidental) do rio Caguán iam buscar espingardas até o rio Negro, vendendo escravos dos rios Putumayo e Caquetá (Maroni 1988: 129). Amigos dos espanhóis, os *karihona* (karib) buscavam escravos com seus aliados *cawillarys* (kabiyari, arawak) do rio Apapóris (Llanos e Pineda Camacho 1982:79).

Alguns estimam que, durante a primeira metade do século XVIII, 40.000 escravos foram extraídos do Solimões, do Japurá, do rio Negro e do rio Branco pelos portugueses, que eram conhecidos pelos índios como *mirawara* (em tupi-guarani: "comedores de gente", "antropófagos"), por ser insaciável a sua sede

de escravos. Para piorar o quadro demográfico, várias terríveis epidemias de sarampo fizeram estragos entre os povos da região, pelo menos a partir de 1648 no rio Solimões.

Depois da guerra contra os *manao* no médio rio Negro (1723-1728), houve investidas praticamente contínuas no rio Branco (1736-1750) e no alto rio Negro (1734-1750). Os escravagistas luso-brasileiros foram assim os primeiros a desvendar os mistérios geográficos do alto rio Negro até o rio Orinoco: descobriram os rios Caiari-Uaupés, Içana, Xié, Marié, assim como o Canal Cassiquiare (antes de 1744) e todos os caminhos ao Alto Orinoco, até os rios Guaviare e Padamo, via Cassiquiare e São Miguel, ou via Cassiquiare e Yavita.

No rio Japurá-Caquetá, os portugueses remontavam bem além da fronteira atual entre o Brasil e a Colômbia. Subiam até o salto de Araracuara, que os espanhóis provindos dos Andes não conseguiam ultrapassar. Abaixo de Araracuara, os luso-brasileiros monopolizaram o comércio até o fim do século XIX, escravizando os povos de lá de uma maneira ou de outra. Em um certo sentido, as histórias da escravidão no rio Japurá e no rio Negro foram paralelas. Como resultado, não há mais nenhum grupo indígena que vive hoje no baixo rio Negro e no baixo ou médio rio Japurá. Abaixo da foz do Apapóris, o Japurá parece-se a um rio fantasma, quase sem povoado algum nas suas margens.

♦ Por preferir a mercadoria holandesa, melhor e mais barata, as tribos do rio Negro e as do rio Branco estabeleceram um verdadeiro *comércio triangular*: braceletes, colares e raladores de mandioca do rio Amazonas eram trocados contra escravos, que eram vendidos aos holandeses da Guiana (antiga Guiana Inglesa) para trabalhar nas suas plantações de cana de açúcar, em troca de ferramentas (machados, facas, terçados, anzóis), armas e tecidos. Os *managu* (manao) eram parte integrante desse comércio, pelo menos desde 1639: eles viajavam do médio rio Negro ao médio rio Solimões, passando pelo rio Jurubaxi (afluente do rio Negro) e pelo baixo rio Japurá (Figueroa e Acuña 1986: 78). Os *manao* foram encontrados no rio Solimões pessoalmente por Fritz em 1689 (Maroni 1988: 127, 315). Fritz informa também que, em 1695, os *caburicena* do rio Cauré, talvez um fração dos *cariaí* (arawak), que viviam no rio Negro frente à foz do rio Branco, comerciavam indiretamente com os holandeses: eles iam buscar colares de conchas no Solimões, trocavam essas conchas por escravos no alto rio Negro e vendiam esses escravos aos *kari'na* do alto rio Branco em troco de ferramentas (Maroni 1988: 335). Sampaio (1850) comenta também esse tipo de comércio com todos os índios do rio Branco durante o século XVIII. Para aqueles índios, que outrora efetuavam a derrubada com machados de pedra rudimentares, o contato com os colonialistas europeus resultou no que Métraux (1959) chamou de "Revolução do Machado". E assim era a essência desse triângulo comercial: os holandeses e, depois, os portugueses ofereciam um constante suprimento de machados, armas e aguardentes, que os *kari'na* e outros povos distribuíam a seus aliados, enquanto os índios do interior faziam o necessário para obtê-los, vendendo seus vassalos ou até seus parentes e seus próprios filhos!

No rio Orinoco, do século XVII até 1740, o mesmo comércio triangular estava nas mãos dos *kari'na*, amigos dos holandeses do Essequibo (Gumilla 1745: (II)83-91). Os *kari'na* comerciavam com os índios do Orinoco em troca de escravos ou capturavam quem resistisse, e os escravos eram despachados para os holandeses do rio Essequibo. Os *kari'na* operavam até dentro do rio Guaviare. Poucas tribos eram capazes de resistir: entre elas, os guerreiros *caberres* ou *cabres*, arawak de JC que viviam no rio Guaviare até o Ariari (Gumilla 1745: (I)284). Com a ajuda de aventureiros holandeses pintados de índios, a partir de 1686, os *kari'na* chegavam a atacar até as missões espanholas do Orinoco, destruindo-as e matando nelas missionários e soldados espanhóis.

RESUMO CRONOLÓGICO

♦ 1616-1618: fundação de Pará (Belém) pelos luso-brasileiros e de Kijkoveral (baixo Essequibo) pelos holandeses.
♦ 1639-1641: procura de produtos florestais e de escravos para o trabalho da colheita, da lavoura e das plantações de cana-de-açúcar. Rivalidade entre portugueses e holandeses, os índios preferindo as mercadorias holandesas, melhores e mais baratas.
♦1657: primeiro descimento português de 600 índios na foz do rio Negro.
♦1664: expedição punitiva de Pedro da Costa Favela no baixo rio Urubu (perto da foz do rio Negro) para castigar os *Aroaqui* (arawak) e outros grupos que se tinham revoltado contra os portugueses.
♦ 1693-1694: primeira captura de escravos indígenas pelos portugueses no rio Solimões.
♦ 1693: ereção da fortaleza portuguesa da Barra do rio Negro (foz do rio Negro, hoje Manaus) para proteger a nova colônia portuguesa de eventuais, embora improváveis, assaltos holandeses.
♦ 1693-1695: chegada da ordem dos carmelitas, que foram incumbidos de fundar missões no rio Negro e no rio Solimões. No fim do século XVII, eles já tinham fundado duas missões no baixo rio Negro, uma perto do forte da Barra e outra perto da foz do rio Branco (Carvoeiro). No Solimões, perto da foz do Japurá, os carmelitas fundaram missões que serviam de depósitos de escravos.
♦ 1707-1710: tropa de guerra de Ignácio Correia de Oliveira no Solimões. Os membros da expedição assaltaram aos *Cayuvicenas* (kauixana, arawak de JC), perto da foz do Içá, e "mataram a balas e deixaram seus cadáveres amontoados com um rio de sangue". Os escravos capturados por Oliveira no Solimões e no Japurá contavam-se "aos milhares". Entre eles, havia *Guareicus* (waraiku, arawak), *Ticunas* e *Cayuvicenas* (Sweet 1974: 428, 730).
♦ 1723-1728: guerra oficial dos portugueses contra os *manao* e outras tribos do médio rio Negro, que bloqueavam o acesso ao alto rio Negro.
♦ 1730-1750: avanço dos escravagistas luso-brasileiros, legais ou ilegais, para o rio Branco e o alto rio Negro.
♦ 1750-1763: tratado de Madri (1750) que define as possessões espanholas e portuguesas. Abolição da escravatura índia no Brasil por Pombal (1755). Comissão de limites luso-espanhol, que culmina com a construção do forte de San Carlos (1759) do lado espanhol e de Marabitanas (1763) do lado português. San Carlos fica um pouco abaixo da junção do Guainia e do Cassiquiare, enquanto Marabitanas ergue-se acima da foz do rio Xié.
♦ 1755-1800: a escravidão deixa lugar a uma política de descimentos e de aldeamentos forçados. Impõe-se uma sedentarização em pontos estratégicos, o médio rio Negro sendo repovoado por povos arawak deslocados do alto rio Negro ou do rio Japurá.
♦ Século XIX: mão-de-obra indígena necessária para a extração dos produtos amazônicos (salsaparrilha, louro-puxiri, piaçaba, etc.) e para a reforma nas fortificações de Marabitanas e de São Gabriel (alto rio Negro). Fuga de índios para as cabeceiras e os varadouros. Cristianismo com a queda gradual dos valores tradicionais (xamanismo, rituais de iniciação, casas comunitárias, etc.).
♦ 1870-1920: exploração econômica durante o ciclo da borracha no rio Negro e, com uma violência que alcançou o paroxismo, no alto Japurá.
♦ Época moderna: integração gradual, mas irreversível, dos povos indígenas à sociedade de consumo, sob forma de classe social marginalizada, onde cada um. conforme seus meios, tenta integrar-e ou entrega-se a essa sociedade de consumo.

3.2. Localização dos descendentes de JC nos primeiros contatos

Como acabamos de ver, as culturas indígenas sofreram pressões enormes (epidemias, escravidão, descimentos, cristianismo) e perderam sua essência como sistemas sociais coerentes ao longo dos séculos. Isso se vê na nova arquitetura das casas, nas roupas, na cultura material, nas ferramentas, nos rádios, televisões e computadores, na nova religião (católica-protestante) que substituiu as crenças tradicionais, na liderança tradicional minada, na má nutrição e no alcoolismo. Tendo perdido grande parte de sua cultura tradicional por causa dos assaltos da sociedade colonial e neocolonial, os povos índios dos rios Negro e Japurá já não se distinguem muito do estrato mestiço.

Como resultado linguístico imediato, a metade das línguas descendentes de JC (†mandawaka, †mepuri, †wainumá, †mariaté, †kauixana, †yumana, †passé) extinguiu-se durante os séculos XIX e XX. Não sabemos se ainda há falantes de resígaro no Peru e são bem poucos que ainda falam o achagua, o kabiyari

ou o warekena. Somente o yukuna, o piapoco e o baniwa-koripako mostram sinais de vitalidade, os pais transmitindo a língua materna aos filhos.

Com tantos povos extintos ou deslocados, não é muito fácil colocá-los no mapa com o máximo de certeza. As melhores fontes primárias que dispomos datam da época da comissão de limites luso-espanhol (1750-1763). São em número de três:

• A *Sequente Notitiate de Rio Negro [1749-1755]*, escrita pelo padre jesuíta Samartoni (Szentmartonyi) e traduzida em Wright (1991: 151-160). À exceção das páginas 152-154 (que são de 1749), essa *Sequente Notitiate* data provavelmente na sua maior parte de 1755, já que o autor menciona a revolta do chefe Manacaçari, que desafiou e matou vários portugueses no rio Marié em 1755 (Ferreira 1983: 220-230). Nesta crônica, o autor proporciona os nomes dos afluentes do rio Negro e de seus habitantes, assim como alguns dados sobre as línguas faladas no rio Negro.

• Um relato que descreve os afluentes do rio Negro e do rio Japurá, assim como os índios que neles habitavam, também datada de 1755 (Sousa et al. 1906).

• Um mapa de Anville (1760), que se encontra na coleção de mapas reproduzidos por Humboldt e Bonpland (1805). Nesse mapa, os afluentes do alto rio Negro (Uaupés, Içana, Xié, Tomo, Aque) são muito bem colocados, com os índios que neles vivem. Infelizmente, não sabemos a quem Anville deve essas informações e, portanto, torna-se crucial que os etno-historiadores saiam urgentemente à procura do manuscrito que ajudou a elaborar esse mapa.

O interesse mútuo dessas três fontes é que são praticamente independentes, de forma que os dados que nelas correspondem podem ser considerados como confiáveis quando são idênticos nas três fontes. Outro interesse é que elas dão um panorama etnolinguístico do rio Negro *na sua total expansão*, antes de ele ser dividido entre espanhóis e português, i.e. entre o Tratado de Madri (1750) e a construção do Forte de São Carlos pelos espanhóis e de Marabitanas pelos portugueses (1759-1763), o que assim legalizava a posse dos rio Negro e Orinoco pelas coroas espanhola e portuguesa, mas com uma fronteira efetiva e intransponível. As informações foram recolhidas com os melhores sertanistas, cunhamenas (brancos casados com índias) e escravagistas da área. As fontes também recolheram a memória de Advogadri, padre jesuíta cuja função era de legalizar a compra de escravos nos rios Negro e Branco. Vivendo no rio Negro desde 1737, com tão longa e sinistra experiência, Advogadri adquiriu um excelente conhecimento da região. A essas três fontes, devemos acrescentar o texto de Caulín (1841), que foi elaborado com a comissão espanhola que demarcava os limites entre as possessões espanholas e portuguesas (1755-1756) e que, seja dito a bem da verdade, acrescenta muito pouco ao que nos interessa.

Depois dessas datas, os cronistas descreveram unicamente o que havia no Brasil, na Venezuela e na Colômbia atual. As duas melhores fontes dessa época são Noronha (1862[1768]) e Sampaio (1825[1775]). A hostilidade crescente entre espanhóis e portugueses tornaram as fronteiras herméticas e intransponíveis até a independência do Brasil e dos outros países da América do Sul no século XIX. Portanto, as crônicas de Noronha e Sampaio infelizmente param abruptamente nas fronteiras, ao contrário das três fontes acima mencionadas e elaboradas a partir dos relatos das tropas portuguesas que, antes da reforma pombalina, percorriam todo o rio Negro atrás de escravos, assim como boa parte do que hoje é Colômbia ou Venezuela.

Enfim, note as crônicas de Ferreira (1983[1785]) e de Braum (1873[1789]), que nada acrescentam ao assunto: esses autores contentam-se em repetir Noronha, na mesma ordem de apresentação.

3.2.1. Baniwa, baniva, warekena e warekena-orelhudos. Acabamos de falar das fontes. O que elas nos ensinam sobre os baniwa, os warekena e outros povos de JC? Por causa da partição do rio Negro entre a Espanha e Portugal depois de 1755, os dados históricos de que dispomos são de interpretação extremamente delicada. Para o leitor que não deseja debruçar-se sobre os detalhes das crônicas, daremos com antecedência a localização dos povos de JC do alto rio Negro em 1750:

• os **BANIWA** são o que, neste trabalho, chamamos de *baniwa do Içana* ou *baniwa-koripako*. Na Venezuela e na Colômbia, são conhecidos como **KURRIPAKO** ou **CURRIPACO**. Na primeira parte deste estudo (capítulo 15), vimos que a dialetologia baniwa-koripako é quadripartita e é formada por quatro superdialetos: o baniwa central, o koripako, o karotana (falado hoje em Victorino, Venezuela) e o tariano. Tal dialetologia somente reflete a situação atual e poderia ser tudo menos genética, por causa dos transtornos de uma colonização brutal, que obrigou grupos inteiros a deslocar-se, a fugir e a mudar de língua (mais informações no capítulo seguinte). Em 1750, os baniwa viviam em toda a bacia do rio Içana e, no rio Caiari-Uaupés, ocupavam sua margem setentrional. Tudo parece indicar que o Caiari-Uaupés servia de fronteira entre os baniwa e os tukano. Em 1750, os tariano viviam no rio Caiari-Uaupés, entre Ipanoré e Iauaretê. Em 1800, os baniwa apareceram nas cabeceiras do rio Guainia. Hoje, estão em plena expansão e ocupam todo o rio Guainia. O baniwa-koripako é a língua de JC que mostra o máximo de vitalidade.

• os **BANIVA** são também conhecidos como baniva de Maroa ou baniva do Guainia. Para não confundi-los com os baniwa-koripako, serão daqui em diante chamados de *baniva de Maroa* (com **V** e não com **W**). Note cuidadosamente que, embora arawak, a língua dos baniva de Maroa não pertence ao subgrupo JC. Ela apresenta muitas diferenças linguísticas cruciais e não será estudada nesta parte. Em 1750, os baniva de Maroa viviam no rio Xié (Brasil), nos rio Tomo e Aque (Colômbia) e no Guainia perto de Maroa (Venezuela). Hoje, localizam-se nos mesmos lugares. O baniva de Maroa é uma língua em perigo de extinção: os falantes têm geralmente mais de 30 anos e falam frequentemente sua língua quando se encontram, mas não a transmitem aos seus filhos. No entanto, um projeto de revitalização linguística está em andamento em Maroa, lugar onde se encontra a maioria dos falantes. Como consequência dessa obsolescência, há pequenas variações linguísticas entre muitos falantes sem que se possa falar de verdadeira variação dialetal.

• os **WAREKENA** são moradores do rio San Miguel de Davipe, um afluente do rio Guainia que desemboca perto de Guzmán Blanco e de Maroa. É o lugar em que sua mitologia localiza sua origem. O warekena é uma língua descendente de JC, bem próxima do baniwa-koripako e ainda mais do mandawaka. Em 1750, os warekena viviam no quadrilátero Orinoco-Cassiquiare-Guainia-Atabapo, o que corresponde muito bem à localização atual. Não há variação dialetal. Os falantes, que são poucos (60-90), não perderam o domínio completo da língua. Tudo parece indicar que os warekena e os *guaipunavi* das antigas crônicas eram idênticos.

• os **MANDAWAKA** falavam uma língua de JC bem próxima do warekena-guaipunavi. Hoje, sua língua está extinta. Em 1750, os mandawaka viviam no Cassiquiare, bem perto dos warequena, principalmente nos rios Pacimoni e Siapa.

Neste sumário, convém salientar que não damos nomes que se conformariam melhor aos nossos desejos, mas designações por assim dizer oficiais e usadas pelas associações e escolas indígenas no Brasil, na Venezuela e na Colômbia.

Por que dois povos diferentes foram chamados de "baniwa" ou "baniva"? E por que os baniva de Maroa foram também conhecidos como "warekena"? Para tentar responder a essas perguntas, devemos agora debruçar-nos sobre as crônicas mais antigas e vamos descobrir os inúmeros equívocos que se acumularam desde o século XIX. Isso torna-se necessário na medida em que, infelizmente, muitos pesquisadores pensam achar a solução já todo pronta: quer saber o que é "baniwa" ou "warekena"? É só consultar o *site do google* ou olhar para o mapa de Nimuendajú!

♦ Sobre os **Baniwa-Koripako**, as crônicas são bem claras. No período da grande escravidão (1730-1750), já se ouve falar deles. Em 1741, há um descimento pacífico de baniwa para a aldeia jesuítica de Mortigura no Pará (Sweet 1974: 608-609). Entre 1745 e 1747, muitos baniwa são registrados como escravos (Wright 1991: 169, 173). E em 1752, há outro descimento de baniwa do rio Içana para Belém (Sweet 1974; 744).

Em 1755, o padre Samartoni informa que, junto com outras nações, os *Banivas* vivem no rio Caiari-Uaupés, especialmente no rio *Shiviari* (Iauiari) e que o rio Içana é também ocupado pelos *Banivas* (Wright 1991: 153-160). O mesmo padre indica também que os *Tarianas*, **de língua baniwa**, vivem no Caiari-Uaupés, entre o Tiquié e o Papuri (Wright 1991: 157), e que os *Mallivenas* (talvez: baniwa-moriweni ou baniwa- maorieni?) moram no alto rio Guainia. Na mesma época, Sousa et al. (1906: 319) informam que os *Tarianás* vivem no rio Caiari-Uaupés e que o rio Içana é ocupado por "grande quantidade" de índios *Manibas*.

Em resumo: em 1750, os *baniwa-koripako viviam no Içana e em alguns trechos do Caiari-Uaupés*, *os tariano de língua baniwa vivendo nesse último rio, sobretudo entre o Tiquié e o Papuri*. E é só nesses lugares que, nas crônicas anteriores à partição do rio Negro pelos espanhóis e pelos portugueses, os baniwa-koripako são mencionados. Os cronistas espanhóis do século XVIII *nunca* falam de baniwa no rio Guainia (alto rio Negro). A primeira referência baniwa-koripako no rio Guainia aparece na virada do século XVIII (1799-1804), na viagem de Humboldt ao rio Guainia (Humbold e Bonpland 1822: 407), com a menção dos *Manivas* (baniwa) e dos *Poignave*s (puinave) bem nas cabeceiras do rio Guainia (onde esse rio quase toca o rio Inírida), mas não nas imediações de Maroa (baixo rio Guainia). Com essa primeira menção aos *Manivas* do alto Guainia, Humboldt sem dúvida refere-se aos koripako ou aos karotana (baniwa-koripako): na época de Humboldt, os índios de Maroa *não* eram chamados de "baniua" e *não* chamavam o Guainia de Padavida ou Patavida (nome do Guainia em baniwa-koripako) e, portanto, não podiam ser baniwa-koripako.

Não sabemos nada a respeito da origem das palavras "baniwa" e "Içana": não pertencem à língua baniwa-koripako e não sabemos de onde os portugueses as tiraram. Durante o século XIX, várias origens foram propostas para a palavra "baniwa" (que viria de "maniva" ou "mandioca"), mas isso não passa de etimologia popular.

Depois dessas primeiras crônicas, o rio Negro é dividido e é comentado por Noronha e Sampaio (lado português). Em 1768, Noronha (1862: 73-77) informa que o nome verdadeiro do rio Uaupés *é Ucayari*, que significa "rio de água branca" na língua dos manao e dos baré, sendo o mesmo que La Condamine chamou de Quiquiari ou Uquiari. Entre outros índios, vivem nele os *Tariána* no rio Capuri (Papuri). No rio Içana, encontra-se os rios *Cubaticuni* (Cubate), *Amanari* (Piraiauara) e, acima de uma cachoeira (Tunuí), o *Coyari* (Cuiari). Conforme Noronha, o rio Içana é habitado por índios das nações *Baniba*, *Tumayari*, *Turimari*, *Deçána*, *Puetána*[5], *Uerequéna ou Ariquénas, e outras*. Sempre conforme Noronha, o rio *Uexié* ou *Ixié* (rio Xié), "que é paralelo ao Içana, separado dele por uma grande serra chamada *Tenuí* (Tunuí)", é habitado de índios das nações *Baniba*, *Chapuéna*, *Uerequéna*, *Mendó*, *e outras*.

Em 1775, Sampaio (1825: 88) informa que o antigo nome do rio Negro era *Quiari* (Ucaiari) e, na parte superior, *Uéneyá* (Guainia). Informa também (Sampaio 1825: 113-114) que o Uaupés é habitado por *Coeuána* (família tukano), *Macú, Tariána, Deçána*, *Uaupés*, etc. No rio Içana, há muitas nações, sendo a principal a *Baníba* e que vivem também nele os *Uerequéna*. No rio Ixié, encontra-se a nação *Assauínauí*.

Em 1786, Ferreira (1983: 201-254) repete quase textualmente Noronha, acrescentando, na lista das cachoeiras do Caiari-Uaupés, a "cachoeira dos *Banibas*" (?). Sobre os índios do Caiari-Uaupés, menciona, entre outros, os *Coianas* (família tukano), os *Banibas*, os *Macú e os Uaupés*, mas esquece-se de falar dos tariano. Sobre o rio Içana e o rio Xié, Ferreira repete textualmente Noronha, acrescentando que o

5 Devem ser os *Bauatanas* de Wallace, que são baniwa-koripako de dialeto karotana, como o comprova o vocabulário de Natterer (1831).

rio Ixié, por ser um curso de água que corre bem próximo das fortalezas espanholas de San Carlos e San Felipe, é perigoso para os portugueses e que uma fortaleza deve ser construída na sua foz.

Enfim, não podemos deixar o assunto sem mencionar uma informação de Rivero (1883: 34-36) que foi frequentemente deturpada. Rivero informa que, em 1701, um padre jesuíta enviou um jovem índio sáliva para o rio Guaviare, a fim de determinar o número de aldeias achagua que havia na região. Além de 21 aldeias grandes de *achagua*, o jovem sáliva dá notícia da nação *bamigua*, muito numerosa no Guaviare. Esses *bamigua* do rio Ariari estão extintos e *nada têm a ver* com os baniwa-koripako. Pelos vocabulários bamigua que temos, eles não falavam uma língua arawak e pertenciam, provavelmente com os tinigua, a outra família linguística. Esses *bamigua* foram missionados pelos franciscanos, assim como os achagua e outros índios, nos Lhanos de San Juan e no rio Guayabero, pelo menos a partir de 1736 (Llanos e Pineda Camacho 1982: 45-47).

♦ Sobre os **Baniva de Maroa**, as informações também são bastante claras nas crônicas mais antigas do lado português (1755). Sousa et al. (1906: 320) informam que, no rio *Uxieaçu* (rio Xié), vivem os índios *Bayanas*, *Paraienas* e *Puchirinawi*, acrescentando que, no rio Tomo, vivem os índios *Bayanos* e *Paraienas* e, no rio Aque, os *Paraienas*. Samartoni (Wright 1991: 153) menciona, na margem oriental do rio *Ishie* (Xié), os *Mabeis* (um grupo baré), rio acima os *Mabanas*, e mais acima os *Bajanas*. Esses *Paraienas* dos rios Xié, Tomo e Aque, e provavelmente também os *Bayanas*, parecem ser a primeira referência aos baniva de Maroa. Em 1800, Humboldt (Humboldt e Bonpland 1822: 179, 181-182, 311-312) nota que os *Pareni* do alto Orinoco são também conhecidos como *Parena* ou *Paragini*, e que os índios de Javita (Yavita) pertencem, em parte, à nação dos *Paraginis*. Esses "pareni", "parieni", "parena", "pariena", "paragini" ou "paraiena" deviam ser os nomes dados simultaneamente aos baniva de Maroa e aos yavitero, povos de línguas bem aparentadas. Humboldt notou 45 palavras pareni em Maypures (no rio Orinoco, pouco abaixo da foz do rio Vichada) que mostram que o pareni de Humboldt e o yavitero são línguas idênticas (Cf. localização de Yavita e do rio Vichada no Mapa 5, Parte III).

Simultaneamente, um sinônimo de *Paraienas* aparece no mapa de Anville (1760): no alto rio Negro, vê-se clara e acuradamente indicado o *Rio Issana de Manivas*, o *Rio Ijé de Orelludos* e o *Rio Tumbo de Orelludos*, com a menção *Orelludos* entre o rio Xié, o rio Tomo e o rio Negro. Não há a menor dúvida, pelo que explicaremos adiante, que esses *Orelludos* são os mesmos que os *Paraienas*, ambos referindo-se aos baniva de Maroa.

Depois dessas primeiras crônicas, o rio Negro dividido é comentado por Noronha e Sampaio. Já vimos que, em 1768, Noronha (1862: 73-77) informa que o rio Içana é habitado por índios das nações *Baniba*, *Tumayari*, *Turimari*, *Deçána*, *Puetána*, *Uerequéna* ou *Ariquénas*, etc., enquanto que o rio *Uexié* ou *Ixié* (rio Xié) é habitado por índios das nações *Baniba*, *Chapuéna*, *Uerequéna*, *Mendó*, etc. Em 1775, Sampaio (1825: 113-114) informa que, no rio Içana, há muitas nações, sendo a principal a *Baníba*, vivendo também nele os *Uerequéna*, e que, no rio Ixié, encontra-se a nação *Assauínauí*. Como se vê, não se falará nunca mais dos *Paraienas* do lado brasileiro, mas, no seu lugar, aparecem os *Uerequéna* ou *Ariquénas* no rio Içana e também, para Noronha, no rio Xié. Esses *Uerequéna* ou *Ariquénas* dos rios Içana e Xié são obviamente também os baniva de Maroa (mas não os warekena do San Miguel): em 1831, Natterer (1831: 210-214) fez um vocabulário dos *Uarequena* do Xié e do Guainia, que mostra que sua língua é puro baniva de Maroa. Além disso, os "informes etnográficos" do século XVIII não deixam lugar a hesitações. Eis o que Noronha (1862: 76) escreve em 1768 sobre esses "warekena":

> Os da nação *Uerequéna*, chamada comumente por corrupção do vocábulo *Ariquéna*, têm por distinctivo um furo mui largo entre a cartilagem, e extremidade inferior das orelhas, em que metem molhos de palha. Entre elles se acharam muitos, que antecedentemente à comunicação, e conhecimento de brancos, tinham nomes hebraicos, uns puros, e outros com pouca corrupção, como: Ioab, Iacob, Yacobi, Thomé, Thomequi, Davidú, Joanau, e Marianáu.

Todos os cronistas do século XVIII, como Sampaio (1825: 114) e Daniel (2004: 359-360), são unânimes quando fazem alusão às orelhas destorcidas dos warekena, que chegavam até os ombros, acrescentando sempre que os warekena eram antropófagos e escravagistas, fazendo também uso do quipo, um conjunto de cordões com nós, usado pelos índios peruanos para efetuar cálculos e transmitir mensagens. Por "antropófagos", deve entender-se "mirawara" ou "comedores de gente", como eram chamados os portugueses, que chegavam às aldeias para logo desaparecer com um contingente de pessoas que nunca mais iria aparecer. Essa suposta antropofagia, com a suposta existência de nomes hebraicos e do quipo, que foi também relatada com os manao e com os bahuana do médio rio Negro, não ajuda muito na identificação desses warekena. O leitor deve ter em mente que Noronha, Sampaio, Daniel e outros sempre recolhiam suas informações etnográficas com índios que viviam nos descimentos, mas nunca no seu ambiente natural. No entanto, são as orelhas que nos dão uma pista mais segura. No seu memorial *Sobre os Gentios Uerequenas que habitam nos rios Yçana e Ixié*, datado de 1787 (Carvalho 1983: 38, 52), Ferreira menciona que esses índios furavam as orelhas e mantinham nelas batoques de pau até as orelhas alcançarem os ombros e, na lista dos "tapuias monstruosos por artifício", o mesmo autor menciona os *Uerequenas ou Orelhudos*. Ferreira (1983: 277) até chegou a desenhar um índio "uerequena" com suas armas nas mãos e com orelhas obviamente alongadas. Assim, não resta a menor dúvida que os *Orelludos* de Anville (1760) são os *Uerequéna* ou *Ariquénas* do padre Noronha (1768).

Nos meados do século XIX, essa confusão de etnônimos chegou ao paroxismo: os baniva de Maroa, antes conhecidos como *Paraienas* ou *Orelludos*, e agora como *Uerequénas-Ariquénas*, vão receber um quarto nome, pelo menos na Venezuela. Em 1851, Wallace (1979: 162) nota que os índios de Maroa, do rio Tomo e também de Yavita são chamados de *Baniua* ou *Maniva*, exatamente como os *Baniua do rio Içana*, apesar de sua língua ser diferente do baniwa do Içana. No entanto, isso devia ser verdade unicamente para o índios de Maroa e do rio Tomo, os de Yavita reconhecendo-se "yavitero" até hoje. Note também que os baniva de Maroa continuaram a ser denominados de *Uerequénas-Ariquénas* do lado brasileiro. O próprio Wallace (1979: 149, 308) não diz nada sobre os indígenas do rio Xié, que são pouco conhecidos e selvagens, mas afirma que o rio Içana é povoado por *Baniuas* ou *Manivas*, *Bauatanas*[6] e *Ariquenas*. Conforme o autor, esses últimos atacavam as outras tribos para capturarem prisioneiros. Com Wallace, teríamos assim a primeira referência do termo *Baniua* para os baniva de Maroa, pelo menos no rio Guainia, a não ser que tal referência já existisse em 1839, quando Schomburgk (1840: 251) fala dos *Paniba* (baniva de Maroa?) e *Guarichina* (warekena) perto da foz do Canal Cassiquiare.

Convém lembrar que, na sua viagem de 1800 a Yavita e a Maroa, Humboldt (Humboldt e Bonpland 1822: 407) nota que os índios de Maroa não eram chamados de *Baniua* e que os *Manibas* (baniwa-koripako) viviam nas cabeceiras do rio Guainia e, portanto, não eram baniva de Maroa.

Assim, os baniva de Maroa foram sucessivamente reconhecidos pelos exploradores dessa região como *Paraienas*, *Orelludos*, *Uerequénas-Ariquénas* e *Baniua*, os dois primeiros termos tendo caído em desuso. Não sabemos ao certo por que o baniva de Maroa recebeu tantos nomes. Talvez se trate de grupos

6 São os *Bavautanas* de Natterer (1831), que ele considera como um dialeto do *Banniva do Içanna*. De fato, o vocabulário de Natterer comprova que esses *Bauatanas* ou *Bavautanas* são um clã ou grupo baniwa-koripako do dialeto karotana.

que, fugindo do rio Orinoco, acabaram adotando os etnônimos de outros povos, mas isso deveria ser comprovado por crônicas a descobrir.

♦ Sobre os **Warekena**, os **Guaipunavi** e os **†Mandawaka**, as primeiras crônicas de Sousa et al. (1906: 317) e de Samartoni (Wright 1991: 154-158) são bem claras na sua localização em 1750:

– para Sousa et al., os *Ariquenas* moram dentro do Canal Cassiquiare, no rio Siapa.

– para Samartoni, os *Mabanas* e os *Madavacas* moram dentro do Cassiquiare, no rio Pacimoni. Os *madavacas* são descritos como uma nação guerreira e escravagista que, conforme o padre, passava pelo Maturacá e pelo rio Cauaburi para ir negociar com os holandeses armas em troca de escravos, que obtinham dos *Jabanas* (yabahana) e dos *Carnaus* (curanaue) do rio Marauiá. Seguindo acima dentro do Canal Cassiquiare, Samartoni menciona os *Veriquenas* e os mesmos *Madavacas* no rio Siapa. Há também *Warekenas* antropófagos no rio Guainia, acima dos *Maribitena* (grupo baré de Cucuí) e, perto desses *Warekenas* (ou igual a eles?), os *Uipuari*, que andam em grande número no rio Orinoco.

Observe que os *Uipuari* devem ser os guaipunavi dos cronistas espanhóis. Conforme Humboldt (Humboldt e Bonpland 1822: 184, 251), os *Guaipunavis*, ou propriamente *Uipunavis*, não devem ser confundidos com os *Puinaves* (puinave), já que esses últimos não são *maypures*, i.e. não pertencem à família arawak. Apesar da advertência de Humboldt, a confusão entre guaipunavi e puinave encontra-se frequentemente, por exemplo no mapa de Nimuendajú (2002).

Tudo isso mostra que, em 1750, os warekena viviam no Cassiquiare, perto dos mandawaka, e também no Guainia, junto ou perto dos guaipunavi, e que iam até o Orinoco, o que corresponde muito bem à localização atual dos warekena no rio São Miguel.

Em 1854, Spruce (1908: 427) ainda vê mandawaka em Santa Isabel, nas cabeceiras do rio Yatuá, afluente do Pacimoni. Havia misturados com eles índios *Cunipusanas*, que viviam do Pacimoni ao Siapa e ao rio Castaña (afluente do Siapa), alguns *Mauacas* do rio Mavaca, afluente do alto Orinoco, e *Yabahánas*, que tinham vindo do rio Marauiá. No mesmo ano, Spruce (1908: 408) nota que algumas famílias *Uarikena* originárias do rio São Miguel foram estabelecer-se em Esmeralda, no alto rio Orinoco.

Sobre a identidade warekena-guaipunavi, vamos nos limitar a algumas pistas:

1) só consequimos encontrar duas palavras da língua guaipunavi em Gilij (1965: 173), para "tabaco" e "montanha", que são idênticas às do warekena e do mandawaka.

2) além de Samartoni, Caulín (1841: 69-75) menciona os guaipunavi, também em 1755, e os pinta como "muy guerreros y valientes", localizando-os perto da foz do Guaviare e dentro do rio São Miguel, mencionando também os *Berepaquinabis* ou *Uerabaquinavis* no rio San Miguel. Seguindo Caulín, os mapas do fim do século XVIII, como os famosos mapas de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, localizam os guaipunavi no quadrilátero onde hoje vivem os warekena.

3) em 1742, o padre Manuel Román visita os *Guaypunabis* e, em 1744, ele os reagrupa na boca do Atabapo, com algumas famílias deslocadas para Maipures (Humboldt e Bonpland 1822: 253). Passando por lá em 1800, Humboldt (Humboldt e Bonpland 1822: 178) nota que, em Maipures, somente se fala o *Guareken* e o *Pareni* (yavitero). Isso poderia sugerir que os guaipunavi removidos em 1744 pelo padre Román são os mesmos que os "guareken" encontrados por Humboldt no mesmo lugar em 1800.

AS ANDORINHAS DE ARISTÓTELES

Assim como as andorinhas que, conforme Aristóteles (350 a.C: livro VIII, capítulo 16), não migrariam no inverno para terras mais quentes, mas se esconderiam nas rachaduras de pedras e hibernariam, ideia ridícula que foi repetida até o século XVIII simplesmente porque Aristóteles sempre tinha razão, assim está acontecendo com os *baniwa* e os *warekena*: verdadeiras andorinhas de Aristóteles e bolas de neve de tamanho monstruoso, cuja origem é às vezes dificil de rastrear, formaram-se já há mais de um século e continuam repetidas em "estudos sérios". Grande parte desses equívocos provém do fato que há duas línguas baniwa (baniwa do Içana e baniva de Maroa) e que o baniva de Maroa foi ou continua a ser chamado de warekena no rio Içana e no rio Xié. Daqui em diante, quando houver ambiguidades, chamaremos o warekena de "warekena do San Miguel" e o baniva de Maroa, quando se trata do baniva de Maroa falado nos rios Xié e Içana, de "baniva-warekena".

♦ No Canal Cassiquiare, havia uma tradição antiga de chamar os mandawaka de "mandawaka-baré". O único vocabulário mandawaka de que dispomos, o de Koch-Grünberg (1928: 288-301), recolhido por ele no Cassiquiare em 1913, mostra o enorme equívoco dessa denominação. Uma simples olhada nesse vocabulário mostra uma língua bem próxima do warekena do San Miguel, e não do baré.

♦ A confusão entre os baniwa do Içana e os pamigua já está registrada até no *Google* na sua versão portuguesa! Não descobrimos a fonte primária desse equívoco. Note que, no mapa de Nimuendajú (2002), o pamigua está bem situado, no rio Ariari (pé dos Andes), e classificado como membro da família guahibo (?). O problema é que a etno-história não é o forte dos linguistas que, verdade seja dita, pouco ou nenhum interesse mostram para a história indígena ou não-indígena do nosso Brasil; e os que mostram tal interesse não se dão ao trabalho de comparar, neste caso, os vocabulários pamigua e baniwa disponíveis, vocabulários que são, até para um leigo, totalmente diferentes.

♦ Em 1903, Koch-Grünberg (2005: 67) afirma que o nome *Baníwa* "é um nome coletivo que abrange, nesta região, todas as tribos do grupo Aruak" e decide usar esta palavra somente para o "Baníwa verdadeiro" da região de Maroa. Direito dele, mas, procedendo desta forma, ele não viu que tomava a história do termo ao revês. Tal estratégia foi repetida em 1927 por Nimuendajú (1950: 168), quando afirma que o baniva de Maroa é o "Baníua verdadeiro", acrescentando - tomando de novo a história ao revés - que nem ele nem Koch-Grünberg conseguiram descobrir qual era o verdadeiro nome dos baniwa do Içana. O mesmo erro é repetido por Goldman (1948: 766), quando escreve que *Baniva* (*Baniwa*, *Manibas*, *Karútana*, *Korekaru*, *Baniba*) é um termo frequentemente aplicado a todos os arawak da região. Até quando tais equívocos serão repetidos? O leitor que teve a heroica paciência de ler nossa história dos termos "baniwa" e "warekena" entendeu que os portugueses somente deram o nome de baniwa ao povo que vivia no rio Içana, já antes de 1750, e que o termo "baniwa" também foi usado para os baniva de Maroa, mas bem depois, em 1850: e o equívoco para por aí! Nenhum outro povo arawak da região é chamado de baniwa. Portanto, o "baniwa verdadeiro", se tal expressão faz algum sentido, é o do Içana e não de Maroa, e a verdadeira questão é o reverso do que Koch-Grünberg e Nimuendajú se perguntavam: "qual era o verdadeiro nome dos baniwa de Maroa?". Como vimos, talvez "paraiena" ou "pareni"...

♦ Outra andorinha ainda mais grotesca sobre as palavras *Baniwa* e *Warekena* conseguiu hoje perturbar ou irritar quase toda a comunidade linguística. A andorinha voou vertiginosamente do padre Noronha a Nimuendajú, passando por Martius e Koch-Grünberg. Começando pela ponta do *iceberg*:

1) Os primeiros vocabulários do *warekena do San Miguel* parecem datar do começo do século XX e os que Koch-Grünberg (1911) e Nimuendajú (1932: 594-595) elaboraram, respectivamente em 1904 e em 1927, são dos melhores. Todos esses vocabulários tratam obviamente da língua falada em Guzmán Blanco (Venezuela), perto ou dentro do San Miguel. Koch-Grünberg e Nimuendajú tiveram a sorte (ou melhor dizendo: a má sorte) de encontrar alguns informantes warekena de passagem no Brasil, em São Marcelino e em São Gabriel, de forma que nenhum dos dois subiu o rio Guainia até Guzmán Blanco nem tampouco entrou no rio Xié. No entanto, alguns anos depois, Nimuendajú (1950: 169) declara:

> Uarequéna - Esta língua está hoje quase extinta, pois os poucos sobreviventes desta tribo habitam esparsos na maioria em território venezuelano, no Guainia (Guzmán Blanco e vizinhanças) e adotaram a língua Baníua verdadeira [i.e. o baniva de Maroa] dessa região ou a castelhana. No rio Içána não existe nenhum representante e *no rio Xié*, sua *pátria primitiva* só habita uma família vinda já da Venezuela.

continua...

continuação

E essa suposta "pátria primitiva no rio Xié" dos warekena está indicada no seu mapa (Nimuendajú 2002) com uma data: "século XVII". A primeira dúvida que surge para qualquer pessoa que sabe algo da história do rio Negro recai na data. No fim do século XVII, os portugueses engatinhavam na foz do rio Negro e os padres carmelitas, oficialmente encarregados de fundar missões nele, mal conseguiam sustentar dois centros missionários no baixo rio Negro. Naquela época, ninguém podia imaginar onde ficavam exatamente os rios Içana, Xié, Guainia, etc. Talvez se trate de um erro tipográfico: "século XVIII" e não "século XVII", mas, quando vamos nos adentrar no *iceberg*, veremos que não há erro tipográfico algum.

Quanto ao trecho que acima reproduzimos, o leitor nota que nenhuma fonte biliográfica está indicada nele. É que Nimuendajú repete textualmente Koch-Grünberg (1911: 38-39): o warekena é uma "língua quase extinta" e o rio Xié é a sua "pátria primitiva". No entanto, González-Ñáñez (1970: 111-114) discorda: dizer que o warekena está "quase extinto" ou que os warekena "adotaram o baniva de Maroa" é falso e, mais importante, não se deve situar o *habitat* tradicional dos warekena no rio Xié, mas no rio San Miguel. O autor desta *Enciclopédia Arawak* concorda com González-Ñáñez, porque é o que os próprios warekena de Guzmán Blanco nos contaram, acrescentando que desconheciam esse tal de rio Xié. Pedimos ao leitor um pouco de paciência e vamos ver que, de certa forma, todos têm razão!

2) Como já informamos, Koch-Grünberg (1911: 38-39) já tinha tratado do mesmo assunto. Com toda honestidade, Koch-Grünberg cita vários trechos de Martius (1867: 619) que reproduzimos abaixo (entre colchetes, acrescentamos alguns detalhes providenciados por Martius que Koch-Grünberg omitiu):

> Já no fim do século XVII [1693], a maior parte desta tribo (i.e. os *Uarekéna*) foi deslocada pelos missionários (Religiosos da Piedade) do seu lugar de residência nos rios Içana e Xié e empregada, junto com os *Manáo*, os *Baré* e outra tribo aparentada [*Bayanahy*], para fundar o povoado Mariuá, que se tornará Barcelos... No ano 1854, Spruce informa que, no rio Guainia, encontrava-se os povoados de San Miguel e Tiriquín principalmente habitados por *Uarekéna*, que vinham dos rios Içana e Xié.

O que sublinhamos não está em Martius com a data de 1693. Martius afirma que o que sublinhamos foi mencionado por Spruce, não em 1693, mas somente em 1854. Até hoje, não achamos essa informação nos trabalhos de Spruce, mas, com uma data tão recente (1854), pouco importa para resolver o problema de origem dos warekena. Logo depois, Koch-Grünberg acrescenta seus dados pessoais:

> Hoje, encontra-se os parcos remanescentes dos *Uarekéna* principalmente no rio Guainia, onde vivem nos povoados de Tomo e Guzmán Blanco, antigamente San Miguel de Dabipe, e também junto com *Baré* no povoado de Tiriquín e, no rio Atabapo, nos povoados de Balthazar e Corona. Ainda são encontrados no Xié, sua antiga pátria, onde já estão bem misturados com índios do Içana (*Karútana*).

Tudo é igual a Nimuendajú. No entanto, note que, alguns anos antes, em 1904, Koch-Grünberg (2005: 369) disse que os *Uarekéna*, antes uma tribo poderosa e temida, que fornecia contingentes de homens às missões do rio Negro, agora era pouco numerosa e habitava a aldeia Guzmán Blanco e outras aldeias menores do Guainia, o resto deles encontrando-se no Xié, mas sem mencionar que o Xié era sua "antiga pátria".

O leitor sempre deve lembrar-se de que Koch-Grünberg e Nimuendajú nunca entraram no rio Xié. Se tivessem entrado nele, eles teriam encontrado pelo menos alguns falantes de warekena, mas do tipo "baniva-warekena" e não do tipo "warekena do San Miguel", a língua que eles tinham estudado: e assim tantos equívocos teriam sido evitados!

3) Vamos agora à melhor parte da história. Nos meados do século XIX, Martius (1867: 619) escreve:

> Os Arekuna ou Uerequena --- Já *quando no ano 1693*, com o auxílio dos Religiosos da Piedade, o lugar de Mariuá, futura Barcelos, foi fundado e povoado com *Manáos*, *Barés* e *Bayanahys*, eles chegaram a conhecer uma tribo conhecida sob o nome acima mencionado (i.e. os *Arekuna* ou *Uerequena*).

Então, Senhor Martius, os missionários da Piedade estavam no rio Negro em 1693 e fundaram Mariuá no médio rio Negro? Mas como? Todos sabem que os Capuchos da Piedade chegaram à Amazônia em 1693, foram logo incumbidos de ocupar o baixo rio Amazonas (Gurupá, Óbidos, Monte Alegre, etc.) e nunca entraram em nenhum rio Negro. Na realidade, Mariuá (hoje Barcelos) foi fundada pelos carmelitas em 1728-1729, logo depois da derrota dos manao e da abertura do médio rio Negro às tropas de resgate (escravagistas) e aos missionários. Como se vê, essa data absurda foi repetida de Martius até Koch-Grünberg, Nimuendajú, etc.

continua...

continuação

Depois dessas monstruosidades históricas, Martius (619-624) repete as "informações etnográficas" proporcionadas no século XVIII pelo padre Noronha e por Sampaio, pessoas que Martius tem em grande apreço. Já sabíamos que os tais *Uerequena* ou *Arekuna* eram antropófagos, usavam quipos, tinham orelhas monstruosas e nomes hebraicos. A tudo isso, Martius julga bom acrescentar outras histórias incríveis:

- em tempos mais remotos, os *Uerequena* teriam vivido entre o rio Içá e o rio Japurá, mostrando assim que ele confunde os baniva-warekena com um grupo não-arawak do mesmo nome (possivelmente, os andoke) que, conforme o mapa de Martius, vivia entre o Caquetá (Japurá) e o Içá-Putumayo (Natterer 1831: 208-219);

- esses *Uerequena* viviam também no alto rio Caroni (Venezuela), perto de Roraima, confundindo-os assim com os *arekuna*, um grupo pemon da família karib. Esse tipo de erro já tinha sido evidenciado por Koch-Grünberg;

- a palavra *Uerequena* significaria "esfomeado" ou "guloso" em wainumá (língua arawak do Japurá-Caquetá), porque eles eram antropófagos, ou porque viria talvez do tupi-guarani *arya-cunha* "os avôs das mulheres", etc.

Deixamos o leitor meditar sobre tantos tristes equívocos elaborados nos séculos XVIII-XX e que perduram até hoje: datas históricas erradas, confusão de nomes (warekena do São Miguel, baniva-warekena, warekena do Içá, arekuna), da localização de suposta "pátria", etc.

♦ Aikhenvald (1998: 225-229) oferece um resumo histórico, com hipotéticas rotas de migração, mas somente a partir dos dados históricos deturpados que acabamos de apresentar (Nimuendajú e Koch-Grünberg). Conforme a autora, os "warekena verdadeiros" (warekena do San Miguel) chegaram à Venezuela vindo do rio Xié, no começo do século XIX, o que está em contradição com as fontes de 1750, e que, no começo do século XX, a maioria deles mudou de língua, trocando-a para o baniva de Maroa, o que também é pura invenção, e que uma parte deles voltou ao Xié com outra língua na boca (o baniva-warekena): quantas idas e voltas, é de enlouquecer! Quem se apoia apenas em dados históricos do século XX (que, como vimos, foram deturpados) não deve bancar o historiador.

♦ Irritados por tantas asneirices, não é só o Google que perde a cabeça: até os mais renomados compiladores das línguas da América do Sul não conseguem sempre desfazer as confusões. Assim, Fabre (2005: 2, 4-5) acha melhor distinguir o *Warekena "antiguo ou legítimo"*, que é o warekena do San Miguel, do *Warekena "nuevo"*, que é um dialeto do baniva de Maroa falado no Xié (baniva-warekena), enquanto Glottolog 3.2. chama o warekena do San Miguel de *Warekena Velha*, sem mencionar, fato aparentemente muito estranho, o que seria a língua *Warekena Nova*.

Tudo isso é extremamente irritante e completamente ilógico: em que medida um desses "warekena" seria mais legítimo que outro? Já vimos que ambos são mencionados no século XVIII: então, por que um seria "velho" ou "antigo", e outro "novo"? Do ponto de vista linguístico, o tal de "Warekena Novo" já foi compilado por Natterer em 1831, i.e. bem antes do "Warekena Velho" ser estudado no começo do século XX por Koch-Grünberg e Nimuendajú. A não ser que "novo" faça referência à vida de Aikhenvald, como o tempo medido antes ou depois de Jesus Cristo, tais adjetivos não têm cabimento. Gostaríamos de fazer uma sugestão para Glottolog 3.2.: em vez de *Warekena Velha*, não seria melhor usar um etnônimo geográfico como, por exemplo, *Warekena do San Miguel*, já que, na sua classificação, os mesmos autores falam do *Baniwa do Içana* e do *Baniva de Maroa*?

De qualquer forma, Glottolog está certo por desconsiderar, do ponto de vista linguístico, o *Warekena Nuevo*. Uma vez que se fala do baniva de Maroa, tudo está dito. Repetimos: não temos mais a possibilidade de estabelecer qualquer dialetologia válida do baniva de Maroa, o processo de obsolescência tendo favorecido variações individuais. Isso também é confirmado por Aikhenvald (1998: 225-229), que somente vê diferenças dialetais menores entre o "warekena do Xié" e o baniva de Maroa, acrescentando que o warekena dos falantes de Anamoim, no médio rio Xié, é mais próximo do baniva de Maroa e que ele é um pouco diferente do warekena do baixo rio Xié. Quantas variedades de baniva de Maroa temos no Xié, no Tomo e no Aque? Ninguém sabe. E que dizer do "warekena do rio Içana"? Em 1957, Brüzzi (1961: 134, 142-145) elaborou um vocabulário de baniva de Maroa que ele recolheu da boca de uma pessoa idosa no rio Içana. O autor chama esse vocabulário de língua *Werekena* ou *Marakayá-Tapuyá*. Todas essas variedades (o "warekena marakayá-Tapuyá", os três falares "warekena do rio Xié", o "baniwa de Maroa" e o "baniwa do baixo rio Tomo") são dialetos ou, melhor, subdialetos do baniva de Maroa.

♦ Os "warequenas", "arequenas" ou "ariquenas" são mencionados por todos os cronistas do século XVIII nos povoados do rio Negro (São Marcelino, Barcelos, etc.) e no rio Madeira (Borba, etc.): são warekena deslocados do alto rio Negro (Sampaio 1825; 11), provavelmente de língua baniva-warekena (baniva de Maroa) e não índios nativos do rio Madeira (Leite 1938-1943: 393-394). Também os warekena foram transferidos para Collares, perto de Belém (Braum 1873). Daí ia surgir um novo e grotesco equívoco, sem que fôssemos capaz de descobrir até hoje quando nasceu e quem o espalhou. Torna-se costume hoje bem consagrado afirmar que os arikém-karitiana (família tupi) já

continua...

continuação

eram mencionados pelos cronistas portugueses do século XVIII, e até os livros de história de Rondônia começaram a ensinar tal inépcia. Como Martius confundiu os "warequenas" ou "arequenas" do rio Negro com os warequena do rio Içá e os arekuna do rio Caroni, outros confundiram os arequenas do rio Negro com os arikém de Rondônia. Como se costuma dizer, mais uma asneirice ou menos uma, ninguém vê a diferença! Pelo que sabemos, a primeira menção aos arikém e aos karitiana encontra-se nos relatos da Comissão Rondon (1909).

♦ Enfim, uma verdadeira loucura furiosa espalhou-se recentemente entre os linguistas e compiladores das línguas ameríndias. Já que os "warekena" (baniva de Maroa) são verdadeiras andorinhas que foram vistas por todos os cantos da Amazônia, por que não fazê-las subir um pouco mais, até quase tocar os picos andinos? Para alguns, os warekena do rio Negro teriam migrado do Brasil para a Bolívia e acabaram transformando-se em "apolista" nos yungas de La Paz, a milhares de quilômetros do alto rio Negro! Já comentamos a origem de tal erro no primeiro capítulo desta parte e teremos oportunidade de precisar a posição linguística da língua apolista na parte reservada às línguas arawak da Bolívia. Tal equívoco deveu-se ao simples fato que Montaño Aragón recopiou um vocabulário baniva de Maroa durante suas viagens à Venezuela e que, como o próprio autor nos confessou, acabou misturando esse vocabulário com outros. Que o bom Montaño Aragón viva no mundo da lua, todos os cientistas de La Paz bem o sabem, mas o que não se consegue entender é que "linguistas profissionais", vendo que as palavras do apolista e do baniva de Maroa eram idênticas, nem se deram ao trabalho de conferir a veracidade dos dados *in loco*. E assim, em quase todas as classificações atuais, um apolista que nunca existiu aparece agora como membro legítimo da "subfamília norte" da família arawak,... mas que viveria na Bolívia!

3.2.2. Os arawak do rio Japurá. Ao contrário do rio Negro, o Japurá nunca teve assentamentos coloniais fixos e, durante o século XVIII, os missionários carmelitas não conseguiram estabelecer missões duradouras. Os índios de lá eram deportados para as missões do rio Negro, onde não se respirara o ar malsão do Japurá e não havia tantas doenças. Talvez seja por isso que temos poucos relatórios coloniais sobre esse rio. Durante a segunda metade do século XVIII, Noronha (1862) e Sampaio (1825) contentaram-se em remontar o Japurá até o atual povoado de Maraã. Coube a Martius (Spix e Martius 1981: 205-260) subir o Japurá-Caquetá até as cataratas de Araracuara (hoje na Colômbia) e, durante mais de três meses (1819-1820), elaborar vocabulários de todas as línguas indígenas que ele escutava: †passé (arawak), †yumana (arawak), †wainumá (arawak), †mariaté (arawak), †kauixana (arawak), †juri (tikuna?), †koeruna (witoto), †miraña-carapanã-tapuya (witoto), miraña-wira-açu-tapuya (bora), †koretu (tukano), †yupuá (tukano), etc.

Na elaboração desses vocabulários, o leitor não pode ignorar os problemas de comunicação linguística que então existiam entre os pesquisadores e os povos indígenas. Até pelo menos 1820-1840, quase todos os "índios civilizados" e mestiços da Amazônia eram incapazes de falar português: somente sabiam a língua geral amazônica ou nheengatu, uma língua franca desenvolvida a partir do tupinambá e falada em todo o Vale Amazônico pelos índios, os missionários e os cabos de canoas desde o século XVII. Esta língua geral é um bom indicador da pobreza da colônia do Pará naquela época e de seu afastamento de Portugal.

Martius (Spix e Martius 1981: 205) calcula que 20.000 índios foram escravizados no Japurá entre 1740 e 1819, sem indicar como chegou a tal número. Os principais aliados dos portugueses eram os *witoto* e os *kuretu* (tukano), que faziam suas "vendas humanas", respectivamente em Porto Miranha (no rio Caquetá, um pouco acima da foz do rio Cahuinari) e no baixo rio Apapóris. Em Porto Miranha, Martius foi testemunha desse comércio desumano e ficou horrorizado quando os witoto tentaram vender como escravos, a ele e à sua tripulação, os prisioneiros que haviam acabado de capturar nas florestas da vizinhança (Spix e Martius 1981: 245).

♦ Os *†kauixana* (*kayuixána*, *kaixana, kayuvicena*) talvez sejam idênticos ou parentes dos *†pariana* (Sampaio 1825: 61). Já eram mencionados em 1639 no Içá-Putumayo por Acuña (Figueroa e Acuña 1986: 75)

e depois por Fritz entre 1689 e 1701 (Maroni 1988: 32, 350). Em 1689-1691, Fritz viu os *cayvisana* ou *caivisana* perto da foz do Tonantins, um pequeno afluente do Solimões que desemboca abaixo da foz do rio Içá (Maroni 1988: 325). Em 1690, ele fundou uma aldeia em Canariá, na margem norte do Solimões, um pouco abaixo da foz do rio Tonantins, provavelmente com os kauixana (Sweet 1974: 710). Os kauixana foram atacados, capturados ou mortos pelos portugueses desde 1702 (Maroni 1988: 351). Em 1707-1710, a tropa de guerra de Ignácio Correia de Oliveira, que operava no rio Solimões, assaltou aos *Cayuvicena* perto da foz do Içá-Putumayo e matou muito deles (Sweet 1974: 428, 730). Em 1728-1731, os *cayuvicena* e os *pariana* da missão de Maturá (Amaturá) mataram seu missionário carmelita, que tinha açoitado brutalmente um chefe e sua esposa em público, assim como seus dois assistentes, o que motivou uma tropa de guerra contra eles, mas os kauixana conseguiram achar refúgio no alto rio Tonantins (Sweet 1974: 790). Em 1755, Sousa et al. (1906: 321) indicam que os *pariana* eram pouco numerosos e habitavam no rio Mapari, afluente do baixo rio Japurá. Em 1819, Martius visitou os *cauixana* no lago Acanaui, um pouco abaixo do rio Mapari, informando que quase toda a tribo vivia em número de 600 indivíduos no rio Mapari (Spix e Martius 1981: 215-216). Em conclusão, podemos situar o *habitat* tradicional dos kauixana e dos pariana no baixo interflúvio Içá-Japurá, no rio Mapari e no rio Tonantins. Em 2004, ainda havia um falante kauixana que vivia no rio Japurá, perto da foz do rio Mapari, desmentindo a declaração de Ramirez de que a língua já estava extinta em 2001 (Ramirez 2001b: 392). Hoje, a língua kauixana parece ter completamente desaparecido.

♦ Em 1755, os *†yumana* (*xomana, ximana*) viviam nas cabeceiras do rio Juami, afluente do rio Japurá (Sousa et al. 1906: 322), o que corresponde muito bem às informações de Martius (Spix e Martius 1981) que, em 1819, colocava esse povo entre o rio Içá e os rios Juami e Puré (afluentes do Japurá). Em 1755, eles foram mencionados por franciscanos espanhóis perto da foz do rio Içá, 140 deles sendo ecolhidos para a nova missão de San Joaquín (Llanos e Pineda Camacho 1982; 25). Os *†passé* aparecem em 1768 e são localizados no interflúvio Içá-Japurá, perto dos *yumana*. Foram descritos como uma nação numerosíssima (Sampaio 1825: 78-80, Noronha 1862: 45-48). Estranhamente, os passé parecem ter ocupado a mesma área que os yumana.

Copiando Métraux (1848c: 708), Sweet (1974: 796, 798) declara que os passé tiveram um território extenso entre o rio Içá e o rio Negro, confundindo assim seu *habitat* tradicional com seus descimentos no rio Negro, e que eram "extremamente relacionados" com os manao. Mesmo assim, Sweet corrige Métraux sobre as datas dos primeiros contatos, notando que não são mencionados antes de 1750.

♦ Em número de 1800-2000 pessoas, os *yukuna* vivem no rio Miritiparaná, um afluente do Caquetá colombiano, e o que sobrou dos *kabiyari* encontra-se no rio Cananari, um afluente do rio Apapóris, também na Colômbia. Em 1755, encontramos a primeira menção a eles (Sousa et al. 1906: 321): os *jucunas* no Miritiparaná e os *caviaris* no rio Apapóris. Em 1775, Sampaio (1825: 78) nota que os índios yukuna eram outrora grandes guerreiros. Hoje, os *matapi* vivem integrados aos *yukuna*, tendo perdido sua própria língua. Já eram mencionados em 1755 com o nome de *mataméz* no rio Apapóris (Sousa et al. 1906: 321).

♦ Os *†Mepuri* viviam no interflúvio Negro-Japurá, principalmente nos médios e altos rios Marié e Curicuriari, a parte baixa desses rios sendo ocupada por grupos baré do médio rio Negro. Já são mencionados na lista de escravos vendidos em 1745-1747 (Wright 1991: 173), mas sem que ninguém mencione seu lugar de origem. Em 1755, Samartoni (1991: 156) os localiza em certos afluentes do médio rio Negro (Uneuixi, Teiá, Marié, Curicuriari). Na mesma época, Sousa et al. (1906: 319) os localizam nos rios Teiá, Marié e Curicuriari. Em 1768, Noronha (1862: 44-45, 69) os menciona nos afluentes da margem norte do rio Japurá e em certos afluentes do rio Negro (Uneuixi, Marié, Curicuriari). Em 1775, Sampaio 1825: 78, 81, 113) os vê no baixo rio Japurá e também os menciona nos afluentes do médio

rio Negro, entre o Marié e o Curicuriari. No seu mapa de 1825, Martius (Spix e Martius 1981) os situa no interflúvio Japurá-Negro, mais ou menos nos altos rios Marié e Curicuriari.

♦ Outrora poderosos, os *†wainumá* ou *†wainambɨ* são mencionados pela primeira vez por Martius em 1820 (Spix e Martius 1981: 211). O autor informa que sobravam apenas 600 deles, vivendo entre o rio Upi (?), um suposto afluente do rio Içá-Putumayo (não seria melhor o rio São Bernardo, afluente do Caquetá?) e o Cahuinari, afluente do Caquetá. Eram inimigos dos *Umaua* (karihona) e dos *Miraña* (witoto), que os escravizavam. Martius nunca os viu, recolhendo seu vocabulário rio abaixo, na foz do rio Puré, afluente do Japurá. Spix os define laconicamente como "nação do Japurá" (Spix e Martius 1981: 191). São os mesmos que os *wainambeu* de Wallace, que os situa "próximo à foz do rio Japurá" (Wallace 1979: 309), e os *wainambɨ* de Natterer (1832: 399-406), que também os localiza no rio Japurá. Note que *wainambɨ*, *wainumbɨ* e *mainuma* são, respectivamente, palavras da língua geral, do tupinambá e do kokama (tupi-guarani), cujo significado em todas essas línguas é "beija-flor". Os *†mariaté* (ou *miraña muriaté*) parecem ter vivido entre o rio Cahuinari e o Içá-Putumayo, conforme o mapa de Martius (Spix e Martius 1981), mais ou menos no mesmo lugar que os wainumá. Foram vistos por Martius em Porto Miranha como prisioneiros, prontos a ser vendidos como escravos (Spix e Martius 1981: 245). Três pontos históricos precisam ser esclarecidos:

1) Martius (Spix e Martius 1981: 211) localiza os *wainumá* entre um tal rio Upi, afluente do Içá-Putumayo, e o Cahuinari, afluente do Japurá-Caquetá. No entanto, logo depois (Spix e Martius 1981: 229), ele coloca os mesmos índios na região do rio Metá, grande afluente meridional do Japurá-Caquetá (rio Cahuinari ou rio São Bernardo?), que teria "comunicações curiosas com outro [...] chamado pelos índios Ipú". Conforme as informações confusas que Martius consegue dos índios, haveria comunicação entre o tal rio Metá e o tal rio Upi, afluente do Içá. No seu mapa, Martius coloca os mesmos índios entre um tal rio Ipú (São Bernardo?) e o Cahuinari. Não conhecemos nenhum "rio Ipú" ou "rio Upi", nem no Japurá-Caquetá nem no Içá-Putumayo. Essas informações geográficas são um tanto confusas, mas a colocação dos wainumá-wainambɨ-mariaté no mapa de Martius é **certíssima**: todos esses grupos pertenciam à área witoto-resígaro, como o mostra o léxico de sua língua, por exemplo, as palavras para "milho", "faca", "papagaio" e "pedra". Além disso, como inimigos dos karihona e dos witoto, só podemos localizá-los no rio Caquetá.

2) Os portugueses do século XVIII (Noronha 1862, Sampaio 1825) nunca falam de wainumá, de wainambɨ ou de mariaté, a não ser que os *mariaté* sejam os *periatí* que viviam no rio Peridá (rio Cahuinari?) (Sousa et al. 1906: 322, Sampaio 1825: 81). Poderia também ser os mesmos que os índios *Uayupi* e *Uayma* que Sampaio (1825: 34-37) menciona em 1774 nos povoados do Solimões, perto de Tefé, na foz principal do rio Japurá.

3) No seu mapa, Nimuendajú (2002) coloca os *wainumá* no mesmo lugar que no mapa de Martius, mas os *wainambi*, que falam a mesma língua e são os mesmos, são localizados no rio Apapóris, bem pertinho dos kabiyari, i.e. em outro lugar bem diferente!

♦ Em 1915, os *†resígaro* foram localizados em frente da foz do rio Neta, na margem meridional do rio Caquetá, em direção ao médio rio Cahuinari e ao Igaraparaná. Sua população foi grosseiramente estimada em 1000 pessoas (Whiffen 1915: 59). Havia casamentos e alianças entre os resígaro, os bora e os okaina, o que lhes permitiam lutar contra seus inimigos witoto (Whiffen 1915: 60-61). Hoje, os remanescentes resígaro vivem misturados com famílias bora e okaina no rio Ampiyacu, afluente do Putumayo (Peru). Quando Wavrin (Rivet e Wavrin 1951) visitou os resígaro entre 1920 e 1930, a influência bora sobre a língua resígaro parecia menor que hoje: isso poderia sugerir que a influência bora seja historicamente

recente. Note também que Martius, que passou vários meses no Japurá-Caquetá em 1820, nunca fala dos resígaro. O seu mapa menciona dois grupos arawak (wainumá e mariaté) na mesma área (rio Cahuinari) que o resígaro de Whiffen (1915), mas os vocabulários dos wainumá e dos mariaté mostram que esses dois grupos não são os resígaro.

3.2.3. Piapoco e achagua. Pelo que consta, os *piapoco* aparecem nos registros históricos do fim do século XVII ou do começo do século XVIII. Em 1701, um padre jesuíta envia um jovem índio sáliva para o alto Orinoco, onde encontrou a nação muito numerosa dos *cavarri*, do rio Guaviare até o rio Inírida, e bem conhecida, não somente nos Lhanos como também no Orinoco, pela resistência que mostrava nos confrontos com os kari'na (Rivero 1883: 34-36). No rio Orinoco, os kari'na comerciavam em troca de escravos ou capturavam quem resistisse, os escravos sendo despachados no Essequibo (Gumilla 1745(II): 83-91). Os kari'na operavam até dentro do rio Guaviare e poucas tribos eram capazes de resistir a eles. Entre elas, os guerreiros *cavarris*, *caberres* ou *cabres*. Esses *cabres*, que viviam no rio Guaviare até o Ariari (Gumilla 1745(I): 284), com toda certeza falavam um dialeto piapoco, como o mostram as poucas palavras recolhidas por Gilij (1965: 173) ou Caulín (1841: 33-44)[7]. O vocabulário *caouiri*, recolhido na mesma região no fim do século XIX, mostra também que os *cabre* ou *caouiri* eram parentes dos piapoco modernos (Crevaux, Sagot e Adam 1882: 250-251). A palavra *piapoco* aparece no fim do século XIX como nome dado a um desses grupos. Os piapoco vivem hoje nas florestas do rio Guaviare e do rio Uva, um afluente do Guaviare, assim como nos Lhanos Orientais da Colômbia (rios Vichada e Meta) e nas margens do rio Orinoco.

♦ Os *achagua* já são mencionados em 1584 pelo eldoradista Berrío (Hemming 1978: 151-152) nos Lhanos do rio Meta, do rio Casanare até o Orinoco. Eram então descritos como um povo muito guerreiro e parte integrante de uma rede de escravidão. Em 1736, Rivero (1883: 21-35) os descreveu como numerosos e dóceis, o que ia rapidamente causar sua ruína. Durante todo o século XVII, os achagua do rio Meta foram atacados, capturados, explorados e vendidos para servir de *macos* (i.e. de escravos) aos escravagistas kari'na e aos espanhóis. Conforme Rivero, os achagua viviam dos Lhanos de San Juan, no Ariari, até o rio Casanare, com grupos no rio Muco e no alto rio Vichada, e talvez também, mais além do Casanare, até os rios Apure e Barinas. Em 1701, mencionou-se, aparentemente entre o rio Vichada e o rio Guaviare, 21 aldeias grandes de achagua, o que provavelmente é um exagero. Os *Amarizanes* ou *Amarizanas* do alto rio Meta, conhecidos desde o fim do século XVII (Ribero 1883: 324-333), também eram achagua, como o comprovam os vocabulários recolhidos nos meados do século XIX (Ernst 1891: 9), como, por exemplo, os termos para "dente", "pé", "mão", "criança", "sol", "água", "rápido", "mandioca" e "panela".

Hoje, os poucos remanescentes achagua encontram-se no alto rio Meta, em Humapo e na foz do rio Hermosa.

7 Não conseguimos encontrar o material lexical *Cabere* ou *Cabre* mencionado por Loukotka (1968: 130) e que se encontraria em Gumilla.

FONOLOGIA DE JC

Nada melhor que a fonologia para comprovar a unidade intrínseca da subfamília Japurá-Colômbia (JC): as regras de correspondências entre seus 13 descendentes são tão regulares que representam, por assim dizer, a verdadeira assinatura de JC. Talvez seja útil já apresentar algumas delas. No quadro seguinte, usamos as seguintes abreviaturas: **B-K** baniwa-koripako, **PIA** piapoco, **YUK** yukuna, **KAB** kabiyari, **RES** †resígaro:

*JC	B-K	PIA	YUK	KAB	RES
*p /_*i,*ɨ,*ʊ /_*a, *e	p p	p b	p p	p p	p p
*t	t	d	t	t	t
*T	ɻ	ɹ ~ ɾ	ɾ	ɾ	d
*k /*i,*ɨ_ / ndc	k k	ts k	tʃ k	k k	ʒ k
*ʔ	Ø	Ø	ʔ	ʔ	ʔ
*ts	t̪	s	s	t̪	t̪θ
*tʃ	tʃ	s	tʃ	t̪	ts
*S	h	Ø	h	h	h
*m	m	m	m	m	m
*n / *i,*ɨ_ / ndc	n (> j) n	j n	ɲ n	j n	dʒ n
*l	d	t	l	n	n
*r	ɹ	ɹ ~ ɾ	ɾ	ɾ	g
*w	w	w	w	w	w
*j	j	ts	j	tʃ	ts
*ʊ	ʊ	ʊ	ʊ	ʊ	o
*ʊa	ʊa	ʊa	ɔ	ʊa	oa

O léxico de JC é também muito específico. A seguir, damos algumas palavras próprias a JC onde o leitor poderá rastrear as regras de correspondência acima mencionadas. As palavras seguidos pela menção (?) apresentam alguns problemas de correspondência que serão estudados ulteriormente:

	BANIWA	PIAPOCO	YUKUNA	KABIYARI	RESÍGARO
1. cabeça / head	-hiwi-da	-iwi-ta	-hiwi-la[-aʔarʊ]	-hiwi-ta (?)	-hiwe
2. olho / eye	-dhi [tʰi]	-tʊi	-(i)lhʊ	-(V)thʊ (?)	-(i)nhi
3. nariz / nose	-hitakʊ	-idakʊ	-takʊ	-hitakʊ	-hitako
4. bochecha / cheek	-kakʊ-da	-kakʊ	-kakʊ-la	-kakhʊ	-kaʔakaa
5. pé / foot	-hiipa	-iiba-ɭi	-hiʔima, hiʔipa-la	-hiipa	-hiʔipa
6. perna / leg	-kawa	-kawa	-kawa-la	-kawa	-kaawa-i
7. joelho / knee	-(h)ʊʊɻhi	-ʊʊlʊi	-ʊʔʊrʊ-patʃi	-(h)ʊrhʊ	-hoʔodo
8. braço / arm	-na[-apa]	-ana	-aʔana[-pita]	-ana-pi	-aʔana-api
9. peito / chest	-kʊ-da	-ʊkʊ-ta	-ʊʔʊkʊ	-ʊkhʊ	-oʔoko-taa
10. espinho / thorn	dʊʊwi-ɻi	tʊi-ɾi	lʊwi-ɾi	nʊwi-ɾi	nowii-gi
11. ovo / egg	-eewhe	-eewe	-ewhe	-eewhe	eewe
12. cauda / tail	-iiɲi-pi	-iisi-pi	-si-pi	-ɲi-pi	-ɲθii-pi
13. galho / branch	-ke / -ki	-itsai	-itʃe	-kaʔa-ta	-ke(i)
14. homem / man	aatʃia / atʃina-ɭi	asia-ɭi	atʃina	ɲija-ɾi	atsaa-gi
15. pessoa / person	inewiki	wenaiwika	inaʔʊke	neki-ɾi	inaawiʔikaa
16. pai / father	-ha-ni-ɻi	-a-ni-ɾi	-ha-ɾaʔapa	-ha-ni-ɾi	-ha-ni-gi
17. mãe / mother	-ha-dʊa	-a-tʊa	-ha-lɔ	-ha-nʊa	-ha-nawa
18. queixada / peccary	aapija	apitsa	(h)apije	pitʃa	hapiitsa
19. ariranha / giant otter	(i)neewi	jeewi	iɲewi	jeewi	dʒeewi
20. mutum / curassow	kʊi-tʃi	kʊi-si	kʊ-tʃi	kʊʊ-ɲi	kowii-tsi
21. tucano / toucan	jaaɲe	tsaase	jase	tʃaaɲe	tsaaɲθi
22. urubu / vulture	waajʊ-ɭi	waatsʊ-ɭi	watʃu-ɾi	wajʊ	watsoo-gi
23. pulga / flea	iiɲitʊ	i(i)sidʊ	isitʊ	ɲitʊ	iɲθiito
24. bicho-do-pé / flea	kawa-nhe-ɻʊ	kawa-nai-ɾe	kawaʔa-nhe	kawa	kaʔawa-tsi
25. beiju / manioc bread	pee[-ɾi]-the	bee-ɾi[-a]	---	pe-tsi	pee-gi
26. cucura / grape	kamhe-ɻʊ	kamʊi-ɾʊ	kamhʊ	kamhʊ-ɾʊ	kamhii-do
27. umari (certa fruta)	dʊʊma-ɭi	---	lʊma	nʊma-ɾi	nomaa-gi
28. buriti / moriche palm	iitewi	idewi	itewi	tewi	iteewiʔ
29. povoado / village	jakale(e) (< *inaka)	jakale(e)	-ɲakaɾe	---	dʒakade “roça”
30. fumaça / smoke	iiɲa	iisa	isa	iiɲa-ɾi	iiɲθa
31. noite / night	dee-pi	taija-pi	la-pi	nea-pi	naa-pi
32. moqueado / smoked meat	-mite	-mide	-aʔamita	-amita	-mita
33. suor / sweat	-iinape	-sijabe	-ɲaphe-na	-ɲijape	-hedʒape-na
34. morder / to bite	-mhʊa	-amʊa [achagua]	-amhaʔa	-amhe	-emha
35. matar / to kill	-iinʊ(a)	-nʊa	-inɔ	-nʊa	-ino
36. dar / to give	-aa	-aa	-aʔa	-aa	-aʔa-ni
37. falar / to speak	(-aa)	-taa-ni	---	-naʔa	-naʔa-ka
38. banhar-se / to bathe	-pita	-apida	-aʔapita	-(a)pita	-aʔapita
39. vomitar / to vomit	-kadha [katʰa]	-ekita / -eketa	---	-eekanha	-iʔikanha
40. comprar / to buy	-wenVta	-weni-a	-wemi	-weji	-weni
41. possuir / to have	-dee	-tee	-leʔe-se	-nee	-(i)ɲe
41. tecer / to weave	-(i)na	-jaa	-ɲaʔa	-jaʔa	-dʒaʔa-
42. urinar / to urinate	-da-ka	-ta-ka [achagua]	-aʔala-ka	-anha	-aʔanhaa

Neste capítulo, vamos sucintamente apresentar a fonologia de cada língua para depois propor a provável fonologia de JC.

4.1. Baniwa-Koripako (B-K)

Na primeira parte desta enciclopédia (cf. 1.5.), o leitor achará uma bibliografia detalhada dos estudos sobre os baniwa do Içana, os koripako, os karotana e os tariano. A fonologia do baniwa-koripako foi apresentada no capítulo 2 da primeira parte e sua dialetologia no capítulo 15. Nesse capítulo, tentamos mostrar que o conjunto de dialetos B-K forma um "subgrupo monofilético" dentro da família arawak, i.e. que o conjunto dialetal apresentado originou-se de um único ancestral que, por sua vez, não é o ancestral de nenhuma outra língua arawak conhecida. Os quatro superdialetos baniwa-koripako são: o *Meridional* (karotana do baixo Içana e de Victorino), o *Central* (médio Içana e rio Aiari), o *Setentrional* (koripako dos altos rios Içana, Guainia e Cuiari) e o *Tariano* (alto Caiari-Uaupés e alto rio Iauiari). Todos esses superdialetos são inteligíveis entre si e formam uma só língua, com contínuos dialetais entre eles e um padrão de dominância.

O leitor deve mostrar um certo ceticismo sobre esse tipo de dialetologia quadripartita, porque ela somente reflete a situação atual: é tudo o que podemos fazer com os dados atuais e a verdadeira classificação genética pode ter sido distorcida pelo tempo. Por causa dos transtornos causados por uma colonização brutal, grupos inteiros foram obrigados a deslocar-se, a fugir e a mudar de língua. Como exemplo, os *adzáneeni*, um clã que falava o baniwa central ou meridional (karotana) em 1911, a julgar pelos dados de Koch-Grünberg (1928: 287-301), mas que acabou falando o baniwa setentrional (koripako do alto Cuiari) já em 1927, como o mostra o vocabulário recolhido por Nimuendajú (1932: 613-614) e como o confirmam nossos dados atuais. Essas mudanças de código dialetal, com uma coisa sempre a mais, valem não só para os adzáneeni mas também provavelmente para outros grupos, como os *walipere-dákeenai*, o que torna impossível ter certeza da classificação original.

4.1.1. Os fonemas de B-K. Os 19 fonemas do pré-B-K deviam ser: **p**, **t**, **t̪**, **k**, **b**, **d**, **tʃ**, **h**, **m**, **n**, **ɲ**, **ɻ**, **w**, **j** ; **i**, **e**, **a**, **ʊ** ; **V́** :

p	**t̪**	**t**	**tʃ**			**k**
(b)		**d**				
						h
m		**n**				
		ɲ				
w		**ɻ**	**j**			
			i			
				e		**ʊ**
					a	

♦ O fonema **b** é extremamente raro em todos os dialetos (20-22 palavras). Nunca ocorre em afixos ou no vocabulário básico. A maior parte desses termos parece ter uma origem onomatopeica, como **báṯa+me** *rachado* (da onomatopeia **baṯa!**) ou **bóɲʊ+me** *quebrar-se* (da onomatopeia **bóɲʊ!**) e meia dúzia deles são termos que designam animais e que são também geralmente encontrados em outras línguas arawak

que ocupam os altos rios Negro e Orinoco, o que sugeria uma situação de empréstimos, como **tsiikábʊ** *preguiça (animal)* [também: warekena, baré], **bʊkókʊɻi** *corujão* [também:warekena, baré, baniva de Maroa, yavitero] ou **maabʊɻíbʊɻi** *cachorro-do-mato* [também: baniva de Maroa, yavitero]. Tudo isso sugere que o fonema **b** surgiu através de palavras adotadas de outras línguas e, depois ou simultaneamente, como som onomatopeico.

♦ O fonema **h** é muito frequente no começo das palavras (**háaɻe** *branco*, **hápe** *frio*, **heekóapi** *dia*, **hípʊɻe** *verde*, **hóɻe** *muitos*, etc.) e, dentro das palavras, nos grupos consonânticos **Ch**, que estudaremos ulteriormente. De resto, **h** aparece entre vogais somente em duas ou três palavras formadas a partir de reduplicação (**hʊn̲ʊhʊn̲ópaɻi** *lama*, **hóhʊɻi** *inambu* sp.) e nas formas dêiticas como **áahã** *aqui*, **ánaihĩ** *ei-los*, etc.

♦ Os fonemas **ɻ** e **ɻ** do baniwa-koripako são frequentes em posição intervocálica, especialmente dentro dos morfemas, e aparecem também em começo de morfemas dependentes (**máaɻi** *garça*, **máɻe** *jacu*, **-paɻi** *raiz,* **-páɻaa** *amarrar*, **-ɻhiʊ** *ter,* **-ɻa** *lavrar*, **-ɻikʊ** *dentro*, **-ɻhʊa** *deitar-se*, etc.). No entanto, em começo de palavra fonológica, eles são excepcionais e aparecem unicamente nos dois prefixos muito usados **ɻi-** *3sg.não-feminino* e **ɻʊ-** *3sg.feminino*.

4.1.2. Segmentos consonânticos. As diferenças fonêmicas e fonéticas entre o pré-B-K e seus descendentes (baniwa central, koripako, karotana, tariano) são:

*pré-B-K	D. Meridionais	D. Centrais	D. Setentrionais	Tariano
***t̲** / ***t̲s**	**t̲**	**t̲** [t̲ ~ t̲͡θ ~ t͡s]	**t̲**	**ts** [t͡s ~ t͡ʃ ~ s]
***tʃ**	**ts**	**ts** [t͡s ~ t͡ʃ]	**tʃ**	**tʃ**
***j**	**dz**	**dz** [d͡z ~ d͡ʒ]	**j**	**j**
***n** / contíguo a ***i** / outros contextos	**n** **n**	**ɲ** **n**	**ɲ** **n**	**ɲ** **n**
***i(h)V**	**(i)j(h)V**	**(i)j(h)V**	**(i)j(h)V**	**(i)j(h)V**

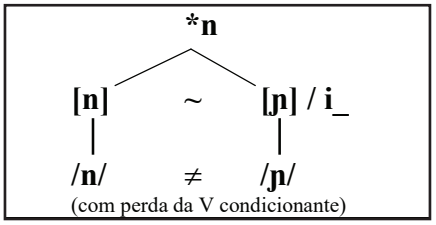
♦ No conjunto das línguas arawak, parece que a oposição ***t / *t̲** somente se encontra em baniwa-koripako, em kabiyari e, provavelmente também, em mepuri. Nas outras línguas arawak de JC, a oposição **t / θ** (> h > Ø) corresponde à oposição **t / t̲** do baniwa-koripako, do kabiyari e do mepuri. Note que **t̲** pode realizar-se [t̲͡θ], [t͡s] ou [t͡ʃ], principalmente no rio Ayari (superdialeto central) e em tariano.

♦ Como se vê também, ***tʃ** tornou-se **ts** [t͡s] nos dialetos centrais e meridionais, com a realização [t͡ʃ] antes de ***i** nos dialetos centrais (ou em qualquer contexto no dialeto do rio Aiari). Da mesma forma, ***j** tornou-se **dz** [d͡z] nos dialetos centrais e meridionais, com a realização [d͡ʒ] antes de ***i** nos dialetos centrais (ou em qualquer contexto no dialeto do rio Aiari).

♦ O fonema ***n** tornou-se **ɲ** depois de ***i** nos dialetos centrais, setentrionais e em tariano: **inV > (i)ɲV**. O contexto condicionante (a vogal ***i**) ainda é presente em casos de alomorfismo determinado por essa vogal. Por exemplo, no dialeto central, o sufixo **-nai** *plural* (**-nai ~ -ɲai** / i_): compare **-tseɻi** *cunhado* com **-tseɻi-ɲai** *cunhados*. O processo diacrônico é também comprovado pelo dialeto meridional, dialeto em que o fonema **ɲ** não existe: ao fonema **ɲ** dos dialetos centrais, setentrionais e do tariano, corresponde o fonema **n** no dialeto meridional. Por exemplo:

Dialeto Central	Dialeto Meridional	Dialeto Central	Dialeto Meridional
-íiɲha	**-íinha** *comer*	**-iiɲápe**	**-iinape** *suor*
-ɲaa	**-naa** *bater*	**(í)ɲapi**	**ínapi** *osso*

Portanto, para os dialetos centrais, setentrionais e o tariano, temos a cisão fonológica seguinte:



♦ Como já vimos na primeira parte (cf. 2.2.4.), o fonema **j**, embora raro, existe também nos dialetos centrais e meridionais. Lembramos as correspondências entre os dialetos:

D. setentrionais e Tariano	D. centrais e meridionais	
j	**dz**	(na maioria dos morfemas)
j	**j**	(em poucos morfemas)

Qual é a proveniência desse **j** quando aparece em todos os dialetos baniwa-koripako? Note que **j̲** aparece apenas em 20-30 morfemas, a maioria sendo provavéis empréstimos, e que **j̲h**, que se realiza como [ç] ou [ʃ] conforme os dialetos baniwa-koripako, aparece também em poucos morfemas (12-15). Tirando os empréstimos, os morfemas mais importantes são:

-(i)já *pele* [< ***-iʔa** (JC) < ***-ida** (protoarawak)]
-j(h)ʊ *com* [warekena, piapoco, achagua **-ju**, kabiyari **-u** < ***-iʊ** (JC)]
-íijha *excremento* [< ***-iʔiha** (JC) < ***-idika**]
-jhá-pi *intestinos* [< ***-iʔihá-pi** (JC)]
-jhá-da *barriga* [< ***-iʔihá-da** (JC)]
-íijheni *larva* [warekena **-hini-si**, piapoco **-eni**, resígaro **-enií-tsí**, yavitero **kéni** < ***-keni**]
-íijhi *sexo, caroço* [warekena, yukuna, kabiyari **-íhi**, achagua **-íi** < ***-iihi** (JC)]
-jhópana *fígado* [piapoco, kabiyari, resigaro < ***i-(h)u(u)pana** (JC)]
-aájhaa *nadar* (koripako **-híɲa / -hijaa**, karotana **-áanhaa**) [?]
-jamáka (tariano **-jaɻóma**) *pano* [yukuna **aʔarumaka**, baré **jumáke**, baniva de Maroa **jumáka**]

Esses exemplos nos sugerem as seguintes regras diacrônicas, com a ordem sincrônica (1) antes de (2), a regra (2) tendo operado em todos os dialetos (incluindo o tariano):

(1)	***j > dz**
(2)	***iV > ijV > jV**

A queda de **w** parece explicar outras formas dos dialetos centrais e meridionais (cf. 2.5.2. da parte I). Exemplo com **wia > ia > ja**:

já-kaa *longe* (koripako **wia** *demorado*, tariano **wía-ka**) [< ***wia-kaa** (JC)]
já-pi *comprido* (koripako **wia** *id.*, tariano **wía**) [< ***wia-pi** (JC)]

4.1.3. Grupos consonânticos. O padrão silábico é simples: **σ = (C)(h)V**. Em outras palavras, os únicos grupos consonânticos permitidos são do tipo **Ch**. Em baniwa-koripako, temos 12 grupos consonânticos **Ch**, que possibilitam a realização de consoantes aspiradas: **ph** [pʰ], **th** / **dh** [tʰ] (neutralização), **ṯh** [ʈʰ], **kh** [kʰ], **tsh** [t͡sʰ ~ t͡ʃʰ] (conforme o contexto e o dialeto); e de consoantes surdas: **mh** [m̥], **nh** [n̥], **ɻh**

[ɻ̊], **ɻh** [ɻ̥ ~ ʂ], **wh** [ʍ ~ ɥ̥ ~ ɸ], **jh** [ç ~ ʃ] (conforme o dialeto). Essas consoantes aspiradas e surdas são extremamente frequentes em baniwa-koripako. Por exemplo: **kóphe** [kópʰe] *peixe*, **nóthi** [nótʰi] *meu olho*, **kátʃhiɾi** [kát͡ʃʰiɾi] *jacaré*, **khádʊa** [kʰádʊa] *ter mãe*, **kámheɾʊ** [kámɚ̥eɾʊ] *cucura (fruta)*, **nóanhi** [nóaɲi] *entendo*, **ɻhía** [ɻ̊ía] *ele*, **wáɻha** [wáɻ̊a] *vamos!*, **whéeɾʊ** [ʍ̊é:ɾʊ] *tinhorão (erva)*, **nʊjhápi** [nʊçápi] ~ [nʊʃápi] *meu intestino*.

Na primeira parte, em 2.2.5., o leitor encontrará muito mais detalhes sobre esses grupos consonânticos e a metátese associada a eles.

4.1.4. Segmentos vocálicos.

♦ O baniwa-koripako tem quatro vogais: **i**, **e**, **a** e **ʊ**. A vogal **i** realiza-se [j] quando começa a palavra fonológica e é seguida por uma vogal diferente de **i**. Por exemplo: **íakawa** [já:kawa] *vocês estão indo*. A vogal **ʊ** é uma vogal cujas realizações oscilam entre [o], [u], [ʊ] e [ɯ].

♦ A rima pode conter 1 mora (vogais breves) ou 2 moras (vogais longas e ditongos), o que diferencia as sílabas leves das sílabas pesadas. A oposição **V breve** / **V longa** é extremamente produtiva em baniwa-koripako e os pares mínimos sobre a quantidade vocálica abundam. Por exemplo, compare: **né.ɻi** *filho deles* com **né.ɻ̊i** *certo peixe* e com **née.ɻi** *veado*, **apáma** *um par* com **aapáma** *uma mulher*, **káana** *milho* com **káanaa** *aguado*, **pimáka** *estás deixando* com **pímaaka** *estás dormindo*, **ipeékʊ** *vocês jogam* com **iipeékʊ** *macaco-da-doite*, **ínʊa** *devagar* com **íinʊa** *vocês matam*, **.líwi** *sobrinho dele* com **.líiwi** *espinho dele*, **íitsiɻi** *caça* com **iitsiíɻi** *urumutum*, **hémaɻi** *abiu* com **héemaɻi** *tucunaré*, **hémaa** *caldo de anta* com **héema** *anta*, **nóma** *tinguijo* com **nʊóma** *quero*, **kówhee** *pica-pau* com **kóʊwhe** *saúva*, **kómee** *certa árvore* com **kóʊme** *fazer rebojo*.

♦ Em baniwa-koripako, repertoriamos uma dezena de grupos vocálicos que, foneticamente, são ditongos: **ai** (**háikʊ** *árvore*, **káiwi** *doer*), **ia** (**píawa!** *vai!*, **nódiakawa** *estou voltando*, **íawa** [já:wa] *vocês vão*), **ie** (**.líema** *ele está de pé*, **piéta** *rede de dormir*), **iʊ** (**míʊmekani** *ele está sorrindo*, **.líʊkakawa** *ele está chegando*), **ʊa** (**nhóa** *eu*, **kóametshaa?** *como?*), **ʊe** (**nóema** *estou de pé*, **pikóeta ienipéɻi!** *deite a criança!*), **ʊi** (**dzamapʊípʊi** *cachorro-do-mato*, **ɻhʊamikóidʊa** *aquela finada*), **ea** (**kóphea** *caldo de peixe*), **aʊ** (**wáʊme** *ficar arrepiado*), e, mais raramente, **ei**.

A partir da estrutura prosódica da língua, as vogais longas e os ditongos foram **fonologicamente** interpretados como constituídos de **2 moras fonológicas**: fonologicamente, não há vogais longas nem ditongos, mas só vogais breves contíguas. Em outras palavras: $\mathbf{V_1V_2} \rightarrow \mathbf{[V_1V_2]}$ (se $V_1 \neq V_2$) ~ **[V:]** (se $V_1 = V_2$).

4.1.5. Regras fonológicas. Os numerosos processos de coalescências vocálicas que vamos apresentar respondem a uma estratégia geral que atravessa a língua em quase todos os processos. Esta estratégia pode ser assim resumida:

(1) contração moraica ($1\mu + 1\mu \rightarrow 1\mu$)

(2) estratégia antitrimoraica (tritongo proibido no nível superficial, exceto em raríssimas exceções)

Em outras palavras, a contração moraica e a estratégia antitrimoraica são as responsáveis, nas fronteiras intermorfêmicas, de numerosas fusões ou elisões vocálicas. O quadro seguinte apresenta as principais regras de coalescência vocálica:

REGRAS DE COALESCÊNCIA VOCÁLICA (COM ou SEM o fonema h)

↓ + →	a	e	i	ʊ	aa	ee	ii	ʊʊ
a	**a**		**e**		**aa**	**ee**	**ai/ee**	**aa**
e			**e**		**ea/ia**	**ee**	**ee/ei**	
i	**a/i**		**i**		**ia**	**ie**	**ii**	**iʊ**
ʊ	**ʊ**	**e**	**i/ʊ**		**ʊa**	**ʊe**	**ʊi**	**ʊʊ**
aa			**ee**		**aa**	**ee**	**ai/ee**	
ee			**ee**		**eeja**	**ee**	**ee/ei**	
ii					**ia**	**ie**		
ʊʊ					**ʊa**	**ʊe**		

Exemplificaremos agora algumas dessas regras de coalescência vocálica:

• **a + (h)i → (h)e**
na- *3pl* + **-imaa** *dormir* → **némaa** *eles dormem*
na- *3pl* + **-hima** *ouvir* → **nhéma** *eles ouvem*
maka *grande* + **-na** *CL* + **-i** *adj.* → **makáne** *grande (cão)*

• **ʊ + (h)i → (h)ʊ / (h)i** (o *output* desta regra depende do dialeto e do sufixo considerado)
nʊ-*1sg* + **-hima** *ouvir* → **nhóma ~ nhíma** (o *output* depende do dialeto)
nʊ-*1sg* + **-nʊ** *vir* + **-hini** *perfectivo* → **nónhʊni** *vim*

• **a + (h)ii → (h)ai / (h)ee** (o *output* desta regra depende do item lexical)
na- *3pl* + **-íidza** *chorar* → **náidza** *eles choram*
na- *3pl* + **-íidzʊ** *pelo* → **néedzʊ** *pelos deles*

Como se vê aqui, o *output* é irregular. Por causa desta irregularidade, sugerimos a presença de uma consoante subjacente quando o *output* é **ai**, ou seja: **a + ii → ee**, mas: **a + $C_{subj.}$ii → ai**. Certos fatos interdialetais parecem confirmar esta hipótese. Por exemplo, com **na-** *3pl*, compare: **-wikaa** (dialeto meridional) / **-íikaa** (dialeto central) *em cima de* com: **ná-wikaa** (dialeto meridional) > **ná-ikaa** (dialeto central) *em cima deles* (perda de **w**). Veja também: **-íini** *seio* (**< *-ʔiini**) → **náini** *seios deles* (perda de ***ʔ**).

• **a + (h)ee → (h)ee**
na- *3pl* + **-éekhe** *semente* → **néekhe** *sementes deles*
na- *3pl* + **-héeta** *meter* → **nhéeta** *eles metem*

• **a +(h)ʊʊ → (h)aa**
na- *3pl* + **-ʊʊ́ma** *querer* → **naáma** *eles querem*
na- *3pl* + **-hʊ́ʊɻhi** *joelho* → **nháaɻhi** *joelhos deles*

• **e + (h)i → (h)e**
dzáaɳe *tucano* + **-hipani** *cachoeira* → **Dzaɳhépani** *Cachoeira-do-Tucano*

• **e + (h)aa → (h)ea**
manákhe *açaí* + **-aa** *vinho* → **manákhea** *vinho de açaí*
hípɒle *verde* + **-haa** *meio* → **hipólhea** *meio verde*

• **ʊ + (h)a → ʊ**
nʊ *1sg* + **-háni.ɻi** *pai* → **nhóni.ɻi** *meu pai*

Note que estas estratégias atravessam todos os dialetos baniwa-koripako. Por exemplo, com o nome **awakáda** *floresta* e o sufixo ablativo, que é **-hiṯe** no dialeto central e **-hiiṯe** no dialeto setentrional, obtemos os seguintes *outputs*: **awakátheṯe /awakáda-hiṯe/** *da mata* (dialeto central: **dh > th**, **a + i > e**) e **awakátheeṯe /awakáda-hiiṯe/** *da mata* (dialeto setentrional: **dh > th**, **a + ii > ee**).

Essas numerosas coalescências vocálicas produzem frequentemente o mesmo *output* para *inputs* diferentes. Por exemplo:

i + i → i	e:	**ʊ + i → i**
ha + ii → hai	e:	**a + hii → hai**

Isso dificulta consideravelmente a reconstituição de formas subjacentes e, em consequência, o trabalho diacrônico. Por exemplo, consideramos o morfema **-thi** [tʰi] *olho de*. As regras de coalescência e a metátese geral sugerem quatro possíveis formas reconstruídas: ***-tʊki**, ***-tiki**, ***-dʊki** ou ***-diki**. Só uma pesquisa comparativa pode mostrar-nos que ***-dʊki** é o melhor candidato (cf. **-tʊi** *olho* em achagua, língua arawak próxima do baniwa-koripako, e **ðotsi-** em pareci).

Mesma coisa com **háikʊ** *árvore*: qual é a forma subjacente? **/haikʊ/** ou **/ahi(i)kʊ/**? Só o estudo de uma língua arawak próxima do baniwa-koripako como o warekena pode mostrar que houve uma metátese e que a forma reconstruída correta é ***ahi(i)kʊ**.

♦ Entre as outras regras importantes, mencionaremos:

1. **.ɪ → [.ɻ] / i, e___** (palatalização progressiva)

Em outras palavras, o contraste entre **.ɪ** e **.ɻ** neutraliza-se em contexto de **V** anterior: depois de **i** ou **e**, **.ɪ → .ɻ**. Note que a retroflexão pode simplesmente ser uma alternativa a uma articulação palatal. Exemplos:

pi- *2sg* + **-.ɪhiʊ** *para*	→	**pí.ɪhiʊ** [píˌɻiʊ] *para ti*
paniṯi *casa* + **-.ɪikʊ** *em*	→	**paníṯi.ɪikʊ** [pă:ⁿt̪iˌɻikʊ] *em casa*

Esta regra vale para praticamente para todos os descendentes de JV, com a importante exceção do resígaro.

2. **V → Ø / #___C** (aférese: elisão de **V** inicial)

Esse processo aferético é opcional e realiza-se nos registros coloquiais e rápidos:

apáda *um* → **páda**
atsína.ɪi *macho* → **tsína.ɪi**
ikámeena *já* → **kámeena**

A aférese opera também quando a vogal inicial é precedida pela consoante **h**, que **não** desaparece, mas sofre o processo de metátese:

-himáita *queimar* → **-mháita**
-himeé-ta *abrir* → **-mheé-ta** [cf. WAR *-mhé-tʊ*, KAB *-mée-há*, YUK *-mheʔe-tá*]
-hiwiɻ́í-ta *acertar* → **-whiɻ́í-ta**

Esse processo aferético, seguido por metátese de **h**, complica enormemente o trabalho de reconstrução discrônica:

B-K **-whe-ɻi**, WAR **-háwe-li** *avô*	< ***-Sawe-ri**
B-K **-mhʊa**, WAR **-hámʊ**, ACH **-amʊa** *morder*	< ***-Samʊ(a)**
B-K **-hiwínha**, YUK **-aʔawhiɲá** *assobiar*	< ***-SeʔewiNa**
B-K **-híɻa**, KAB **-ɪrhé**, YUK **-iʔɪrhá** *subir*	< ***-SiʔiTa**

3. $\mathbf{V_1wV_2} \rightarrow \mathbf{V_1V_2}$ (queda de **w**)

Esta regra é opcional no registro coloquial ou representa uma variação dialetal. Alguns exemplos:

ɻʊwída	*piolho*	→	**ɻʊída**
káiwi	*doer*	→	**kái** (← **káii**, com redução moraica)
hóiwi	*gostoso*	→	**hói** (← **hóii**, com redução moraica)
mawiɻ́akai	*fome*	→	**maiɻ́ákai**
-wádza	*imitar*	→	**-aádza**
-wapiɲéeta	*pensar*	→	**-aapiɲéeta**
kʊawáda	*por quê?*	→	**kʊáda** (← **kʊaáda**, com redução moraica)
-wikaa	*sobre*	→	**-íikaa**

4. **wa** → **ʊ**

Esta regra é opcional no registro coloquial. Por exemplo:

mawakó.lia	*curare*	→	**maʊkó.lia**
kákawa	*cacau*	→	**kákaʊ**

Esta regra pode também representar certas variações dialetais. Por exemplo:

Dialeto Central	Dialeto Setentrional
nóawa	**nóaʊ** *vou*
nóʊkawa	**nóʊkaʊ** *cheguei*

4.1.6. O acento. Na primeira parte (cf. 2.6.), apresentamos a estrutura acentual do superdialeto central. O sistema prosódico desse superdialeto é simples: o acento recai sempre **na sílaba que precede imediatamente** a última sílaba métrica da palavra, as sílabas extramétricas sendo "transparentes" a esta regra. Nunca cai na última sílaba.

Na ausência de sílabas extramétricas, ele recai na penúltima sílaba: **wáki** *macaco zogue-zogue*, **nʊnóma** *minha boca*, **awakáda** *floresta*, **.likadzeekáta** *ele ensina*, **paitsa.letakádaa** *quando se pesca*, etc.

Na presença de sílabas extramétricas, ele recai duas sílabas antes delas, o que pode ser fonte de oposição. Compare, por exemplo, os pares mínimos ou análogos seguintes (sublinhamos o material extramétrico, que é frequentemente formado por sufixos): **Jiɪ̱áma** *costas dele* com **Jíɪ̱ama** *ele peida*, **Jimáka** *ele deixa* com **Jímaka** *ele está tinguijando*, **patsíme** *mole* com **pátsime** *adoecer gravemente*, **nʊkapápia** *vi* com **nʊkápaphia** *vejo-te*.

Outro exemplo com a raiz verbal **-dia** *voltar*, o prefixo **nʊ-** *1sg*, os sufixos **-khe** *gerúndio* (métrico), **-ka** *progressivo* (extramétrico) e **-wa** *voz média* (extramétrico): **nʊ-dia-khe-wa** [nʊ.diá.kʰe.wa] *eu voltando* (acento na σ que precede a última σ métrica **khe**), **nʊ-dia-ka-wa** [nú.dia.ka.wa] *estou voltando* (acento na σ que precede a última σ métrica **dia**).

♦ Observamos que o acento cai em sílaba determinada da palavra e que o seu assinalamento, muito simples e quase sem exceções, não é de grande carga funcional. Assinalaremos agora outro fenômeno muito importante que se observa unicamente nas sílabas pesadas. Quando as regras de assinalamento do acento levam este a cair em uma sílaba determinada pesada (**V** longa, ditongo), **duas realizações fonéticas em oposição** são possíveis: uma com tom de registro alto ou, como variante livre, tom de contorno descendente; outra, com tom de contorno ascendente. Exemplos de oposição:

TOM ALTO (OU DESCENDENTE)		**TOM ASCENDENTE**	
kéeɪ̱ʊ [ké:ɪ̱ʊ] ~ [kê:ɪ̱ʊ] *capivara*		**keéɪ̱ʊ** [kĕ:ɪ̱ʊ]	*maniuara (certa formiga)*
wáaɻʊ	*papagaio*	**waáɻʊ**	*derramamos*
tʊ́ʊpi	*brincar*	**tʊʊ́pi**	*lagarto* sp.
máakʊ	*servidor*	**maákʊ**	*mudo*
íitʊ	*filha de vocês*	**iítʊ**	*árvore* sp.
méedzami	*mesa deteriorada*	**meédzami**	*anteontem*
néenitsa	*lá mesmo*	**neénitsa**	*há sim*
ʊ́ʊpiika	*hoje*	**ʊʊ́piika**	*há tempo*
píti *copulas*	**píiɪ̱i** *a tua gordura*	**piíɪ̱i** *formiga* sp.	
náphʊa *pisam*	**náapʊa** *cantam*	**naáphʊa** *mergulham*	**naapówa** *caminho deles*

Como se vê pelo número de pares mínimos, essa oposição tonal é muito mais produtiva que aquela revelada pelo material extraprosódico.

♦ No nível interdialetal, os padrões acentuais do baniwa-koripako não foram satisfatoriamente resolvidos. Parece que há diferenças importantes entre o superdialeto central e o koripako (superdialeto setentrional) no que diz respeito ao assinalamento do acento em certas raízes. Em particular, o acento recai frequentemente na penúltima sílaba em baniwa e na antepenúltima sílaba em koripako. Por exemplo, compare: **nʊnóma** (baniwa) com **nónʊma** (koripako) *minha boca*, **Jidénaa** (baniwa) com **Jídenaa** (koripako) *ele rema*.

Parece que há também diferenças acentuais do mesmo tipo entre o baniwa e a fala de Victorino (superdialeto meridional), o acento recaindo frequentemente na antepenúltima sílaba nessa fala. Em tariano, o acento também apresenta padrões diferentes e parece que os padrões acentuais não são os mesmos em Santa Teresinha e em Santa Rosa. Por exemplo, compare: **nhʊwidá** (Santa Teresinha) com **nʊwhídá** (Santa Rosa) *minha cabeça*, **hinipʊkó** (Santa Teresinha) com **hinípókó** (Santa Rosa) *roça*.

Em tariano, o acento recai quase sempre na penúltima sílaba quando a palavra é dissílaba. Quando há mais de duas sílabas, o acento recai frequentemente na última sílaba na fala de Santa Teresinha mas, em Santa Rosa, o acento contrastivo é nitidamente um acento de altura que recai em várias sílabas.

Tudo isso requer obviamente mais estudos, tanto nos dialetos koripako quanto em Victorino e nos dialetos tariano ainda existentes. No entanto, a existência de duas melodias (alta-descendente e ascendente, cf. 2.6.4. na parte I), em oposição na mesma sílaba fonética, como **kéeṯʊ** [ké:t̪ʊ] *capivara* vs. **keéṯʊ** [kĕ:t̪ʊ] *formiga*, existe provavelmente em todos os superdialetos e em tariano.

4.2. Warekena (WAR), Mandawaka (MAN) e Guaipunavi

Os *warekena* (do São Miguel) são moradores do quadrilátero Orinoco-Cassiquiare-Guainia-Atabapo, principalmente do rio San Miguel de Davipe, um afluente do rio Guainia que desemboca perto de Guzmán Blanco e de Maroa. É o lugar em que sua mitologia localiza sua origem. Autodenominam-se de *walékhena*, o que, segundo alguns, seria a palavra que designa a constelação das Plêiades ou, conforme outros, faria referência a *walída* "gato-maracajá". O warekena é uma língua descendente de JC, bem próxima do baniwa-koripako e ainda mais do mandawaka. Há poucos falantes (60-90), aparentemente sem variação dialetal. Tudo parece indicar que os *guaipunavi* das antigas crônicas eram idênticos aos warekena.

O leitor achará pequenos vocabulários de palavras warekena em Tavera-Acosta (1907), Koch-Grünberg (1911), Nimuendajú (1932: 594-595) e Civrieux & Lichy (1950). Mais recentemente, deve-se mencionar os estudos de González-Ñáñez (1970, 1997). Na descrição a seguir, seguiremos nossos apontamentos de campo.

Para Nimuendajú (1950: 169) como para Koch-Grünberg, a língua mais próxima do warekena seria o karotana (superdialeto de B-K). Com 80% de vocabulário em comum entre WAR e B-K, o warekena é de fato bem próximo, não somente do karotana, mas igualmente também do baniwa central e do tariano, sendo lexicalmente um pouquinho mais afastado do koripako. González-Ñáñez (1970: 111-114) coloca a língua warekena mais perto do piapoco, o que é obviamente um equívoco.

Em warekena e em mandawaka, há muitos empréstimos do baré, do guinau e, mais ainda, do baniva de Maroa e do Yavitero, o que mostra que esses povos estavam quase sempre em contato. Já notamos que, em 1800, Humboldt (Humboldt e Bonpland 1822: 178) menciona que, em Maipures, no rio Orinoco, somente se falava o *Guarekena* e o *Pareni* (yavitero). A difusão e os contatos linguísticos característicos da área linguística *Alto Rio Negro-Alto Orinoco* serão pormenorizadamente estudados na terceira parte da enciclopédia. Por enquanto, vamos nos limitar a uma pequena amostra lexical:

WAR *óke* "cachoeira" [yavitero *ʊká-ha*, maipure *ʊká*]
WAR *-wíjʊka* "morrer" [yavitero & baniva de Maroa *-wíjʊa*]
WAR *-kónita* "nadar", MAN *-kʊʊnta* "id." [yavitero *-kʊníta*, baniva de Maroa *-ónita*]
WAR *mabósi* "tamanduá-colete", MAN *mabóti* "id." [baré *mábʊti*]
WAR *lítʃʊ* "veado" [yavitero & baniva de Maroa *lítsʊ*]
WAR *awámi* "macaco-caiarara" [yavitero & baré *awámi*]
WAR *dápimali* "jacamim" [baniva de Maroa *jáapimali,* baré *jábi*]
WAR *maníbili* "jararaca" [yavitero & baniva de Maroa *manípiri*]

4.2.1. Os fonemas do warekena. Os 19 fonemas do warekena são: **p**, **t**, **tʃ**, **k, b**, **d**, **g** ; **s**, **h** ; **m**, **n** ; **l** ; **w**, **j** ; **i**, **e**, **a**, **ʊ** ; **V́** :

p	**t**	**tʃ**			**k**
b	**d**				**(g)**
	s				**h**
m	**n**				
	l				
w		**j**			
		i			
			e		**ʊ**
				a	

4.2.2. Segmentos consonânticos. Ao contrário do baniwa-koripako, o fonema warekena **b** é extremamente comum. Corresponde regularmente ao **d** do baniwa-koripako. Por exemplo: B-K **-dhi** [tʰi] / WAR **-bhʊi** *olho*, B-K **-hádʊa** / WAR **-habʊ** *mãe*, B-K **déepi** / WAR **bémi** *noite*, B-K **-dénaa** / WAR **-béna** *remar*, B-K **dáapa** / WAR **bápa** *paca*, B-K **kʊʊmáda** / WAR **kʊmába** *pato*, etc.

♦ O fonema **g** é bastante raro. Compare **guása** *mentira* com **wása** *mistura*.

♦ O fonema **h** geralmente não aparece em começo de palavras. Por exemplo: **éma** *anta*, **émali** *tucunaré*, etc. No entanto, esse fonema reaparece com os prefixos pessoais. Exemplos com o prefixo **nʊ-** *1sg*:

nhémani /nʊ-hema-ni/ *minha anta*
nhémale /nʊ-hema-le/ *meu tucunaré*

Isso sugere que o fonema **h** está sempre presente na estrutura subjacente do warekena: ele não se realiza em começo de palavra (**héma** [éma] *anta*, **héma-li** [emali] *tucunaré*), mas sempre reaparece em posição não-inicial. Portanto, temos a seguinte regra alofônica:

h	→	[Ø] / #_
	→	[h] / outros contextos

As poucas palavras que começam por **h** em warekena na sua estrutura superficial (**#hV**), como **hékʊ** *árvore*, devem assim começar por uma vogal na sua estrutura subjacente (**#Vh**), e o exemplo mencionado deve ser reescrito: **éhkʊ ~ ahikʊ** [hékʊ] *árvore*.

♦ Exemplo de oposição entre **s** e **tʃ**: **késʊ** *capivara* vs **kétʃʊ** *japiim (ave)*.

4.2.3. Grupos consonânticos. Em warekena como em baniwa-koripako, os grupos consonânticos **Ch** são extremamente frequentes. Temos 10 grupos consonânticos **Ch**, que possibilitam a realização de consoantes aspiradas: **ph** [pʰ], **bh** [bʰ], **th** [tʰ], **dh** [dʰ], **kh [**[kʰ]; e de consoantes surdas: **mh** [m̥], **nh** [n̥], **lh** [l̥], **wh** [w̥], **jh** [ç ~ ʃ]. Não encontramos os grupos **sh** e **tʃh**. Exemplo de oposição: **néma** *estou de pé* vs **nhéma** *ouço*.

Como se vê, em warekena, não há neutralização de **th** e **dh**, como em baniwa-koripako. Pelo que sabemos, o warekena é a única língua de JC e de todas as línguas arawak a possuir oclusivas sonoras

aspiradas, como: **nóbhʊi** *meu olho*, **kadhóili** *jacaré*, **dháwisi** *ombro*, etc. O grupo **bh** talvez seja único dentro das línguas ameríndias.

4.2.4. Segmentos vocálicos. Como o baniwa-koripako, o warekena possui quatro vogais: **i**, **e**, **a** e **ʊ** [o ~ u ~ ʊ]. No entanto, não encontramos oposição entre vogais breves e vogais longas.

As sequências vocálicas (ditongos) permitidas são: **ui**, **ia**, **ie** e (em contexto nasal) **ai**. As vogais nasalizadas provêm da queda de uma consoante nasal, como:

nhánili → **nhãĩli** *meu pai*
phiánili → **phiãĩli** *teu pai*

4.2.5. Regras fonológicas. O quadro seguinte apresenta as principais regras de coalescência vocálica:

V final (do prefixo)	+ **(h)V** da raiz			
	a	**e**	**i**	**ʊ**
a	**a**	**e**	**e**	**a**
i	**ia**	**ie**	**i**	**ʊ**
ʊ	**a**	**e**	**ʊi**	**ʊ**

Em registro coloquial: **awi** → **ʊi**.

4.2.6. O acento. O acento warekena é contrastivo. Compare:

émali *tucunaré*	**emáli** *abiu*
kédali *rápido*	**kedáli** *ressentido*
kápisi *mão*	**kapísi** *quati*
ámʊ *fedorento*	**amʊ́** *quente*
nʊ́ma *faço*	**nʊmá** *peço*
tátali *certo gavião*	**tatáli** *certa formiga*
jálanawi *bonito*	**jalánawi** *não-índio*

As palavras com mais de um acento são raras e parecem todas do tipo CV́CVCV́. Compare: **képelá** *areia* com **képela** *isto é terra*.

4.2.7. Os mandawaka. Os mandawaka viviam no Canal Cassiquiare, bem perto dos warekena, principalmente nos rios Pacimoni e Siapa. Hoje, sua língua é extinta. O único vocabulário mandawaka que temos, o de Koch-Grünberg (1928: 288-301), foi recolhido no Cassiquiare em 1913. Esse vocabulário de 312 palavras mostra claramente que o warekena é, de longe, o parente linguístico mais próximo do mandawaka. Comparamos as 86 palavras básicas mais seguras do mandawaka de Koch-Grünberg (cf. anexo II) com outras línguas arawak de JC e de outros subgrupos arawak, e obtemos as seguintes percentagens:

†Mandawaka / Warekena: 70/86	→ 82 %	†Mandawaka / Yukuna: 53/86	→ 62 %
†Mandawaka / B.-K: 62/86	→ 73 %	†Mandawaka / Baré: 46/86	→ 53,5 %
†Mandawaka / Piapoco: 55/86	→ 64 %	†Mandawaka / †Guinau: 44/86	→ 51,2 %

A isso, devem ser acrescentadas certas identidades lexicais entre o mandawaka e o warekena, que são únicas dentro de JC, como: **-hiwa** *cabeça*, **-nʊma-pi** *lábio*, **-tiwi** *coxa*, **awaka-pi** *floresta*, **isi-de**

fogo, **-kenani** *saber*, **-wala** *matar/bater*, **-wina** *vir*, **-hVwa** *dar*, **kátʊ** *borboleta*, **iwakali** *chefe*, etc., o que mostra que a percentagem mandawaka-warekena deve ser, na realidade, **bem superior** aos 82% indicados, e isso sem levar em conta possíveis erros de interpretação no léxico de Koch-Grünberg (por exemplo, nos numerais).

Esse parentesco entre o mandawaka e o warekena é também comprovado pela fonética: o reflexo do fonema ***j** de JC é **d** *unicamente em mandawaka, em warekena e em guaipunavi*, assim como **ku** é o reflexo de ***pu** *unicamente em mandawaka e em warekena*:

Mandawaka	Warekena	B-K	Piapoco	
déma	**déma**	**jéema**	**tsé(e)ma**	*tabaco*
dáwi	**dáwi**	**jáawi**	**tsá(a)wi**	*onça*
idáhã	**idápa**	**hijápa**	**---**	*serra*
ahída	**apída**	**aapíja**	**apitsa**	*queixada*
kúha	**kúpa**	**puúpa**	**púba**	*paxiúba*

Compare também com as duas únicas palavras de *guaipunavi* de que dispomos (Gilij 1965: 173): **dema** *tabaco* e **dapa** *serra*. Tais semelhanças formais sugerem que os warekena e os guaipunavi eram talvez o mesmo povo.

Assim, o mandawaka nada tem a ver com o baré, como muitos estudiosos o pretenderam. Esse tipo de erro talvez se deva a uma certa influência baré dentro das línguas warekena e mandawaka, fato que já mencionamos no começo da secção.

4.3. Piapoco (PIA)

Além de pequenas listas de vocábulos em Anônimo (1924), Brinton (1891), Chaffanson (1889), Crevaux et al. (1882), González-Ñáñez (1975), Koch-Grünberg (1913, 1928) e Tavera-Acosta (1907), os estudos linguísticos sobre o piapoco incluem:

– dois dicionários de tamanho médio: Klumpp (1995) e Reynoso et al. (1995);

– uma boa gramática de Klumpp (1990);

– alguns artigos que tratam da gramática piapoco: Sudo (1976), Klumpp (1982), Klumpp et al. (1980, 1983) e Reynoso (1987, 1992, 1993);

– e nossos apontamentos de campo.

Como já salientamos em outro trabalho, a gramática de Klumpp é muito interessante, embora não possamos concordar com alguns pontos essenciais de sua análise. Em particular:

– na fonologia, tanto Klumpp quanto Reinoso descrevem o sistema acentual do piapoco com um tom não-marcado (V), um tom alto (V́) e um tom baixo (V̀). Como argumentaremos (cf. 4.3.5.), não há nada que foneticamente justifique um suposto tom baixo;

– também na fonologia, os dados relacionados à duração vocálica e a sua relação com a acentuação tonal não são bem definidos;

– em morfossintaxe, os mesmos autores confundem o morfema conectivo **i-** com seu homófono da 3ª pessoa do singular masculino.

Como já vimos em 3.2.3., os piapoco ocupam uma vasta área, do rio Guaviare para os Lhanos Orientais da Colômbia. Há aproximadamente 6.000 piapoco repartidos em mais de 100 comunidades pequenas. Falta uma boa dialetologia piapoco. No fim de seu dicionário, Reinoso et al. (1995), mencionam a classificação de González-Ñáñez em três dialetos que seriam associados às cinco fratrias piapoco:

– o piapoco da savana, associado às fratrias dos Lhanos (**Tsáse** *tucano*, **Maláí** *jacu* e **Néeri** *veado*);

– o piapoco do Guaviare e Orinoco, associado à fratria **Káwiri**.

– o piapoco do rio Uva, associado à fratria **Maanu** *sucuriju*.

Infelizmente, o autor não explica em que se baseia tal classificação dialetal e as evidências lexicais propostas, que são muito poucas, não convencem ninguém. Por exemplo, as 8 palavras dos dialetos "maanu" e "néeri" comparadas entre si são todas iguais e a metade delas é formada de possíveis empréstimos.

4.3.1. Os fonemas do piapoco. Os 20 fonemas do piapoco são: **p**, **t**, **ts**, **k, b**, **d** ; **s**, **h** ; **m**, **n** ; **ɺ**, **ɾ** ; **w**, **j** ; **i**, **e**, **a**, **ɔ**, **ʊ** ; **V́** :

p	**ts** [t͡s ~ t͡ʃ]	**t**			**k**
b		**d**			
	s [θ]				**(h)**
m		**n**			
		ɺ / ɾ			
w			**j**		
			i		**ʊ**
				e	**(ɔ)**
					a

4.3.2. Segmentos consonânticos. O fonema **b** realiza-se como a pré-glotalizada [ʔb] entre vogais. Por exemplo, compare **baa** [ba:] *ponte* com **íba** [íʔba] *pedra*. Contrariamente ao baniwa-koripako, **b** é um fonema bem produtivo em piapoco. No entanto, a oposição fonêmica entre **p** e **b** parece duvidosa. Apesar de serem realizados como sons muito frequentes, não achamos pares mínimos entre eles. Ao contrário, acha-se uma verdadeira distribuição complementar entre **p** e **b**:

p	→ [b] / __ **a, e**
	→ [p] / __ **i, ʊ**

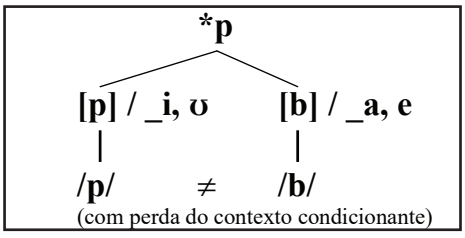
Ou seja: **b** antes de vogal não-alta (**a**, **e)** e **p** antes de vogal alta (**i**, **ʊ**). De fato, as sílabas **bi**, **bʊ** e **pe** praticamente não existem, à exceção de raras palavras como **bóanái** *em seguida* e **peewi** *entre vocês*. A sílaba **pa** também é rara: aparece em poucos vocábulos, a maior parte sendo nomes com reduplicação que designam animais ou empréstimos (**apáʊ** *esquerda*, **paɺʊpaɺʊma** *coelho*, etc.).

Em resumo:

– em baniwa-koripako, temos os fonemas **p** e **b**, o último aparecendo raramente e só em onomatopeias ou empréstimos;

– em piapoco, os sons [p], [b] e [ʔb] estão em distribuição complementar quase perfeita: [p] antes de vogal alta e [(ʔ)b] antes de vogal não-alta.

Isso sugere que, em estágios anteriores, havia somente um fonema **p** em piapoco, que acabou "sonorizando-se" antes das vogais não-altas (i.e. as vogais mais sonoras). Com a perda do contexto condicionante, **p** e **b** tendem atualmente a ser fonemas independentes, e caminhamos para a seguinte cisão:



♦ O fonema **d** realiza-se como a pré-glotalizada [ʔd] entre vogais. Por exemplo, compare **daa.li** [da:li] *certo peixe* com **íida** [íʔda] *canoa*.

♦ Para Reinoso et al. (1995: 16), o *flape* lateral alveolar [ɺ] e o *tape* alveolar [ɾ] estariam em distribuição complementar:

r	→ [ɾ] / **i, e**__
	→ [ɺ] / **a, ʊ**__

Ou seja: [ɾ] depois de vogal anterior (**i, e**), e [ɺ] depois de vogal não-anterior (**a**, **ʊ**). Como exemplos desta distribuição complementar: **ʊniri** [ʊniɾi] *marido dela*, **ké(e)ri** [ké:ɾi] *lua*, **sá(a)rʊ** [θá:ɺʊ] *tamanduá-bandeira*, **tsʊkʊrʊ** [t͡sʊkʊɺʊ] *flecha*. As exceções a esta complementação, conforme os mesmos autores, seriam empréstimos, possivelmente sikuani (guahibo).

Note que esses dois alofones ou dois fonemas não aparecem em começo de palavra fonológica, a não ser em empréstimos ou em palavras de origem onomatopeica.

Com os prefixos pessoais e outros morfemas presos, esta distribuição complementar é sempre respeitada. Compare, com a raiz **-ria** *estar deitado* e os prefixos pessoais **nʊ-** *1sg* e **pi-** *2sg*:

nʊ-ria-ka-wa [nʊliakawa] *estou deitado*
pi-ria-ka-wa [piɾiakawa] *estás deitado*

No entanto, Klumpp (1990: 7-8) revela algumas oposições fonêmicas entre **.l** e **r**. Por exemplo:

á(a).la *quelônio*	**á(a)ra!** *eia!, vamos!*
ki.liki.li *periquito*	**iiri** *filho dele*
me.lʊme.lʊ *brilhante*	**béerʊ** *velho*
káʊ.li *vento*	**káʊri** *vivo*

Como se vê, na lista das exceções que formam pares mínimos, encontram-se possíveis empréstimos como **ki.liki.li** *periquito* e também palavras de origem onomatopeica como **me.lʊme.lʊ** *brilhante*. No entanto, é pouco provável que todas essas exceções, como **ki.liki.li** *periquito*, **arawa.li** *arco-íris*, **ára.li** *pavãozinho*

(ave), **ʊɾʊbe** *certo besouro*, sejam realmente de origem sikuani: compare com B-K **keɻíkeɻi** *periquito*, WAR **kelékele** *id.*, ou com B-K **jáɻaɭi** *pavãozinho*. Além disso, algumas dessas exceções, como **káʊri** *vivo*, **á(a)ɾa!** *vamos!*, **i-ɭabaa-ka** *ele dança*, **níaɾa** *esses*, não podem ser consideradas empréstimos, mas palavras genuinamente arawak: compare com B-K **-ɻápa** *dançar*, **wáɻha!** *vamos!*, **nhá-aɻa** *esses*.

Depois de sugerir uma separação fonêmica entre **ɭ** e **ɾ**, Klumpp (1990: 7-8) nota com muita perspicácia:

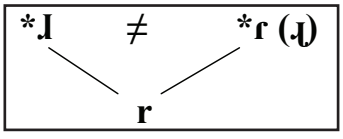
> Das 32 possíveis sequências entre vogais [aɭa, aɭe, aɭi, aɭʊ, aɾa, aɾe, etc.], 8 não foram encontradas... Possivelmente em estágios passados da língua, havia contrastes completos em todos os contextos, mas alguns desapareceram agora.

Em resumo:

– em baniwa-koripako, **ɭ** e **ɻ** (aproximante retroflexa) são dois fonemas bem definidos, cuja oposição é incontestável, tanto em começo de palavra quanto entre vogais (cf. 2.2.2. na parte I). Depois de vogal anterior (**i**, **e**), há neutralização quase perfeita dessas essas duas róticas ao benefício de **ɻ** (cf. 2.2.1 e 2.5.2 na parte I, 4.1.5. desta parte);

– em piapoco, **ɭ** e **ɾ** estão em distribuição complementar quase perfeita: [ɾ] depois de vogal anterior (**i, e**) e [ɭ] depois de vogal não-anterior (**a**, **ʊ**), nenhum desses sons podendo começar a palavra fonológica.

Em conclusão, sugerimos que, em estágios anteriores, havia duas róticas tanto em piapoco como em baniwa-koripako (**ɭ** e **ɾ/ɻ**) e que, desencadeado por um processo de palatalização progressiva, houve em piapoco fusão ainda incompleta dos dois protofonemas ***ɭ** e ***ɾ** do piapoco, o que levou à distribuição complementar quase perfeita descrita por Reinoso et al.:



O fato que houve fusão de ***ɭ** e ***ɾ** para um só fonema **r**, e não o contrário (cisão de ***r** para dar **ɭ** e **ɾ**), está comprovado pela comparação entre o baniwa-koripako, o piapoco e o achagua. Por exemplo:

B-K	ACH	PIA
máɻe	**maɻái**	**maɭai** *jacu (ave)*
káaɻʊ	**káaɻʊ**	**ká(a)ɭʊ** *ter medo*
dóʊkʊɭi	**tóʊkʊli**	**tʊkʊɭi** *ambaúba (árvore)*
paáɭi	**baáli**	**baɭii** *cinzas*

Considerando que os pares **ɭ/ɻ** e **l/ɻ** são, respectivamente, fonemas distintos em B-K e em achagua, sabendo também que o achagua e o piapoco são duas línguas de JC muito próximas, uma cisão que partiria ***r** e daria **ɭ** (ou **l**) e **ɻ** não explicaria por que as formas de B-K e do achagua **sempre** correspondem, como o ilustram os exemplos acima. Logo, é o processo contrário, a fusão incompleta de **ɭ** e **ɻ**, que ocorreu em piapoco.

Em vez de descrever a situação atual do piapoco como um caso de alofonismo, talvez seja melhor falar de dois fonemas **ɭ** e **ɾ em distribuição limitada** e caminhando para uma fusão total com sua perda de oposição.

Enfim, note que a fusão das duas róticas que ainda está em processo no piapoco atual já se concretizou completamente em outras línguas de JC, como o warekena, o kabiyari e o yukuna. Nessas últimas línguas, a fusão foi total.

♦ O fonema **k** palataliza-se depois da vogal **i**. Por exemplo, compare **aka.li** [aka.li] *certa formiga* com **piiká(a)** [pi:kʲá: ~ pi:cá:] *olha*!

♦ O fonema **n** pode palatalizar-se entre as vogais **i**. Por exemplo, compare **ʊniɾi** [ʊniɾi] *marido dela* com **í(i)niɾi** [í:ɲiɾi] *certa fruta*.

♦ O fonema **h** é raro. Encontra-se apenas em certas palavras, como o sufixo do futuro **-ha**, certos interrogativos e alguns empréstimos. Por exemplo: **nʊ-a-ka-wa-ha** *irei*, **(h)á(a).lé(e)na?** *onde?*, **hai?** *como?*, **hɔ́nkɔ** *certa ave*. Klumpp (1990: 7) e Sudo (1976: 10) notam que os jovens tendem a "reduzir" ou eliminar **h** nas palavras acima mencionadas: **nʊakawaa, á.léna**, etc.

Observa-se cuidadosamente que o fonema **h**, comum a tantas línguas de JC, caiu em piapoco e em achagua. Compare B-K com o piapoco e o achagua:

B-K	PIA	ACH
-hiwída	**-íwita**	**-wíta** *cabeça*
híipai	**ibái**	**ibái** *terra*
héema	**é(e)ma**	**éema** *anta*
kóphe	**kʊbái**	**kʊbái** *peixe*

Em consequência, em piapoco, não há grupos consonânticos **Ch** como em baniwa-koripako ou em warekena, e o padrão silábico é extremente simples: **σ = (C)V**.

♦ O fonema **s** [θ] corresponde aos fonemas **t̪** e **tʃ** do baniwa-koripako (fusão). Compare:

PIAPOCO	B-K
sá(a).lʊ	**t̪áa.ɻʊ** *tamanduá-bandeira*
sá(a)wa.li	**t̪áawaa.li** *algodão*
tsá(a)se	**jáat̪e** *tucano*
kóisi	**kóitʃi** *mutum*

♦ O fonema **ts** [t̪͡θ ~ t͡s ~ t͡ʃ] corresponde ao fonema **j** do baniwa-koripako. Compare:

PIAPOCO	B-K
tsá(a)wi	**jáawi** *onça*
tsé(e)ma	**jéema** *tabaco*

O fonema **ts** realiza-se como [t̪͡θ], [t͡s] ou [t͡ʃ] conforme o contexto vocálico e o dialeto. Em regra geral, temos a seguinte distribuição complementar:

ts	→ [t͡ʃ] / __ **i, e**
	→ [t̪͡θ ~ t͡s] / __ **a, ʊ**

Ou seja: [t͡ʃ] antes de vogal anterior (**i, e**) e [t̪͡θ] ou [t͡s] antes de vogal não-anterior (**a**, **ʊ**). Em certos dialetos, a variação parece livre. Por exemplo: **tsá(a)wi** [t̪͡θá:wi] ~ [t͡sá:wi] ~ [t͡ʃá:wi] *onça*.

♦ O fonema **w** realiza-se como [β] ou [w]: [β] antes de vogal anterior (**i, e**) e [w] antes de **a**. Por exemplo, compare **wá(a)tsʊɹi** [wá:t͡sʊɹi] *urubu* com **í(i)winá(a)si** [í:βiná:θi] *flor*. A sílaba **wʊ** não existe. Como exemplo de oposição entre **b** e **w**, compare: **kʊbái** *peixe* com **Kʊwái** *herói mitológico*.

♦ O fonema **j** é uma aproximante que aparece em poucos morfemas. Além de possíveis empréstimos, encontramos também palavras herdadas de JC, como **jakaɹé(e)** *povoado*, **ajapʊ** *caminho*, **jé(e)wi** *lontra*, etc. O leitor deve notar que as numerosas entradas que começam por **j** e que são encontradas nos dicionários piapoco disponíveis iniciam, na realidade, por **i**, cujo alofone é [j] em começo de palavra fonológica (cf. 4.3.3.). Por exemplo, em um desses dicionários, lemos as seguintes entradas: **jáana** /i-áana/ *ramo*, **jáapi-** /i-áapi/ *embaixo*, **jeewési** /i-eewé-si/ *ovo*, que, na realidade, correspondem aos morfemas **-á(a)na** *ramo*, **á(a)pi-** *embaixo* e **-eewé** *ovo*, com **i-** *3sg.masculino* e **i-...-si** *independentizador*.

A sílaba **ji** não existe.

4.3.3. Segmentos vocálicos. O piapoco possui cinco vogais: **i**, **e**, **a**, **ɔ** e **ʊ**. A vogal **i** realiza-se [j] quando começa a palavra fonológica e é seguida por uma vogal diferente de **i**, ou seja: **#iV** [jV:]. Por exemplo: **íade** [já:de] *esse*, **í-epʊaka** [jé:pʊaka] *ele embrulha*. A vogal **ʊ** realiza-se como [o], [u] ou [ʊ]. Da mesma forma que **i**, a vogal **ʊ** realiza-se [w] quando começa a palavra fonológica e é seguida por uma vogal diferente de **ʊ**. Por exemplo: **ʊ́ade** [wá:de] *essa*.

O som [ɔ] aparece em poucas palavras. Algumas são de origem onomatopeica (**hɔɹɔhɔɹɔ** *certa ave*). Outras são empréstimos do castelhano (**mɔtɔɾɔ** *moto*) ou possivelmente de certas línguas indígenas (**tɔɹɔ́tɔɹɔ** *caracaraí (certa ave)*, **hɔ́nkɔ** *socó (certa ave)*, **jɔ́ɹiwa** *certo roedor*, etc.). Reinoso et al. (1995: 3) sugerem uma origem sikuani para a maioria dessas palavras (no entanto, compare o piapoco **hɔ́nkɔ** *socó* com o baniwa-koripako **whʊ́ʊkʊ** *id.* e o português **socó** (palavra de origem tupi-guarani).

♦ Em piapoco, a oposição fonética entre vogais breves e vogais longas é muito produtiva, pelo menos em contexto átono. Compare:

kabaɹe *ter roupa*	**kabaɹee** *branco*
nʊja *estou*	**nʊjaa** *teço*

No entanto, essa oposição parece neutralizar-se em sílabas tônicas: **V́** / **V́V** → [V́:], ao benefício da vogal longa. Não encontramos nenhuma oposição (par mínimo) do tipo [V́] e [V́:]. Dito de outra forma, as vogais tônicas são sempre longas. Sendo assim, torna-se difícil reconstituir as formas subjacentes das vogais tônicas foneticamente longas: **V́** ou **V́V**? Em nosso estudo, essas vogais tônicas foneticamente longas serão notadas **V́(V)**.

Para Klumpp (1982: 89-90) e Reinoso et al. (1995: 18), haveria, em contexto tônico, uma oposição entre vogais breves, vogais longas e vogais meio longas, o que permitiria resolver o nosso problema: **V́** [V́˙] vs. **V́V** → [V́:]. Assim, os autores acima mencionados escrevem **íri** [í˙ɾi] *rato* ou **éma** [é˙ma] *anta*, mas **néeɾi** [né:ɾi] *veado* ou **kéeɾi** [ké:ɾi] *lua*. No entanto, os autores não apresentam nenhum par mínimo. Além disso, não concordamos sobre o estatuto fonético dessas "vogais semilongas". Em nossa pesquisa de campo, escutamos vogais igualmente longas nos quatro exemplos acima: **íiɾi** [í:ɾi] *rato*, **éema** [é:ma] *anta*, **néeɾi** [né:ɾi] *veado*, **kéeɾi** [ké:ɾi] *lua*, em piapoco como em línguas próximas a ele (baniwa-koripako, achagua, yukuna, resígaro, etc.).

Em piapoco, parece não existir oposição do tipo $\mathbf{\acute{V}_1V_2}$ vs. $\mathbf{V_1\acute{V}_2}$ (com $\mathbf{V_1}$ igual ou diferente de $\mathbf{V_2}$), como, em baniwa-koripako, **kéeɻʊ** *capivara* vs. **keéɻʊ** *certa formiga.*

♦ Registramos uma dezena de grupos vocálicos, que foneticamente são ditongos:

ai em **maɹai** *jacu*, **pʊtsáiba** *dois*, **máisiba** *três*.
ia em **piana** *teu braço*, **nʊbakía** *quebro*.
iʊ em **piʊwi** *tua orelha*, **síʊka** *hoje*.
ʊa em **nʊana** *meu braço*, **kajá(a)bé(e)tsʊa** *boa*, **nʊnúa** *mato*.
ʊe em **núemia** *ouço*, **kúepi** *certo peixe*, **pité(e)kúe** *vocês levam*.
ʊi em **nʊkʊtsúi** *minha coxa*, **núiwita** *minha cabeça*, **nʊtúi** *meu olho*.
aʊ em **maʊwí(i)ɾi** *surdo*, **waʊwi** *nossas orelhas*.
ei em **kabaɹeejéi** *brancos*, **iakawei** *ele foi.*
ie em **iewieɾi /i+eewia+íɾi/** [je:wieɾi] *quem mistura* (**ie** [je:] em começo de sílaba).

As sílabas **ea**, **eʊ** e **ae** não existem ou são extremamente raras, principalmente por causa das regras fonológicas que estudaremos.

♦ Em piapoco, as vogais que seguem uma consoante nasal (**m**, **n**) são automaticamente nasalizadas. Trata-se de uma leve contaminação nasal, como em **nũái** [nõãĩ] *eu em particular*.

4.3.4. Regras fonológicas. Em piapoco, os processos de coalescência vocálica que aparecem nas fronteiras intermorfêmicas parecem menos numerosos que em baniwa-koripako. Isso permite reconstruir, com mais facilidade que em B-K, as protovogais de JC. Como exemplo:

PIA	B-K
maɹai	**máɻe** *jacu*
wakʊi	**wáki** *certo macaco*

Como se vê por esses exemplos, os grupos vocálicos **ai** e **ʊi** "resistem" em piapoco, enquanto são reduzidos, respectivamente, em **e** e **i** em baniwa-kotipako (regras de fusão vocálica de B-K comentadas em 4.1.5.).

Em piapoco, não há tritongos. Eis as principais coalescências vocálicas que encontramos:

• **i + e → e** (elisão)
pi- *2sg* + **-étá** *morrer* → **pétá** *morres*

• **a(a) + e → e(e)** (elisão)
wa- *1pl* + **-étá** *morrer* → **wétá** *morremos*
na- *3pl* + **-étá** *morrer* → **nétá** *morrem*

• **a + i → e** (elisão ou assimilação: unicamente com os sufixos)
kajá(a)ba *bom* + **-ítsúa** *feminino* → **kajá(a)bé(e)tsúa** *boa*
Esta regra não vale com os prefixos:
wa- *1pl* + **-íwita** *cabeça* → **wáiwita** *nossas cabeças*

• **e(e) + i → e(e)**
nése *de lá* + **-íɾi** *masculino* → **néséɾi** *alguém de lá*

• **ia + i → ie**
iewia *mistura* + **-íɾi** *masculino* → **iewieɾi** *quem mistura*

• **ʊa + i → ʊe**
ibanʊa *manda* + **-íɾi** *masculino* → **ibanʊeɾi** *quem manda*

♦ Outras regras são opcionais:

– aférese (elisão de **V** inicial átona em registro coloquial): **akaɻee → kaɻee** *nuvem*

– em registro coloquial: **wa → ʊ**.

4.3.5. O sistema prosódico. O piapoco tem um sistema de acentuação lexical: cada morfema lexical ou gramatical tem sua tonicidade intrínseca dada pelo dicionário. Em consequência, a palavra fonológica polimorfêmica pode ter mais de um acento ou nenhum, cada morfema retendo o seu acento, e, em particular, os sufixos podem ter acento intrínseco. O parâmetro fonético relevante é a frequência fundamental (tom ou altura musical). Por exemplo:

tsá(a)wi *onça* + **-nái** *plural* → **tsá(a)winái** *onças*
kajá(a)ba *bom* + **-íɾi** *masculino* → **kajá(a)bé(e)ɾi** *bom* (com a regra **a+ i → e**, cf. 4.3.4.)

Os exemplos de oposição são numerosos:

íepʊa *ele embrulha*	**iepʊa** *ele volta*
nʊ́ini *minha urina*	**nʊini** *meu seio*
píʊkaka *você joga*	**piʊkaka** *você derruba*
nʊkʊ́a *eu tosto*	**nʊkʊa** *eu espero*
ʊɻí(i) *para ela*	**ʊɻii** *certo cesto*
nʊjá(a) *eu como*	**nʊjaa** *eu teço* (compare com **nʊja** *eu estou*)
ʊ́(ʊ)wi *guerreiro*	**ʊʊwi** *orelha dela*
wé(e)ɾʊ *tinhorão (planta)*	**weeɾʊ** *embira (casca)*
ité(e)ɾi *quem carrega*	**iteeɾi** *quem canta*

Klumpp afirma que, em piapoco, haveria, além de um tom médio não-marcado, dois outros tons marcados: o tom alto (V́) indicado por um acento agudo e o tom baixo (V̀) indicado por um acento grave. Tal análise não é questionada por Reinoso et al., que também a aceitam no seu dicionário como tal.

O exame espectrográfico de várias palavras piapoco mostra claramente que a existência do tom baixo, que é indicado por um acento grave (V̀) por Klumpp e Reinoso, é uma simples ilusão. As palavras abaixo, que encontramos nos dicionários de Klumpp e Reinoso et al., foram gravadas e analisadas:

Grafia de Klumpp (1995)	Grafia de Reinoso et al. (1995)	
nʊnòma	**nʊnòma** (p. 12)	“minha boca”
ʊmàpi	**ʊmàpi** (p. 141), **ʊmápi** (p. 86)	“minhoca”
mʊtòsi	**mʊtòsi**	“tamanduá”
àjapʊ	**ajàpʊ**	“caminho”
màwiɾʊ	**màwiɾʊ**	“abacaxi”
dòɻʊpòta	**dòɻʊpʊta** (p. 12), **dòɻʊpʊtà** (p. 130)	“estrela”

Nota-se imediatamente as diferenças entre as grafias dos autores, i.e. entre os ouvidos deles (cf. última ilustração). Como Klumpp (1982: 91) observa judiciosamente:

> O ritmo silábico e as diferenças de intensidade das vogais tornam difícil localizar o lugar de acento em unidades que não levam o tom alto... Por isso, existe um grupo grande de palavras fonológicas simples que levam somente tom baixo, onde o ritmo silábico e a intensidade das vogais dão a impressão que cada sílaba leva o mesmo acento... ou leva um acento variável que mudaria em cada pronúncia da palavra.

De fato, não é só uma impressão: a análise acústica mostra que **todas as sílabas** sem tom alto, como as do quadro acima, têm tons iguais e *igualmente baixos*. Procedendo à análise da frequência fundamental, nota-se que todas essas palavras têm o mesmo contorno tonal: baixo, com um leve descenso do começo ao fim. A análise da amplitude, que fornece a intensidade de cada sílaba, é muito mais variável: conforme a gravação da **mesma palavra**, o acento de intensidade muda de sílaba. É mais uma prova que as oposições acentuais não se devem a ele, mas à altura musical.

Nessas condições, não é de se estranhar que as mesmas palavras, escritas por Klumpp e Reinoso et al. nos seus respectivos dicionários, são a 50% diferentes no que se refere ao suposto "tom baixo". Dentro das centenas de diferenças, uma pequena amostra:

Klumpp (1995)	Reinoso et al. (1995)	
àrawàɹi	**árawaɹi**	"arco-íris"
dòɹʊpòta	**dòɹʊpʊta**, **dòɹʊpʊtà**	"estrela"
akaɹèe	**akàɹè**	"nuvem"
samàna	**sàmana**	"neblina"
àikʊ	**áikʊ**	"árvore"
dóɹi	**dòʊɹi**	"montanha"
àjapʊ	**ajàpʊ**	"caminho"
káɹi	**kaɹìi**	"terra"
ànaɹìma	**anàɹima**	"floresta"
kàina	**kaína**	"areia"
kʊìpìɾa	**kʊìpiɾa**	"pássaro"
kòɹibàʊ	**kʊɹibàʊ**	"piolho"
kʊísi	**kʊ́isi**	"mutum"
ʊmái	**ʊmài**	"piranha"

Comparando com nossos dados de campo, observamos que Klumpp escuta melhor que Reinoso et al. no que se refere ao tom alto, mas que ambos, com o suposto tom baixo, procuram diferenças tonais onde não há. As palavras do primeiro quadro devem ser escritas: **nʊnʊma** *minha boca*, **ʊmapi** *minhoca*, **mʊtʊsi** *tamanduá*, **ajapʊ** *caminho*, **mawiɾʊ** *abacaxi*, **dɒɹʊpʊta** *estrela*, sem grafar o tom baixo por ser ele não marcado. O leitor curioso pode até se perguntar em que sílaba os alunos das escolas indígenas piapoco colocam o suposto tom baixo: pelo que observamos, nenhum o coloca na mesma sílaba, mas nenhum se queixa da situação grotesca criada pelos linguistas e seguida pelos professores!

É essa existência de **lexemas fonologicamente átonos** que constitui a grande originalidade da língua piapoco. Note que a dicotomia morfema tônico vs. morfema átono não tem base gramatical: tanto os lexemas (nomes, verbos) quanto os sufixos podem ser tônicos (i.e. com, pelo menos, um tom alto) ou átonos (i.e. sem tom alto). Tudo isso é realmente interessante e mereceria um estudo pormenorizado.

♦ Em piapoco, as regras de sândis tonais não são muito complexas: cada morfema tende a conservar o seu tom intrínseco. No entanto, nota-se as regras seguintes:

$$V_1 + \acute{V}_2 \rightarrow \acute{V}_1V_2$$
$$V_1V_2 + \acute{V}_3 \rightarrow V_1V_2\acute{V}_3$$

Por exemplo:

atsóma *pequeno* + **-ítsóa** *feminino* → **atsómétsóa** *pequena* (com **a + i → e**, cf. 4.3.4.)
kabaɻee *branco* + **-íri** *masculino* → **kabaɻeeri** *branco* (com **ee + i → e**, cf. 4.3.4.)

Certos sufixos têm a propriedade de "acrescentar" um tom alto à última vogal da raiz. Por exemplo, o sufixo **-V́na** *diminutivo* (com **V** idêntica à última vogal da raiz):

éma *anta* → **émána** /éma-V́na/ *antinha*
tsáwi *onça* → **tsáwína** /tsáwi-V́na/ *oncinha*

Em piapoco como em baniwa-koripako, as onomatopeias parecem ser todas palavras átonas.

4.4. Achagua (ACH)

Além de nossos apontamentos de campo sobre o achagua, consultamos:

a) um pequeno vocabulário de Ernst (1891) sobre o amarizana e o achagua;

b) a gramática e o vocabulário de Neira e Ribero (1928), escritos por volta de 1700;

c) a gramática de Wilson (1992), os trabalhos de Meléndez (1989, 1994, 1998, 2011, 2014) e os estudos de Buenaventura (s.d.) e de Buenaventura e Williams (s.d.).

4.4.1. Os fonemas do achagua. Os 21 fonemas do achagua são: **p**, **t**, **tʃ**, **k, ʔ, b**, **d** ; **s**, **h** ; **m**, **n** ; **l**, **ɻ** ; **w**, **j** ; **i**, **e**, **a**, **ɔ**, **ʊ** ; **V́** :

p	**t**	**tʃ**		**k**	**(ʔ)**
b	**d**				
	s				**h**
m	**n**				
	l				
w	**ɻ**		**j**		
			i	**ʊ**	
			e	**ɔ**	
				a	

4.4.2. Segmentos consonânticos. O fonema **b** realiza-se como a pré-glotalizada [ʔb] entre vogais. Por exemplo: **íiba** [íːʔba] *pedra*. Contrariamente ao baniwa-koripako, **b** é um fonema bem produtivo em

achagua e em piapoco. No entanto, a oposição fonêmica entre **p** e **b** não é sustentada por muitos pares mínimos.

Enquanto as sílabas **ba** e **be** são bem representadas (**kʊbái** *peixe*, **táaba** *paca*, **máaba** *abelha*, **áikʊba** *árvore*, **béeɻi** *beiju*, **dibée** *remédio*, **-béɾʊ** *lamber*, etc.), a sílaba **bʊ** é extremamente rara e a sílaba **bi**, também rara, corresponde a **be** do piapoco. Por exemplo:

ACH	PIA
séebi	**sé(e)be** *piaba (peixe)*
óʊbi	**ó(ʊ)be** *certo quelônio*

O fonema **p** é menos comum que **b**. Aparece principalmente antes de **a** ou **i**, sobretudo com nomes de animais e vegetais.

Antes de **i** e **ʊ**, o fonema **p** do piapoco corresponde ao fonema **h** do achagua. Por exemplo:

ACH	PIA	B-K
áahitʃa	**apitsa**	**aapíja** *queixada*
-báhi	**-bapi**	**-papi** *corda*
-káahi	**-ká(a)pi**	**-káapi** *mão*
híisi	**pí(i)si**	**phíitʃi** *cutia*
hóali	**pʊaɻi**	**póaɻi** *forno*
hʊméni	**pʊmeni**	**puméni** *cheiroso*
-áhʊa	**-á(a)póa**	**-aáphʊa** *mergulhar*

Note enfim que **h** cai frequentemente em registro coloquial: **kamáɻahi → kamáɻai** *certa cobra*, **óʊmahi → óʊmai** *minhoca*, etc.

Em achagua, acha-se assim uma distribuição complementar quase perfeita entre **b** e **h**:

b	→ [b] / __ **a, e**
	→ [h] / __ **i, ʊ**

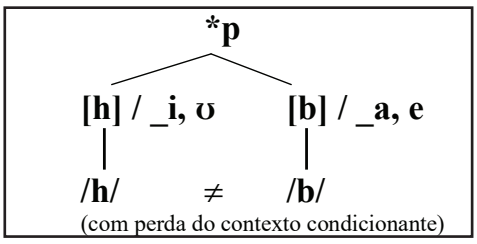
Ou seja: **b** antes de vogal não-alta (**a**, **e)** e **h** antes de vogal alta (**i**, **ʊ**). Em resumo:

– em baniwa-koripako, temos os fonemas **p** e **b**, o último aparecendo raramente e só em onomatopeias ou empréstimos;

– em piapoco, os sons [p], [b] e [ʔb] estão em distribuição complementar quase perfeita: [p] antes de vogal alta e [(ʔ)b] antes de vogal não-alta;

– em achagua, os sons [h] e [(ʔ)b] estão em distribuição complementar quase perfeita: [h] antes de vogal alta e [(ʔ)b] antes de vogal não-alta.

Isso sugere que, em estágios anteriores, havia somente um fonema ***p**, tanto em achagua como em piapoco, que acabou "sonorizando-se" em **b** antes das vogais não-altas (i.e. as vogais mais sonoras) e, no caso do achagua, transformou-se no assopro glotal **h** antes das vogais altas. Com a perda do contexto condicionante, **b** e **h** tornaram-se fonemas independentes, e assim caminhamos para a seguinte cisão:



Como já observamos em 4.3.2, o fonema **h** herdado de JC caiu em piapoco e em achagua. Em consequência, em achagua como em piapoco, não há grupos consonânticos **Ch**.

♦ O fonema **d** realiza-se como a pré-glotalizada [ʔd] entre vogais. Por exemplo: **íida** [í:ʔda] *canoa*.

♦ O fonema achagua **s** corresponde aos fonemas **ʦ** e **tʃ** do baniwa-koripako. Realiza-se como [ʃ], [θ] ou [s] conforme o contexto vocálico. Ou seja:

s	→ [ʃ] / __ **i, e**
	→ [θ ~ s] / __ **a, ʊ**

Ou seja: [ʃ] antes de vogal anterior (**i, e**) e [θ] ~ [s] (variantes livres) antes de vogal não-anterior (**a**, **ʊ**). Por exemplo, compare **híisi** [hí:ʃi] *cutia* com **sáaɻʊ** [θá:ɻʊ] ~ [sá:ɻʊ] *tamanduá-bandeira*.

A distribuição complementar aqui mencionada é quase perfeita, e não encontramos oposição entre [θ ~ s] e [ʃ]. Como exceção, há apenas algumas palavras como **tsáʊli** *certa ave*, que se realiza como [tʃáʊli] ou [ʃáʊli]. Apesar da falta de oposição entre [θ ~ s] e [ʃ], Wilson (1992: 14) os considera como fonemas distintos e, após hesitações, Meléndez (1998: 24) adota a posição de Wilson. No entanto, nenhum exemplo de oposição em mesmo contexto vocálico nos é apresentado.

♦ O fonema **tʃ** corresponde geralmente ao fonema **j** do baniwa-koripako. Compare **tʃéema** [ACH] *tabaco* com **jéema** [B-K] *id.*

♦ A oclusão glotal não é um fonema muito comum. Aparece geralmente entre duas vogais idênticas: **aʔa**, **eʔe** e **iʔi** (as sequências **ʊʔʊ** e **ɔʔɔ** não existem). Por exemplo: **líaʔa** *aquele*. Note que a oclusão glotal nasceu, provavelmente em datas recentes, da perda das oclusivas sonoras **b** e **d** em contexto intervocálico. Esse processo diacrônico encontra seu paralelo sincrônico nas formas atuais, quando se passa do registro formal ao registro coloquial, como: **nʊkába** [formal] → **nʊkáʔa** [coloquial] *vejo*, **-itabaa** [formal] → **-itaʔaa** [coloquial] *sobre*.

♦ O fonema **k** palataliza-se em contexto de **i**. Por exemplo: **sáikitai** [θáikʲitaj] ~ [θáicitaj] *bonito*.

♦ O fonema **n** realiza-se como [ɲ] antes de consoante pós-alveolar e como [ŋ] antes de consoante velar. Por exemplo: **áantʃʊ** [á:ɲtʃʊ] *mosquito pernilongo*, **máankʊ** [má:ŋkʊ] *manga (empréstimo)*.

♦ O fonema **w** pode realizar-se como [β] antes de vogal anterior. Por exemplo: **nʊwíba** [nʊwíʔba] ~ [nʊβíʔba] *minha orelha*.

♦ Algumas oposições indicadas por Meléndez (1998: 23-24):

m/b	**máali** *garça*	**báali** *cinzas*
n/d	**íina** *mulheres*	**íida** *canoa*
p/b	**wáapa** *peneira*	**wáaba** *certa ave*
t/d	**tékʊ** *certo inseto*	**déekʊ** *demora*
b/w	**béeɻi** *beiju*	**wéeɻi** *grande*
l/ɻ	**óʊlʊi** *certa fruta*	**nóʊɻʊi** *meu joelho*

4.4.3. Padrão silábico. O padrão silábico é **σ = (C)V(C)**, as consoantes pós-nucleares podendo ser: **s**, **h**, **n**, **k**. Nesta fórmula, interpretamos as vogais longas do achagua (cf. 4.4.4.) como heterossilábicas. Exemplos de sílabas fechadas: **áantʃʊ** *pernilongo*, **madéhkanaa** *rápido*.

Note que a existência de consoantes pós-nucleares explica-se diacronicamente pela queda de uma vogal quando esta vogal for seguida por uma oclusiva ou uma fricativa surda. Esse processo parece ter ocorrido em tempos recentes. Compare:

PIAPOCO	ACHAGUA
anatsʊ	**áantʃʊ** *pernilongo* (em 1700, Neira e Ribero notam **anitʃo** em achagua)
tákitsa	**táiktʃa** *ontem*
makapʊkói	**makáhkʊi** *redondo* (do piapoco ao achagua: **p > h**)

4.4.4. Segmentos vocálicos. O achagua possui cinco vogais: **i**, **e** [ɛ], **a**, **ɔ** e **ʊ**. Todas essas vogais têm variantes surdas em fim de palavra. A vogal **ʊ** realiza-se como [o], [u] ou [ʊ]. Como em piapoco e em baniwa-koripako, a vogal **i** realiza-se [j] quando começa a palavra fonológica e é seguida por uma vogal diferente de **i**, ou seja: **#iV** [jV:]. Por exemplo: **Pablo** *Paulo* + **i-** *conectivo* + **-óʊtʃa** *de* → **Pablo íʊtʃa** [jó:tʃa] *de Paulo*

♦ O fonema **ɔ** é pouco comum. Encontra-se em certos nomes que indicam animais ou vegetais (**áawatɔ** *certo peixe*, **kɔtólʊwa** *certa árvore*, etc.) e que são prováveis empréstimos. Encontra-se também em algumas palavras de uso comum como: **tʃɔ̃ɔniwe-** *pessoa*, **-mɔ́winia** *dever*, **-éhɔɔ** *voltar*, **hɔ́ɔka** *não*, **-hɔɔ** *futuro*, etc. A existência de certas regras fonológicas, como **a + ʊ > ɔɔ** e **ʊ + a > ɔɔ**, sugere que, em estrutura subjacente, o fonema **ɔ** é o resultado da combinação de certos ditongos (**aʊ**, **ʊa**). Esta hipótese é plenamente confirmada pela comparativa. Por exemplo:

ACHAGUA	PIAPOCO
-éhɔɔ	**-epʊa** *voltar* (do piapoco ao achagua: **p > h**)
-mɔ́winia	**-mawenia** *dever*

♦ Alguns exemplos de oposição vocálica:

i/e	**wáali** *novo*	**wáale** *hoje*
ʊ/ɔ	**hóʊba** *certa palmeira*	**hɔ́ɔka** *não*

♦ Em achagua, a oposição entre vogais breves e vogais longas é muito produtiva. Por exemplo, compare:

nʊmá *digo*	**nʊmáa** *durmo*
nʊjá *eu*	**nʊjáa** *teço*
áɻa *aí*	**áaɻa** *certo quelônio*
tána *quem*	**táana** *sombra*
Méda *rio Meta*	**-méeda** *fazer*
éemi *vocês escutam*	**éemii** *verde*

Como se vê, a oposição existe tanto em contexto tônico como em contexto átono. A partir dos numerosos ditongos que existem em achagua, sugerimos interpretar as vogais longas como constituídas por duas moras. O seu caráter heterossilábico ou tautossílábico (uma ou duas sílabas) permanece não resolvido.

♦ Meléndez (1998: 20) registra 9 ditongos e 3 tritongos. Ei-los, com o acréscimo do ditongo **eʊ**:

ia	em	**óʊnia** *chuva*, **síatai** *água*.
ie	em	**wíeli** *gripe*, **híeɻʊli** *dê a ela!*
iʊ	em	**hiníʊ** *nada*, **síikiʊ** *certa vespa*.
ʊa	em	**kiɻákʊa** *bebê*, **áakʊa** *cipó*.
ʊe	em	**nóeda** *minha rede*, **wasíalikʊeɻi** *homem*.
ʊi	em	**nʊtói** *meu olho*, **isídʊi** *agulha*.
aʊ	em	**káʊli** *vento*, **áʊli** *cão*.
ai	em	**káiwia** *sol*, **tjitʃái** *fogo*, **wáinanee** *nossas línguas*.
eʊ	em	**héʊ** *teu dente (reflexivo)*, **wéʊ** *nossos dentes (reflexivo)*.
ei	em	**káamatei** *tucupi* (ditongo raro).
ʊeʊ	em	**nóeʊ** *meu dente (reflexivo)*.
ʊai	em	**kóaiɻiʊ** *ele pendura*.
ʊaʊ	em	**nóaʊ** *vou*.

As regras fonológicas (cf. 4.4.5.) explicam por que certos ditongos, como **ae** e **ea**, não são encontrados ou são raros (como exceção, **mʊlíkea** *cuia*). Note que a vogal **ɔ** nunca aparece em ditongos ou tritongos.

4.4.5. Regras fonológicas. Eis as principais coalescências vocálicas encontradas em achagua:

• **a + e(e) → e(e)** (com prefixos ou sufixos)
wa- *1pl* + **-éenibi** *filhos* → **wéenibi** *nossos filhos*
ítaʔa *em cima* + **-ehi** *ablativo* → **ítehi** *de cima*

• **i + ee → ee** (com prefixos ou sufixos)
hi- *2sg* + **-éenibi** *filhos* → **héenibi** *teus filhos*

• **e + a → e** (com sufixos)
tʃalé *para* + **-ani** *aqui* → **tʃaléni** *para cá*

• **a + i → e** (com sufixos)
ɻába *cantar* + **-iɻi** *masculino* → **ɻábeɻi** *ele canta*

• **a + ʊ → ɔɔ** (com sufixos)
máanali *morrer* + **-ka** *atualizador* + **-ʊ** *voz média* → **máanalikɔɔ** *morto*
nʊ- *1sg* + **-áa** *ir* + **-ʊ** *voz média* → **nóɔɔ** *vou*

• **ʊ + a → ɔɔ** (com sufixos)

• **e + i → ee** (com sufixos)

• **ʊ + i → ʊe** (com sufixos)
íinʊ *virar* + **-iɻi** *masculino* → **íinʊeɻi** *ele vem*

♦ Outras regras fonológicas:

1) **Morfemas com vogal inicial flutuante.** Certos morfemas presos, i.e. que aparecem sempre com um prefixo pessoal, mostram uma assimilação completa de sua vogal inicial à vogal do prefixo. Entre

esses morfemas com vogal inicial flutuante, temos: **-ÝVja** *comer*, **-ÝVniɻi** *esposo*, **-ÝVbana** *casa*, etc. Por exemplo:

nʊ- *1sg*	+ **-ÝVja** *comer*	→ **nóʊja** *como*
hi- *2sg*	+ **-ÝVja** *comer*	→ **híija** *comes*
wa- *1pl*	+ **-ÝVja** *comer*	→ **wáaja** *comemos*
Maria *Maria*	+ **i-** *conectivo* + **ÝVja** *comer*	→ **Maria íija** *Maria come*

Esta vogal flutuante inicial corresponde geralmente a **i** das outras línguas de JC. Por exemplo, compare o achagua com o baniwa-koripako:

ACHAGUA	B-K
-ÝVja	**-íinha** *comer*
-ÝVniɻi	**-íiniɻi** *esposo*

2) **Palatalização progressiva de ɻ.** O morfema **-li** *para (dativo, beneficiário)* tem dois alomorfes:

{-li}	→ **-ɻʊ** / **(C)i-**__
	→ **-li** / outro prefixo__

Assim, em achagua, o dativo tem duas formas supletivas: **-li** depois de um prefixo pessoal contendo a vogal **a** ou **ʊ**, e **-ɻʊ** depois de um prefixo pessoal contendo a vogal **i** ou também depois do nome explicitado, o que mostra de forma indiscutível a presença, embora invisível, do conectivo **i-** em estrutura subjacente. Por exemplo:

nó-li *para mim*
wá-li *para nós*
hí-ɻʊ *para ti*
Pablo ɻʊ /Pablo i-ɻʊ/ *para Paulo*

4.4.6. O acento. Em achagua, o acento recai na 1ª ou na 2ª sílaba da palavra fonológica, conforme seu peso moraico. O parâmetro acústico relevante é a frequência fundamental (acento de altura). Buenaventura e Williams (s.d.) notam com perspicácia a seguinte regra de colocação do acento:

(a) constrói-se pés da esquerda para direita, cada pé contendo duas sílabas leves, ou uma sílaba pesada, ou uma sílaba leve e uma sílaba pesada;

(b) o acento recai sempre no 1º pé: se há uma sílaba pesada, nela; senão, na 2ª sílaba leve;

(c) a última sílaba da raiz é extramétrica;

(d) com sufixos, a formação dos pés começa depois do último pé completo e segue para a direita. A sílaba que antes era extramétrica já se inclui dentro da estrutura rítmica. Um acento de nível secundário (V̀) recai no 2º pé. Por exemplo: **ma-tʃahʊla-i** [matʃá|hʊlài] *não preto*.

Exemplos de colocação do acento primário, um traço vertical (|) separando os pés:

ái *certa cobra*
téena *remo*

tʃamóʊ *caititu*
áatʊ|tʊma *certo inseto*
ipí|ti *certa árvore*

Colocado na devida sílaba conforme seu peso, o acento seria assim automático e não precisaria ser grafado. No entanto, Meléndez (1998: 22) nota o par mínimo seguinte: **tʃamái** *poraquê (peixe)* vs. **tʃámai** *dois*, o que, aparentemente, seria uma exceção à regra de Buenaventura e Williams. No entanto, essa exceção é a que confirma a regra, se aceitarmos formas subjacentes com uma sílaba leve invisível na esquerda. Por exemplo:

(1) **tʃámai** /CVtʃá|mai/ *dois*
(2) **ɻ́abe̱i** /CVɻá|be̱i/ *canta*

Essas formas subjacentes com "buraco negro" (sílaba inicial leve que teria caído, deixando como marca de sua "antiga existência" o acento atual), podem ser comprovadas por formas arcaicas e pela comparativa. Em 1700, Neira e Rivero notam **hʊtʃamai** *dois*. Da mesma maneira, **i-ɻábe̱i** *dança*, com o prefixo **i-** *conectivo*, que sempre aparece nas línguas descendentes de JC, pelo menos quando a raiz começa por uma vogal, poderia ser a forma subjacente de (2).

4.5. Kabiyari (KAB)

Já vimos que os kabiyari vivem no rio Cananari, um afluente do Apapóris, e que há poucos falantes. Apesar dos casamentos com os barasana (tukano), os kabiyari não perdem sua língua.

Salvo pequenas listas de vocábulos (Koch-Grünberg 1911, Huber e Reed 1992), não temos conhecimento de nenhum estudo linguístico sério sobre o kabiyari.[8] É urgente que alguém se dedique seriamente à lingua kabiyari antes que ela se extinga. Os apontamentos que seguem foram tirados de nossa pesquisa de campo.

4.5.1. Os fonemas do kabiyari. Os 18 fonemas do kabiyari são: **p**, **t̪**, **t**, **tʃ**, **k, ʔ** ; **h** ; **m**, **n** ; **ɾ** ; **w**, **j** ; **i**, **e**, **a**, **o**, **ʊ** ; **V́** :

p	**t̪**	**t**	**tʃ**			**k**	**ʔ**
							h
m		**n**					
		ɾ					
w			**j**				
			i			**ʊ**	
				e	**(o)**		
					a		

8 Há também um "esboço fonológico" em Andrés Reinoso (*Aproximación a la fonología de la lengua Kawiyari*, 2009, manuscrito), onde o autor mostra que não sabe a diferença entre fonema e som, além de inumeráveis erros fonéticos: por exemplo, **núi** *minha orelha* em vez do correto **nóʔ(ʊ)wí** (p. 9).

4.5.2. Segmentos consonânticos. O fonema **h** não se realiza em começo de palavra fonológica. No entanto, como em warekena (cf. 4.2.2.), a sua presença estrutural nos é revelada cada vez que aparece um prefixo pessoal. Exemplo com **héema** [é:ma] *anta* e o prefixo **nʊ-** *1sg*: **nhʊ́ema** /nʊ-heema/ [n̥ʊ́ema] *minha anta*

♦ A oclusão glotal é muito comum. Exemplos de oposição:

máa *formiga-de-fogo*	**máʔa** *piranha*
íi *nome*	**íʔi** *carne*
nʊ́kawá *atiro*	**nʊ́kaʔ(a)wá** *pesco*
wápana *nossa casa*	**wápaʔ(a)na** *zarabatana*
nhʊá *costuro*	**nhʊʔá** *caio*

♦ Em kabiyari como em baniwa-koripako, há uma oposição enre a oclusiva apical alveolar **t** e a oclusiva laminal dental **t̪**. Exemplo de oposição:

nʊ́pita *reúno* **nʊ́pit̪a** *minha sujeira*

O **t̪** kabiyari corresponde a **t̪** e a **tʃ** baniwa-koripako (fusão de dois fonemas). Compare:

KABIYARI	B-K
-pit̪a	**-ʊʊpít̪a** *sujeira*
phíit̪i	**phíitʃi** *cutia*

♦ O fonema **n** realiza-se como [ɲ] depois de **i**. Por exemplo:

nʊríní [nʊríɲí] *meu filho*

♦ O fonema **j** realiza-se como [j] ou [d͡ʒ] (variantes livres). Depois de **i**, ao **n** baniwa-koripako corresponde **j** em kabiyari. Por exemplo, compare:

B-K	KABIYARI
hamína	**mijá** *pesado*
inéewi	**jéewi** *ariranha*

♦ Ao **j** baniwa-koripako corresponde **tʃ** em kabiyari. Esse fonema **tʃ** realiza-se como [t͡ʃ] ou [c] (variantes livres). Por exemplo, compare:

B-K	KABIYARI
jáawi	**tʃáawi** *onça, cão*
jéema	**tʃéema** *tabaco*
jáaka	**tʃaʔ(a)ká** *camarão*

♦ Ao **d** baniwa-koripako corresponde **n** em kabiyari. Por exemplo, compare:

B-K	KABIYARI
déepi	**néápi** *noite*
dáapa	**náapa** *paca*

♦ Em kabiyari, só há uma rótica **ɾ**, que corresponde a **ɹ** e **ɻ** do baniwa-koripako. Por exemplo:

B-K	KABIYARI
kaɹíṯa	**káriṯa** *lago*
kamáɻa	**kámaɾa** *cupim*

4.5.3. Grupos consonânticos. Os grupos consonânticos **Ch** são muito comuns em kabiyari. Exemplos de oposição **C não-aspirada** / **C aspirada**:

pérína *pium*	**phérína** [pʰérína] *cesto*
nhóeta [n̥óeta] *minha rede*	**nhóetha** [n̥óetʰa] *meus testículos*

4.5.4. Segmentos vocálicos. O kabiyari possui cinco vogais: **i**, **e**, **a**, **o** e **ʊ**. A vogal **o̲** é pouco comum. Por exemplo: **móʔorá** *muito*, **jóopʊ** *riacho*, **noopókó** *anzol*.

♦ Em kabiyari, há uma oposição muito produtiva entre vogais breves e vogais longas. Compare:

iiwátaka *cerca*	**iiwáataka** [i:wá:taka] *bebida alcoólica*
máka *rede de dormir*	**máaka** [má:ka] *estar vivo*
Pablo hipá *Paulo lava*	**Pablo hipáahóetha** [hipá:hóetʰa] *Paulo está metido*

♦ Os principais ditongos são: **iʊ**, **ia**, **ʊa**, **ʊe** e **ea**.

4.5.5. Regras fonológicas. Entre os prefixos pessoais e as raízes que começam por **(h)V**, vários processos de fusão e outras coalescências vocálicas foram evidenciados. Entre eles:

ʊ + (h)i → (h)ʊ	**ʊ + (h)ʊʊ → (h)ʊʊ**	**ʊ + (h)ee → (h)ʊe**
i + (h)i → (h)i	**i + (h)ʊʊ → (h)iʊ**	**i + (h)ee → (h)ee**
a + (h)i → (h)a	**a + (h)ʊʊ → (h)aʊ**	**a + (h)ee → (h)ee**
ʊ + (h)ii → (h)ʊ	**ʊ + (h)ʊ → (h)ʊ**	**ʊ + (h)a → (h)ʊ**
i + (h)ii → (h)i	**i + (h)ʊ → (h)ʊ**	**i + (h)a → (h)ia, (h)e**
a + (h)ii → (h)ai	**a + (h)ʊ → (h)a**	**a + (h)a(a) → (h)a(a)**

♦ Como se vê por certos exemplos acima, os processos aferéticos (perda de **(h)V** inicial) são muito comuns em kabiyari. Damos novamente alguns exemplos:

B-K	KABIYARI
-ʊʊpíṯa	**-piṯa** *sujeira*
hamína	**mijá** *pesado*
-iiṯípi	**-ṯipí** *cauda*
atʃína.li	**ṯijárí** *homem*
iiṯítʊ	**ṯitó** *pulga*

4.5.6. O acento. O acento de altura é distintivo. Dentro das palavras, várias sílabas podem levar o tom alto. Salvo isso, não sabemos muito sobre o sistema acentual do kabiyari, que poderia ser parecido com o do barasana (tukano). Exemplos de oposição:

nhópa *lavo*	**nhʊpá** *agarro*
jáka *espírito*	**jaká** *fruta*

nóa *vou* **noá** *meu dente*
wápana *nossa casa* **wápaná** *plantamos*
nópita *reúno* **nópitá** *tomo banho*
nhóopa *meu pé* **nhopáa** *meu buraco*
nóʔora *meu sangue* **nooɾá** *bebo*
Pablo hípa *Paulo agarra* **Pablo hipá** *Paulo lava*
nójiɾi *meu esposo* **nojíɾí** *meu genro*
nóoɾi *socó-boi (ave)* **noóɾí** *gripe* **nóɾí** *meu filho*

4.6. Yukuna (YUK), Matapi e Guarú

Em número de 1800-2000 pessoas, os *yukuna* vivem ao longo do Miritiparaná, um afluente do Caquetá colombiano. Conforme Schauer e Schauer (1993: 1), a palavra yukuna viria da própria língua (**jokó** *história, notícia*). Não há dialetos distintos.

A partir do século XVIII, os escravagistas portugueses sobem o rio Japurá-Caquetá e percorrem toda a área até a cachoeira de Araracuara (Colômbia atual). Em consequência, clãs indígenas inteiros são deportados como escravos no Brasil. A presença dos portugueses em uma região que pertence atualmente à Colômbia manifesta-se até hoje com palavras portuguesas ou da Língua Geral (nheengatu):

(a) nos topônimos, principalmente rios e serras, como o rio *Miritiparaná* (“Rio-Buriti”), o rio *Piraparaná* (“Rio-Peixe”), o riacho *Tatú*, o rio *Traíra* ou *Taraira*, o rio *Irá* (“Mel”), a serra *Cupati* (“certa palmeira”), a serra *Araracuara* (“Toca-de-Arara”), etc.

(b) na própria língua yukuna. Como exemplos dos numerosos empréstimos do yukuna ao português e ao nheengatu, temos: **watokopá** *pescada*, **mamó** *matrinxã*, **lokoná** *tucunaré*, **makokawá** *inambu*, **matamatá** *matamatá (quelônio)*, **koɾoɾó** *sapo*, **mamáo** *mamão*, **ʧiwé** *chibé*, **oʔowí** *farinha de mandioca*, **soɾára** *soldado*, **wiraʔapára** *arco*, **kaníko** *caneco*, **parató** *prato*, **karíwa** *não-índio*, **kuɲa-karíwa** *não-índia*, **kawí** *cauim*, **jokíra** *sal*, **joɾá** *jirau*, **ʧiɾóra** *calças*, **sapéwa** *chapéu*, **paranákoa** *ilha*, **piréɲa** *tesoura*, **posánga** *puçangas*, etc.

♦ Já mencionados na mesma área no século XVIII, os *matapi* vivem atualmente misturados e integrados aos yukuna e sua língua desapareceu. As poucas palavras (16) que conseguimos com um ancião durante nossa pesquisa de campo no rio Caquetá não são muito esclarecedoras. Ei-las:

kehaká(-)na (com *-na* “plural”?) [KAB *kíraʔapa* “onça-vermelha”] “onça”
napítʃi(-)na [YUK *kalapítʃí*, KAB *kánapiʧi*] “macaco-caiarara”
konéka “papagaio” **tahúte(-)na** “sucuriju”
hinawika [YUK *híɲa*] “peixe” **jãʔãhɲẽ́** “manicuera”
waʔahṹ [YUK *aʔahota*] “avô” **ʧuʔutʃú** [YUK *ʧoʔotʃó* “seio”, *ʧotʃó* “avó”] “prima”
paíʔ(-)na [YUK *pahí*] “aldeia” **nu-páʔa-na** [YUK *-hiʔipa-lá* “calcanhar”] “pé”
nu-kapiʔi-na [KAB *-kawaphí*] “perna” **noʔná** /nu-aʔna/ (?) [YUK *-aʔana-pitá*] “braço”
koʔonáke “mão” **na-tʃi** [YUK *na-tʃí*] “quem?”
meke-tʃiʔi p-ana [YUK *meke* “como?”, YUK *anaʔa* “pescar”] “o que vais fazer?”
nakapi naka [YUK *-iʔinha* “ir”] “vou caçar”

Não vemos nenhuma palavra tukano. A presença dos prefixos **nu-** *1sg* e **p-** *2sg* faria do matapi uma língua arawak. Certas palavras (“quem?”, “como?”) são puro yukuna. Talvez seja uma mescla de

yukuna e de outra língua, ou talvez o ancião matapi que entrevistamos tinha misturado sua língua, que já não falava mais, com o yukuna, que todos os matapi conhecem perfeitamente, e isso é nossa opinião. De qualquer forma, o problema do estatuto do matapi, como língua arawak ou isolada, não está resolvido.

♦ Os *guarú* são mencionados pela primeira vez em 1937 (Igualada 1937). A sua antiga moradia situava-se no rio Netá, um afluente setentrional do rio Caquetá que faz cabeceiras com o Miritiparaná. Depois de viverem alguns anos perto dos yukuna no fim do século XIX, os guarú voltaram à sua pátria no rio Netá. Sua população era então de 20 adultos, sem contar as crianças. Desde aquela época, não se sabe mais nada acerca deles. Eram tidos como inimigos dos karihona (karib). Talvez os guarú sejam o grupo conhecido dos yukuna como *hurumi* ou *imíkee*.

Em 1938, mais de 30 palavras foram recolhidas da boca do último ancião a conhecer o guarú. Como o ancião nem falava uma só palavra de castelhano, os termos foram recolhidos com intermediários yukuna que entendiam o castelhano e traduziam as palavras do castelhano ao yukuna para o ancião. A partir desse pequeno vocabulário, Rivet (1947: 137) concluiu que o guarú é "um dialeto profuntamente aparentado ao yukuna". Eis o que se pode comparar:

GUARÚ	YUKUNA	GUARÚ	YUKUNA
atʃɲa	**atʃɲá** *homem*	**kaamu**	**kamó** *sol*
ibiri	**iwiɾhí** *estrela*	**haarú**	**páɾʊ** *banana*
ɲieɲiepu	**iɲeʔepó** *caminho*	**jatela-tʃima**	**játheʔela-si** *mão*
hitʃi	**hitʃí** *cabelo, pelo*	**ɲuma**	**nhóʔʊmá** *meu pé*
paglun-tʃima	**palhó-wá** *um*	**hijama**	**ijamá** *dois*
uzí-kele	**wési-kelé** *três*	**pako-keit**	**paʔó-kelé** *quatro*
pe-ɲa-kape	**-aɲhá** *comer*	**nu-dehe**	**nʊ-leʔehé** *meu*
pi-lehe	**pi-leʔehé** *teu*	**nutʃa**	**nʊkhá** *eu*
pitʃa	**pikhá** [pikʰʲá] *tu*	**itʃa**	**ikhá** [ikʰʲá] *vocês*
netʃa	**nekhá** [nekʰʲá] *eles*	**nu-lake-jewai**	**nʊ-laké-** *meu neto(a)*

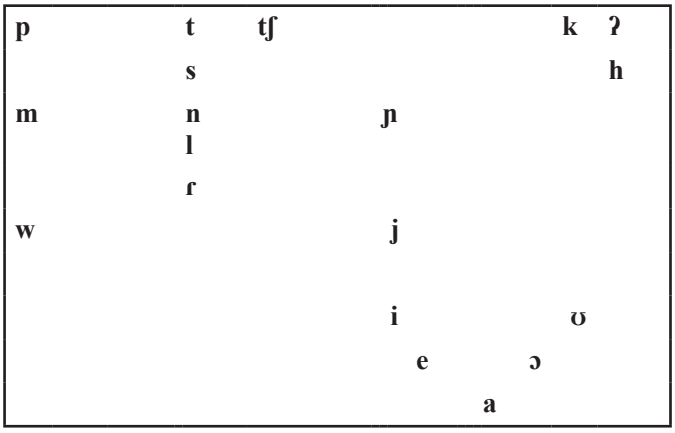
Considerando as condições extremamente precárias em que essa amostra guarú foi recolhida, com intermediários yukuna e alguns erros evidentes nos prefixos pessoais, o que podemos concluir? Talvez o guarú seja realmente um dialeto pouco diferenciado do yukuna ou talvez, e é o que tudo indica, o guarú seja igual ao yukuna. De qualquer forma, *não* se trata de outra língua.

♦ Além de nossos apontamentos de campo, os estudos linguísticos sobre a língua yukuna incluem:

(a) algumas listas de vocábulos, principalmente em Martius (1863: 253) e Koch-Grünberg (1911);

(b) os excelentes trabalhos gramaticais e lexicais de Schauer e Schauer (1967, 1978, 1993) e de Schauer et al. (2005). Os Schauer trabalharam com os yukuna de 1963 a 1993. Alguns pontos em que não concordamos com esses autores (estatuto de **h**, realização de certos grupos consonânticos, regras fonológicas) serão abaixo discutidos.

4.6.1. Os fonemas do yukuna. Os 20 fonemas do yukuna são: **p**, **t**, **tʃ**, **k, ʔ** ; **s**, **h** ; **m**, **n**, **ɲ** ; **l**, **ɾ** ; **w**, **j** ; **i**, **e**, **a**, **ɔ**, **ʊ** ; **V́** :



4.6.2. Segmentos consonânticos. O fonema **s** realiza-se [θ] ou [h]. A segunda realização é muito comum em registro coloquial, especialmente na nova geração. Por exemplo:

ɾisipí [ɾiθipí] ~ [ɾihipí] *cauda*
sáɾʊ [θáɾʊ]~ [háɾʊ] *tamanduá-bandeira*
síɲa [θíɲa] ~ [híɲa] *caraná*
ísa [íθa] ~ [íha] *fumaça*

Qualquer seja a pronúncia adotada, **s** e **h** são fonemas distintos. Como exemplo de oposição **s / h**, compare: **síɲa** [θíɲa ~ híɲa] *caraná* com: **híɲa** [híɲa] *peixe*.

Apesar dessa aparente neutralização entre **s** e **h** em registro coloquial, a sua oposição fonêmica **permanece** sempre. Isso evidencia-se nas formas possuídas com prefixos pessoais, em que o processo de metátese com a vogal que precede se realiza com o fonema **h**, mas nunca com **s**. Exemplos de metátese com **nʊ-** *1sg*, **-te / -ne** *dependentizadores*:

híɲa *peixe* → **nʊ-hiɲa-té** [n̥ʊɲaté] *meu peixe* (com a regra: **ʊ + i → ʊ**)
hípa *pedra* → **nʊ-hipa-né** [n̥ʊpané] *minha pedra*

Essa metátese é impossível com **s**, assim como a regra: **ʊ + i→ ʊ**. Exemplo:

sijá *fogo* → **nʊ-sí-ɲé** [nʊθíɲe] ~ [nʊhíɲe] *meu fogo*

Em consequência, os fonemas **s** e **h** devem ser cuidadosamente diferenciados e não considerados, como Schauer e Schauer (1993: 4) parecem fazê-lo, como um só fonema.

♦ A oclusão glotal é muito comum. Exemplos de oposição:

maí *piranha*	**maʔí** *formiga-de-fogo*
nʊí *meu nome*	**nʊʔí** *meu músculo*
hẽí *cobra*	**hẽʔí** *mandi (peixe)*
nʊtʃá *cavo*	**nʊʔ(ʊ)tʃá** *rio* [do verbo *rir*]
nɔpitá *mergulho*	**nɔʔ(ɔ)pitá** *tomo banho*

A oclusão glotal nasceu do apagamento do fonema protoarawak ***d**, como em: **pɔʔɔrí < *budari** *forno*, **-aʔa < *(a)da** *dar*, etc.

A oclusão glotal às vezes nasce de uma dental apagada recentemente, especialmente em registro coloquial, como: **piraʔára < pirarára** [< português] *certo peixe*.

♦ O fonema **k** tem a variante labializada [k^{w}] depois de **ʊn** e antes de **a**. No registro coloquial, essa variante labializada aparece também nas sequências **kʊV** (**V** diferente de **ʊ**). Por exemplo:

ʊnká [ʊŋk^{w}á] *não*
kʊasárí [kʊ^{w}aháɾí] (formal) ~ [k^{w}aháɾí] (coloquial) *paca*

O fonema **k** tem a variante palatalizada [k^{j}] ou [t͡ʃ] depois de **i**. Por exemplo:

ɾikhá [ɾik^{hj}á] *ele*

♦ Exemplo de oposição entre **t** e **tʃ**:

pitá *tu fechas* **pitʃá** *tu cavas*

♦ Ao **d** baniwa-koripako corresponde **l** em yukuna. Por exemplo, compare:

B-K	YUKUNA
kʊʊmáda	**kʊmalá** *pato*
dóʊdʊ-ɻi	**lʊʔʊló** *surucuã (ave)*

♦ Em yukuna, só há uma rótica **ɾ**, que corresponde a **ɻ** e a **ɻ̨** do baniwa-koripako (fusão de dois fonemas). Por exemplo:

B-K	YUKUNA
ɻi-	**ɾi-** *3msg*
ɻʊ-	**ɾʊ-** *3fsg*
kamáɻ̨a	**kamára** *cupim*

Exemplo de oposição entre **l** e **ɾ**:

nalaʔá *eles fazem* **nhaɾaʔá** *eles empurram*

4.6.3. Grupos consonânticos. Como em baniwa-koripako, o yukuna possui muitos grupos consonânticos do tipo **Ch** que se realizam como consoantes aspiradas, pré-aspiradas ou ensurdecidas. Esse jogo muito produtivo de consoantes associadas ao assopro glotal realiza-se da maneira seguinte:

/Ch/	→ [C^{h}]	(C obstruinte)
	→ [^{x}C] ~ [C̥]	(C soante)

Quando **C** é uma obstruinte (**ph**, **th**, **kh**, **tʃh**), a realização é uma consoante aspirada: [p^{h}], [t^{h}], [k^{h}] ou [t͡ʃ^{h}]. Em yukuna, a aspiração, medida por seu *voice onset time*, é foneticamente mais "discreta" e curta que em baniwa-koripako, em warekena ou em kabiyari. Encontraremos novamente o mesmo tipo de aspiração, talvez ainda mais discreta, quando descreveremos o kauixana. Note que, aparentemente, o grupo **sh** não foi encontrado. Exemplos de oposição obstruinte não-aspirada / obstruinte aspirada:

nʊpá *lavo* **nʊphá** *chego*
ɾiká *resina dele* **ɾikhá** *ele*
ɔkóɾʊ *tia* **ʊkhó** *tio* (em B-K: **nó-kʊiɻʊ** *minha tia*, **nʊ-khiɻi** *meu tio*)
mʊtʃíná *certo lagarto* **mʊtʃhíná** *certo peixe*

Quando **C** é uma soante (**mh**, **nh**, **ɲh**, **wh**, **jh**, **lh**, **ɾh**), a realização é uma consoante pré-aspirada em contexto intervocálico: [ˣm], [ˣn], [ˣɲ], [ˣw], [ˣj], [ˣl], [ˣɾ], e uma consoante ensurdecida em começo de palavra fonológica: [m̥], [n̥], [ɲ̥], [w̥], [j̥], [l̥], [ɾ̥]. Por exemplo:

pilhó [piˣló] *teu olho* **piʔiwhí** [piʔiˣwí] *tua orelha*
kamhó [kaˣmó] *cucura (fruta)* **ijhé** [iˣjé] *esquilo*
ɾiʔiɲhé [ɾiʔiˣɲé] *excremento dele* **nhɔmaʔá** [n̥ɔmaʔá] *ouço*
whemaʔá [w̥emaʔá] *ouvimos* **ɾhitáne** [ɾ̥itáne] *canoa dele*

Contrariamente ao que Schauer e Schauer (1993: 4) afirmam, as consoantes aspiradas são muito comuns em yukuna, mas, como já notamos, são algo difíceis de ser detectadas. Os autores não escutam bem todas as consoantes aspiradas: ouvem **ph** e **th**, mas não **kh** e **tʃh**. Além disso, as grafias escolhidas por eles são contraditórias: notam as aspiradas com **h** (**ph**, **th**) e as pré-aspiradas com **j** (**jm**, **jn**, **jɲ**, etc.), i.e. usam duas grafias (**h** e **j**) para o mesmo fonema.

Em começo de palavra, não conseguem escutar nenhuma consoante ensurdecida, de forma que escrevem:

híta *canoa* → **nʊ-ta-ne** *minha canoa* em vez de : **nhʊtá-ne** /nʊ-hita-ne/
-hemaʔá *ouvir* → **nɔmaʔá** *ouço* em vez de : **nhɔmaʔá** /nʊ-hemaʔa/

E isso os obriga a concluir, já que a segmentação parece ser **nʊ-ta-ne** e **nɔ-maʔá**, que "os substantivos que começam por **h** perdem a primeira sílaba na possessão" (Schauer e Schauer 2005: 300). Na realidade, os substantivos e os verbos não perdem nada, mas quem perde sua simplicidade é toda a comparativa do yukuna com outras línguas de JC.

♦ Em estrutura subjacente intermediária, o padrão silábico yukuna é: **σ = (C)(h)V(n)**. Como se vê, **n** é a única consoante que pode fechar a sílaba, o que é raro, por exemplo, em **ʊnká** [ʊŋká] *não*.

4.6.4. Segmentos vocálicos. O yukuna tem cinco segmentos vocálicos: **i**, **e** [ɛ], **a**, **ɔ** e **ʊ** [o ~ u ~ ʊ]. Em yukuna, não há oposição entre vogal breve e vogal longa. A primeira vogal de uma palavra de duas sílabas sem oclusão glotal é sempre alongada. Por exemplo:

páɾʊ [pá:ɾʊ] *banana*
mamó [ma:mó] *certo peixe*

♦ O fonema **ɔ** não é muito comum. O fato que **ɔ** é o *output* de certas regras fonológicas, como **ʊ + a** / **a + ʊ** → **ɔ** (cf. 4.6.5.), sugere que **ɔ** é a combinação de certas vogais ao nível subjacente. Esta hipótese também está sustentada pela comparativa. Por exemplo, compare:

B-K	YUKUNA
-hádʊa	**-halɔ́** *mãe*
-wawa / -waʊ	**-wɔ́** *barriga*
-íinʊa	**-inɔ́** *matar*
-pʊa (piapoco)	**-aphɔʔɔ́** *soprar*

♦ Exemplos de oposição entre **ɔ** e **ʊ**:

pilhɔ́ [piˣlɔ́] *para ti* **pilhʊ́** [piˣlʊ́] *teu olho*
ɔkórʊ *tia* **ʊkhʊ́** [ʊkʰʊ́] *tio*

Exemplos de oposição entre **ɔ** e **a**:

ɾalɔ́ *mãe dele* **ɾalá** *suco dele*

♦ As vogais adjacentes a consoantes nasais são levemente nasalizadas. Por exemplo: **maí** [mãĩ́] *piranha*. Nos ditongos que terminam as palavras ou em contexto de oclusão glotal, as vogais são também levemente nasalizadas. Por exemplo: **heí** [hẽĩ́] *cobra*, **hái** [hãĩ̃] *vespa*, **ɾiʔí** [ɾi:ʔĩ́] *músculo dele*.

Evidências comparativas sugerem que, nesses últimos casos, uma consoante nasal poderia ter sido o desencadeador da nasalização das vogais antes de desaparecer. Por exemplo, compare o yukuna **hái** [hãĩ̃] *vespa* com o baniwa-koripako **áini** *vespa*, ou o yukuna **ɾiʔí** [ɾi:ʔĩ́] *músculo dele* com a forma achagua correspondente **líinaa**. Um estudo pormenorizado de todos os casos de vogais nasalizadas e do seu contexto consonântico (**h**, **ʔ**) ainda está por fazer.

♦ Os ditongos encontrados em yukuna são: **ai**, **aʊ**, **ei**, **ɔi**, **ʊi** e **iʊ**. O fato que o acento pode recair na primeira ou na segunda mora deles sugere que os ditongos devem ser fonologicamente interpretados como pertencendo a duas sílabas.

4.6.5. Regras fonológicas. A vogal final dos prefixos pessoais (**ʊ**, **i**, **a**) funde-se com a vogal inicial das raízes nominais ou verbais que começam por **(h)V** (coalescência vocálica):

V final (do prefixo)	+ **(h)V** da raiz				
	a	**e**	**i**	**ɔ**	**ʊ**
ʊ	**ɔ**	**ɔ**	**ʊ**	**ɔ**	**ʊ**
i	**a**	**e**	**i**	**a**	**i**
a	**a**	**e**	**e**	**a**	**e**

Exemplos de fusão vocálica com **nʊ-** *1sg*, **pi-** *2sg* e **wa-** *1pl*:

-amá *ver*	→ **nɔmá** *vejo*, **pamá** *vês*, **wamá** *vemos*.
hanijó *mosquito*	→ **nhɔnijó-té** *meu mosquito*, **phanijó-té** *teu mosquito*, **whanijó-té** *nosso mosquito*.
héma *anta*	→ **nhɔma-té** *minha anta*, **phema-té** *tua anta*, **whema-té** *nossa anta*.
iʔipi-tʃí *minhoca*	→ **nʊʔʊpi-té** *minha minhoca*, **piʔipi-té** *tua minhoca*, **weʔepi-té** *nossa minhoca*.
hirí *rato*	→ **nhʊɾí-te** *meu rato*, **phiɾí-te** *teu rato*, **wherí-te** *nosso rato*.
ɔkórʊ *tia*	→ **nɔkórʊ** *minha tia*, **pakórʊ** *tua tia*, **wakórʊ** *nossa tia*.
ʊkhʊ́ *tio*	→ **nʊkhʊ́** *meu tio*, **pikhʊ́** *teu tio*, **wekhʊ́** *nasso tia*.
hóni *água*	→ **nhʊnʊ-té** *minha água*, **phinʊ-té** *tua água*, **whenʊ-té** *nossa água*.

4.6.6. O acento. Em yukuna, o acento tem valor contrastivo. Exemplos de pares mínimos:

híɲa *peixe* **hiɲá** *espírito*
ɾíɾa *sangue dele* **ɾiɾá** *ele corta em pedacinhos*
pĩ́í *teu nome* **pĩ́í** *tua urina*

Em yukuna, uma palavra pode levar vários acentos, como o mostram o último exemplo anterior e os exemplos seguintes: **ʊnká ɾisápálahẽ** *ele não trabalhará*, **nómá** *digo*. Nunca há três acentos seguidos.

♦ Quanto à acentuação, há dois tipos de raízes: as raízes com acento intrínseco e as raízes com acento extrínseco. Quando se acrescenta um sufixo a uma raiz de acento intrínseco, a raiz guarda seu acento e o sufixo é átono. Exemplos com as raízes intrínsecas **-amá** *ver* e **-inɔ́** *matar*, e com o sufixo **-ka** *progressivo*:

nɔmá *vejo* → **nɔmáka** *estou vendo*
nʊnɔ́ *mato* → **nʊnɔ́ka** *estou matando*

Quando se acrescenta um sufixo a uma raiz de acento extrínseco, a raiz perde seu acento que passa para o sufixo. Exemplos com as raízes extrínsecas **-ímá** *dizer* e **-iɾá** *cortar em pedacinhos*, e com o mesmo sufixo **-ka**:

nómá *digo* → **nɔmaká** *estou dizendo*
nʊɾá *corto* → **nʊɾaká** *estou cortando*

Certas raízes nominais parecem intrínsecas com certos sufixos e extrínsecas com outros. Por exemplo:

jáwi *onça* → **jáwi-na** *onças* (**-na** *plural*)
→ **nʊ-jawi-na-té** *minhas onças* (**-na** *plural*, **-te** *dependentizador*)

4.7. Kauixana (KAU)

Os *kauixana* ou *kaixana* viviam no rio Mapari, afluente meridional do rio Japurá, e no rio Tonantins, afluente setentrional do rio Solimões. Em novembro de 2004, encontramos o senhor Avelino Kaixana, o último falante desta língua, em Limoeiro (Japurá), perto da foz do rio Mapari.

Estudamos a língua e comparamos os resultados com os vocabulários que foram elaborados, nos rios Marari e Tonantins, no século XIX (Martius 1863: 257-260, Natterer 1833: 463-470) e no século XX (Tastetin 1920a, Nimuendajú 1941, Hanke 1960).

A comparação mostrou imediatamente que os dados recolhidos por Hanke, Nimuendajú e Tastevin eram lexicalmente corretos. Todos esses pesquisadores escutaram muito bem a vogal alta **ɨ**, notada **ü** por Spix e por Martius, **ö** por Tastevin, **ɨ** por Nimuendajú e **y** por Hanke. No entanto, quase todos esqueceram-se da oclusão glotal, que é fonêmica em kauixana, ou a escreveram de forma inconsistente (Spix, Martius e Tastevin usavam a grafia **h** tanto para notar [h] como para indicar um hiato).

Na descrição que segue, o leitor não deve perder de vista que o finado Avelino já era muito velho em 2004 e tinha dificuldades para falar. Por exemplo, não conseguimos esclarecer o sistema acentual do kauixana.

Mesmo assim, o que obtivemos mostra claramente que, com seus grupos consonânticos, suas regras de correspondências regulares, seu padrão gramatical e 60-70% de vocabulário básico comum com as outras línguas descendentes do Japurá-Colômbia, o kauixana pertence a JC.

4.7.1. Os fonemas do kauixana. A língua kauixana tinha provavelmente 21 fonemas: **p**, **t**, **k, ʔ**, **ts**, **tʃ** ; **x**, **h** ; **m**, **n**, **ɲ** ; **l**, **ɾ** ; **w**, **j** ; **i**, **e**, **a**, **o**, **ɨ** ; **V́** :

p	**t**					**k**	**ʔ**
	ts	**tʃ**					
	(s)			**x**			**h**
m	**n**		**ɲ**				
	l						
	ɾ						
w			**j**				
			i			**ɨ**	
				e	**o**		
				a			

4.7.2. Segmentos consonânticos. Parece que Ramirez (2001b: 393) enganou-se sobre o estatuto fonêmico de **ts** e **s**. Na realidade, não se trata de fonemas distintos e o fonema **ts** parece ter os alofones seguintes:

ts → [t͡s] / #_
→ [s] / V_V

Ou seja: **ts** realiza-se [t͡s] em começo de palavra e [s] em contexto intervocálico. Hanke e Tastevin escutaram geralmente [s], enquanto Nimuendajú escutava mais [ts]. A mesma palavra podia ter até duas grafias em Hanke: **isɨ** ou **itsɨ** *sangue*.

♦ Nossa nova contribuição revela o fonema **ʔ** (oclusão glotal). Exemplos de oposição:

kaí *mandioca* **kaʔí** *areia*
tsína *homem* **tsiʔ(i)na** *carne*
nowá *eu* **naʔ(a)wá** *minhas costas*

♦ Como em yukuna, em que os fonemas **s** [θ ~ h] e **h** devem ser cuidadosamente diferenciados, o kauixana distingue os fonemas **x** [h] e **h** [h ~ Ø]. Este último fonema nunca aparece em começo de palavras (**h** → [Ø] / #__), mas reaparece nos grupos consonânticos **Ch** [C^{h} ~ C̥]. Apesar de uma aparente neutralização entre **x** e **h**, a sua oposição fonêmica permanece sempre. Isso evidencia-se nas formas possuídas com prefixos, em que o processo de metátese com a vogal que precede somente se realiza com o fonema **h**. Exemplos com **no-** *1sg*, **ka-** *positivo* e **ma-** *negativo*:

-himéne *fio (de faca)* → **kheméne** /ka-himéne/ [k^{h}eméne] *afiado*
→ **mheméne** /ma-himéne/ [m̥eméne] *desafiado*
hitá [itá] *canoa* → **nhitá-ni** /no-hita-ni/ [n̥itá-ni] *minha canoa*

Esta metátese é impossível com o fonema **x**. Por exemplo:

xítʃɨ [hítʃɨ] *fogo* → **no-xitʃɨ-ɲe** [nɔhitʃɨɲe] *meu fogo*

Compare também a oposição **s / h** yukuna com a oposição **x / h** kauixana:

YUKUNA	KAUIXANA
nʊ-sitó [nʊθitó] ~ [nɔhitó]	**no-xitó** [nɔhitɔ] *pulga* (sem metátese)
-sipí [θipí] ~ [hipí]	**-xepɨ** [hepɨ] *cauda*

-amhaʔá [aˣmaʔá] **-ámha** [áˣma] *morder*
-ilhó [iˣlʊ] **-ilhó** [iˣlɔ] *olho*

A existência do fonema **h** em kauixana, com seus numerosos grupos consonânticos **Ch**, realizados como consoantes aspiradas, pré-aspiradas e surdas (**ph**, **th**, **kh**, **mh**, **nh**, **ɲh**, **wh**, **jh**, **lh**, **ɾh** [ts], etc.), mostra de forma inequívoca que Ramirez (2001b: 3) tinha razão de sugerir que o kauixana pertencia a JC.

Além disso, deve-se acrescentar que o kauixana tem mais de 65% de seu vocabulário básico comum com as outras línguas descendentes de JC e apresenta regras de correspondências regulares. Eis as principais correspondências entre o baniwa-koripako, o yukuna, o kabiyari e o kauixana:

B-K	YUKUNA	KABIYARI	KAUIXANA
d	**l**	**n**	**l**
t̪	**s** [θ ~ h]	**t̪**	**x** [h]
tʃ	**tʃ**	**t̪**	**ts**
ɺ	**ɾ**	**ɾ**	**ɾ**
ɻ	**ɾ**	**ɾ**	**ts**
j	**j**	**tʃ**	**tʃ**
w	**w**	**w**	**w**
Ø	**ʔ**	**ʔ**	**ʔ**
h (metátese)	**h** [h ~ Ø] (metátese)	**h** (metátese)	**h** [h ~ Ø] (metátese)
i	**i**	**i**	**ɨ**
ʊ	**ʊ**	**ʊ**	**o**

Alguns exemplos:

B-K	YUK	KAB	KAU
kʊʊmáda	**kʊmalá**	**kómana**	**komála** *pato*
-hádʊa	**-halɔ́**	**-hanóá**	**-heló** *mãe*
kapíṯi	**kapísi**	**kapíṯi**	**kapɨx(i)** *quati*
atʃína-ɺi	**atʃiɲá**	**ṯijá-ɾí**	**tsiná** *homem*
hípʊɺe	**(h)ipʊɾé**	**pʊɾé**	**(h)ipoɾé** *verde*
-áaɻa	**-aɾhá**	**-áará**	**-atsa** *voar*
jéenʊ-ni	**jenɔ́**	**tʃenʊ-ni**	**tʃéno** *alto*
wa-	**wa-**	**wa-**	**wo-** *1pl*
-íi-pe	**-iʔí-NV**	**-íʔi**	**-iʔi-ná** *carne*

♦ Já vimos que, em baniwa-koripako, **ɺ** e **ɻ** são dois fonemas que, depois de vogal anterior (**i**, **e**), neutralizam-se ao benefício de [ɻ]. Em kauixana, como em baniwa-koripako e muitas outras línguas de JC, há também neutralização dos fonemas **ɾ** e **ts**, depois de vogal anterior (**i**, **e**), ao benefício do som [t͡s]. Ou seja:

ɾ	→ [t͡s] / **i, e**__
	→ [ɾ] / **a, ʊ**__

Exemplos com o formante ***-ri** de JC:

*JC	B-K	KAU
***apaʊpa-ri**	**páʊpa-ɺi**	**popá-ɾi** *tamanduaí*

***lʊʊkʊ-ri**	**dóʊku-ɭi**	**loko-ɾí** *ambaúba*
***lʊʊwi-ri**	**dóʊwi-ɻi** /dʊʊwi-ɭi/	**lowí-tsi** /lowi-ɾi/ *espinho* (neutralização: **ɾ** → **ts**)
***maale-ri**	**máade-ɻi** /maade-ɭi/	**malé-tsi** /male-ɾi/ *esquilo* (neutralização: **ɾ** → **ts**)

♦ Note que, em certas palavras e em contexto intervocálico, o fonema **n** cai. O processo, que também se encontra em yumana e em passé, não parece regular. Por exemplo:

owi *água* [JC ***ʊʊni**. Cf. também: yumana **oi**, passé **oi**]
waa *bambu* [JC ***waana**]
owé *dente* [resígaro **oné**]

4.7.3. Segmentos vocálicos. O kauixana tem cinco segmentos vocálicos: **i**, **e**, **a**, **o** [ɔ] e **ɨ**. A vogal **o** tem uma realização geralmente bem aberta: **nhowá** [n̥ɔwá] *minha cabeça*. O segmento vocálico **s̲** realiza-se como [ɨ], [ɯ] ou [u]. Nosso informante parecia trocar [ɨ] por [u] na mesma palavra de um dia para outro. A comparação minuciosa dos vocabulários de Tastevin, Hanke e Nimuendajú nos mostrou também, em várias palavras, uma certa flutuação entre [ɨ] e [u].

Note que o sistema vocálico kauixana (**i e a o ɨ**), que parece o mesmo que o do resígaro, na realidade, nada tem a ver: o **ɨ̲** do kauixana é herança de JC enquanto que o **ɨ̲** [ɯ] do resígaro é uma vogal adotada da língua bora.

Na maioria dos descendentes de JC: ***ɨ > i**. A vogal alta **ɨ̲** conservou-se apenas em kauixana, em yumana e em passé. Alguns exemplos:

KAU	YUK	KAB	B-K
inɨ́	**hɐ̃ɐ̃ĩNV**	**áaji**	**áini** *vespa*
pɨtʃa	**apijé**	**pitʃá**	**aapíja** *queixada (porco)*
pɨtsitʃá	**pirijá**	**píritʃa**	**piiɻíja** *abacate*
-hɨtokó	**-takó**	**-hitákó**	**-hitákʊ** *nariz*

♦ A regra diacrônica: ***a > o / _ *ʊ** (assimilação regressiva) aparece em certas palavras. Por exemplo, compare:

-hitákó [kabiyari] / **-hɨtokó** [kauixana] *nariz*
-henakó [kabiyari] / **-henoko** [kauixana] *orelha*

Compare também a forma kauixana **-thaoma** *morrer* encontrada em Tastevin, Nimuendajú e Hanke, com a forma que conseguimos de Avelino: **-thooma** *id.*

4.8. Resígaro (RES)

Pelo que sabemos, o único trabalho sério sobre o resígaro foi realizado por Allin (1976). Allin trabalhou com os últimos falantes resígaro em 1971 em uma pesquisa de campo que durou um ano. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de realizar nossa própria pesquisa e comparar certos pontos fonéticos delicados, de forma que, daqui em diante, todo o que diremos será tirado do estudo dele. Nesse estudo, ele junta uma incrível quantidade de informações fonéticas, gramaticais e lexicais. Obviamente, tomaremos a

liberdade de interpretar seus dados fonéticos e suas segmentações, acabando por propor uma fonologia que será bastante diferente daquela proposta por ele.

Como já dissemos antes (cf. 3.2.2.), em um certo ponto de sua história, os resígaro aproximaram-se dos bora-miranha e, talvez, também dos ocaina, provavelmente para que os casamentos interétnicos selassem uma forte aliança entre eles e lhes permitissem lutar juntos contra seus inimigos comuns (escravagistas witoto e mercadores luso-brasileiros). E assim nasceu o resígaro moderno, *uma língua mista* com elementos fonéticos, fonológicos, gramaticais e lexicais que provém tanto de JC quanto do bora.

Quando Wavrin (Rivet e Wavrin 1951) visitou os resígaro entre 1920 e 1930, parece que a influência bora era menor que hoje. No seu vocabulário, achamos palavras arawak como, por exemplo, **itsamɯ** *dois* e **-oʔowi** *orelha*, que não são mais compiladas no estudo mais recente de Allin. Talvez isso indique que a influência bora seja recente.

♦ Allin (1976: 2-3) começa por declarar que é "evidente" que o resígaro está geneticamente relacionado com o bora, porque ambas as línguas tem muitas semelhanças lexicais, e que seu estudo confirmará o lugar do resígaro e do bora dentro da família arawak. Ele pensa assim conseguir demonstrar que o bora, junto com o witoto e o resígaro, é afiliado à família arawak. No entanto, da primeira à última página do trabalho de Allin, não há nenhuma comparação lexical ou nenhuma correspondência de sons que mostraria que o resígaro estaria afiliado ao arawak: absolutamente nada. Parece que ele admitiu de antemão a afiliação arawak do resígaro a partir das conclusões encontradas em um artigo de Rivet e Wavrin (1951), trabalho que ele comenta longamente (Allin 1976: 9-18). Como ele nota justamente, no estudo de Rivet e Wavrin, os erros semânticos e as falhas de transcrição fonética são tão numerosos que não se pode fazer uma lista exaustiva deles. Apesar dessa constatação, ele admite que o resígaro é arawak, porque Rivet e Wavrin apresentam três ou quatro prefixos resígaro que têm algo parecido com seus equivalentes em arawak, assim como um certo número de palavras que têm formas semelhantes com as *89 línguas arawak* com as quais Rivet e Wavrin compararam o resígaro! Em momento algum, Allin se pergunta se essa comparação em massa é válida e se as semelhanças lexicais reveladas são cognatos ou empréstimos.

♦ Payne (1985) começa a desfazer a confusão acima comentada. Em primeiro lugar, ele duvida seriamente de qualquer relação genética entre o resígaro e o bora porque a maioria das semelhanças lexicais comuns a essas duas línguas não pertence ao vocabulário básico. Em seguida, este autor compara 57 palavras resígaro com apenas 5 línguas arawak (yukuna, kabiyari, baniwa-koripako, tariano, piapoco), e não com as 89 línguas de Rivet e Wavrin, o que inevitavelmente aumentaria as semelhanças casuais. Como correspondências fônicas, nota que o **g** e o **d** resígaro correspondem a líquidas nas 5 línguas arawak escolhidas, que o **ts** resígaro corresponde ao **t** ou ao **θ** nessas línguas e que, em posição final de palavra, o **a** dessas línguas tem o reflexo **ɯ** em resígaro. Payne mostra também algumas semelhanças gramaticais entre o resígaro e essas línguas arawak: a construção possessiva com prefixos pessoais iguais, usados igualmente com os nomes e os verbos, o prefixo negativo **ma-** e o sufixo reflexivo **-wɯ**. No entanto, esquece-se de mencionar que a metade dos afixos resígaro tem semelhanças formais com o bora, mas não com o arawak. Tudo isso não é estritamente suficiente para mostrar que o resígaro pertence à família arawak.

♦ Nessas páginas, não há lugar para estudar eventuais relações entre as famílias bora, witoto e arawak. Não pensamos que o bora esteja geneticamente relacionado com a família arawak, apesar de numerosos empréstimos entre o bora e certas línguas arawak, como o yukuna, e de alguns termos arawak

possivelmente adotados pelo bora por intermediário do resígaro, como **oxtsho** *fumaça* (cf. JC ***iitsa**) e **ato** *beber* (cf. JC ***-iʔiTa**).

Então é tempo de partir do zero, retomando o trabalho de Allin e vendo o que se pode retirar dele: correspondências fônicas, cognatos ou empréstimos entre o resígaro, o bora e as línguas arawak. Como já dissemos, o resígaro é uma *lingua mista* com duas fonologias, dois léxicos e duas gramáticas. Mais precisamente:

– os numerosos fonemas resígaro, com suas contrapartes aspiradas e palatalizadas, poderiam ser de procedência bora, e, às vezes, o são realmente, mas, como veremos, as regras de correspondência apontam melhor para uma relação com as línguas de JC;

– no dicionário de Allin, há aparentemente tantas palavras arawak quantas palavras bora;

– a gramática resígaro também é mista: a metade dos afixos é de procedência arawak e a outra metade, de procedência bora: com o bora, o resígaro compartilha seus classificadores e sua morfologia nominal; com JC, a maior parte de seus afixos pessoais e de sua morfologia verbal (cf. 5.7.).

Diante de tão delicada situação, tentaremos mostrar que não há a menor dúvida que o resígaro é uma língua de origem arawak que pertence a JC, com enorme influência bora na sua fonologia, seu léxico e sua gramática. Para isso, proporemos três argumentos independentes entre si, o último sendo decisivo:

1) O vocabulário básico é predominantemente arawak: 75% dos 100 termos básicos pertencem a JC. Há menos de 20% que provêm do bora ou do seu codialeto miranha, como: **-kɯba** *perna* [bora: **-khɯ́paá**], **-tégaká** *galho* [bora: **-te-kwáxkhaá**], **apáná-ʔaamí** *folha* [bora: **-ʔáámɨ** + arawak: ***aapana**], **-ú́** *fruta* [bora: **-ɯ**], **teéʔí** *rio* [bora: **theé-ʔi**], **kotʃhíiwá** *vento* [bora: **khíixje-pa**], **-bahú́** *floresta* [bora: **páxɯ́ú́**], **-koomí** *povoado* [bora: **khóómií**], **-dʒíhú́** *cinzas* [bora: **-tʃííxɯ**], **-gahú́** *montanha* [bora: **-kwáxɯ**], **ámoogi** *peixe* [bora: **amóópe**], **beʔé** *novo* [bora: **péʔ-ne**], **-kobá** *grande* [bora: **-khopa**], **-tsáʔ** *vir* [bora: **tshaá**], **mɯɯʔá** *nós (exclusivo)* [bora: **mɯúʔa**], **sa-** *um* [bora: **tshá-**], **mi-** *dois* [bora: **mí-**].[9]

2) Fazer do resígaro uma língua arawak influenciada pelo bora é também a melhor opção sócio-histórica. Já que os resígaro vivem atualmente com os bora, podemos imaginar o cenário seguinte: em uma certa época, provavelmente recente, os resígaro, um povo arawak de JC, migraram e foram viver juntos com os bora, casando-se e misturando-se tanto que muitos elementos linguísticos bora penetraram na língua deles. Em sentido inverso, teríamos mais dificuldade em admitir que os resígaro seriam bora que, antigamente, teriam se afastado dos seus parentes bora e migrado para o território de um grupo arawak, com o qual fusionaram linguisticamente, para depois voltar a seu ponto de origem e viver novamente com os bora do passado.

3) Uma vez retirados os fonemas adotados do bora, o sistema fonológico resígaro fica em total acordo com o de JC e há um perfeito isomorfismo de correspondências fônicas entre o resígaro e os outros descendentes de JC, com o mesmo jogo de grupos consonânticos que se realizam como consoantes aspiradas ou surdas. Esse isomorfismo entre o resígaro e os reflexos fônicos de JC é **a incontestável assinatura do resígaro como língua arawak de JC** (cf. 4.8.2-5). Em sentido inverso, mesmo retirando do resígaro os fonemas que quisermos, não há regras de correspondências regulares entre ele e o bora.

9 Uma lista mais precisa dos morfemas bora adotados pelo resígaro encontra-se em Seifart (2011).

4.8.1. Os fonemas do resígaro conforme Allin. Nos seus quadros fonêmicos, Allin (1976: 47-48) propõe 30 segmentos consonânticos e 5 segmentos vocálicos:

p^h	**t^h**		**k^h**	
p	**t**	**t^j**	**k**	**ʔ**
b	**d**	**d^j**	**g**	
	ts^h	**$tʃ^h$**		
	ts	**tʃ**		
	dz	**dʒ**		
f [ɸ~f]	**s**	**ʃ**		**h**
w		**ʒ**		
m̥	**n̥**	**ɲ̥**		
m	**n**	**ɲ**		
		i	**ɯ**	
		e	**o**	
		a		

4.8.2. Os fonemas do resígaro. Allin tem **30** unidades consonânticas que podem ser reduzidas a **22**, uma vez que se considera que **8** dessas "unidades" são consoantes aspiradas ou surdas (**p^h, t^h, k^h, $tʃ^h$, $w̥$** [ɸ ~ f]**, m̥, n̥, ɲ̥**), i.e. não são unidades mas verdadeiros grupos consonânticos. Os 28 fonemas do resígaro seriam então: **p**, **t**, **t^j**, **k**, **ʔ**, **b**, **d**, **d^j**, **g** ; **t̪θ (ts^h)**, **ts**, **tʃ**, **dz**, **dʒ** ; **s**, **ʃ**, **h** ; **m**, **n**, **ɲ** ; **w**, **ʒ** ; **i**, **e**, **a**, **o**, **ɯ** ; **V́** :

p		**t**	**t^j**	**k**	**ʔ**
b		**d**	**d^j**	**g**	
	t̪θ	**ts**	**tʃ**		
		(dz)	**dʒ**		
		s	**ʃ**		**h**
m		**n**	**ɲ**		
w			**ʒ**		
			i	**ɯ**	
			e	**o**	
			a		

Os cinco fonemas em vermelho foram adotados do bora. No quadro acima, note as variações alofônicas aparentemente livres: **w** [w ~ β], **ʒ** [ʒ ~ j]. **e** [e ~ ɛ], **o** [o ~ ɔ].

♦ As "unidades" aspiradas e surdas de Allin são sem dúvida os grupos consonânticos próprios ao subgrupo Japurá-Colômbia da família arawak. Com todos os exemplos que Allin (1976: 181-190) forneceu, não entendemos por que o próprio autor não viu que essas consoantes podiam ser "quebradas" em grupos consonânticos. Além dos exemplos fornecidos pelo autor, compare também, com os prefixos pessoais **no-** *1sg*, **pi-** *2sg*, **wa-** *1pl*, **na-** *3pl* e com o prefixo **ma-** *negativo*:

hípohí *terra* → **whópohí** [ɸópohí] /wa-hipohi/ *nossa terra*
-híʔwɯ *andar* → **nhóʔwɯ** [n̥óʔwɯ] /no-hiʔwa/ *ando*
-haʔpú *ganhar* → **nhaʔpú** [n̥aʔpú] /na-haʔpa/ *eles ganham*
→ **mhaʔpá-kaá** [m̥aʔpákă:] /ma-haʔpa-kaa/ *sem ganhar*

-héé?mɯ́ *assar* → **nhóó?mɯ́** [n̥ó:ʔmɯ́] /no-hee?ma/ *asso*
→ **phéé?mɯ́** [pʰé:ʔmɯ́] /pi-hee?ma/ *tu assas*
→ **mhää?má-kaá** [m̥á:ʔmäkă:] /ma-hee?ma-kaa/ *sem assar*

Certos grupos consonânticos têm uma realização particular, mas Allin não é muito explícito sobre o assunto. Note as realizações de **/wh/**, **/(d)ʒh/**, **/dh/** e **/gh/**:

– **wh** [ɸ ~ f]. Isso se vê muito bem nos exemplos acima e, por exemplo, em **whá** [ɸɯ́ ~ fɯ́] /wa-ha/ *nós*.

– **(d)ʒh** [ʃ]. Por exemplo: **ii?ʒha-** [i:ʔʃá] *tripa*.

– aparentemente, **dh** e **gh** se realizariam de forma igual: como [t͡ʃ$^{(h)}$] antes de **i** ou **ɯ**, e como [t͡s$^{(h)}$] nos demais contextos. No entanto, Allin não é muito claro sobre os detalhes dessas realizações. Alguns exemplos: **tsá** [t͡sɯ́] /gi-ha/ *ele*, **tso** [t͡so] /do-ha/ *ela*, **tʃɨipóo** [t͡ʃɨipô] /gi-hipoo/ *debaixo dele*, **-iɲotʃhí** [iɲot͡ʃʰí] /iɲo-ghi/ < /hiɲo-gɨ/ *pescoço*.

♦ Enfim, há o problema da aparente africada aspirada **tsh**, que parece não corresponder a nenhum grupo consonântico nas outras línguas arawak de JC (cf. correspondências e exemplos em 4.8.4). De fato, **tsh** corresponde a **t̪** ou **θ** em baniwa-koripako e na maioria das outras línguas de JC. Nessas condições, temos a impressão que a realização de **tsh** não seria [t͡sʰ], mas algo como [t̪͡θ].

♦ Quatro consoantes que aparecem no quadro de fonemas foram adotadas da língua bora, com certas adaptações fonéticas:

– a consoante **b**, por exemplo em: **beʔé** *novo* [bora: **péʔ-ne**], **hoʔbɯ́** *capivara* [bora: **oʔpa**], **bedʒiiʔí** *tucano* [bora: **periíʔjo**], **bahí** *arraia* [bora: **paxɨ**], **botoʔ** *varrer* [bora: **poto-**], **boʔotáhí** *prato* [bora: **poʔtá-xɨ**], **boeʔ** *remar* [bora: **poʔtó**], o **p** bora sendo percebido em resígaro como um [b] (como em muinane);

– a consoante **s**, por exemplo em: **sa-** *um* [bora: **tshá-**], **sikɯ́ʔ** *respirar* [bora: **atsíhkɯ**], etc.;

– as consoantes palatais **tʲ** e **dʲ**, que são raras e marginais em resígaro. Por exemplo: **dʲɯííʃikó** *açaí* [bora: **thjóótʃií**], **tʲɯgiíʔó** *periquito* [bora: **thjɯrií-oʔ**], **tʲóʔotʲóbɯ́** *borboleta* [bora: **tjoʔotjópa**]), etc. A oposição **tʲ / tʃ** própria ao bora parece inexistente nas línguas arawak.

O fonema **dz** é extremamente raro. Note que **tʃ** e **dʒ** resígaro são às vezes adotados do **tʃ** bora. Por exemplo: **tʃooʔ** *beijar* [bora: **tʃohtʃo**]), **dʒoódɯ́** *papagaio* [bora: **tʃoóra**]), etc.

Note também que a glotal **ʔ** pode fechar a sílaba em resígaro, o que deve ser adotado do bora, e que a estrutura tonal é semelhante à do bora.

4.8.3. Segmentos vocálicos. Comparemos o sistema vocálico do resígaro com o do bora:

RESÍGARO			BORA		
i		**ɯ**	**i**	**ɨ**	**ɯ**
e	**a**	**o**	**e**	**a**	**o**

A vogal **ɯ** (alta, posterior, não arredondada) do resígaro foi adotada do bora. Ela aparece nos numerosos empréstimos bora. Por exemplo: **tʲɯgiíʔó** *periquito* < bora: **thjɯrií-oʔ**, **-kɯba** *perna* < bora: **-khúpaá**, **-gahɯ́** *montanha* < bora: **-kwáxɯ**, etc.

Ou seja: todas as palavras resígaro com **ɯ** *não final* são empréstimos do bora (em posição final, cf. discussão abaixo). Essa adoção obrigou a vogal ***ʊ** de JC a abrir-se um pouco mais: [ʊ] > [o] ~ [ɔ].

Nos empréstimos bora, a vogal **ɨ** do bora torna-se **i** em resígaro. Por exemplo: **bahí** *arraia* [bora: **paxɨ**], **boʔotáhí** *prato* [bora: **poʔtá-xɨ**], etc.

♦ Allin (1976: 94-95) escreve que, em resígaro, quando a vogal **ɯ** se encontra em fim de palavra, ela torna-se sempre **a** antes de outra palavra ou de sufixo. Mas é exatamente o contrário que ocorre: a vogal resígaro **a** torna-se sempre [ɯ] em posição final de palavra fonológica, i.e. na posição menos estável:

a	→ [ɯ] / __#
	→ [a] / outros contextos

Os exemplos que mostram essa neutralização de **a** e **ɯ** em fim de palavra são inumeráveis e a comparativa também sustenta essa neutralização. Por exemplo, compare **-iiʔʃɯ́** /iiʔʒha/ *excremento* com **-iiʔʃá-kó** *intestino* (compare com B-K *-íijha*, PIA *-ia[-mi]*, KAB *-íha*, YUK *-iʔiɲhe*, KAU *-iɲha* "excremento") ou **-ímɯ́** /ima/ *dormir* com **íma-kaá** *ir dormir* (compare com B-K *-ímaa*, PIA *-imáa*, KAB *-imáa*, YUK *-ka-má-ta*, KAU *-íma-ka* "dormir"). O leitor achará mais exemplos em 4.12.11.

Até nos empréstimos bora, o **a** final do bora torna-se sempre **ɯ** em resígaro. Por exemplo: **tʃoóra** [bora] > **dʒoódɯ́** /dʒooda/ [resígaro] *papagaio*. Essa interessante variação alofônica do fonema **a**, que se realiza como [ɯ] em fim de palavra (tônica ou átona) e como [a] nos demais contextos, é uma inovação própria ao resígaro, que não se encontra nem em bora nem nas outras línguas de JC.

4.8.4. Regras de correspondências. Uma vez retirados os fonemas adotados do bora, há um paralelismo de correspondências fônicas perfeito entre o resígaro e os outros descendentes de JC (consoantes e vogais), com o mesmo jogo de grupos consonânticos que se realizam como consoantes aspiradas ou surdas. Exemplos de regras de correspondências entre o baniwa-koripako (B-K) e o resígaro (RES):

B-K / RES	B-K	RES
ɻ / g	**-ɻikʊ**	**-gikó** *em*
	hípʊɻe	**ipogíʔ** *amarelo*
	kéeɻi	**keégí** *lua*
ɻ / d	**-áaɻa**	**-adá** *voar*
	kamáɻa	**kamaádá** *cupim*
d / n	**dáapa**	**naápá** *paca*
	déepi	**naapí** *noite*
	-hadʊa	**-hanawá** *mãe*
j / ts	**jée**	**tsaʔi** *tatu*
	aapíja	**hapíitsá** *queixada*
Ø / ʔ	**-híipa**	**-hiʔpá** *pé*
	-áa	**-aaʔ-ní** *dar*
t̪ / tsh [t̪͡θ]	**-iit̪ípi**	**-tshíipí** *cauda*
	píit̪i-ɻi	**pitshíi-gí** *morcego*
tʃ / ts	**atʃína-ɻi**	**atsáa-gí** *homem*
	phíitʃi	**phíʔtsí** *cutia*
n / dʒ (depois de **i**)	**-íinha**	**-dʒha** [ʃá] *comer*
	inípʊ (PIA **-ajapʊ**)	**adʒápó** *caminho*
k / ʒ (depois de **i**)	**-híka**	**-híʔʒo** *cavar*
ʊ / o	**íina-ɻʊ**	**ináa-dó** *mulher*
	-hitákʊ	**-hitákó** *nariz*

♦ Do bora ao resígaro, as "correspondências de sons" são poucas e superficiais, e, portanto, elas devem ser melhor interpretadas como empréstimos recentes, com a devida adaptação fônica: **ɯ** [bora] > **ɯ** [resígaro], **a** [bora: fim de palavra] > **ɯ** [resígaro], **ɨ** [bora] > **i** [resígaro], **r** [bora] > **g** (V_{+ant}) ou **d** (V_{-ant}) [resígaro], **x** [bora] > **h** [resígaro].

4.8.5. Os segmentos *g* e *d*. Acabamos de ver que, aos fonemas **ɺ** e **ɻ** do baniwa-koripako, correspondem respectivamente **g** e **d** em resígaro. Em baniwa-koripako, como em muitas outras línguas de JC, sabemos que os dois fonemas **ɺ** e **ɻ**, depois de vogal anterior (**i**, **e**), neutralizam-se ao benefício de [ɻ]. Ou seja:

ɺ	→ [ɻ] / **i, e**__
	→ [ɺ] / **a, ɔ**__

O resígaro talvez seja a única língua arawak de JC onde tal neutralização nunca ocorre. Exemplos com o formante ***-ri** de JC, com seus reflexos **-ɺi** (B-K) e **-gi** (RES):

*JC	B-K	RES
***kanaa-ri**	**kánaa-ɺi**	**kanaa-gí** *espelho*
***(h)inaipɔ-ri**	**inépɔ-ɺi**	**hi(d)ʒapoó-gí** *libélula*
***lɔɔwi-ri**	**dóɔwi-ɻi** /dɔɔwi-ɺi/ (neutralização: **ɺ** → **ɻ**)	**nowíi-gí** *espinho*
***maale-ri**	**máade-ɻi** /maade-ɺi/ (neutralização: **ɺ** → **ɻ**)	**menii-gí** *esquilo*

4.9. Wainumá-Mariaté (W-M)

Sobre a língua extinta dos *wainumá* ou *wainambi*, temos quatro listas do século XIX (Martius 1863: 245-249, Natterer 1832: 399-406, Wallace 1853: appendix): as de Spix e de Martius foram recolhidas em 1820, a de Natterer em 1832 e a de Wallace em 1851. Sobre o *mariaté*, também extinto, temos apenas uma lista recolhida por Spix em 1820 (Martius 1863: 266-268). Considerando de perto essas listas, vê-se logo que muitos termos que designam a fauna e a flora, assim como certos termos específicos do vocabulário básico, são por assim dizer idênticos entre o wainumá e o mariaté. Tudo isso sugere que o wainumá e o mariaté são dois dialetos da mesma língua, a não ser que não haja nenhuma diferença entre eles. Pode ser que esses etnônimos sejam apenas nomes de clãs dados a uma só etnia. De qualquer forma, o exame dos termos da fauna e da flora mostra que esses povos viviam juntos e perto dos resígaro.

Com as correspondências fônicas que vamos apresentar e o exame minucioso do vocabúlario básico, não resta a menor dúvida que o "wainumá-mariaté" pertence a JC e que, dentro de JC, ele é mais próximo do yukuna e talvez ainda mais do resígaro (certamente mais de 75% do vocabulário básico comum entre W-M e o resígaro).

Algumas palavras específicas do wainumá-mariaté:

	WAINUMÁ	**MARIATÉ**
sobrancelha	**-tʃene**	**-tʃene**
unha	**-tʃɔ(h)tabi**	**-tʃɔtabi**
coxa	**-tʃɔki**	**-tʃɔki**
joelho	**-tsiɔta**	**-tsíɔta**
braço	**-bedɔ**	**-bedɔ**
dia	**amarai**	**amarai-ri**
pedra	**pisii**	**pisii** [cf. resígaro **wííʃi-ʔó-**]
grande	**ekʲɔri**	**ekɔri**
muito	**atápɔi**	**atapɔi**

continua...

continuação

preto	**tʃári-ri**	**tʃari-ri**
morrer	**heritsia-ba-ri-baba**	**eitsiari-baba**
um	**apá-keri**	**apá-keri**
dois	**matʃama**	**metʃema**
tatu	**tʃee**	**tʃée**
caititu	**kapéna**	**kapéna**
onça-pintada	**tʃáabi**	**tʃaabi**
zogue-zogue	**bakói**	**bakɔi**
macaco-da-noite	**mɔkɔri**	**mɔkɔri**
ave (genérico)	**sibéni**	**sibeni-áni**
garça	**pimii**	**pimii**
mutum	**pítʃaka**	**pítʃaka**
urubu	**batʃɔhri**	**batʃóri**
arara-amarela	**karɔ**	**káɾɔ**
papagaio	**tʃɔra**	**tʃóra** [cf. resígaro **dʒoódá**]
periquito	**tsiríka**	**tʃirikʲe**
saracura	**kɔɔtere**	**kɔɔntere**
cobra-coral	**ɔi**	**ɔi**
jararaca	**ipítsi**	**ipisi**
jabuti	**ekʲɔtó**	**ekʲóɾɔ**
tartaruga	**ipóri**	**epóri**
acará	**tʃɔteh**	**ʃɔte**
piranha	**ipóma**	**ipóma**
mutuca	**hitʃépe**	**itʃepe**
salsaparrilha	**kɔrebiti**	**kɔrebiti**
milho	**pekʲa, beka**	**pékʲe** [cf. resígaro **weéká**]
curare	**haapa-hri**	**haápa-ri**
faca	**baá**	**???** [cf. resígaro **waʔaga-**]
demônio	**tʃaka-minisi**	**tʃɔka-minisi**

4.9.1. Os fonemas do wainumá-mariaté. O que podemos extrair de listas lexicais tão limitadas: muitas coisas. É verdade que, como quase sempre, Martius, Spix e Natterer confundem [p] e [b], [t] e [d], [k] e [g], e que a grafia **h** deles é frequentemente problemática, podendo ser interpretado como [h], [ʔ] ou como o alongamento da vogal anterior [V:]. No entanto, a pequena lista de 94 palavras de Wallace salva a situação: esse autor escuta muito bem a diferença entre as consoantes surdas e as consoantes sonoras, assim como a diferença entre [b] e [w]. Portanto, podemos hipotetizar que o W-M tinha 19 prováveis fonemas, que eram: **p**, **t**, **k, ʔ**, **b**, **d**, **ts**, **tʃ**, **dʒ** ; **s**, **h** ; **m**, **n** ; **r** ; **i**, **e**, **a**, **ɔ** ; **V́** :

p	**t**					**k**	**ʔ**
b	**d**						
	ts	**tʃ**					
		dʒ					
	s						**h**
m	**n**						
	r						
			i				
				e		**ɔ**	
					a		

4.9.2. Regras de correspondências. As correspondências fônicas são a melhor garantia de que temos sobre essas 19 unidades fonêmicas. Vamos comparar, por exemplo, algumas regras de correspondência

entre o baniwa-koripako (B-K) e o wainumá-mariaté (W-M). No quadro abaixo, damos mais exemplos da correspondência B-K **w** / W-M **b** porque talvez seja a correspondência mais diagnóstica do wainumá-mariaté: W-M é a única língua de JC a ter **b** como reflexo de ***w**. O leitor achará mais exemplos de correspondências no dicionário etimológico de JC (anexo I):

B-K / W-M	B-K	W-M
w / b	**-hiwida**	**-V(h)bida** *cabeça*
	-kawa	**-kaba** *perna*
	-eewhe	**-heebe** *ovo*
	jaawi	**tʃaabi** *onça*
	hiwiɻhi	**hibitʃi ~ hibidʒi** *estrela*
	eewa	**eba** *amarelo*
	wia	**bia** *comprido*
	wa-	**ba-** *1pl*
d / d	**deepi**	**dapi** *noite*
	-denaa	**-dena** *remar*
	kʊʊmada	**kʊmada** *pato*
k / kʲ (depois de **i**,**e**)	**heekʊ-api**	**heekʲʊ** *dia, céu*
	-ɹikʊ	**-rikʲʊ** *dentro*
Ø / ʔ	**kʊʊn̪i-ʊ**	**kʊʔsi** *jupará*
	ʊwi [piapoco]	**ʊʔbi** *orelha*
	aabana [piapoco]	**aʔapana** *folha*
h / h	**-hima**	**-ehma** *ouvir*
	-iijhi	**-ijhi** *sexo*
	heema	**ehma** *anta*
	phiitʃi	**pihtsi** *cutia*
n̪ / s	**-iin̪i**	**-iisi** *gordura*
	panin̪i	**panisi** *casa*
	n̪aaɻʊ	**sarʊ** *tamanduá-bandeira*
	keen̪ʊ	**kesʊ** *capivara*
tʃ / ts	**phiitʃi**	**pihtsi** *cutia*
	kʊitʃi	**kʊitsi** *mutum*
ɹ / r	**ɹi-**	**ri-** *3msg*
	hipʊɹe	**hipʊre** *verde*
	keeɹi	**ke(e)ri** *lua*
ɻ / r	**ɻʊ-**	**rʊ-** *3fsg*
	-iiɻa	**-ira** *sangue*
	maɻe	**marai** *jacu*
wh / p	**whaa**	**paa** *nós*
j / tʃ	**iija**	**eitʃa** *chuva*
	jenʊni	**tʃinʊni** *alto*
	aapija	**apitʃa** *queixada*
	jaawi	**tʃaabi** *onça*

4.9.3. Alguns problemas não resolvidos. Infelizmente, as transcrições fonéticas usadas nas pequenas listas lexicais do século XIX não são o suficiente para resolver todos os problemas fonológicos do wainumá-mariaté. Não sabemos ao certo se W-M apresentava uma oposição ente vogais breves e vogais longas; também não conseguimos entender o uso de **h** na sua função de alongamento vocálico.

No entanto, uma coisa parece certa: os grupos consonânticos **Ch** ou **hC**, como em outras línguas de JC, parecem ter sido numerosos em wainumá-mariaté. Em W-M como em baniwa-koripako, o grupo **jh** provavelmente realizava-se [ʃ] ou [ç].

4.10. Yumana e Passé (Y-P)

Os †*yumana* (*xomana, ximana*) e os †*passé* viviam na mesma área, dentro do interflúvio Japurá-Içá, no rio Juami e ao sul do rio Puré, afluentes meridionais do rio Japurá. O yumana foi estudado por Martius e por Spix em 1919 (Martius 1863: 250-252) e o passé por Spix, também em 1919 (Martius 1863: 254-256). Também, temos listas de yumana e de passé em Natterer (1832-1833: 407-422). Ao tudo, são cinco pequenas listas de vocábulos (3 de yumana e 2 de passé), com um certo número de erros graves.

> Não sabemos por que Sampaio (1825: 80-81) disse que a língua *passé* é próxima à língua *yuri*: checamos repetidamente e nada vimos. O que há sim, em nadëb (maku) e em yuri, é um grande número de empréstimos arawak e da língua geral (nheengatu). Martius (Spix e Martius 1981: 210) foi mais ajuizado quando notou a semelhança entre o *yumana*, o *kauixana* e o *wainumá*.
> Para Rivet et Loukotka (1952: 1108), o *kauixana*, o *yumana* e o *passé* seriam línguas arawak influenciadas pelas línguas maku. Também não temos a menor ideia de onde esses autores tiraram conclusões tão grotescas. Enquanto os povos maku viviam longe das artérias fluviais, ao norte do rio Japurá, os *kauixana*, os *yumana* e os *passé* habitavam ao sul do Japurá (rio Mapari, rio Juami) e até o rio Içá. O que há sim, repetimos, é um grande número de empréstimos arawak e nheengatu em certas línguas maku, como o nadëb e o dâw.

Vale a pena lembrar ao leitor que, na época de Martius, quase todos os "índios civilizados" e mestiços da Amazônia eram incapazes de falar português e comunicavam-se com os forasteiros unicamente na língua geral amazônica (nheengatu). Nessas condições, entende-se o "esforço muito penoso" a que Martius (Spix e Martius 1981: 210) se refere para conseguir seu vocabulário yumana:

> Na Europa, parecerá incrível o esforço que custa para dispor um índio ao exercício, tão estranho ao seu espírito, como o de pronunciar certas palavras, quando o intérprete o interroga. A maravilhosa arte de escrever, que ele contempla estúpido, logo perde todo o encanto, e ele fica tímido e aborrecido, como um culpado em interrogatório. Como nos esforçássemos por coligir de muitas tribos as palavras principais, verificamos que, para os interrogar, somente podíamos despertá-los da indolência por meio de duas coisas: a cachaça e perguntas sobre certas partes do corpo, cuja designação faltaria ao nosso vocabulário.

Essa comunicação deficiente entre intérpretes e informantes levou a um certo número de erros nas listas lexicais yumana e passé do século XIX. Em yumana, "olho" é notado **-hló** por Martius e **-pɨna** por Spix, enquanto que Spix nota **-ló** "olho" para o passé. Na realidade, a palavra **-pɨna** de Spix significa "cílio" (cf. kauixana). Outros erros de interpretação: Spix nota em passé **nolo** "eu vejo" e **soɨ** "eu ouço", que significam respectivamente "meu olho" e "orelha dele"! E o leitor pode até chegar à conclusão cômica que há duas línguas yumana, porque Martius e Spix notam formas totalmente diferentes, por exemplo, para "cabeça", "ombro", "ave", "vento", "noite", etc., de forma que temos a desagradável sensação de ter três línguas: o "yumana de Martius", o "yumana de Spix" e o "passé de Spix", mas também igual sensação de estar com **somente uma língua mal descrita**: os numerais são os mesmos em yumana e em passé, ambas línguas possuem o fonema **T** [t^h], etc. Além disso, Martius pensa ter o direito de efetuar segmentações selvagens. Por exemplo: **nu-pa** por **n-upa** *minha unha*, **nu-lhasa** por **n-ulhasa** *meu cabelo*, **so-lhasa** por **s-olhasa** *cabelo dele*, etc. As grafias de Martius e Spix são algo caóticas: **y** [i], **ö / ae / ä** [e], **gh** [k], **p** ou **b** para o mesmo fonema **/p/**, **t** ou **d** para o mesmo fonema **/t/**, etc. No entanto, no meio de tantos equívocos, há certas coisas que podemos descobrir sobre o yumana e o passé:

1) A existência do fonema **ɨ** [ɨ, ɯ, u], que Martius e Spix escrevem **ü** (ou às vezes **ui**) e Natterer grafa **oü**, o trema sendo colocado entre **o** e **u**. A existência desse fonema argumenta-se nos empréstimos como **potüra** *flor* [< nheengatu: **putɨra**] e também nas correspondências fônicas entre yumana, passé e kauixana em certos termos como, por exemplo, "pé", "braço", "trovão", "casa", "tu", etc. A comparação minuciosa dos dados mostra também uma certa instabilidade do fonema **ɨ** em yumana e em passé, talvez a mesma notada em kauixana (cf. 4.7.3.), que pode realizar-se [ɨ] ou [u] na mesma palavra em listas elaboradas por intérpretes diferentes. Como exemplo dessa instabilidade, compare: **apuja** [Martius] com **apɨja** [Natterer] *queixada*.

2) A existência de uma oposição entre os fonemas **t** e **T**. Esse último fonema, frequentemente grafado **tt** por Martius, provavelmente realizava-se como [t^h]. Por exemplo, compare **-(h)itako** *nariz* com **-iTa** *sangue*.

3) A correspondência fônica entre o **s** do yumana e do passé e o **h** das outras línguas de JC. Por exemplo, compare: **seema** [Y-P] com **héema** [B-K, KAB, YUK, etc.] *anta*, **sipa** [yumana] com **hipa** [B-K, KAB, YUK, etc.] *pedra*, **saare** [Y-P] com **haare** [B-K, WAR, YUK, etc.] *branco*, etc.

Como veremos abaixo, as correspondências fônicas do yumana e o passé com as outras línguas de JC são sistemáticas. Juntando a isso percentagens lexicais de palavras básicas muito altas entre o yumana-passé e as outras línguas de JC (cf. anexo II), não resta a menor dúvida que o yumana e o passé pertencem a JC. Dentro de JC, o yumana e do passé são fonologicamente as línguas mais conservadoras: são as únicas que conservaram os três fonemas ***ɨ**, ***S** e ***T** na sua realização primordial: [ɨ], [s] e [t^h].

4.10.1. Os fonemas do yumana-passé. No quadro abaixo:

p	**t**				**k**	**ʔ**
	T					
	ts	**tʃ** (?)				
	s					**h**
m	**n**		**ɲ** (?)			
	l					
	r					
w			**j**			
			i		**ɨ**	
			e	**o**		
				a		

representamos os prováveis fonemas do yumana-passé (Y-P): **p**, **t**, **k**, **ʔ**, **T** [t^h] ; **ts**, **tʃ** ; **s**, **h** ; **m**, **n**, **ɲ** (?) ; **l**, **r** ; **w**, **j** ; **i**, **e**, **a**, **o**, **ɨ** ; **V́**. Nota-se as variações alofônicas aparentemente livres: **ɨ** [ɨ ~ ɯ ~ u], **o** [o ~ ɔ] e observa-se que o sistema vocálico yumana e passé (**i**, **e**, **a**, **o**, **ɨ**) parece ser o mesmo que o do kauixana.

4.10.2. Regras de correspondências. Como já anunciado, as correspondências fônicas entre o Y-P e as outras línguas de JC são sistemáticas e serão estudadas em detalhe na secção 4.12. Algumas correspondências com o baniwa-koripako (entre parênteses, alguns exemplos que o leitor poderá achar em 4.12. ou nos anexos I e II):

B-K	YUMANA-PASSÉ (Y-P)
d	**l** (cf. “cabeça”, “olho”, “um”, “pato”)
ɬ	**T** [t^h] (cf. “calcanhar”, “joelho”, “pescoço”, “sangue”, “vermelho”, “beber”, “macaco-barrigudo”, “arara-amarela”, “papagaio”)
j	**j** (cf. “alto”, “onça”, “queixada”)
t̪	**h** (cf. “casa”, “fogo”, “quati”, “capivara”) **> Ø** (frequentemente)
tʃ	**ts** (cf. “homem”, “cutia”, “mutum”)
h	**s** [s ~ ^{h}C] ([s]: “anta”, “céu”, “dia”, “pedra”, “branco”, “verde”, “mutuca” ; [^{h}C]: “olho”, “cabeça”)
Ø	**ʔ** (compare “jacaré” em yumana, passé e kauixana. O valor fonêmico da oclusão glotal em Y-P é incerto)
ɭ	**r** ~ **tʃ** (depois de **i**, **e**) (cf. “3sg”, “verde”, “gavião”, ***-ri** “formante: masculino”, “lua”)
ɭh, ɲh	**tʃ** (cf. “grande”, “comer”, “beiju”)

4.10.3. Uma ou duas línguas? Conseguimos apenas 75 termos básicos e, desses termos, somente 59 puderam ser comparados entre o yumana e o passé. As diferenças notadas pelos pesquisadores podem ser equívocos, como pudemos constatá-lo no passé de Spix (“olho” por “ver”, “orelha” por “ouvir”, etc.). No anexo II, o leitor notará as semelhanças ou identidades fônicas, entre o yumana e o passé, nos termos para “ouvido”, “lábio”, “cotovelo”, “dia”, “trovão”, “noite”, “um” e “três”, com formas significativamente diferentes das outras línguas arawak de JC (inovações lexicais). Note também que, em passé, temos a palavra *ĵimána* “pessoa, ser humano” e que *ĵimana-ximana* é justamente um dos nomes dado aos *yumana*. Tudo isso nos leva a crer que o yumana e o passé poderiam ser dialetos de uma só língua, mas os vocabulários são tão magros que a dúvida permanece.

♦ Note também certos pontos fonéticos próprios ao yumana que podem ser ou não compartilhados pelo passé, ou que mostrariam que o yumana se parecesse mais com o kauixana que o passé:

• Certos itens lexicais do yumana, como **-pɨna** *pena, cílio* e **-eɨ** *pé*, têm grande semelhança formal com seus correspondentes kauixana, mas não com o passé.
• Em yumana, a perda de **n** intervocálico poderia ser mais generalizada que em passé: além de **oi** *água*, talvez tenhamos também **-oma** *boca* e **-ena** *língua*. No entanto, Natterer nota em yumana: **-nomɨ** *boca* e **-nena** *língua*.
• A regra ***a > o /_*ʊ** (assimilação regressiva) aparece em certas palavras yumana e kauixana, mas não em outras línguas de JC. Por exemplo, compare: **-hitákó** [kabiyari] e **-(h)itako** [passé] *nariz* com **-hɨtokó** [kauixana] e **-(h)itʃoko** [yumana] *id.*
• Em yumana, mas não em passé, temos a regra seguinte: **t > tʃ / i_** (assimilação progressiva). Por exemplo, compare: **-(h)itʃoko** [yumana] / **-(h)itako** [passé] *nariz*, **-itʃo** [yumana] / **-eto** [passé] *filha*. Essa regra parece funcionar também em certos outros contextos vocálicos: **jamokatʃo** [yumana] / **jamokato** [passé] *porquinho*, **warétʃo** [yumana] / **waréto** [passé] *jacamim*, **niatʃo** [yumana] / **niato** [passé] *arraia*, etc.
• Note enfim que, tanto em yumana como em passé, temos a seguinte redução: ***wi > o**. Por exemplo: **-hiwila** [yukuna] / **-(h)iola** [Y-P] *cabeça*, **-iwi** [yukuna] / **-(i)o** [Y-P] *flor*.

♦ Além de correspondências fônicas sistemáticas*, o yumana e o passé têm o léxico de JC e não de línguas geograficamente próximas a elas*, como o *†marawá*, língua arawak que era falada do outro lado do rio Solimões por um povo que vivia bem perto dos yumana e dos passé. Alguns exemplos que mostram as afinidades incontestáveis do yumana-passé com o subgrupo JC, assim como mostram as afinidades do marawá, não com JC mas com as línguas de outro subgrupo arawak, o *subgrupo Amazonas-Antilhas* (lokono, †iñeri, guajiro), que será estudado na terceira parte desta enciclopédia:

	†Yumana, †Passé	JC	†Marawá	Loko (L), †Iñeri (I)
orelha	-oɨ	*-ʊʔʊwɨ [warekena, piapoco, yukuna, etc.]	-adekiĩ	-dike (L), -arikai (I)
olho	-ilho	*-ilʊ-Si [baniwa, achagua, yukuna, etc.]	-aku-zi	-ku-si (L), -aku-si (I)
nariz	-(h)itako	*-Sitakʊ [baniwa, piapoco, yukuna, etc.]	-iziri	-siri (L), -isiri (I)
língua	-inene	*-ainene [baniwa, achagua, kabiyari, etc.]	-ijã	-(ɨ)je (L), -(i)j̃ej̃e (I)
unha	-opa	*-ʊʔʊpa [baniwa, achagua, yukuna, etc.]	-bara	-bada (L), -bara (I)
pé	-iʔipa-ta	*-SiʔIpa [baniwa, achagua, kabiyari, etc.]	-kuti	-kuthi (L), -kuti (I)
braço	-ana-pɨ	*-aʔana-pɨ [baniwa, piapoco, yukuna, etc.]	-dɨna	-dɨna (L), -rɨna (I)
anta	sema	*Seema [baniwa, piapoco, yukuna, etc.]	kama	kama (L)
quati	kapɨtʃi	*kapɨtsi [baniwa, piapoco, yukuna, etc.]	kibiti	kibihi (L)
noite	la-	*laa- [baniwa, piapoco, yukuna, etc.]	ati	-ori (L), -ari (I)
dormir	-ima	*-imaa [baniwa, piapoco, kabiyari, etc.]	-dɨmika	-dumVka (L), -rumVka (I)
banhar-se	-apɨtʃa	*-aʔapɨta [baniwa, piapoco, yukuna, etc.]	-akia	-aka (L)

4.11. Mepuri (MEP)

Os *†mepuri* viviam no interflúvio Negro-Japurá, provavelmente nos médios e altos rios Marié e Curicuriari, afluentes do rio Negro. Em 1755, Samartoni (Wright 1991: 156) escreve que eles falavam um idioma baré. Em 1775, Sampaio 1825: 78, 81, 113) viu alguns mepuri no baixo Japurá e afirmou também que sua língua é semelhante ou um dialeto do baré. Note que nenhum desses autores registra sequer uma palavra de mepuri.

Temos agora um pequeno vocabulário desta língua (Natterer 1831: 272-277) que mostra que o mepuri nada tem a ver com o baré, como Samartoni e Sampaio o tinham sustentado. No anexo II, reproduzimos o vocabulário de Natterer e podemos constatar que a influência baré nem se nota nos termos referentes à fauna e à flora.

Essa mesma lista de palavras mostra claramente que o mepuri pertence a JC: o vocabulário básico e as regras de correspondências fônicas o comprovam. A fonologia mepuri é muito conservadora, como a dos yumana e dos passé: essas línguas são as três únicas descendentes de JC que conservaram os dois fonemas ***S** e ***T** com reflexos bem próximos aos de JC: no caso do mepuri, respectivamente, **ʃ** e **tʰ**. No entanto, parece que o ***ɨ** de JC tornou-se **i** em mepuri, como em quase todas as línguas descendentes de JC. Lexicalmente, o mepuri parece mais próximo do yumana e do yukuna.

4.11.1. Os fonemas do mepuri. No quadro abaixo:

p	**t_1**	**t**	**tʃ**		**k**	
		T				
			ʃ			**(h)**
m		**n**		**ɲ**		
		ɺ				
		l				
w				**j**		
				i		
				e	**ʊ**	
					a	

é com cautela que propomos 20 fonemas mepuri: **p**, **t_1** [t̪], **t**, **tʃ**, **k, T** [t^h] ; **ʃ**, **h** ; **m**, **n**, **ɲ** ; **ɹ** [ɹ ~ n], **l** ; **w**, **j** ; **i**, **e**, **a**, **ʊ** ; **V́**. Note a possível realização dos fonemas **t_1** e **T**: respectivamente, [t̪] e [t^h].

4.11.2. Regras de correspondências. As correspondências fônicas entre o mepuri e as outras línguas de JC são sistemáticas e serão estudadas em detalhe na secção 4.12. Alguns reflexos mepuri (entre parênteses, os exemplos que o leitor poderá achar em 4.12. ou nos anexos I e II):

***JC >**	**MEPURI (MEP)**	
***T >**	**T** [t^h]	(cf. “mulher”, “avó”, “vermelho”, “beber”)
***S >**	**ʃ**	(cf. “anta”, “dia”, “pedra”, “branco”, “verde”)
***ts >**	**t_1** [t̪]	(cf. “casa”, “fogo”, “machado”)
***tʃ >**	**tʃ**	(cf. “homem”, “cão”, “samaúma”, “tabaco”)
***l >**	**l**	(cf. “cabeça”, “noite”, etc.)
***r >**	**ɹ**	(cf. “vento”, “branco”, “jacaré”, “galinha”, “jabuti”, etc.)

Note que Natterer não consegue sempre escutar bem certas diferenças fonéticas, confundindo frequentemente **p** com **b**, como **-obá** por **-opá** *unha* ou **bijama** por **pijama** *dois*, e possivelmente também **t** com **d**.

Se nossa interpretação dos dados de Natterer for correta, isso implica que Natterer teria grafado igualmente com **t̲** três fonemas do mepuri: **t**, **T** [t^h] e **t_1** [t̪], o que é bem possível: a diferença fonética entre [t] e [t̪], por exemplo, só se aprende com o tempo ou com a ajuda dos informantes. Com essa interpretação, o mepuri seria uma das três línguas descendentes de JC, junto com o baniwa-koripako e o kabiyari, a possuir o fonema **t̲** como reflexo de ***ts**. Natterer pode ter confundido facilmente, também, os sons [l] e [ɹ], que ele anota quase sempre com a letra **l̲**.

♦ Como em yumana, o mepuri tem a regra seguinte: **t > tʃ / i_** (palatalização progressiva). Por exemplo, compare:

-ptʃa [mepuri] / **-paita** [W-M] *testa*
-ʊi-tʃa [mepuri] / **-oɨ-ta** [KAU, Y-P] *orelha*
-tʃakʊ [mepuri] / **-hitakʊ** [JC] *nariz*
-tʃʊ [mepuri] / ***-iitʊ** [JC] *filha*
hiitʃa [mepuri] / ***(h)iita** [JC] *canoa*

♦ Da mesma forma, o mepuri palatalizaria **n̲** depois de **i̲** (palatalização progressiva), ou seja: **n > ɲ / i_**, mas só encontramos um exemplo na lista de Natterer para comprovar isso: **-ɲi(i)** [mepuri] / ***-iini** [JC] *seio*.

4.12. Fonologia de JC

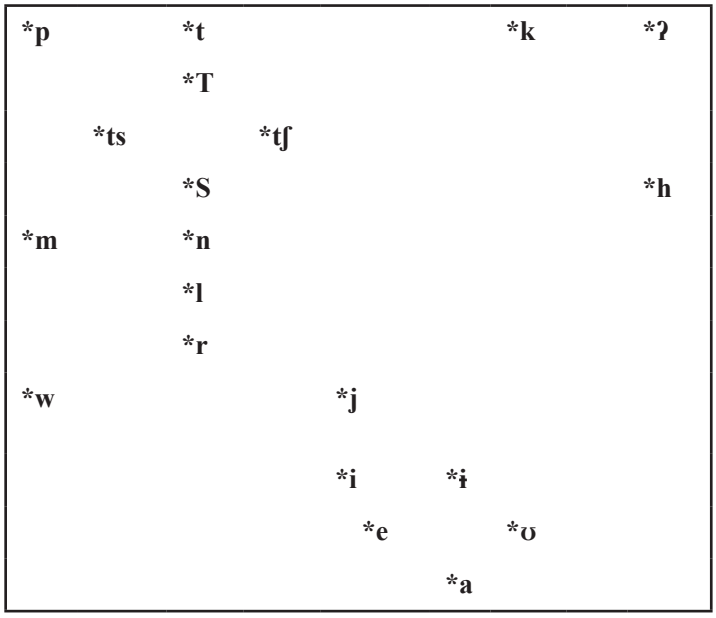
Reconstruímos 21 fonemas para JC, ou seja:

– 15 consoantes: ***p**, ***t**, ***k**, ***ʔ**, ***T** ; ***ts**, ***tʃ** ; ***S**, ***h** ; ***m**, ***n** ; ***l**, ***r** ; ***w**, ***j**

– 5 vogais: ***i**, ***e**, ***a**, ***ʊ**, ***ɨ**

– o acento: ***V́**

As correspondências de sons entre JC e seus descendentes estão na tabela que segue o quadro dos fonemas. Como se pode ver, o contexto vocálico condicionou algumas cisões fonológicas e também houve fusões de fonemas em certas línguas:



*JC	B-K	WAR	MAN	PIA	ACH	KAB	YUK	KAU	RES	W-M	Y-P	MEP
***p** /_ *i,*ɨ /_ *ʊ /_*a,*e	**p** **p** **p**	**p** **k** **p**	**h** **k** **h**	**p** **p** **b**	**h** **h** **b**	**p** **p** **p**	**p** **p** **p**	**p** **p** **p**	**p** **p** **p**	**p** **p** **p**	**p** **p** **p**	**p** **p** **p**
***t** /*i, *ɨ_ / ndc	**t** **t**	**t** **t**	**t** **t**	**d** **d**	**d** **d**	**t** **t**	**t** **t**	**t** **t**	**t** **t**	**t** **t**	**tʃ / t** **t**	**tʃ** **t** [t~d]
***T**	**ɻ**	**l**	**l**	**ɹ / ɾ**	**ɻ**	**ɾ**	**ɾ**	**ts**	**d**	**r**	**T** [tʰ]	**T** [tʰ]
***k** /*i,*ɨ_ / ndc	**k** **k**	**k** **k**	**k** **k**	**kʲ (ts)** **k**	**kʲ** **k**	**k** **k**	**tʃ** **k**	**k** **k**	**ʒ** **k**	**kʲ** **k**	**kʲ** **k**	**k** **k**
***ʔ**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**ʔ**	**ʔ**	**ʔ**	**ʔ**	**ʔ**	**ʔ**	**Ø (?)**
***ts**	**t̪** (ts)	**s**	**s (?)**	**s** [θ]	**s** [θ~ʃ]	**t̪**	**s** [θ>h]	**x** [h]	**tsʰ** [t̪θ]	**s**	**h** [>Ø]	**t**$_1$ [t̪]
***tʃ**	**tʃ** [t͡s~t͡ʃ]	**s (tʃ)**	**s (?)**	**s** [θ]	**s** [θ~ʃ]	**t̪**	**tʃ**	**ts**	**ts**	**ts / tʃ**	**ts**	**tʃ**
***S**	**h**	**h**	**h**	**Ø**	**Ø**	**h**	**h**	**h**	**h**	**h**	**s**	**ʃ**
***h**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**h**	**h, Ø**	**h**	**h, Ø**	**Ø (?)**	**Ø (?)**
***m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**
***n** / *i,*ɨ_ / ndc	**n** (> j) **n**	**n** **n**	**n** **n**	**j** **n**	**j** **n**	**j** **n**	**ɲ** **n**	**ɲ** **n**	**dʒ / ɲ** **n**	**dʒ / tʃ** **n**	**ɲ** **n**	**ɲ** **n**
***l**	**d**	**b**	**d**	**t**	**t**	**n**	**l**	**l**	**n**	**d**	**l**	**l**
***r**	**ɹ**	**l**	**l**	**ɹ / ɾ**	**l**	**ɾ**	**ɾ**	**ɾ**	**g**	**r**	**r ~ tʃ**	**ɹ**
***w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**b**	**w**	**w**
***j**	**j** [j~d͡z]	**d**	**d**	**ts** [t̪θ~t͡]	**tʃ**	**tʃ**	**j**	**tʃ**	**ts**	**tʃ**	**j**	**j**

*JC	B-K	WAR	MAN	PIA	ACH	KAB	YUK	KAU	RES	W-M	Y-P	MEP
***i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**
***e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**
***a** / _# / ndc	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** [ɯ] **a** [a]	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**
***ɨ (*ɯ)**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**ɨ**	**i**	**i**	**ɨ**	**i**
***ʊ**	**ʊ**	**ʊ**	**ʊ**	**ʊ**	**ʊ**	**ʊ**	**ʊ**	**o**	**o**	**ʊ**	**o**	**ʊ**
***i(ʔ)V**	**iV**	**(i)jV**	**(i)jV**	**(i)jV**	**(i)jV**	**i(ʔ)V**	**i(ʔ)V**	**(i)jV**	**(i)(ʔ)jV**	**(i)jV**	**i(ʔ)V**	**???**

4.12.1. A oclusiva bilabial. Reconstruímos uma única oclusiva bilabial ***p**:

***JC**	**B-K**	**WAR**	**MAN**	**PIA**	**ACH**	**KAB**	**YUK**	**KAU**	**RES**	**W-M**	**Y-P**	**MEP**
***p** /_ *i,*ɨ	**p**	**p**	**h**	**p**	**h**	**p**	**p**	**p**	**p**	**p**	**p**	**p**
/_ *ʊ	**p**	**k**	**k**	**p**	**h**	**p**	**p**	**p**	**p**	**p**	**p**	**p**
/_ *a,*e	**p**	**p**	**h**	**b**	**b**	**p**	**p**	**p**	**p**	**p**	**p**	**p**

♦ Exemplos dos reflexos de ***p** antes de ***i** ou ***ɨ**:

	"mão"	"morcego"	"queixada"
B-K	*-káapi*	*píɨ̱ti-ɻi*	*aapíja*
WAR	*-kápi*	*pitʃi-li*	*apída*
MAN	*-káhi*	*hiʒí-ri*	*ahida*
PIA	*-ká(a)pi*	---	*apitsa*
ACH	*-káahi*	*híisi-ɻi*	*áahitʃa*
KAB	*-kaapi*	*píɨ̱ti-ɾi*	*pitʃá*
YUK	---	*pisi-rí*	*(h)apijé* "caititu"
KAU	*-káapi*	---	*pɨtʃa*
RES	*-kaphí-idó* "braço"	*pitshíi-gí*	*hapíitsú*
W-M	*-kaapi*	---	*hapixtʃá* (W), *apitsa* (M)
Y-P	*-kapi*	---	*apɨja* (Y), *apɨkja* (P)
MEP	*-kapʊhi*	---	---

♦ Exemplos dos reflexos de ***p** antes de ***ʊ**:

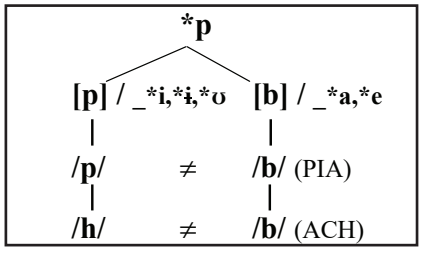
	"bacaba"	"paxiúba"	"lagarta-de-fogo"	"macaco-prego"
B-K	*pʊ́ʊpe-ɻi*	*pʊʊ́pa*	*pʊ́ʊɨ̱a-ɻʊ*	*pʊ́we*
WAR	*kʊpé-li*	*kʊ́pa*	*kʊsá-lʊ*	*pʊ́we*
MAN	---	*kõhã*	---	*hʊái*
PIA	*pʊbe-ɾi*	*pʊ́(ʊ)ba*	---	*pʊwai*
ACH	---	*hʊ́ʊba*	---	*hʊai*
KAB	*pʊ́pe-ɾi*	*pʊ́ʊpa*	*pʊ́ɨ̱a-ɾʊ*	---
YUK	*pʊpé*	*pʊ́pa*	*pʊsa-rʊ́*	*pɔ̃ʔɾ̃́*
KAU	*pope-rí*	---	---	*poaʔi*
RES	---	*poʔpoó-ta*	---	---
W-M	*pʊpee-ri*	---	---	---
Y-P	*ope-si* (Y)	---	---	*poe(h)e* (P)
MEP	---	---	---	---

Nos exemplos anteriores, note que o reflexo **k**, típico do warekena e do mandawaka, só aparece quando ***ʊ** for longo. Com ***ʊ** breve (último exemplo), o reflexo é **p** em warekena e **h** em mandawaka.

♦ Exemplos dos reflexos de ***p** antes de ***a** ou ***e**:

	"peixe"	"abelha"	"pedra"	"um"	"folha, pena"
B-K	*kóphe*	*máapa*	*hiipá-da*	*aapa-*	*-phe*
WAR	*kóphe*	*mápa*	*hípa*	*apa-*	*-phe*
MAN	---	*máha*	*íĥã*	*he-tíha*	*-he*
PIA	*kʊbái*	*má(a)ba*	*í(i)ba*	*aba-*	*-bái-ná(a)*
ACH	*kʊbái*	*máaba*	*íiba*	*áaba-*	*-bái-naa*
KAB	*kʊphá*	*máapa*	*híipa*	*pa-pó* "outro"	---
YUK	*kʊphé*	*mápa*	*hípa*	*apa-* "outro"	*-phe*
KAU	---	*mapa*	*pá-l(h)a*	*pe-lhó / pa-ne*	*-pé / piʔna*
RES	---	*maápú*	---	*apá-apí* "outro"	---
W-M	---	---	*ipa*	*apa-*	*-pa*
Y-P	*kopé / kophɨ* (Y)	---	*si(h)pa* (Y)	*aphɨ- / apé-* (Y)	*phe / pɨɨ(-na)* (Y)
	ko(h)opi (P)	---	---	*apa- / apé-* (P)	*phe-mi* (P)
MEP	---	---	*ʃipa-la*	---	*-pe*

Em piapoco, houve uma cisão de ***p** para **p** e **b**. Em estágios anteriores, havia somente um fonema **p** em piapoco, que acabou "sonorizando-se" antes das vogais não-altas ***a** e ***e** (i.e. as vogais mais sonoras). Com a perda do contexto condicionante, **p** e **b** tendem atualmente a ser fonemas independentes. Mesmo desenvolvimento em achagua, com lenição de **p** (**p > h**) antes das vogais altas em estágios posteriores:



Note que as inovações do mandawaka e do achagua (lenição: ***p > h**) são independentes: a lenição do mandawaka tem ocorrido em qualquer contexto vocálico (salvo antes de ***ʊ** longo) e essas duas línguas não pertencem ao mesmo sugrupo dentro de JC.

♦ O fonema ***p** é a única oclusiva bilabial que reconstruímos para JC, já que o fonema **b** encontra-se:

– em piapoco e em achagua, mas como reflexo de ***p** antes de ***a** e ***e**;

– em baniwa-koripako, mas como fonema periférico (onomatopeias, empréstimos);

– em warekena, mas como reflexo de ***l**;

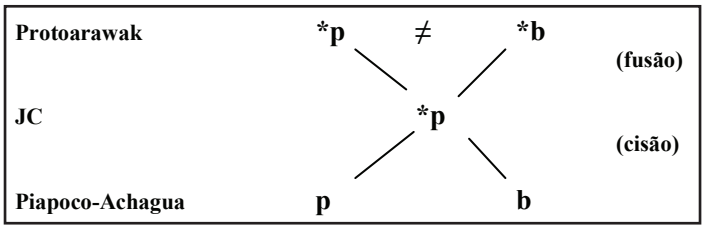
– em wainumá-mariaté, mas como reflexo de ***w**;

– e em resígaro, mas como fonema adotado do bora.

De fato, não há oposição ***p / *b** em JC e não temos nenhum cognato com ***b** dentro de todo o dicionário etimológico de JC (anexo I). Uma oposição entre duas oclusivas bilabiais existe em outras línguas arawak, como no subgrupo central (wapixana, bahuana) e no subgrupo Amazonas-Antilhas (loko, iñeri). Payne

(1991: 432) propõe até três oclusivas bilabiais (***p**, ***b**, ***p^{h}**) para o protoarawak, uma oposição que nos parece exagerada por não ser visível em nenhuma língua arawak atual.

Podemos representar os sucessivos processos de fusão e cisão, do protoarawak ao Japurá-Colômbia (JC) e ao piapoco-achagua da forma seguinte:



4.12.2. As oclusivas denti-alveolares. Reconstruímos as duas oclusivas denti-alveolares ***t** e ***T** para JC:

***JC**	**B-K**	**WAR**	**MAN**	**PIA**	**ACH**	**KAB**	**YUK**	**KAU**	**RES**	**W-M**	**Y-P**	**MEP**
***t** / *i, *i̱_ / ndc	**t** **t**	**t** **t**	**t** **t**	**d** **d**	**d** **d**	**t** **t**	**t** **t**	**t** **t**	**t** **t**	**t** **t**	**tʃ / t** **t**	**tʃ** **t** [t~d]
***T**	**ɻ**	**l**	**l**	**ɹ / ɾ**	**ɻ**	**ɾ**	**ɾ**	**ts**	**d**	**r**	**T** [t^{h}]	**T** [t^{h}]

♦ O fonema ***t** tem como reflexos **d** em piapoco e achagua. Exemplos:

	"pulga"	"sonho"	"nariz"	"remédio"	"duro"	"crescer"
B-K	*iɨ̱títʊ*	*(hi)tapʊ-ni*	*-hitákʊ*	*tápee*	*táaɻa*	*tawíina*
WAR	*isítʊ*	*-tápʊ-ni*	*-hítakʊ*	*tepé-si*	---	---
MAN	*ʒítʊ*	---	*-thákʊ*	---	---	---
PIA	*isidʊ*	*dapʊ-ɹi*	*-ídakʊ*	*dabé(e)*	*daaɹa*	*-dawinaa*
ACH	*isídʊ*	*-dáhʊ-ni*	*-dakʊ*	*dibée*	---	*-dáwina*
KAB	*i̱títʊ*	*tápʊ-ɾi*	*-hitákó*	*tépee*	*taʔara-*	*-tawána*
YUK	*isitó*	*tapó*	*-takó*	*tepe-sí*	---	*-tawánaʔa*
KAU	*xitó*	---	*(h)ɨtokó*	---	---	---
RES	*itshíitó*	*-tapó-ní*	*-hitákó*	*tiʔphoó-tshí*	*taʔdúʔ*	---
W-M	---	---	*-i(ç)tákʊ*	---	---	---
Y-P	---	---	*-ɨtʃoko* (Y)	---	---	---
	---	---	*-etako* (P)	---	---	---
MEP	---	---	*-tʃakʊ*	---	---	---

No exemplo "nariz", note que o mepuri e o yumana, mas não o passé, palatalizam ***t** depois de ***ɨ** e ***i** (cf. 4.11.2.). Em yumana, esta palatalização de ***t** estende-se a outros contextos vocálicos mal definidos (cf. 4.10.3.).

♦ O fonema ***T** tem reflexos bastante diferenciados: **ɻ** (baniwa-koripako, achagua), **ɾ / l** (kabiyari, yukuna, warekena, etc.), **ts** (kauixana), **d** (resígaro) e **T** (yumana, passé, mepuri). Já vimos que esse último reflexo devia realizar-se como [t^{h}] nessas três últimas línguas. No entanto, como as línguas yumana, passé e mepuri desapareceram depois de ser muito superficialmente estudadas no começo do século XIX, ninguém tem certeza absoluta da realização desse fonema. Por isso, achamos mais prudente escolher o símbolo ***T** para notar um provável ***th** [t^{h}]. Exemplos dos reflexos de ***T**:

	“papagaio”	“beber”	“voar”	“mulher (suf.fem.)”	“joelho”	“arara”	“cupim”
B-K	*wáaɻʊ*	*-íiɻa*	*-áaɻa*	*íina-ɻʊ*	*-hóʊɻhi*	---	*kamáɻa*
WAR	---	*-íla*	*-ála*	*-lʊ*	*-hólʊ-ba*	---	*kamála*
MAN	*wálʊ*	*-Ír̃a*	---	*iná-lʊ-*	*-õlõ*	---	*káma*
PIA	*waɻʊ-na*	*-í(i)ɾa*	*-aɻá*	*-ɻʊ*	*-ʊɻói*	---	*kamaɻa*
ACH	---	*-íiɻa*	*-áaɻa*	*-ɻʊ*	*-óʊɻʊi*	---	*kamáɻa*
KAB	*wáaɾʊ*	*-iiɾá*	*-áaɾá*	*-ɾʊ*	*-(h)ʊɾhó*	---	*kámara*
YUK	*wáɾʊ*	*-iʔiɾa*	*-aɾhá*	*ina-ná-ɾʊ*	*-ʊʔʊɾó-*	*káɾʊ*	*kamára*
KAU	*watsó*	*-íʔtsa*	*-atsa*	*-tso*	*-tso-l(h)a*	*katsó*	---
RES	---	*-iʔdú*	*-adú*	*ináa-dó*	*-hoʔdó-naú*	---	*kamaádú*
W-M	---	*-ira*	---	*ina-rʊ*	---	*káɾʊ*	---
Y-P	*waTo*	*-iTa*	---	---	*-oTo-la*	*kaTo-ri*	---
MEP	*waTó-fʊ*	*-iTa*	---	*hina-Tʊ*	---	---	---

Como símbolo do protofonema de todos esses reflexos, escolheu-se ***T** de forma algo arbitrária. Eliminamos a grafia **d** (reflexo do resígaro) porque, como veremos em seguida, o ***d** protoarawak enfraqueceu e deu o reflexo ***ʔ** em JC: ***d > **ʔ**. Ao ***T** de JC correspondem geralmente **th** e **ɻ** nas outras subfamílias arawak, de forma que não sabemos ao certo se o fonema ***T** de JC realizava-se como [t^h], como [ɻ] ou como outra rótica. Compare JC, por exemplo, com o loko (subgrupo Amazonas-Antilhas) e o wapixana (subgrupo central):

*JC	LOKO	WAPIXANA	
***-Tʊ**	**-tho**	**-ɻu**	*sufixo feminino*
***-iʔiTa**	**-ɨthɨ**	**-iɻai**	*sangue*
***-iTa**	**-ɨtha**	**-tɨɻa**	*beber*
***kariTi**	**kalithi**	**kaaɻɨɨ**	*batata-doce*
***kamaTa**	**komothiri**	**---**	*cupim*
***-piTa**	**---**	**-ʔɨɻa**	*animal de criação*

Note também que, na tabela geral, há muitas neutralizações dos reflexos dos fonemas ***T** e ***r** (warekena, kabiyari, yukuna, etc.), mas, como as grafias ***l** e ***r** já estão usadas para outros protofonemas de JC, acabamos dando preferência à grafia ***T** sobre outras grafias possíveis.

4.12.3. A oclusiva velar. Reconstruímos uma oclusiva velar ***k** para JC:

***JC**	**B-K**	**WAR**	**MAN**	**PIA**	**ACH**	**KAB**	**YUK**	**KAU**	**RES**	**W-M**	**Y-P**	**MEP**
***k** /*i,*ɨ_	**k**	**k**	**k**	**kʲ (ts)**	**kʲ**	**k**	**tʃ**	**k**	**ʒ**	**kʲ**	**kʲ**	**k**
/ ndc	**k**	**k**	**k**	**k**	**k**	**k**	**k**	**k**	**k**	**k**	**k**	**k**

Exemplos dos reflexos de ***k** em outros contextos que ***i** ou ***ɨ**:

	“lua”	“quati”	“urinar”	“ambaúba”
B-K	*kéeɻi*	*kapíɻ̃i*	*-dáka*	*dóʊkʊ-ɻi*
WAR	*kéli*	*kapísi*	*-ábaka*	*bʊkó-li*
MAN	*kéri*	*kapíhi*	---	---
PIA	*ké(e)ɾi*	*kapisi*	*-aataida-ka*	*tʊkʊ-ɻi*
ACH	*kéeɻi*	---	*-taka*	*tóʊkʊ-li*
KAB	*kéeri*	*kápiɻ̃i*	*-anha*	*nókʊ-ɾhi*
YUK	*kéri*	*kapísi*	*-aʔalaká*	*lʊkó*
KAU	*ketsí*	*kapɨx*	---	*loko-ɾí*

continua...

continuação

	“lua”	“quati”	“urinar”	“ambaúba”
RES	*keégí*	*kapiítshí*	*-aʔnhaa*	---
W-M	*keeri*	*kapísi*	*-aataka*	*dɔkɔ-rhi*
Y-P	---	*kapihé* (Y)	*-laka* (Y)	---
	kiʃi (P)	*kapɨtʃi* (P)	---	---
MEP	*keehi*	---	---	---

Exemplos dos reflexos de ***k** depois de ***i** ou ***ɨ**:

	“cavar”	“dentro”	“dia”
B-K	*-híka*	*-ɻikɔ*	*heekó-api*
WAR	*-híka*	---	---
MAN	---	---	---
PIA	*-í(i)kʲa*	*-ɻikʲɔ*	---
ACH	*-ka*	*-likʲɔ*	---
KAB	*-hika*	*-ɾikɔ*	*wehiʔkó*
YUK	*-itʃá*	*-itʃɔ*	*heʔétʃɔ́*
KAU	*-hɨka*	*-tsokói*	---
RES	*-híʔʒo*	*-gikó*	*heeʔkó*
W-M	---	---	*heekʲɔ*
Y-P	---	---	*séko*
MEP	---	---	*ʃekɔ*

Note as irregularidades desta palatalização. Por exemplo, em “dentro” e “dia”, o reflexo de ***k** não é palatalizado em resígaro. Além disso, na maioria dos casos, não se trata propriamente de reflexos, mas de alofones de **k** depois de **i**: **k** → [kʲ] **/ i_**.

Note também que, em yukuna, a palatalização sempre se efetua regularmente: ***k > tʃ / *i,* ɨ_**, e que há neutralização dos fonemas reflexos de ***k** e ***tʃ** depois das vogais altas ***i** e ***ɨ**.

4.12.4. A oclusão glotal. Em JC, podemos reconstruir ***ʔ** a partir do seguinte jogo de correspondências:

***JC**	**B-K**	**WAR**	**MAN**	**PIA**	**ACH**	**KAB**	**YUK**	**KAU**	**RES**	**W-M**	**Y-P**	**MEP**
***ʔ**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**ʔ**	**ʔ**	**ʔ**	**ʔ**	**ʔ**	**ʔ**	**Ø (?)**

Exemplos dos reflexos de ***ʔ**:

	“orelha”	“carne”	“pé”	“peito”	“tatu”
B-K	---	*-íi-pe*	*-híipa*	*-kó-da*	*jée*
WAR	*-ówi*	*-í-ta*	*-hípa*	*-(ɔ)kó-da*	---
MAN	*-ówi*	---	---	*-(ɔ)kɔi*	---
PIA	*-ɔwi*	*-ii-ná(a)*	*-aba-ɻi*	*-ɔɔkɔ-ta*	*tsee*
ACH	*-wí-ba / -iwi*	*-íi-naa*	*-íiba*	*-kó-ta*	*tʃée*
KAB	*-óʔɔwí*	*-íʔi*	*-híipa*	*-ɔkhó*	*tʃéʔe*
YUK	*-ɔʔɔwhí*	*-ĩʔĩ́*	*-hiʔipa-lá*	*-ɔʔɔkó*	*jeʔé*
KAU	*-oʔo-tá*	*-iʔi-na*	*-aʔ(w)ɨ-la*	*-óʔoko*	---
RES	*-oʔowi*	*g-íʔí*	*-hiiʔpá-*	*-óʔkó-táa-*	*tsaʔi*
W-M	*-(h)ɔʔɔbi*	*-ií*	*-ipa*	---	*tʃée*
Y-P	*-oɨ*	*-í-na*	*-eɨ* (Y)	*-oko-* (Y)	*je-To*
			-iʔpa-ta (P)	---	*je-To*
MEP	*-ɔi-tʃa*	*(h)i-tike*	*-ipa*	---	---

Não sabemos ao certo o estatuto fonêmico da oclusão glotal em certas línguas já há tempo extintas, como o wainumá-mariaté, o yumana, o passé e o mepuri. Note que, nos exemplos acima, a oclusão glotal não é sistemática em kabiyari, talvez por erros nossos.

A oclusão glotal ***ʔ** de JC corresponde a uma oclusiva dental, provavelmente sonora, em protoarawak: ***d > **ʔ**, com possível metátese entre a oclusão glotal e a vogal subsequente. Exemplos de correspondência entre JC e outras línguas de subgrupos arawak diferentes:

*JC	BARÉ	WAPIXANA	
***-ʊʔʊkʊ**	**-dúku**	**-duku-ri**	*peito*
***kʊʔipiTa**	**khábati**	**kutɨʔɨɻa**	*ave*
***-iʔi[-naa]**	**iditi**	**-dɨnaa**	*carne*
***-iʔiTa**	**-díja**	**-tɨɻa**	*beber*
***-aʔa**	**-daká**	**-taa**	*dar*
***-SʊʔʊTʊ**	**kudúbati** *(cotovelo)*	**-kuduru**	*joelho*
***-SiʔipaTa**	**---**	**-kidiba**	*pé*
***-iʔa**	**-ída**	**---**	*pele*

4.12.5. As africadas. Reconstruímos as duas africadas ***ts** (***t̪θ**) e ***tʃ** para JC:

***JC**	**B-K**	**WAR**	**MAN**	**PIA**	**ACH**	**KAB**	**YUK**	**KAU**	**RES**	**W-M**	**Y-P**	**MEP**
***ts**	**t̪** (ts)	**s**	**s (?)**	**s** [θ]	**s** [θ~ʃ]	**t̪**	**s** [θ>h]	**x** [h]	**ts^{h}** [t̪θ]	**s**	**h** [>Ø]	**t$_{1}$** [t̪]
***tʃ**	**tʃ** [t͡s~t͡ʃ]	**s (tʃ)**	**s (?)**	**s** [θ]	**s** [θ~ʃ]	**t̪**	**tʃ**	**ts**	**ts**	**ts / tʃ**	**ts**	**tʃ**

♦ Exemplos dos reflexos de ***ts** ou ***t̪θ**:

	"capivara"	"fogo"	"morcego"	"fumaça"	"pulga"	"machado"
B-K	*kéeɻʊ*	*ɻíjee / -ɻínhai*	*píɻi-ɾi*	*íɻa*	*iɻítʊ*	*epíɻii*
WAR	*késʊ*	*isí-de / -sina*	*pitʃí-li*	*al-ísa-ni*	*isítʊ*	---
MAN	*késʊ*	*iʒí-de*	*hiʒí-ri*	---	*ʒítʊ*	---
PIA	*ké(e)sʊ*	*sitsái / sijái*	---	*í(i)sa*	*isidʊ*	---
ACH	*kéesʊ*	*sitʃái / tʃitʃái*	*híisi-ɾi*	*íisa*	*isídʊ*	---
KAB	*kéeɻʊ*	---	*píɻi-ri*	*íiɻa-ri*	*ɻítʊ*	---
YUK	*késʊ*	*sijá / -síɲe*	*pisi-rí*	*ísa*	*isitó*	*ipisí*
KAU	*kexo*	*xítʃɨ / xítʃé*	---	---	*xitó*	---
RES	---	*itsí-tsó*	*pitshíi-gí*	*iítshú*	*itshíitó*	*epíitshí*
W-M	*kesʊ*	*hitʃí-pa*	---	---	---	*heipitʃi*
Y-P	*kehó*	*hekʲe*	---	---	---	---
MEP	---	*hit$_{1}$iɲe*	---	---	---	*eept$_{1}$i*

♦ Exemplos dos reflexos de ***tʃ**:

	"homem"	"mutum"	"cutia"	"cão"	"samaúma"
B-K	*áatʃia / atsína-*	*kói-tʃi*	*phíitʃi*	*tʃíinʊ*	*p(h)iɻimítʃi*
WAR	*asína-li*	*koí-si*	*phísi*	*tʃínʊ*	*pilímisi*
MAN	*aʒína- / aʃina-*	*koí-ʒi*	*híʒi*	*tʃínʊ*	---
PIA	*asia-ɾi*	*kói-si*	*pí(i)si*	---	*piɾimisi*
ACH	*wasía-li-kʊa-*	*koí-si*	*híisi*	---	---
KAB	*ɻijá-rí*	*kóʊ-ɻi*	*phíiɻi*	---	---
YUK	*atʃiɲá*	*kʊ-tʃí*	*phitʃí*	---	*piɾumítʃi*

continua...

continuação

	"homem"	"mutum"	"cutia"	"cão"	"samaúma"
KAU	*tsína*	*ko-tsí*	---	---	*poromɨtsi*
RES	*atsáa-gí*	*kowíi-tsí*	*phíiʔtsí*	---	---
W-M	*atsitʃa-ri*	*kói-tsi*	*pihtsi*	---	---
Y-P	*atsiã*	*koe-tsi*	*poɨtsi*	---	---
MEP	*atʃina*	---	---	*tʃiinʊ*	*piɻiptʃi*

Como se pode ver, há neutralizações dos reflexos dos fonemas ***ts** e ***tʃ** em várias línguas (piapoco, achagua, kabiyari, etc.).

Não sabemos ao certo os reflexos das fricativas de certas línguas extintas, como o mandawaka. Note também algumas irregularidades:

- em warekena: **s** ou **tʃ** como reflexos de ***tʃ**, sem que o contexto condicionador possa ser claramente definido;

- em resígaro: **ts** e não **ts^{h}** como reflexo de ***ts** em certas palavras como **itsí-tsó** *fogo* e **-tsi** *independentizador*.

♦ Note que três línguas (baniwa-koripako, kabiyari e mepuri) têm a oclusiva **t̪** como reflexo de ***ts**, de forma que não sabemos ao certo se escolhemos a melhor grafia para esse protofonema. Talvez outras grafias como ***t̪** ou ***t̪θ** sejam mais apropriadas. No entanto, o equivalente do protofonema ***ts** / ***t̪** de JC nas outras subfamílias arawak é aparentemente sempre uma africada ou uma fricativa: **s** ou **h** em loko, **(t)ʃ** ou **s** em apurinã e em piro, **h** nas línguas da Bolívia, etc.

Note também que a oposição entre duas oclusivas denti-alveolares **t** (alveolar apical) e **t̪** (dental laminal) é excepcional dentro da família arawak.

4.12.6. As fricativas. Podemos reconstruir uma ou talvez duas fricativas (***S** e ***h**) para JC:

***JC**	**B-K**	**WAR**	**MAN**	**PIA**	**ACH**	**KAB**	**YUK**	**KAU**	**RES**	**W-M**	**Y-P**	**MEP**
***S**	**h**	**h**	**h**	**Ø**	**Ø**	**h**	**h**	**h**	**h**	**h**	**s**	**ʃ**
***h**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**Ø**	**h**	**h, Ø**	**h**	**h, Ø**	**Ø (?)**	**Ø (?)**

♦ Alguns exemplos dos reflexos de ***S**:

	"anta"	"pedra"	"terra"	"mutuca"	"dia"	"cutia"	"cabeça"	"olho"
B-K	*héema*	*hiipá-da*	*híipai*	*héeɻi*	*heekó-api*	*phíitʃi*	*-hiwí-da*	*-thi*
WAR	*héma*	*hípa*	---	*héli*	---	*phísi*	*-híwa*	*-bhʊi*
MAN	*(h)éma*	*(h)ĩhã*	---	---	---	*hízɪ*	*-(hV́)wa*	*-d(h)i*
PIA	*é(e)ma*	*í(i)ba*	*ibái*	*eri-ba*	---	*pí(i)si*	*-í(i)wi-ta*	*-tʊ́i*
ACH	*éema*	*íiba*	*ibái*	*eɻí-ba*	---	*híisi*	*-iwi-ta[-mi]*	*-tʊ́i*
KAB	*héema*	*híipa*	---	*héeri*	*wiheʔkó*	*phíit̪i*	*-híwi-ta*	*-(V)thʊ*
YUK	*héma*	*hípa*	---	*heraʔapá*	*heʔétʃó*	*phitʃĩ*	*-hiwí-la*	*-ilhó*
KAU	---	*pá-l(h)a*	*hipɨ́*	*serí*	---	--	*-hiwá*	*-(i)lhó*
RES	---	---	*hípo-hí*	*heégí*	*heeʔkó*	*phíiʔtsí*	*-híwe*	*-(i)nhi-*
W-M	*(h)eema*	*(h)ipa*	*(h)ípai*	---	*heekʲʊ*	*pihtsi*	*-bída*	*-dó(h)i*
Y-P	*seema*	*siipa*	---	*setsí*	*séko*	*poɨtsi*	*-hio-la*	*-(i)hló*
MEP	*ʃeema*	*ʃipa-la*	---	---	*ʃekʊ*	---	*-ʊla*	*-ʊhe* (?)

Como se pode ver na tabela, a maioria dos reflexos de ***S** são **h**, o yumana, o passé e o mepuri tendo obviamente reflexos próximos ou iguais ao protofonema de JC. Houve assim uma série gradativa de enfraquecimentos de ***S** nos seus reflexos:

s / ʃ [yumana, passé, mepuri] > **h** [B-K, WAR, KAB, YUK, KAU, RES, etc.] > **Ø** [piapoco, achagua]

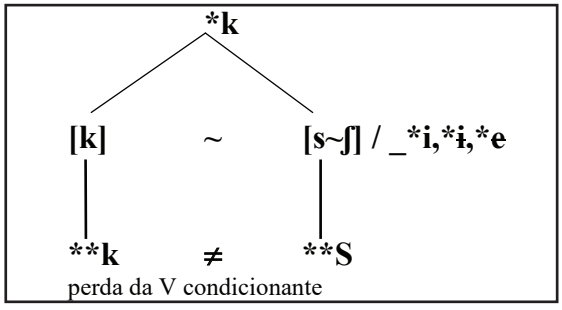
Note aqui o caráter extremamente conservador das línguas yumana e passé no que diz respeito não somente à retenção de ***S** mas também, como já vimos, à retenção de ***T** e, como veremos depois, à retenção da vogal ***ɨ** de JC. Por outro lado, note também o caráter inovador do piapoco e do achagua no que diz respeito ao fonema ***S** de JC: nessas línguas, ***S > Ø**.

Na primeira parte desta enciclopédia, em 2.2.5.5., vimos que o **h** baniwa-koripako é o reflexo do protoarawak ***k** quando seguido pelas vogais ***i**, ***ɨ** ou ***e**, e que **h** entra em metátese com a vogal que o precede, por exemplo, em "cutia" e em "olho".

Os dados presentes mostram que essa mudança diacrônica é uma verdadeira palatalização regressiva seguida pelos enfraquecimentos acima mencionados:

***k > **S / _*i,*ɨ, *e > s / ʃ** [Y-P, MEP] > **h** [B-K, etc.] > **Ø** [PIA, ACH]

Esta palatalização do ***k** arawak antes de vogal anterior encontra-se não somente em JC mas também em outras subfamílias arawak, como no subgrupo Bolívia (tereno, mojeño, pauna, baure). Em todos esses subgrupos, houve posteriormente uma cisão fonológica de ***k**, devida ao desaparecimento do condicionamento fônico, criando assim, no caso de JC, uma oposição fonológica entre ****k** e ****S**:



O leitor pode ver a perda da vogal condicionante no seguinte par mínimo de JC:
***SéeTi** (< ***kethi**) *mutuca*
***kéeTi** (< ***kahɨthi**) *lua*

Este par mostra que a regra diacrônica:
(1) ***k > **S / _*e**

precedeu outras como:
(2) ***ahɨ > aɨ > ai > ee**

Essas últimas regras possibilitaram assim a perda da distribuição complementar entre ***k** e ***S** por perda de condicionamento: a vogal **a** combinou-se com outra e acabou tornando-se **e**. Quando essa combinação vocálica se realizou, a palatalização (1) já não era mais operante. Daí, a oposição entre ***k** e ***S**, que se achavam inicialmente em distribuição complementar, e sua subsequente fonemicização.

Para terminar, ilustraremos esse processo diacrônico de palatalização do ***k** protoarawak pela comparação entre alguns morfemas de JC com o protofonema ***S** e seus possíveis étimos em protoarawak:

**JC	<	*ARAWAK
**Séema		***kema** *anta*
**Siipa		***kɨba** *pedra*
**SíipaSɨ		***kɨpakɨ** *terra*
**SeeTi		***kethi** *mutuca*
**Seʔekʊ		***kedekʊ** *dia*
**piSɨtʃi		***pikɨli** *cutia*
**-Siwi		***-kɨwɨ** *cabeça*
**-(i)lʊSi		***-(i)l-ʊkɨ** *olho*
**-Sika		***-kika** *cavar*

♦ Exemplos dos reflexos de ***h**:

	"vespa"	"mosquito"	"água"	"canoa"
B-K	*áini*	*ainíijʊ*	*óʊni*	*íita*
WAR	*áni*	*anídʊ*	*óni*	*íta*
MAN	---	*anídʊ*	*óni*	*íta*
PIA	*áini*	*anatsʊ*	*ó(ʊ)ni*	*í(i)da*
ACH	*áini*	*áanitʃʊ*	*óʊni*	*íida*
KAB	*áaji*	*nitʃʊ́*	*óʊni*	*híita*
YUK	*háiNV*	*hanijó*	*hóni*	*híta*
KAU	*iní*	*níitʃo*	*owi*	*(h)itá*
RES	*haáni-mí*	*haníitsó*	*hooní*	*hiítú*
W-M	---	*(h)anitʃʊ*	*(h)ʊʊni*	*íta / heita*
Y-P	---	*ajo* (Y)	*oi* (Y)	---
	---	*alikɨ́ó* (P)	*oi* (P)	---
MEP	---	---	*ʊni*	*hiitʃa*

Como se vê, algumas línguas arawak de JC apresentam o assopro glotal **h** em começo de certas palavras, enquanto todas as outras não o têm. Esse assopro glotal inicial encontra-se principalmente em yukuna e em resígaro, talvez também em outras línguas oriundas do rio Japurá, como o wainumá-mariaté e o mepuri. Não parece tratar-se de uma consoante eufônica porque, nas línguas mencionadas, certas palavras começam por **h** e outras não. Por exemplo, em yukuna, compare: **hanijó** *pernilongo* e **hãĩ** *vespa* com **ʊʔʊwí** *farinha de mandioca* e **isitó** *pulga*.

Também não se trata de uma variação alofônica de **s** [θ ~ h], como o mostra a metátese com os prefixos pessoais. Com efeito, já vimos que tal metátese realiza-se com palavras começando por **h**, mas nunca com palavras começando por **s**. Exemplos em yukuna com **nʊ-** *1sg* e **-te** / **-ɾe** *dependentizadores*, comparando palavras com **h** inicial (os dois primeiros exemplos), com **s** inicial (o terceiro exemplo) e com vogal inicial (os dois últimos exemplos):

hanijó *pernilongo* → **nhɔnojó-té** /nʊ-hanijʊ-te/ *meu pernilongo*
hamaná *golfinho* → **nhɔmaná-té** /nʊ-hamana-te/ *meu golfinho*
sáɾʊ [θáɾʊ ~ háɾʊ] *tamanduá* → **nʊ-saɾʊ-té** *meu tamanduá*
ʊʔʊwí *farinha* → **nʊʔʊwi-té** /nʊ-ʊʔʊwi-te/ *minha farinha*
isitó *pulga* → **nʊsitʊ-ɾé** /nʊ-isitʊ-ɾe/ *minha pulga*

Tudo isso sugere que o **h** inicial do yukuna e do resígaro tem um valor nitidamente fonêmico, que não se deve confundir com outro **h** inicial reflexo de ***S**, como por exemplo em yukuna na palavra **héma**

anta (**< *Seema**), um assopro glotal de mesma realização fonética e que também sofre o processo da metátese.

Portanto, postularemos um protofonema ***h** para JC que só se manteve em certas línguas na área do rio Japurá (yukuna, resígaro). Nessa línguas, há uma certa neutralização dos protofonemas ***S** e ***h**.

Em yukuna, esse fonema encontra-se em palavras como: **hanijó** *pernilongo*, **hã̃ĩ** *vespa*, **hóni** *água*, **híta** *canoa*, **hamaná** *golfinho*, **híwi** *sal*, **híwa** *certo bambu*, **hẽí** *cobra*, **-hóʔʊpá** *unha*, etc. Tal **h** ou outra fricativa encontra-se nas mesmas palavras em certas línguas de outros subgrupos arawak, como o bahuana, o loko, o piro, o waurá e as línguas arawak da Bolívia.

4.12.7. As consoantes nasais. Reconstruímos as duas consoantes nasais ***m** e ***n** para JC:

*JC	B-K	WAR	MAN	PIA	ACH	KAB	YUK	KAU	RES	W-M	Y-P	MEP
***m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**
***n** / *i,*i̱_ / ndc	**n** (> j) **n**	**n** **n**	**n** **n**	**j** **n**	**j** **n**	**j** **n**	**ɲ** **n**	**ɲ** **n**	**dʒ / ɲ** **n**	**dʒ / tʃ** **n**	**ɲ** **n**	**ɲ** **n**

♦ A reconstrução de ***m** não apresenta problemas. Exemplos dos reflexos de ***m**:

	"sol"	"dormir"	"jacu"	"ouvir"
B-K	*kámʊ-i*	*-ímaa*	*máɻe*	*-híma / -hími*
WAR	*kámʊ-i*	*-íma*	*mále*	*-héma*
MAN	*gamówi*	*-ima-*	*malá-i*	*-hema*
PIA	*kamó-i*	*-imá(a)*	*maɻa-i*	*-é(e)mí-a*
ACH	*kamó-i*	*-máa*	*maɻá-i*,	*-éemi*
KAB	*káamʊ*	*-imáa*	*mára*	*-heemé*
YUK	*kamó*	*[-ka]-má-ta*	*maʔáré*	*-hemaʔá*
KAU	---	*-íma-ka*	*mará-si*	*-hima*
RES	*kámí*	*-ímá-*	*máʔdo*	*-héʔmá*
W-M	*kamʊ(h)i*	*-ma*	*marái*	*-e(h)ma-pa*
Y-P	---	*-ima*	*mara-si*	---
MEP	*kámʊi*	---	---	---

♦ Os reflexos de ***n** em outros contextos que ***i** ou ***i̱** não apresentam problemas:

	"casa"	"língua"	"água"	"fígado"
B-K	*-pana / paní-ʈi*	*-eenéne*	*ʊ́ʊni*	*-i^{h}ópana*
WAR	*-pána / páni-si*	*-néne*	*ʊ́ni*	*tʊwápani*
MAN	*haní-zi*	*-néne*	*ʊ́ni*	---
PIA	*-bana*	*-nene*	*ʊ́(ʊ)ni*	*-ʊbana*
ACH	*-Vbana / bani-si*	*-íinene*	*ʊ́ʊni*	---
KAB	*-pana / pée-ʈi*	*-neni-pá*	*ʊ́ʊni*	*-(í)ʊpana*
YUK	*pa-sí*	*(-lená)*	*hʊ́ni*	*-paná*
KAU	*-pana / pãn-xi̱*	*-néne*	*owi*	*-péne*
RES	*-paánú / panií-tsí*	---	*hooní*	*-opáaná*
W-M	*-pana / pani-si*	*-nenépe*	*(h)ʊʊni*	*-(a)pana*
Y-P	*-pana / pa-hi̱*	*(-ena)* (Y) *-inene* (P)	*oi* (Y) *oi* (P)	*-opane*
MEP	*phai-tʃi*	*-néni*	*ʊni*	---

Note que a queda de ***n** em algumas línguas (kauixana, yumana, passé) não parece mostrar nenhum padrão de regularidade (cf. 4.7.2. e 4.10.3.).

♦ Exemplos dos reflexos de ***n** depois de ***i** ou ***ɨ**:

	"caminho"	"vespa"	"ariranha"	"pesado"	"comer"	"povoado, roça"
B-K	*(h)inípʊ*	*áini*	*(i)néewi*	*hamí-na*	*-íinha*	*jaká-ɭee*
WAR	*(h)anípʊ*	*áni*	*néwi*	---	*-iha*	*daká-le*
MAN	*énʊhʊ̃*	---	*inéwi*	---	*-ná*	---
PIA	*ajapʊ*	*áini*	*jé(e)wi*	*imía*	*-já(a)*	*jakaɭé(e)*
ACH	*iníhʊ-ba*	*áini*	*jéewi*	---	*-ÍVja*	*tʃakáalee*
KAB	*ajápó*	*áaji*	*jéewi*	*mijá*	*-ÍVtʃhá*	---
YUK	*ɨneʔepó*	*háiNV*	*ɨnéwi*	---	*-aɲhá*	*ɲakaré*
KAU	*ɐnépo / ɨnépo*	*iní*	---	*(ɨ)mɨ̃ɲã*	*-íɲha*	*tʃakare*
RES	*adʒápó*	*haáni-mí*	*dʒeéwí*	---	*-ʃá /-dʒha/*	*dʒakádé* "roça"
W-M	*idʒápʊ*	---	---	---	*-ana* / *-tʃa-*	---
Y-P	---	---	---	---	*-isa*	---
MEP	---	---	---	---	*-nha*	---

O leitor nota um certo número de irregularidades. Essas irregularidades devem-se principalmente à instabilidade desta palatalização que criou, em certos casos, uma fusão com o protofonema ***j**, conforme o seguinte caminho diacrônico:

***inV > ɲ > j**

Isso se vê claramente na última palavra ("povoado, praça, roça"), em que o baniwa-koripako, o warekena, o achagua o kauixana sugerem a protoforma ***jaka-ree** ou ***jaka-Tee**, enquanto o piapoco, o yukuna e o resígaro sugerem a protoforma ***inaka-ree** ou ***inaka-Tee**. E é justamente essa última forma que a comparativa arawak confirma, por exemplo, no cognato pareci **-winaka-la** *praça* (note a queda de ***w** inicial em JC, o que, como já vimos em 4.1.5., é típico de certos reflexos de JC).

Essa aparente "neutralização" entre ***j** e ***n** em contexto palatal pode criar uma certa dificuldade para reconstruir as protoformas. Compare, por exemplo, os dois jogos de cognatos seguintes:

***Sina-tʊ- / *Sina-ma-** "arraia" B-K *hínama-ɻʊ / ɲáma-ɻʊ / jáma-ɻʊ*, WAR *inátʊ-li*, MAN *nátʊ-li*, PIA *jadʊ-ɭi*, ACH *jádʊ-li*, KAB *jató-rí*, KAU *ɲato-rí*, Wainumá *(h)itʃatʊ-ri*, Yumana *ɲatʃo*, Passé *ɲató*.
***inaTa** "porco-espinho" B-K *ɲaɻá-da / jáaɻa*, WAR *dála*, PIA *tsá(a)ɭa*, ACH *tʃáaɻa*, KAB *tʃáara*, KAU *tʃasa*.

No primeiro jogo, a neutralização***j** / ***n** só aparece em certos dialetos baniwa-koripako (os que usam a forma **jáma-ɻʊ**), todas as outras línguas tendo o reflexo de ***n** em contexto palatal, de forma que a reconstrução da protoforma ***n** não apresenta grandes problemas. No entanto, no segundo jogo, quase todas as formas têm reflexos de ***j**, à exceção da única forma **ɲáɻa-da**, que aparece em certos dialetos baniwa-koripako. Essa única exceção talvez seja o suficiente para sugerir que a reconstrução da protoforma deve também ser feita com ***n** e não com ***j**. No entanto, a comparativa arawak não confirma nenhuma das duas possibilidades.

Enfim, em certas palavras, a palatalização de ***n** depois de ***i** não ocorre em nenhum reflexo de JC. Por exemplo, para "mulher", temos: B-K *íina / íina-ɻʊ*, WAR *ináwi-bʊ*, MAN *inálʊtʃa*, PIA *ina-nái*, ACH *íina*, KAB *na-náwɨ́*, YUK *ina-ná-rʊ*, RES *ináa-dó*, W-M *ina-rʊ / ina-na*, MEP *hina-Tʊ*.

4.12.8. As líquidas. Reconstruímos as duas líquidas ***l** e ***r** para JC:

***JC**	**B-K**	**WAR**	**MAN**	**PIA**	**ACH**	**KAB**	**YUK**	**KAU**	**RES**	**W-M**	**Y-P**	**MEP**
***l**	**d**	**b**	**d**	**t**	**t**	**n**	**l**	**l**	**n**	**d**	**l**	**l**
***r**	**ɻ**	**l**	**l**	**ɻ / ɾ**	**l**	**ɾ**	**ɾ**	**ɾ**	**g**	**r**	**r ~ tʃ**	**ɻ**

♦ Exemplos dos reflexos de ***l**:

	"pato"	"noite"	"arara"	"paca"	"mãe"	"ambaúba"
B-K	*kʊmáda*	*déepi*	*áada-ɻʊ*	*dáapa*	*-hádʊa*	*dʊ́ʊkʊ-ɻi*
WAR	*kʊmába*	*bémi*	*abálʊ*	*bápa*	*-hábʊ*	*bʊkʊ́-li*
MAN	---	*daímí-*	*adálʊ*	*dáha*	---	---
PIA	*kʊmata*	*táijápi*	*ata-ɻu*	*tá(a)pa*	*-atʊ́a*	*tʊkʊ-ɻi*
ACH	*kʊ́ʊmata*	*táajee-bee*	*ata-ɻʊ*	*táaba*	*-atʊ́a*	*tʊ́ʊkʊ-li*
KAB	*kʊ́mana*	*néápi*	*na-ɾʊ́*	*náapa*	*-hanʊ́á*	*nʊ́kʊ-ɾhi*
YUK	*kʊmalá*	*lapí*	*laʔa-ɾʊ́*	---	*-halɔ́*	*lʊkʊ́*
KAU	*kʊmála*	*lápi*	---	---	*-helɔ́*	*loko-rí*
RES	---	*naapí*	*anáa-dó*	*naápá*	*-hanawá*	---
W-M	*kʊmáda*	*dapii- / dai-*	*ada-rʊ*	*da(h)pá*	---	*dʊkʊ-rhi*
Y-P	*komala*	*lapo-to*	*lao*	*lapá*	*a(i)ɲo* (vocativo)	---
MEP	---	*la(h)i(h)ápi*	*laʊ-i*	---	---	---

Com tantos reflexos diferentes (**d**, **b**, **t**, **n** e **l**), a escolha da grafia adequada para o protofonena de JC é algo arbitrária. Como já vimos que a oclusão glotal ***ʔ** de JC é o reflexo do protoarawak ***d**, escolher a grafia **d** parece inadequado. Como temos os protofonemas ***t** e ***n** já ocupados, e como o **b** do warekena parece ser uma inovação recente, só nos resta uma única grafia disponível: ***l**.

O reflexo **b** do warekena é um tipo de reflexo raramente encontrado nas línguas naturais (***l > b**), apesar de ser aqui totalmente regular e seja qual for o contexto considerado. É a única bilabial em um jogo de reflexos exclusivamente dentais. O fato que as dentais são majoritárias nesta correspondência de JC, que as outras subfamílias arawak também têm correspondentes dentais e que o mandawaka, língua bem próxima do warekena, tem a dental **d** como reflexo implica que o reflexo bilabial do warekena deve ser uma inovação recente dentro de JC. O fundamento articulatório desta passagem de uma dental a uma bilabial não é muito claro. Talvez seja o resultado de mudanças em cadeia, como:

(1) ***l > d**
(2) ***j > d**
(3) ***d > b**

com a ordem diacrônica (1) > (2) > (3), o que é mostrado pelo mandawaka, que realizou (1) e (2), mas não (3). Este conjunto de processos diacrônicos possibilitou talvez uma cadeia de propulsão ou *push chain* para escapar à superlotação: ***j** ocupou a posição das oclusivas dentais sonoras, propulsando logo a dental **d** para a posição bilabial.

♦ Exemplos dos reflexos de ***r**:

	"verde"	"coruja"	"lua"	"lago"	"homem"
B-K	*hípɒ.le*	*pópɒpɒ-.li*	*kée.ɻi /kée.li/*	*ka.líʈa*	*atsína-.li*
WAR	*epóle*	---	*kéli*	*kalísa*	*asína-li*
MAN	---	---	*kéri*	*kalísa*	*aʃina-ri*
PIA	*ipɒ.lé(e)*	*pɒpɒ-.li*	*ké(e)ɾi /ké(e).li/*	*ka.lisa*	*asia-.li*
ACH	*(h)ɒlée*	---	*kée.ɻi /kéeli/*	*kalísa*	*wasía-li-kɒa-*
KAB	*pɒré*	*pópɒ-ri*	*kéeri*	*káriʈa*	*ʈijá-rí*
YUK	*ipɒré*	*pɒpó*	*kéri*	*ka(r)ísa*	*atʃiɲá*
KAU	*s-ipore*	*popo-rí*	*ketsí /kerí/*	---	*tsína*
RES	*ipogí?*	*popóo-gí*	*keégí*	---	*atsáa-gí*
W-M	*hipɒre*	---	*keeri*	*karitsa*	*atsitʃa-ri*
Y-P	*sapore*	---	*kiʃi*	*karihiá*	*atsiã*
MEP	*s-ipɒ.le*	---	*keehi*	---	*atʃina*

Sobre a possível neutralização de ***T** e ***r** depois de vogais anteriores (***r > *T / *i,*e_**), o que é próprio a muitas línguas descendentes de JC, mas não ao resígaro, cf. a palavra "lua" e também 4.1.5., 4.3.2., 4.4.5. e 4.7.2. O fato de que o resígaro não participa desta neutralização deixa o problema aberto para a protolíngua JC.

4.12.9. As aproximantes. Reconstruímos as duas aproximantes ***w** e ***j** para JC:

***JC**	**B-K**	**WAR**	**MAN**	**PIA**	**ACH**	**KAB**	**YUK**	**KAU**	**RES**	**W-M**	**Y-P**	**MEP**
***w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**w**	**b**	**w**	**w**
***j**	**j** [j~d͡z]	**d**	**d**	**ts** [t̪͡θ~t͡ʃ]	**tʃ**	**tʃ**	**j**	**tʃ**	**ts**	**tʃ**	**j**	**j**

♦ Todos os reflexos de ***w** são iguais, com a exceção do wainumá-mariaté, cujo reflexo é **b**. Exemplos:

	"perna"	"onça"	"cabeça"	"1pl"	"ovo"
B-K	*-kawa*	*jáawi*	*-hiwí-da*	*wa-*	*-éewhe*
WAR	*-kawa*	*dáwi*	*-híwa*	*wa-*	*-éwe*
MAN	---	*dáwi*	*-(hV́)wa*	*wa-*	*i-ewé-di*
PIA	*-kawa*	*tsá(a)wi*	*-í(i)wi-ta*	*wa-*	*-eewé(e)*
ACH	*-káwa*	*tʃáawi*	*-wí-ta*	*wa-*	*-éewi*
KAB	*-kawa-phí*	*tʃáawi*	*-híwi-ta*	*wa-*	*-éewhé / -áawhé*
YUK	*-kawa-lá*	*jáwi*	*-hiwí-la*	*wa-*	*-ewhé*
KAU	---	*tʃaʔma-rí*	*-hiwá*	*wo-*	*-ai*
RES	*-kaawai*	---	*-híwe*	*wa-*	*eéwe*
W-M	*-ká(a)ba*	*tʃáabi*	*-V(h)bída*	*ba-*	*-heépe /-eebhe/*
Y-P	---	*jama*	*-hio-la*	*wa-*	*-wee / -awi*
MEP	*-kawa*	---	*-ɒla*	*wa-*	*-héwi*

♦ Exemplos dos reflexos de ***j**:

	"onça"	"tucano"	"tatu"	"mosquito"	"queixada"	"dois"
B-K	*jáawi*	*jáaʈe*	*jée*	*ainíijɒ*	*aapíja*	*jama-*
WAR	*dáwi*	*dáse*	---	*anídɒ*	*apída*	*dama-*
MAN	*dáwi*	*dáse*	---	*anídɒ*	*ahida*	---
PIA	*tsá(a)wi*	*tsá(a)se*	*tsee*	*anatsɒ*	*apitsa*	*pɒtsá-i-*
ACH	*tʃáawi*	---	*tʃée*	*áanitʃɒ*	*áahitʃa*	*(hɒ)tʃáma-*
KAB	*tʃáawi*	*tʃáaʈe*	*tʃéʔe*	*nitʃǒ*	*pitʃǎ*	*tʃɒmá*
YUK	*jáwi*	*jáse*	*jeʔé*	*hanijó*	*(h)apijé*	*ijamá*

continua...

continuação

	“onça”	“tucano”	“tatu”	“mosquito”	“queixada”	“dois”
KAU	*tʃaʔma-ɾí*	*tʃá-koe*	---	*nɨitʃo*	*pɨtʃa*	---
RES	---	*tsaátshí*	*tsaʔi*	*haníitsó*	*hapíitsá*	*itsama*
W-M	*tʃáabi*	---	*tʃée*	*(h)anitʃɔ*	*hapitʃá*	*matʃama*
Y-P	*jama*	*je(h)etsi*	*je-To*	*aijo*	*apɨja*	*pijá(k)ma*
MEP	---	---	---	---	---	*pijama*

4.12.10. Observações gerais sobre as consoantes de JC. Em JC, não há oposição entre consoantes surdas e sonoras, tanto para as oclusivas quanto para as africadas e as fricativas. Nas línguas-reflexos onde tal oposição existe, ela é sempre uma inovação:

– o fonema **b** (warekena, piapoco, achagua, wainumá-mariaté) é reflexo de ***l** (warekena), ***p** (piapoco, achagua) ou ***w** (wainumá-mariaté);

– o fonema **d** (baniwa-koripako, warekena, mandawaka, piapoco, achagua, resígaro, wainumá-mariaté) é reflexo de ***l** (baniwa-koripako, mandawaka, wainumá-mariaté), ***j** (warekena, mandawaka), ***t** (piapoco, achagua) ou ***T** (resígaro);

– o fonema **g** (resígaro) é reflexo de ***r**, etc.

♦ A presença de numerosas obstruintes aspiradas (**p^{h}**, **t^{h}**, **k^{h}**, etc.) e soantes ensurdecidas (**m̥**, **n̥**, **w̥**, etc.) é uma característica saliente de muitas línguas de JC (baniwa-koripako, warekena, kabiyari, yukuna, resígaro, kauixana, etc.). O warekena possui também duas oclusivas sonoras aspiradas, que são os dois grupos consonânticos **bh** [b^{h}] e **dh** [d^{h}]. Essas numerosas consoantes aspiradas ou ensurdecidas devem sua origem em uma metátese geral do protofonema ***S** cujo reflexo é **h** na maioria das línguas descendentes:

***CVSV > CVhV > ChV** [C^{h}V] ~ [Ç̥]

4.12.11. As vogais. Reconstruímos cinco protovogais (***i**, ***e**, ***a**, ***ɔ**, ***ɨ / *ɯ**) para JC:

***JC**	**B-K**	**WAR**	**MAN**	**PIA**	**ACH**	**KAB**	**YUK**	**KAU**	**RES**	**W-M**	**Y-P**	**MEP**
***i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**
***e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**	**e**
***a** / _# / ndc	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**	**a** [ɯ] **a** [a]	**a** **a**	**a** **a**	**a** **a**
***ɨ / *ɯ**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**i**	**ɨ**	**i**	**i**	**ɨ**	**i**
***ɔ**	**ɔ**	**ɔ**	**ɔ**	**ɔ**	**ɔ**	**ɔ**	**ɔ**	**o**	**o**	**ɔ**	**o**	**ɔ**

♦ Os reflexos de ***i**, ***e** e ***a** não apresentam problemas: são todos iguais. Note que, em resígaro, a vogal **a** tem por alofone [ɯ] em fim de palavra (cf. 4.8.3.):

a → [ɯ] / _#

Por exemplo:

hiítá [hĭ:tɯ́] *canoa* → **hitá-mɯ** [hitámɯ] *canoas* (**-mɯ** *plural*, adotado do bora)
maápá [mă:pɯ́] *abelha* → **mapá-mɯ** [mapámɯ] *abelhas*

hapíitsá [hapî:tsú] *queixada* → **hapitsá-mɯ** [hapitsámɯ] *queixadas*
-iʔdá [iʔdɯ́] *beber* → **-iʔdá-kaaʔdó** [iʔdáka:ʔdó] *bebedouro*
-hipá [hipú] *lavar* → **-hipá-phaawá** [hipáp^{h}a:wú] *lavar-se* (**-phaawa** *reflexivo*)

♦ Não temos certeza da realização do protofonema ***ɨ** em JC, que poderia ser [ɨ], [ɯ] ou [u], com talvez uma certa instabilidade de realização como em kauixana (cf. 4.7.3.).

Na maioria dos descendentes de JC: ***ɨ > i**. A vogal alta **ɨ** conservou-se apenas em kauixana, em yumana e em passé. Note que o **ɨ̲** [ɯ] do resígaro é uma vogal adotada da língua bora e não um reflexo de JC (cf. 4.8.3.).

Exemplos dos reflexos de ***ɨ**:

	"queixada"	"nariz"	"braço, carregar"	"2sg"	"independentizador"
B-K	*aapíja*	*-hitákʊ*	*-aaná-pi*	*pi-*	*-t̲i*
WAR	*apída*	*-hítakʊ*	*ána-pi-lhe*	*pi-*	*-si*
MAN	*ahida*	*-thákʊ*	*-ána*	*hi-*	*-si*
PIA	*apitsa*	*-ídakʊ*	*-napi*	*pi-*	*-si*
ACH	*áahitʃa*	*-dakʊ*	*-ana-bai*	*hi-*	*-si*
KAB	*pitʃá*	*-hitákʊ́*	*-aná-pí*	*pi-*	*-t̲i*
YUK	*(h)apijé*	*-takʊ́*	*-aʔana-pi-tá*	*pi-*	*-si*
KAU	*pɨtʃa*	*-(h)ɨtokó*	*-aʔaná-pɨ*	*pi- / -pɨ*, *pɨwá* "tu"	*-xɨ*
RES	*hapíitsá*	*-hitákó*	*-aʔnáa-pí*	*pi-*	*-tsi*
W-M	*hapitʃá*	*-i(ç)tákʊ*	---	*pi-*	*-si*
Y-P	*apɨja*	*-ɨtʃoko* (Y)	*-ana-pɨ*	*pɨ-*	*-hɨ*
		-ɨtako (P)		*pɨ- / -pɨ*	
MEP	---	*-tʃakʊ*	---	*pi-*	*-t̲ʃi*

♦ Não temos certeza da realização do protofonema ***ʊ** em JC, que também poderia ser grafado como ***o**, já que as realizações de ***ɨ** poderiam ter forçado a vogal **ʊ** a abrir-se um pouco mais: [ʊ] > [o] ~ [ɔ]. O protofonema ***ʊ** tem como reflexo ***o** em kauixana, em resígaro e, talvez, em yumana e em passé. Exemplos dos reflexos de ***ʊ**:

	"água"	"nariz"	"alto"	"1sg"
B-K	*óʊni*	*-hitákʊ*	*jéenʊ-ni*	*nʊ-*
WAR	*óni*	*-hítakʊ*	*denó-ni*	*nʊ-*
MAN	*óni*	*-thákʊ*	*denó-nV-ta*	*nʊ-*
PIA	*ó(ʊ)ni*	*-ídakʊ*	*tsenʊ-ni*	*nʊ-*
ACH	*óʊni*	*-dakʊ*	---	*nʊ-*
KAB	*óʊni*	*-hitákʊ́*	*tʃenʊ-ni*	*nʊ-*
YUK	*hóni*	*-takʊ́*	*jenó*	*nʊ-*
KAU	*owi*	*-(h)ɨtokó*	*tʃéno*	*no-*
RES	*hooní*	*-hitákó*	*tseinó?*	*no-*
W-M	*(h)ʊʊni*	*-i(ç)tákʊ*	*tʃínó-ni*	*nʊ-*
Y-P	*oi*	*-ɨtʃoko* (Y)	*jeno*	*no-*
		-ɨtako (P)	---	
MEP	*ʊni*	*-tʃakʊ*	---	*nʊ-*

♦ Não parece necessário postular uma oposição fonêmica entre **o** e **u** em JC. Já vimos que, nas línguas-reflexos onde tal oposição existe (achagua, yukuna e talvez kabiyari), ela é uma inovação, como resultado

do *output* de certas regras fonológicas (como **ʊ+a** / **a+ʊ > ɔ**, cf. 4.4.4., 4.5.4. e 4.6.4). Por exemplo, compare JC com o yukuna:

*JC	> YUKUNA
***-Salʊa**	**> -hálɔ** *mãe*
***-wawa > -waʊ**	**> -wɔ́** *barriga*

♦ Não parece necessário postular vogais nasais em JC. Os raros casos de vogais nasalizadas encontradas, como em yukuna (cf. 4.6.4.), parecem desencadeadas por uma consoante nasal que, como a comparação dos cognatos o sugere, desapareceu.

♦ A existência de vogais longas foneticamente em oposição com vogais breves é tão comum nas línguas-reflexos de JC que poderia ser um traço relevante da protolíngua. Isso é também sugerido pelo fato de que as línguas-reflexos que possuem uma oposição entre V breve e V longa, como o baniwa-koripako, o piapoco, o achagua, o kabiyari e o resígaro, mostram sempre, entre si, uma grande regularidade na atribuição da duração vocálica. Compare, por exemplo, os cognatos seguintes:

B-K	PIA	ACH	KAB	RES
óʊni	**ó(ʊ)ni**	**óʊni**	**óʊni**	**hooní** *água*
máapa	**má(a)ba**	**máaba**	**máapa**	**maápá** *abelha*
-éewhe	**-eewé**	**-éewi**	**-éewhé**	**eéwe** *ovo*

Certas vogais longas devem sua gênese à queda de uma consoante. Em baniwa-koripako, por exemplo, a consante **w** cai em registro coloquial, o que pode ser uma fonte de surgimento de vogais longas. Em baniwa-koripako (dialeto central), compare (mais exemplos em 4.1.5.):

REGISTRO FORMAL	**REGISTRO COLOQUIAL**
nawádza	**naádza** *imitam*
píwikaa	**píikaa** *em cima de ti*

4.12.12. Regras fonológicas. Os processos fonológicos de JC reconstruído devem necessariamente incluir:

1) Numerosas fusões vocálicas, como por exemplo: **a+(S)i → ee**, **a+(S)ɨ → ee**, **ʊ+(S)i → i / ʊ**, etc. No entanto, certas fusões vocálicas são inovações de línguas descendentes e não da protolíngua. Nas ilustrações abaixo, o primeiro exemplo mostra uma fusão vocálica que parece ter operado já em JC, enquanto os três exemplos que seguem mostram fusões vocálicas que se desenvolveram somente depois da diversificação dos reflexos ter ocorrido, e somente em certas línguas como B-K:

*ARAWAK	> *JC	> REFLEXOS
***kahɨthi**	**> *keeri**	**> keeɻi, keegi** [B-K, PIA, ACH, etc.] *lua* [**a + ɨ > e**]
***manahɨ**	**> *manaɨ**	**> manɨ** [KAU] / **manee** [B-K, PIA, ACH] *tocandira* [**a + ɨ > e**]
***kʊpaki**	**> *kʊpaSi**	**> kʊbái** [ACH] / **kóphe** [B-K] *peixe* [**a + i > e**]
***-(i)lʊki**	**> *-(i)lʊSi**	**> -bhʊi** [WAR] / **-lhó** [YUK] / **-thi** [B-K] *olho* [**ʊ + i > i / ʊ**]

2) A elisão da vogal inicial (aférese) é muito comum nas línguas-reflexos, especialmente em kabiyari e em kauixana (cf. lista geral dos cognatos no anexo I). Por exemplo, compare: **aapíja** [B-K] *queixada* com os cognatos **pitʃá** [KAB] e **pɨtʃa** [KAU] , ou **ainíijʊ** [B-K] *mosquito* com os cognatos **nitʃó** [KAB] e **níitʃo** [KAU] (cf. 4.5.5. para mais exemplos em kabiyari). Obviamente, não se pode deduzir disso que

os processos aferéticos já se manifestavam em JC reconstruído. Em baniwa-koripako, a aférese é também muito comum. Por exemplo: ***-aʔana- > -ná[-apa]*** *braço* ou ****-ʊʔʊkʊ-la > -kóda*** *peito*.

Como notamos em 4.1.5., esses processos aferéticos (supressão da vogal inicial, precedida ou não por **S**) complicam enormemente o trabalho de reconstrução diacrônica, e, às vezes, a reconstituição da primeira sílaba só pode ser bem sucedida pela comparação entre os vários cognatos. Alguns exemplos que repetimos:

B-K **-whe-ɻi**, WAR **-háwe-li** *avô*	< ****-Sawe-ri / *-hawe-ri*** *avô*
B-K **-mhʊa**, WAR **-hámʊ**, ACH **-amʊa** *morder*	< ****-Samʊa / *-hamʊa*** *morder*
B-K **-híɻa**, KAB **-irhé**, YUK **-iʔirhá**	< ****-SiʔiTa*** *subir*

3) A supressão de vogal dentro da palavra (síncope) não é muito comum nos reflexos de JC. Existe em achagua moderno (cf. 4.4.3.).

4.12.13. O acento. Com tantas línguas extintas (mandawaka, yumana, mepuri, etc.), não temos muito a dizer sobre o sistema acentual da protolíngua. Além disso, nas línguas de JC que foram descritas, a variedade de sistemas acentuais é tão grande que ninguém pode saber ao certo a partir de que estrutura acentual original tal diversidade pode ter nascido. Portanto, o acento em JC reconstruído não será discutido. Vamos nos contentar de relembrar essa diversidade acentual:

– em baniwa-koripako (superdialeto central), o acento recai sempre na sílaba que precede imediatamente a última sílaba métrica da palavra, as sílabas extramétricas sendo "transparentes" a esta regra. No entanto, parece haver muitas discordâncias entre os dialetos (cf. 4.1.6.).

– em achagua, o acento recai na 1ª ou na 2ª sílaba da palavra fonológica, conforme seu peso moraico (cf. 4.4.6.).

– o piapoco assinala o acento no nível morfêmico: um morfema pode ser átono ou tônico, as palavras fonológicas tendo assim vários acentos (cf. 4.3.5.).

– em yukuna e em kabiyari, o morfema pode ter vários acentos tônicos, mas a estrutura tonal ainda resta a descobrir (cf. 4.5.6. e 4.6.6.).

COMPÊNDIO GRAMATICAL DE JC

Infelizmente, não temos praticamente nada sobre a estrutura gramatical das línguas de JC há muito tempo extintas: †mandawaka, †wainumá-mariaté, †yumana, †passé, †mepuri. As outras línguas de JC, ainda faladas ou há pouco tempo extintas (baniwa-koripako, warekena, piapoco, achagua, kabiyari, yukuna, †kauixana), apresentam um extraordinário isomorfismo morfossintático nas suas estruturas nominais e verbais. Para mais detalhes gramaticais sobre cada língua (piapoco, achagua, warekena, yukuna, kabiyari, etc.), cf. Ramirez (2001b: 231-395).

5.1. Partes do discurso, afixos pessoais e ordem das palavras

5.1.1. As partes do discurso. Em JC, há quatro principais partes do discurso definidas pela presença ou ausência de prefixos pessoais e por sufixos adequados (cf. 3.2. da parte I):

1) Os **Nomes Independentes** (nomes absolutos, autônomos, alienáveis) são morfemas livres compatíveis com os "relacionadores" (posposições) e certos sufixos (ablativo, alativo, plural, coletivo, aumentativo, diminutivo, etc.). Designam os nomes próprios, os seres humanos, os animais, os vegetais, os elementos da natureza e os objetos: ***atʃĩna-ri** *homem*, ***iina-tʊ** *mulher*, ***Seema** *anta*, ***kai-ni** *mandioca*, ***Siipa** *pedra*, ***hʊʊni** *água*, ***eenʊ** *céu*, etc.

2) Os **Nomes Dependentes** (nomes relativos, possessionados, inalienáveis) são morfemas presos caracterizados pelos mesmos sufixos e pela presença obrigatória de um jogo de prefixos pessoais que indica o possuidor. Designam as partes do corpo, do objeto ou do espaço, os termos de parentesco, assim como certos termos que designam uma dependência necessária, uma relação estreita entre dois seres: ***-Siwa** *cabeça*, ***-Siʔipa** *pé*, ***-aiwaSi** *ovo*, ***-Saniri** *pai*, ***-Salʊa** *mãe*, etc.

3) Os **Adjetivos** (verbos estativos, pacientivos, atributivos) são morfemas livres caracterizados por sufixos apropriados (aspectuais, diatéticos, etc.). Expressam geralmente todo tipo de qualidades físicas ou um estado (cor, tamanho, dimensão, forma, consistência, etc.): ***Saare** *branco*, ***Saipeʔe** *frio*, ***Samʊʔʊ** *quente*, ***Saɨmɨna** *pesado*, ***inaa** *cru*, ***kaaTʊ** *ter medo*, ***iija** *chover*, etc.

4) Os **Verbos** (verbos ativos, agentivos) são morfemas presos caracterizados pelos mesmos sufixos que os dos adjetivos e pela presença obrigatória de um jogo de prefixos pessoais que indica o sujeito. Designam situações geralmente dinâmicas (ações, processos, posições): ***-iinSa** *comer*, ***-iʔiTa** *beber*,

***-leʔe** *segurar*, ***-aʔa** *dar*, ***-iima** *dizer*, ***-laʔa** *falar*, **-Semai** *ouvir*, ***-Samʊa** *morder*, ***-imaa** *dormir*, ***-aamaTa** *descer*, ***-Seka-la** *vomitar*, ***-Saʔiwa** *cair*, ***-aa** *ir*, etc.

♦ Os nomes independentes e os adjetivos são **morfemas livres**, enquanto os nomes dependentes e os verbos são **morfemas presos**. Por exemplo, o nome independente ***hʊʊni** *água* pode ser proferido só, funcionando então como argumento ou predicado: ***hʊʊni** *(é) água*. Nada disso com o nome dependente ***-inʊʊTʊ** *pescoço*, que precisa sempre de um prefixo pessoal para funcionar como argumento ou predicado:

***nʊ-inʊʊTʊ** (*é) meu pescoço* ***wa-inʊʊTʊ** *(são) nossos pescoços*
***pɨ-inʊʊTʊ** *(é) teu pescoço* ***i-inʊʊTʊ** *(são) vossos pescoços*

Da mesma maneira, os adjetivos são morfemas livres, enquanto os verbos são morfemas presos sempre acompanhados por um prefixo pessoal que marca o sujeito. Por exemplo, o adjetivo **Saare** *branco* pode ser proferido só. Nada disso com o verbo ***-Saʔiwa** *cair*, que vem sempre acompanhado por um prefixo pessoal:

***nʊ-Saʔiwa** *caio* ***wa-Saʔiwa** *caímos*
***pɨ-Saʔiwai** *cais* ***i-Saʔiwa** *vocês caem*

Como se pode ver nesses exemplos, os prefixos pessoais, obrigatórios com os nomes dependentes (marca do possuidor) e os verbos (marca do sujeito), são formalmente os **mesmos** com essas duas partes do discurso.

5.1.2. Os afixos pessoais. JC possui dois jogos de afixos pessoais (um de prefixos e outro de sufixos), que desempenham funções diferentes e que estão reproduzidos no quadro seguinte:

	Afixos Pessoais e Pessoais Independentes		
	Prefixos Nome, Relacionador, S de Verbo	**Sufixos** S de Adjetivo, O de Verbo	**Pessoais Independentes**
1sg	***nʊ-**	***-na**	***nʊ-(C)iSa** *eu*
2sg	***pɨ-**	***-pɨ**	***pɨ-(C)iSa** *tu*
3nfsg	***rɨ-**	***-nɨ**	***rɨ-(C)iSa** *ele*
3fsg	***Tʊ-**	***-nʊ**	***Tʊ-(C)iSa** *ela*
1pl	***wa-**	***-wɨ**	***wa-(C)iSa** *nós*
2pl	***i- (*ɨ- ?)**	***-i (*-ɨ ?)**	***i-(C)iSa** *vós*
3pl	***na-**	***-na**	***na-(C)iSa** *eles(as)*
conectivo	***i-**	**---**	**---** *"de"*

♦ O jogo de prefixos pessoais refere-se ao sujeito do verbo (transitivo ou intransitivo), ao possuidor do nome ou ao "complemento" determinado por um relacionador (os relacionadores correspondem às preposições do português). Exemplos com o verbo ***-leʔe** *segurar*, o nome dependente ***-lʊSi** *olho* e o relacionador ***-rʊSi** *para (beneficiário)*:

***nʊ-leʔe** *seguro*	***nʊ-lʊSi** *meu olho*	***nʊ-rʊSi** *para mim*
***pɨ-leʔe** *seguras*	***pɨ-lʊSi** *teu olho*	***pɨ-rʊSi** *para ti*
***rɨ-leʔe** *ele segura*	***rɨ-lʊSi** *o olho dele*	***rɨ-rʊSi** *para ele*
***Tʊ-leʔe** *ela segura*	***Tʊ-lʊSi** *o olho dela*	***Tʊ-rʊSi** *para ela*
***wa-leʔe** *seguramos*	***wa-lʊSi** *nossos olhos*	***wa-rʊSi** *para nós*
***i-leʔe** *segurais*	***i-lʊSi** *vossos olhos*	***i-rʊSi** *para vós*
***na-leʔe** *eles(as) seguram*	***na-lʊSi** *olhos deles(as)*	***na-rʊSi** *para eles(as)*
***iinaTʊ i-leʔe** *a mulher segura*	***iinaTʊ i-lʊSi** *o olho da mulher*	***iinaTʊ i-rʊSi** *para a mulher*

♦ O jogo de sufixos pessoais refere-se ao objeto do verbo transitivo ou ao sujeito do adjetivo. Exemplos com os sufixos das terceiras pessoas, com o verbo transitivo **-*-leʔe** *segurar (alguém, algo)* e o adjetivo ***kaaTʊ** *ter medo*:

***nʊ-leʔe-nɨ** *eu o seguro*	***kaatʊ-nɨ** *ele tem medo*
***nʊ-leʔe-nʊ** *eu a seguro*	***kaatʊ-nʊ** *ela tem medo*
***nʊ-leʔe-na** *eu os/as seguro*	***kaatʊ-na** *eles(as) têm medo*

♦ As formas femininas ***Tʊ-** e ***-nʊ** usam-se com mulheres e fêmeas de animais. Exemplos com ***-iinSa** *comer*, ***-aiwaSi** *ovo*, ***atʃinari** *homem* e ***-leʔe** *segurar*: ***Tʊ-iinSa** *ela está comendo (mulher, cadela, etc.)*, ***Tʊ-aiwaSi** *ovo dela (da galinha, etc.)*, ***atʃinari i-leʔe-nʊ** *o homem a segura (à mulher, à cadela, à galinha, etc.)*.

As formas não-femininas ***rɨ-** e ***-nɨ** são funcionalmente não-marcadas: usam-se com os homens, os animais em geral (machos ou animais usados genericamente sem precisar o sexo), os vegetais e os objetos. Usam-se também como "sujeito aparente" de certos adjetivos como ***iija** *chover*. Exemplos: ***rɨ-iinSa** *ele/ela está comendo (homem, porco, onça, anta, etc.)*, ***atʃinari i-leʔe-nɨ** *o homem o/a segura (menino, cão, martelo, faca, etc.)*, ***iija-nɨ** *está chovendo* (em francês: *il pleut*, em inglês: *it rains*).

Como possível exceção a isso, haveria a língua piapoco. Os nomes que designam os objetos, as partes do corpo e os elementos da natureza poderiam ser masculinos ou femininos, a concordância manifestando-se nos determinantes do SN (numeral, adjetivo). Muitos objetos (como "panela", "cuia", "espelho", "canoa", "anzol", etc.) seriam femininos, enquanto muitas partes do corpo ("cabeça", "nariz", "braço", "pé", "barriga", etc.) seriam masculinas. Os objetos ocos ou arredondados são usualmente femininos, e os objetos alongados, geralmente masculinos. No entanto, essa dicotomia piapoco em masculino e feminino depende muito do falante. Por exemplo, **eeri** *sol* é, conforme a pessoa, feminino ou masculino. Essa dicotomia masculino-feminino seria uma retenção que remonta a JC ou uma inovação própria ao piapoco? Os fatos não são bastante claros para decidir. Para mais detalhes, cf. Ramirez (2001b: 265-266) e Klumpp (1990: 86-87).

♦ Na maioria das línguas-reflexos de JC, o prefixo ***i-** *conectivo* aparece no lugar dos prefixos pessoais quando o possuidor ou o sujeito é explicitado. Este prefixo "relaciona" um nome independente com um nome dependente, ou um sintagma nominal com um verbo. Com os nomes, funciona assim como um "genitivo", mas que seria afixado ao possuído e não ao possuidor. Exemplos com ***iinaTʊ** *mulher*, o nome dependente ***-lʊSi** *olho* e o verbo ***-laʔa** *falar*: ***iinaTʊ i-lʊSi** *o olho da mulher*, ***iinaTʊ i-laʔa** *a mulher fala*.

♦ Esta estrutura básica de JC (jogo de prefixos e sufixos pessoais, tricotomia na terceira pessoa em não-feminino/feminino/plural) apresenta algumas variantes nas línguas-reflexos. Certas línguas descendentes de JC têm um jogo de *sufixos pessoais completo* (warekena, kauixana), enquanto que, em outras línguas, esse jogo aparece somente nas terceiras pessoas (baniwa-koripako, piapoco, achagua) ou desapareceu completamente (yukuna, resígaro, kabiyari). Quando os sufixos pessoais faltam, as línguas de JC os substituem pelos pessoais independentes correspondentes, que então cumprem o mesmo papel que os sufixos pessoais: referem-se ao objeto do verbo transitivo ou ao sujeito do adjetivo. Exemplos em baniwa-koripako com o verbo transitivo **-kápa** *ver (alguém, algo)*, o adjetivo **iinónaa** *triste* e os pessoais independentes **nhɒa** *eu*, **phia** *tu*, **whaa** *nós*, **hia** *vocês* (cf. 3.3. da parte I):

pi-kápa-nhɒa *tu me vês* **iinónaa-nhɒa** *estou triste*
nɒ-kápa-phia *eu te vejo* **iinónaa-phia** *estás triste*
pi-kápa-whaa *tu nos vês* **iinónaa-whaa** *estamos tristes*
nɒ-kápa-hia *eu vejo vocês* **iinónaa-hia** *vocês estão tristes*

♦ Os jogos pessoais do warekena são muito interessantes:

	PESSOAIS WAREKENA		
	PREFIXOS	SUFIXOS	INDEPENDENTES
1sg	**nɒ-**	**-na**	**nówha** /nɒ-(w)ha/ *eu*
2sg	**pi-**	**-pi**	**píjha** /pi-iha/ *tu*
3nfsg	**ni- ~ i-**	**-ni**	**níjha** /ni-iha/ *ele*
3fsg	**pa-**	**-nɒ**	**péjha** /pa-iha/ *ela*
1pl	**wa-**	**-wi**	**wéjhanawi** /wa-iha-nawi/ *nós*
2pl	**ni- ~ i-**	**-ni**	**níjhanawi** /ni-iha-nawi/ *vós*
3pl	**na-**	**-na**	**néjhanawi** /na-iha-nawi/ *eles(as)*

Note que o warekena conservou o jogo completo de sufixos, mas que a 3ª pessoa não-feminina do singular e a 2ª pessoa do plural têm as mesmas marcas. Além disso, a marca do prefixo dessas pessoas tem dois alomorfes: **ni- ~ i-**, com a seguinte distribuição complementar (cf. semelhanças com o baniva de Maroa, Parte III, 2.5.3.):

ni- ~ i- *3nfsg/2pl*	→ **ni-** / _-C	[raiz começando por **C**]
	→ **i-** / _-(h)V	[raiz começando por **(h)V**]

Exemplos com **-kíta** *costurar*, **-kapi** *mão*, **-lhɒ** *para* e **-ána** *braço*:

ni-kíta *ele costura / vocês costuram* **ní-lhɒ** *para ele / para vocês*
ni-kápi *mão dele / mãos de vocês* **í-ana** [jána] *braço dele / braços de vocês*

Além disso, note a forma do prefixo **pa-** *3fsg* em contraste com o sufixo **-nɒ** *3fsg*. Enquanto o sufixo **-nɒ** é o que esperávamos para a 3ª pessoa feminina de uma língua de JC, o prefixo tem uma forma cuja origem nos é totalmente desconhecida.

♦ Como o warekena, o kauixana tem um jogo de sufixos pessoais completo:

	PESSOAIS KAUIXANA		
	PREFIXOS	**SUFIXOS**	**INDEPENDENTES**
1sg	**no-**	**-na**	**n(h)owá** /no-wha/ *eu*
2sg	**pi-**	**-pɨ**	**p(h)ɨwá** /pi-wha/ *tu*
3nfsg	**tsi-**	**-tsɨ**	**tsɨwá** /ɾi-wha/ *ele*
3fsg	**tso-**	**-tso**	**tsowá** /tso-wha/ *ela*
1pl	**wo-**	**-wɨ**	**w(h)ɨwá** /wi-wha/ *nós*
2pl	**pɨnha-**	**-pɨnhá**	**pɨ-nhá** *vós*
3pl	**tsi-**	**-tsɨnha**	**tsɨ-nhá** *eles(as)*

Como qualquer língua de JC, os sufixos referem-se ao objeto do verbo transitivo e ao sujeito do adjetivo. Note que, em kauixana, certos "verbos" como **apɨta** *tomar banho* e **wama** *saber* constroem-se como qualquer adjetivo, com o jogo de sufixos pessoais.

As 2ª e 3ª pessoas do plural formam-se, respectivamente, a partir da 2ª pessoa do singular e da 3ª pessoa não-feminina do singular, às quais se sufixa o morfema plurazidador **-nha** (também em piapoco e em muitas línguas arawak, a 2ª pessoa do plural forma-se a partir da 2ª pessoa do singular).

As terceiras pessoas **tsɨwá** *ele* e **tsowá** *ela* mostram que, como em resígaro (cf. 4.8.2.), a realização fonética dos grupos consonânticos **ɾh** e **tsh** é [t͡s$^{(h)}$]. Note que **ɾi-** *3nfsg* e **tso-** *3fsg* são os reflexos kauixana dos protosufixos pessoais de JC ***ɾi-** *3nfsg* e ***Tʊ-** *3fsg*.

♦ Em baniwa-koripako, existe uma pessoa a mais: o prefixo **pa-** *"pessoa 0"* e o pronome independente **pháa** *a gente*, que são o equivalente da voz impessoal da língua portuguesa. Essas formas expressam um indefinido não-especificado, indeterminado e de referente generalizado, como em "o braço direito da gente é mais forte do que o esquerdo", "dorme-se bem quando chove à noite", "come-se muito feijão no Brasil" (cf. exemplos em 3.3., na parte I). Como possível origem deste afixo, sugerimos em 3.3. o numeral **aapa-** *um*, com apagamento da vogal inicial: **aapa-** > **pa-**. Tudo isso é possível, mas altamente improvável. Com efeito, observamos:

– que a "pessoa zero" encontra-se também em línguas arawak de outras subfamílias que são faladas em áreas contíguas à do baniwa-koripako (baré, baniva de Maroa, yavitero), as formas encontradas nessas línguas sendo todas aparentemente cognatas: **ba-** em baré, **pa-** em baniva de Maroa, **ha-** em yavitero; mas que o yavitero usa a forma **ha-** *pessoa zero* simultaneamente como marca da voz impessoal e da voz reflexiva.

– que certas línguas arawak de outras subfamílias que não são faladas em áreas contíguas à do baniwa-koripako (bahuana, wapixana) usam também o prefixo **pa-**, mas como marca da voz reflexiva.

Isso sugere que a origem da "pessoa zero" do baniwa-koripako não deve ser procurada do lado do numeral "um" (como em inglês: *one knows that...* "sabe-se que..."), mas como retenção de um antigo prefixo arawak ***pa-** que marcava a voz reflexiva, com mudança semântica de reflexivo para impessoal, o que é muito comum nas linguas do mundo. Como exemplo desta inovação semântica, o próprio português: **se** *reflexivo* ("ele se lava") [herança latina] > **se** *impessoal* ("dorme-se bem quando chove") [construção impossível em latim clássico].

♦ Em resígaro, enfrentamos uma situação algo oposta à do baniwa-koripako: em vez de inovação semântica a partir da retenção de um antigo prefixo pessoal arawak (***pa-**) que parece ter desaparecido

das outras línguas de JC, o resígaro criou uma oposição entre uma 1ª pessoa do plural inclusiva e uma 1ª pessoa do plural exclusiva, a partir de uma forma que ele adotou da língua bora. Como vimos em 4.8., o resígaro é uma língua mista cuja gramática contém elementos de JC e muitos empréstimos bora. No entanto, nos afixos pessoais, muito pouco foi adotado da língua bora. No quadro seguinte, os elementos bora aparecem em cinzento:

	PESSOAIS RESÍGARO	
	PREFIXOS **Nome, Relacionador, S. de Verbo**	**PESSOAIS INDEPENDENTES**
1sg	**no-** (**nh-** com raiz começando por **-hV**; **o + V > o**)	**nhó /no+ha/** *eu*
2sg	**pi-** (**ph-** com raiz começando por **-hV**; **i + V > V**)	**phá** [pʰɯ́] **/pi+ha/** *tu*
3msg	**gi-** (**ts-** ~ **tʃ- /_hi/hɯ**, com raiz começando por **-hV**; **i + V > V**)	**tsá** [tsɯ́] **/gi+ha/** *ele*
3fsg	**do-** (**ts-** com raiz começando por **-hV**; **o + V > o**)	**tsó /do+ha/** *ela*
1pl.incl.	**wa-** (**wh-** com raiz começando por **-hV**; **a + a > a** , **a + e/i > e**)	**whá** [ʍɯ́] ~ **whaʔá /wa+ha/** *nós*
1pl.excl.	**mɯɯ-**	**mɯɯ- / mɯɯʔá** *nós*
2pl	**ha-, i-** (em formas imperativas)	**hɯ- / haʔá** *vós*
3pl	**na-** (**nh-** com raiz começando por **-hV**; **a + a > a** , **a + e/i > e**)	**nhá** [n̥ɯ́] ~ **naʔá /na+ha/** *eles(as)*

Como se pode constatar, a única "intrusão" bora que foi adotada pelo resígaro encontra-se na forma **mɯɯ-** *1pl.excl.*. A forma **wa-** *1pl.incl.*, como quase todas as outras, são herdadas de JC. Além disso, como todas as línguas de JC que não possuem ou perderam os sufixos pessoais, o resígaro usa seus pessoais independentes para se referir ao sujeito dos adjetivos ou ao objeto dos verbos, como por exemplo em: **kaʃooʔ tsó** *ela é boa* (**kaʃooʔ** *bom*, **tsó** *ela*).

Note que, em resígaro, **dh** e **gh** se realizam como [t͡s$^{(h)}$] ou [t͡ʃ$^{(h)}$] (cf. 4.8.2.): **tsá** [t͡sɯ́] /gi-ha/ *ele*, **tsó** [t͡so] /do-ha/ *ela*, **gi-** *3nfsg* e **do-** *3fsg* sendo os reflexos dos protosufixos pessoais de JC ***ri-** *3nfsg* e ***To-** *3fsg*.

♦ O conectivo ***i-** aparentemente desapareceu do warekena, do resígaro e do kauixana. Esse prefixo relacional é de regra em baniwa-koripako e em piapoco. Em baniwa-koripako, o conectivo e a 2ª pessoa do plural são prefixos homófonos. Em piapoco, o conectivo e a 3ª pessoa não-feminina do singular são também prefixos homófonos, o que levaram Klumpp (1990) e Reinoso (1993) a confundir esses dois prefixos. Exemplos de uso do conectivo em baniwa-koripako com o nome dependente **-káapi** *mão* e o verbo **-kapa** *ver*: **Maria i̲-káapi** *mão de Maria*, **Maria i̲-kápa** *Maria vê* (*ver de Maria)*. Exemplos de uso do conectivo em piapoco com o nome dependente **-ká(a)pi** *mão* e o verbo **-pia** *correr*: **Maria i̲-ká(a)pi** *mão de Maria*, **Maria i̲-pia-wa** *Maria corre* (*correr de Maria)*.

No entanto, em certos dialetos baniwa-koripako, o conectivo tende a desaparecer antes das raízes iniciadas por uma consoante. Essa tendência tornou-se regra em yukuna, em kabiyari e até em achagua: nessas línguas, o conectivo ***i-** só aparece com raízes que começam com uma vogal. Note que Wilson (1992) e Meléndez (1998) não perceberam a existência desse prefixo conectivo e acabaram considerando-o com uma vogal que faria parte da raiz verbal ou nominal. Exemplos em yukuna: **-hʊnʊ-té** n.dep. *água* → **Maria hinʊté** /i̲-hʊnʊ-te/ *água de Maria*, **-ʊʔʊwhí** n.dep. *orelha* → **Maria iʔiwhí** /i̲-ʊʔʊwhi/ *orelha de Maria*. Exemplo em achagua: **-áa** v. *ir* → **Maria í̲-akoo** /i-aa-ka-ʊ/ *Maria vai*.

Nessas línguas, com um nome ou um verbo começando com uma consoante, o conectivo aparentemente desaparece. Exemplo em achagua com o verbo **-ɻaba** *cantar*: **Maria ɻábe̲ɻi** /ɻaba-iɻi/ *Maria canta*. No entanto, vimos em 4.4.6. que, em achagua, o acento recai na 1ª ou na 2ª sílaba da palavra fonológica,

conforme seu peso moraico. Com palavra começando por duas sílabas leves, o acento recai sempre na segunda sílaba, como por exemplo em **ipíti** *certa árvore*. Portanto, a forma acima **ɻábeɻi** *canta* seria uma "exceção" que poderia confirmar a regra se aceitarmos formas subjacentes com uma sílaba leve invisível na esquerda: **ɻábeɻi** /CVɻába-iɻi/ *canta* (compare com **nɔɻába** /nɔ-ɻaba/ *canto*, que segue a regra). Essas formas subjacentes, com uma sílaba inicial leve que teria caído, deixando como marca de sua "antiga existência" a distorção acentual atual, comprovaria assim a existência do prefixo **i-** *conectivo* (**i-ɻábeɻi** *canta*).

A palatalização do morfema **-li** *para (beneficiário)* (cf. 4.4.5.), com seu alomorfe **-ɻɔ** depois de um prefixo pessoal contendo a vogal **i**, é mais um argumento que comprova que o conectivo **i-**, embora invisível, é presente em estrutura subjacente. Exemplos achagua que mostram a presença do conectivo como um verdadeiro "buraco negro":

nó-li *para mim*	**hí-ɻɔ** *para ti*
wá-li *para nós*	**Pablo ɻɔ** /Pablo i-ɻɔ/ *para Paulo*

5.1.3. Ordem das palavras. Em todas as línguas descendentes de JC, a ordem das palavras não-marcada para a ênfase é:

S+V+O (com um verbo)
Adj.+S (com um adjetivo)

Os processos de topicalização e de focalização mudam frequentemente esta ordem básica (para o baniwa-koripako, cf. 3.7-8. na parte I). Note também que a ordem dos constituintes nominais é **estritamente paralela** à ordem dos índices pessoais correferentes a eles. Exemplos em baniwa-koripako:

(a)
S V O
Pédɔɻɔ íɲhaka kóphe
/Pedɔɻɔ i - iɲha -ka kɔphe/
Pedro con-comer-Sub peixe
Pedro está comendo peixe

(b) **S V O**
ɻíiɲhakani
/Ii - iɲha - ka -ni/
ele -comer-Sub-3nfsg
ele está comendo-o

(c)
S V
Pédɔɻɔ hiékɔkawa
/Pedɔɻɔ i - heekɔ-ka -wa/
Pedro Con-correr-Sub-Med
Pedro está correndo

(d) **S V**
ɻhiékɔkawa
/Ii-heekɔ - ka -wa/
ele-correr-Sub-Med
ele está correndo

(e)
Adj S
iinónaka Pédɔɻɔ
/iinɔnaa-ka Pedɔɻɔ/
triste -Sub Pedro
Pedro está triste

(f) **Adj S**
iinónakani
/iinɔnaa- ka -ni/
triste -Sub-ele
ele está triste

♦ Esta ordem típica dos descendentes de JC revela um **sistema agentivo** (ativo/não-ativo) do tipo S_{verbo}=A e $S_{adjetivo}$=P (com **S** o único argumento de um enunciado intransitivo, **A** o argumento tipicamente agente de um enunciado transitivo e **P** o argumento tipicamente paciente de um enunciado transitivo). Como se vê, este comportamento agentivo nota-se na ordem dos argumentos e na ordem dos afixos pessoais,

assim como na existência de diferentes jogos de índices pessoais para S e O (para mais explicações, cf. 3.5-6. na parte I).

♦ A ordem não-marcada para a ênfase dos sintagmas nominais é:

N.Ind. i-N.Dep. (SN do tipo genitival: Possuidor+Possuído) **Quantificador + Cabeça Nominal + Adj.**

5.2. Morfologia nominal

5.2.1. Conversão dos nomes dependentes e independentes. Existem vários mecanismos para passar de um nome independente a um nome dependente ou vice-versa. O *independentizador* ***i-...-tsɨ*** permite converter um nome dependente em nome independente. Esse afixo é um morfema com significante descontínuo. O segmento prefixado ***i-*** poderia ser o próprio conectivo, já que desaparece nas mesmas línguas em que o conectivo não existe. Exemplos de combinação independentizadora em baniwa-koripako:

-káapi n.dep. *mão de* → **i-kaapí-ʧi** n.ind. *mão*
-dzawithíapʊ n.dep. *arco de* → **i-dzawithiapó-ʧi** n.ind. *arco*
-jhaa n.dep. *mentira de* → **i-jháa-ʧi** n.ind. *mentira*

As formas da esquerda são presas: só podem aparecer com um prefixo pessoal ou com um conectivo precedido do sintagma possuidor (**nó-jhaa** *minha mentira*, **Pédʊɻʊ í-jhaa** *mentira de Pedro*, etc.). As formas de direita são livres e comportam-se como qualquer nome independente, por exemplo em: **i-jhaá-ʧi**$_1$ **phíʊme**$_2$ **ɻikáite-ɻli**$_3$ *tudo*$_2$ *o que ele diz*$_3$ *é mentira*$_1$.

♦ Os *dependentizadores* ***-ni***, ***-te*** e ***-rai*** permitem converter um nome independente em nome dependente. Esses dependentizadores definem várias classes nominais cujos membros dependem da língua de JC. Exemplos em baniwa-koripako, com os nomes independentes **tsíinʊ** *cão*, **ʊ́ŋai** *porto* e **keníke** *roça*: **nʊ-tsínʊ-ni** *meu cão*, **nʊ-ʊŋái-te** *meu porto*, **nʊ-keníke-ɻe** *minha roça*.

5.2.2. Sufixos nominais. A morfologia nominal da protolíngua devia incluir vários sufixos (plural, sufixos de gênero, ablativo, alativo, separativo, diminutivo, aumentativo, citativo, comparativo, etc.). Notem:

♦ As marcas do plural ***-na(w)i*** e ***-pe***, que são sobretudo usadas com seres animados.

♦ As marcas do gênero são variadas. Como prefixos ou sufixos, já vimos que JC faz a diferença entre a 3ª pessoa do singular não-feminina e a 3ª pessoa do singular feminina (cf. 5.1.2.). Como sufixos, certas marcas de gênero são também muito usadas para indicar a diferença de sexo nos animais e nos termos de parentesco. Em baniwa-koripako, compare: **atʃína-ɻli** *macho* com **íina-ɻʊ** *fêmea*, **-phee-ɻli** *irmão menor* com **-phee-ɻʊ** *irmã menor*, etc. Em piapoco, compare: **-sʊma-i** *menino* com **-sʊma-ʊ** *menina*, **í(i)waka-ɻli** *dono* com **í(i)waka-ɻʊ** *dona*, etc. Em piapoco e em achagua, os sufixos de gênero são também usados nas orações relativas ou dentro do sintagma nominal como marca de concordância entre o modificador e a cabeça nominal. Por exemplo, compare (**asia-ɻli** *homem*, **inanái** *mulher*, **ká(a)ɻla** *alto*, **aba-** *um*) **ká(a)ɻlé(e)ri asia-ɻli** /ká(a)ɻla-íɻli/ *homem alto* com **abé(e)tʃʊ́a inanái** /aba-ítʃʊ́a/ *uma mulher*.

Eis uma lista das principais marcas de gênero que encontramos nos reflexos de JC:

	3nfsg	3fsg	♂	♀	Modificador de SN
***JC**	***rɨ- / *-nɨ**	***Tʊ- / *-nʊ**	***-rɨ, *-ɨ, *-nɨ**	***-Tʊ, *-ʊ, *-lʊ(a)**	***-(i)rɨ** *3nfsg*, ***-(i)jʊa** *3fsg*
B-K	**ɻi- / -ni**	**ɻʊ- / -nʊ**	**-ɻi, -(i)ɻi, -ni**	**-ɻʊ, -dʊa**	**---**
WAR	**ni- / -ni**	**--- / -nʊ**	**-li**	**-lʊ, -bʊ**	**---**
PIA	**i- / -ni**	**ʊ- / ---**	**-ɻi, -i**	**-ɻʊ, -ʊ, -tʊa**	**-íɻi** *3nfsg*, **-ítsóa** *3fsg*
ACH	**li- / -ni**	**ɻʊ- / ---**	**-li, -i**	**-ɻʊ, -ʊ, -tʊa**	**-ili** *3nfsg*, **-ítʃɔ** *3fsg*
KAB	**(i-) / ---**	**ʊ- / ---**	**-ɾi**	**-ɾʊ, -ʊ**	**---**
YUK	**ɾi- / ---**	**ɾʊ- / ---**	**-ɾi, -si, -ni**	**-ɾʊ, -lɔ, -jɔ**	**---**
KAU	**ɾɨ- / -ɾɨ**	**tso- / -tso**	**-ɾɨ**	**-tso, -lo**	**---**
RES	**gi- / ---**	**do- / ---**	**-gi**	**-do**	**---**

Como se vê, as marcas não-femininas e femininas são sempre, em JC, respectivamente ***(C)ɨ** e ***(C)ʊ**, **C** sendo uma consoante dental que pode cair em kabiyari, em piapoco e em achagua. Essa oposição formal do gênero entre ***(C)ɨ** e ***(C)ʊ** encontra-se também em outras famílias linguísticas, por exemplo, na família tukano: ***-gɨ** *3msg* e ***-go** *3fsg*.

♦ O ablativo ***-Sitse** *(a partir) de* e o alativo ***-rai** *(movimento) para* (cf. exemplos em 5.1. da parte I).

♦ O separativo ***-mi** *separativo/pretérito*, que é usado, conforme as línguas-reflexos, como marca do passado e/ou como separativo. Neste último sentido, ***-mi** indica que o possuído (nome dependente) está separado, desprendido, desconectado do possuidor associado. Exemplo em baniwa-koripako: **-ke** n.dep. *galho (da árvore)* → **ɻí-ke** *galho dela (da árvore)* → **ɻí-ke-mi** *galho (de árvore: desprendido, no chão)*. É muito usado com os termos de parentesco para indicar que o possuidor está morto: **-íitʊ** n.dep. *filha* → **Pédʊɻʊ i-íitʊ** *filha do Pedro* → **Pédʊɻʊ i-íitʊ-mi** *filha do finado Pedro* (cf. mais exemplos em 5.3. da parte I).

5.3. Relacionadores

Existe uma subclasse de nomes dependentes e de verbos que funcionam como as preposições do português: são os **relacionadores** (cf. 4.5. na parte I). São verdadeiras raízes nominais ou verbais, e não sufixos, já que se combinam com os prefixos pessoais.

Por exemplo, em baniwa-koripako, o nome dependente **-péetsheɳe** *frente/em frente de* funciona como qualquer nome dependente em (g) e como a locução preposicional portuguesa "em frente de" (função locativa) em (h); da mesma maneira, o verbo **-ɻhiʊ** *ter/para* funciona como qualquer verbo em (i) e como a preposição portuguesa "para" (função beneficiária) em (j):

(g) **kadaawákaka Pédʊɻʊ ipéetsheɳe**
/kadaawaka-ka Pedʊɻʊ i -peetsheɳe/
escuro -Sub Pedro Con-frente
a frente de Pedro está escura

(h) **ɻóema nʊpéetsheɳe**
/ ɻʊ -eema nʊ- peetsheɳe/
3fsg-estar 1sg-em frente de
ela está na minha frente

(i) **kóadzʊ tsíinʊ ɻíɻhiʊka?**
/kʊadzʊ tsiinʊ ɻi -ɻhiʊ-ka/
quantos cão 3nfsg- ter -Sub
quantos cães ele tem?

(j) **nóa Pédʊɻʊ íɻhiʊ maɻíje**
/nʊ-aa Pedʊɻʊ i -ɻhiʊ maɻije/
1sg-dar Pedro Con-para faca
dou faca para Pedro

Os relacionadores são morfemas dependentes que permitem o acesso a funções argumentais periféricas ou nucleares (beneficiário, locativo, instrumental, etc.). Entre eles, encontramos:

***-rʊSi / *-riSa** *para (beneficiário)*
***-aa-kʊ** *dentro de (líquido)*
***-eʔi-wi** *entre*
***-tanai-Si** *ao pé de*
***-ʊʊja** *de (separativo)*
***-aʔapi** *embaixo de*
***-iinai** *com (acompanhamento)*
***-Siwaʔate** *com*
***(-ri)-kʊ** *em, dentro de*
***-(i)na-kʊ** *sobre*
***-pamʊ-** *no meio de*
***-paija** *em frente de*
***-wika-wa** *em cima de*
***-aʔapi-ja** *com (coordenado)*
***-iʊ** *com (instrumental)*

5.4. Morfologia verbal

Entre os numerosos sufixos verbais ou adjetivais de JC, citaremos: o causativo, a voz média, o reflexivo, o futuro, o passado, o ingressivo, o perstitivo, o durativo, o permansivo, o frustrativo, o reportativo, o intensivo, etc. A ordem dos sufixos (classes de posição) é a seguinte: os sufixos diatéticos ficam perto da raiz, os sufixos de tempo-aspecto-modalidade sendo mais afastados. A raiz sem sufixo pode indicar o presente ou o passado (atemporalidade verbal). O imperativo é simplesmente formado com um dos prefixos das 2as pessoas, sem sufixo especial.

Entre esses sufixos verbais ou adjetivais (cf. mais cognatos no anexo I), temos:

***-ii-ta** *causativo*
***-(i)kaka** *reflexivo, recíproco*
***-laSa** *frustrativo*
***-iikaʔi** *já*
***-ka** *subordinativo, progressivo*
***-wa** *voz média (intransitivizador, reflexivo)*
***-wa** *futuro*
***-tʃa** *reportativo*
***-tsʊʔa** *ainda*

♦ Em baniwa-koripako, o sufixo causativo é **-ta** com os adjetivos e **-ii-ta** com os verbos intransitivos. Com os verbos transitivos, a combinação de sufixos **-íi-ta** pode também ser usada. No entanto, o seu semantismo muda radicalmente. O valor diatético desaparece e a combinação **-íi-ta** tem um sentido aspectual permansivo, frequentativo ou continuativo, sempre traduzível por "ficar (fazendo algo)", "(fazer algo) repetidamente". O causativo **-íi-ta** pode sufixar-se a si mesmo, dando construções com duplo causativo. Neste tipo de construções, o primeiro sufixo tem um sentido diatético, enquanto o segundo expressa o caráter permansivo da situação verbal. Por exemplo: **hámʊ** adj. *quente* → **-hamʊ́-ta** v.tr. *esquentar* → **-hamʊtéeta** /-hamʊ-ta-iita/ v.tr. *esquentar sem parar, ficar esquentando* (cf. mais explicações e mais exemplos em 6.2.1. na parte I). Tais estratégias são comuns nas línguas de JC.

♦ O reflexo de ***-wa** *reflexivo* é **-ʊ** em yukuna. Esse sufixo combina-se com a vogal final da palavra que precede (geralmente, a vogal **a**), dando: **a + ʊ > ɔ**. Por exemplo: **na-ama-ka** *eles estão vendo* → **na-ama-kɔ** /na-ama-ka-ʊ/ *eles estão se vendo, eles são vistos*, **ɾikhá** *ele* → **ɾikhɔ́** /ɾikha-ʊ/ *ele próprio*, **-laʔá** *fazer* → **-laʔɔ́** /laʔa-ʊ/ *fazer-se, tornar-se*. Ou seja: em estrutura superficial, o reflexivo yukuna forma-se trocando **a** final por **ɔ**.

♦ O sufixo ***-ka** *subordinativo/progressivo* é um dos sufixos mais usados nas línguas- reflexos de JC (cf. 7.1. e 10.8. da parte I). Sua complexidade de funcionamento é tal que ele sugeriu, nas línguas de JC,

muitas interpretações aparentemente diferentes: progressivo, imperfectivo, asserção positiva, apresentador existencial, declarativo, focalizador, marca especificadora, particípio presente, referencial, etc.

Quando aparece com um verbo ou com um adjetivo que não é complemento de outra palavra (oração independente), o sufixo ***-ka** atualiza a situação no quadro temporal. Por exemplo, em baniwa-koripako, compare (**kóphe** *peixe*, **-íiɲha** *comer*, **nʊ-** *1sg*): **nʊ́-iɲha kóphe** *como peixe* [atemporal: "como peixe, não como carne"] com **nʊ́-iɲha-ka kóphe** *estou comendo peixe* (ou: *comi peixe*).

Quando o verbo é o complemento de outro verbo ou de outra palavra, o sufixo ***-ka** é obrigatório. É então uma verdadeira **marca de dependência** usada como equivalente de orações completivas, como em português: "quero comer", "sei nadar", etc. Compare em baniwa-koripako (**-ʊ́ʊ́ma** *querer*, **-íiɲha** *comer*, **paɭána** *banana*, **pi-** *2sg*): **nʊ-ʊ́ma paɭána** *quero uma banana* com **nʊ-ʊ́ma pí-iɲha-ka** *quero que tu comas*.

5.5. Classificadores, demonstrativos e outras palavras importantes

5.5.1. Classificadores e sufixos formativos. Enquanto certas línguas-reflexos possuem verdadeiros classificadores (baniwa-koripako, achagua, yukuna), as outras (warekena, kabiyari, piapoco) usam frequentemente os mesmos morfemas como formantes nominais, mas não como classificadores. Por exemplo, os morfemas ***-pɨ** *tubo alongado* e ***-la** *arredondado* funcionam como classificadores em certas línguas e como formantes nominais em todas as línguas descendentes de JC.

O resígaro possui mais ou menos 30 classificadores, que foram quase todos adotados da língua bora. O baniwa-koripako tem um conjunto de mais de 20 classificadores (cf. capítulo 8 da parte I). Meléndez (1998: 91) apresenta uma dúzia de classificadores achagua que se parecem muito com os do baniwa-koripako e há também uma dúzia de classificadores em yukuna (Ramirez 2001b: 368). Em todas essas línguas, os classificadores aparecem sufixados aos numerais e aos outros modificadores do sintagma nominal (adjetivos em função epíteto, formas verbais nominalizadas, etc.). Entre esses classificadores ou formantes, citaremos:

***-aa** *líquido*
***-aapi** *recipiente*
***-eema** *lado*
***-kaSa** *filiforme*
***-maka** *tecido*
***-paSɨ** *folha*
***-pʊkʊ** *circular*
***-Siwa** *beiju*
***-aʔa-la** *redondo*
***-aapʊ** *longo e flexível*
***-iita** *humano*
***-kʊa** *superfície delimitada*
***-na** *tronco, mamífero*
***-pɨ** *tubo alongado, corda, cipó*
***-Sikʊ** *tubo*
***-wa** *buraco*

♦ Em JC, três sufixos formativos ***-rɨ (-ri)**, ***-Tʊ** e ***-i** aparecem frequentemente com muitos nomes que designam animais, vegetais, objetos e outros, como: ***aakaa-rɨ** *formiga-correição*, ***lʊʊlʊ-ri** *surucuã (ave)*, ***pʊʊpʊ-ri** *coruja*, ***waajʊ-ri** *urubu*, ***apaʊpa-ri** *tamanduaí*, ***weetsi-ri** *inajá (palmeira)*, ***pʊʔa-ri** *forno*, ***katʊnʊ-ri** *ilha*; ***aalaʔa-Tʊ** *arara*, ***Siipa-Tʊ** *sapo-cururu*, ***maawi-Tʊ** *abacaxi*; ***tsija-i** *fogo*, ***pʊwa-i** *macaco-prego*, ***aata-i** *preguiça*, ***waʔakʊ-i** *zogue-zogue (macaco)*, etc. Note a extraordinária coincidência formal entre, de um lado, esses três formantes e, de outro lado, os afixos da terceira pessoa do singular (***-rɨ-** *3nfsg*, **-Tʊ-** *3fsg*) e o prefixo conectivo ***i-**. A existência desses três sufixos formativos em JC poderia ser um vestígio, na morfologia nominal, de um antigo sistema

de marcas de gênero (masculino, feminino e neutro) ou de classificadores da família arawak. De fato, existem línguas arawak com três gêneros, como o palikur e o mojeño. No entanto, este sistema perdeu todo o seu significado para os falantes atuais das línguas descendentes de JC.

O caráter morfêmico desses formantes é comprovado pelo fato que um sufixo formativo pode aparecer em uma língua de JC e desaparecer em outra do mesmo subgrupo arawak (cf. mais argumentos em 14.4.1. da parte I). Por exemplo, compare:

B-K	YUKUNA
áakaa-li	**aká** *formiga-correição*
dóʊdʊ-li	**lʊʔʊló** *surucuã*
póʊpʊ-li	**pʊpó** *coruja*
wáajʊ-li	**wajó** *urubu*
páapa-li	**pápa** *tamanduaí*

5.5.2. Numerais, demonstrativos e outras palavras importantes. O jogo de demonstrativos de certas línguas descendentes de JC consiste em uma base (pessoal independente da terceira pessoa ***ri-CVSa** *ele [3nfsg]*, ***Tʊ-CVSa** *ela [3fsg]*, ***na-CVSa** *eles(as) [3pl*], ou suporte locativo ***aa** *estar*), que se combina com um jogo de sufixos de distância que dividem o espaço em três ou quatro zonas (cf. mais explicações na capítulo 11 da parte I). Podemos reconstruir alguns desses sufixos de distância para JC, como ***-Ta** *a uma certa distância* e ***-ta(i)** *a uma distância maior*.

Algumas palavras importantes:

***aapa-** *um*	***pʊijama** *dois*
***ma-** *três*	***aa** *suporte locativo*
***nee-** *anáfora locativa*	***na** *interrogativo*
***hʊʊpi** *antigamente, passado*	***paana-** *futuro imediato (agora, hoje)*

5.6. Verbalização, nominalização e orações relativas

Os principais verbalizadores, adjetivizadores e nominalizadores de JC são:

***ka-** *positivo*	***ma-** *negativo*
***-ka** *nominalizador: agente*	***-ni** *nominalizador: paciente*
***-we** *nominalizador:lugar*	***-mai** *adjetivizador*
***-ri** *relativo*	

♦ Os prefixos ***ka-** *positivo, possessivo* e ***ma-** *negativo, privativo* permitem formar adjetivos secundários a partir de qualquer nome dependente (parte do corpo, anatomia animal ou vegetal, parentesco e outros). O prefixo ***ka-** tem um significado positivo, atributivo e possessivo ("que tem", "com"), enquanto o prefixo ***ma-** tem um sentido negativo e privativo ("que não tem", "sem"). Este processo de composição é extremamente produtivo. Em baniwa-koripako, alguns exemplos de formação de adjetivos em **ka-** e **ma-** a partir dos nomes dependentes (cf. 9.3. da parte I):

-áakʊ *voz* → **káakʊ** /ka-aakʊ/ adj. *ter voz, falar*
→ **maákʊ** /ma-aakʊ/ adj. *não falar, mudo*

-hidzáakʊ *força* → **khedzáakʊ** /ka-hidzaakʊ/ adj. *ter força, forte*
→ **mhedzáakʊ** /ma-hidzaakʊ/ adj. *fraco*
-íinʊ *esposa* → **káinʊ** /ka-iinʊ/ adj. *ter esposa, casado*
→ **máinʊ** /ma-iinʊ/ adj. *não ter esposa, solteiro*
-iiɻánaa *sangue* → **keeɻánaa** /ka-iiɻanaa/ adj. *ter sangue, sangrar*
→ **meeɻanaa** /ma-iiɻanaa/ adj. *não sangrar*
-íiɻʊa *zanga, raiva* → **kéeɻʊa** /ka-iiɻʊa/ adj. *zangado, raivoso, bravo*
→ **méeɻʊa** /ma-iiɻʊa/ adj. *não ter raiva, sossegado*
-kóada *valor* → **ka-kóada** adj. *ter valor, caro*
→ **ma-kóada** adj. *barato*
-VVpana *casa* → **káapana** /ka-VVpana/ adj. *ter casa*
→ **máapana** /ma-VVpana/ adj. *não ter casa*
-ṯíima *alegria* → **ka-ṯíima** adj. *alegre, feliz*
→ **ma-ṯíima** adj. *sem alegria, desanimado*
-jhaa *mentira* → **ká-jhaa** adj. *mentiroso*
→ **má-jhaa** adj. *não mentiroso*

Exemplos em achagua e em piapoco:

-íina *carne* (ACH) → **ká-iina-i** adj. *que tem carne, gordo*
→ **má-iina-i** adj. *que não tem carne, magro*
-í(i)nʊ *esposa* (PIA) → **ká-inʊ** adj. *ter esposa, casado*
→ **má-inʊ** adj. *não ter esposa, solteiro*

Os adjetivos secundários em **ka-** e **ma-** têm as funções de qualquer adjetivo. Podem ser usados como predicados, como nos exemplos (k) e (l) do baniwa-koripako, ou como epíteto dentro de um sintagma nominal (com um classificador), como no exemplo (m):

(k) **khéenikani**
/ ka- heeni- ka -ni/
Pos-orelha-Sub -3nfsg
ele tem orelha / ele tem boa audição

(l) **mhéenikatsani**
/ ma- heeni- ka - tsa -ni/
Neg-orelha-Sub-Restr-3nfsg
ele não tem orelha / ele não tem boa audição (surdo)

(m) **paNV̨ti maapiṯádaɻitsa**
/paNV̨ti ma-ʊʊpiṯa-da- ɻi -tsa/
casa Neg-sujeira-Cl-nom-Restr
casa limpa (lit. *casa sem sujeira*)

♦ Os prefixos **ka-** *positivo* e **ma-** *negativo* formam adjetivos exclusivamente a partir de um nome dependente. No entanto, podemos também usar esses dois sufixos com qualquer outra parte do discurso (nome independente, verbo, adjetivo), previamente transformada em nome dependente por processos derivativos. Essas derivações complexas são muito produtivas. A seguir, daremos alguns exemplos dessas derivações em série em baniwa-koripako:

- Os prefixos **ka-** *positivo* e **ma-** *negativo* usam-se frequentemente com um nome independente previamente transformado em nome dependente pelo dependentizador adequado (**-ni**, **-te**, **-ɻe**, cf. 4.3.1. da parte I). Por exemplo, com o dependentizador **-ni**:

(n) **kamʊkawanikadáananhʊa**
/ ka- mʊkawa - ni -ka-daa-na-nhʊa/
Pos-espingarda-Dep- enquanto-1sg
enquanto eu tinha espingarda (**-mʊ́kawa-ni** *espingarda de*)

- Os adjetivizadores **ka-** *positivo* e **ma-** *negativo* podem ser também usados com verbos ou adjetivos previamente transformados em nomes dependentes graças a certos sufixos nominalizadores, principalmente **-ka** ou **-khe**. As fórmulas abaixo dão alguns exemplos dessas derivações complexas:

ka-[Verbo-ka]
ma-[Verbo-ka]
ka-[Verbo-khe]
ma-[Verbo-khe]
ka-[Adjetivo-ka]
ma-[Adjetivo-ka]

Por exemplo:
-héepa v. *responder* → **kheepákhe** /ka-heepa-khe/ adj. *quem gosta de responder* (por exemplo: **kheepákhe-ka-ni** *ele gosta de contestar*)
iinónaa adj. *triste* → **-iinʊnáa-ka** n.dep. *tristeza* → **ma-iinʊnáa-ka** adj. *que não tem tristeza, não estar triste* (por exemplo: **mainʊnáaka-tsa-ni** *ele não está triste*).

♦ O nominalizador orientado para o agente ***-ka** entra na composição de sufixos de subordinação, combinando-se geralmente com classificadores ou com outros sufixos (cf. exemplos em 7.2. da parte I). Por exemplo:

B-K	PIA	ACH	YUK	
-ka-ɻʊ	**-ka-té-ná**	**-ke-ʔe**	**-ka(-lɔ)-se**	*para que, a fim de (finalidade)*
-ká-daa	**-ka-aɻí**	**-k-ita**	**-ka-tʃʊ, -kela**	*se, quando (alternativo)*
-ka-dáa-na	**-ka-na-ká-ita**	**---**	**---**	*enquanto (temporal)*
-ká-da-nakʊ	**-kata-í**	**---**	**---**	*no momento em que (temporal)*
-ka-wáɻhi	**---**	**---**	**---**	*na época em que (temporal)*
-ká-pe-mi	**---**	**---**	**---**	*enquanto (temporal)*
-ká-jaa-mi	**-ka(-dé)-ná-mi**	**---**	**---**	*depois de (temporal)*
-khe /-ka-hi/	**---**	**---**	**-kɔ** /-ka-ʊ/	*gerúndio*
-ká-pʊa	**-ká-iná**	**---**	**-ka-le**	*porque (razão)*

5.7. Conclusão

Esse breve compêndio tentou mostrar que JC teve uma estrutura gramatical que era provavelmente muito parecida com a do protoarawak. Isso se vê claramente nos dois jogos de afixos pessoais, com 3as pessoas do singular masculino, do singular feminino e do plural. Isso se vê também nos mecanismos de conversão de um nome dependente em nome independente ou vice-versa, e na existência de sufixos formativos pan-arawak que, em certas línguas, funcionam como classificadores nominais.

Sabemos muito pouco sobre as estruturas gramaticais de algumas línguas extintas, mas o estudo de suas estruturas fonológicas, que realizamos no capítulo anterior, junto com a comparação lexical, que faremos no próximo capítulo, não deixa dúvida sobre seu estatuto de línguas-reflexos de JC. O conjunto de traços fonológicos e lexicais também mostra que algumas dessas línguas (yumana, passé, mepuri) são os reflexos mais conservadores de JC.

Para saber mais sobre a estrutura gramatical de JC, cremos que uma das tarefas a realizar com a máxima urgência é um *estudo aprofundado da língua kabiyari*. Até hoje, não temos nenhuma descrição morfossintática desta língua, o que neste trabalho nos obrigou a nos apoiar sobre nossos parcos apontamentos de campo.

Como já adiantamos em 4.8., o resígaro é uma língua mista, não somente na sua fonologia e no seu léxico, mas também na sua gramática. A metade dos sufixos resígaro são de procedência arawak e a outra metade, de procedência bora: com o bora, o resígaro compartilha seus classificadores e a maior parte de sua morfologia nominal; com JC, a maior parte de seus afixos pessoais e de sua morfologia verbal. No quadro seguinte, os elementos bora aparecem em verde e os de JC em laranja:

MORFOSSINTAXE RESÍGARO

♦ Sufixos nominais: **-tsi** *independentizador*, **-de** *dependentizador*, **-(i)ɲé** *de (possessão)*, **-mɯsi** *dual (m.)*, **-mɯpi** *dual (f.)*, **-mɯ** *plural*, **-né** *plural (animado)*, **-kobɯ** *aumentativo*, **-dʒáʔ** *diminutivo*, **-nhú** *restritivo (somente)*.

♦ Demonstrativos: **hí-** *este*, **héʔo / héʔe** *aquele* [bora: **i-** *este*, **eʔ-** *aquele*], **weʔe** *aqui*, **nee(h)í** *lá*, **-thé** *distante*. A anáfora bora **te-** aparece em **te-bahú** *essa floresta*, **te-gahú** *essa montanha*, **te-koomí** *esse povoado*.

♦ Interrogativos: **haphá** *palavra interrogativa* [cf. B-K], **kée-ní / ké-hee** *quem?*, **kóo-ní / kó-hee / héʔe** *o quê?*, **héʔee** (perto) / **henhéé** (longe) *onde?*, **hidéʔ-hee** *como?*, **kopeʔ-hee** *por quê?*

♦ Classificadores (CL) e outros: **-pidʒé** *feminino*, **-bábɯ́** *forma de bolsa*, **-bahú** *floresta*, **-gahú** *montanha*, **-koomí** *povoado*, **-padʒí** *roça*, **-pekó** *dia/noite*, **-ʔaawí** *lado*, **ʔosí** *mão*, **-tɯʔá** *pé*, **-kɯba** *perna*, **-gú** *dedo/comprido*, **-ʔaamí** *folha*, **-ʔeté** *flor*, **-hɯgí** *caminho*, **-ú** *redondo*, **-hí** *redondo e plano*, **-íiʔo** *oval*, **-ʔé + -í + -kó** *pau*, **-bú** *cipó/tronco*, **-ʔaanú + -pí** *líquido*, **-dʒíhú** *poeira*, **-mi** *canoa*, **-pákó** *mel*, **-ʔéhú** *buraco*, **-mokí** *morto*.

♦ Direcionais & relacionadores: **-kóo** *para*, **-khó** *de (ablativo)*, **-gikhé** *fora de*, **-gí** *com (instrumento)*, **-neé** *com (comitativo)*, **-ma** *sem*, **-ke** *dativo*, **-pokáʔ** *benefactivo*, **-nhó** *a fim de/para*, **-gí + -nú** *em*, **-gikó** *dentro*, **-náapí** *debaixo*, **-hií[-pó]** *em cima de*, **-aʔná** *ao lado de*, **-ípe** *em frente de*, **-peeʔ** *igual a/como*.

♦ Sufixos verbais: **-tú** *causativo*, **-phaa-wú** *reflexivo*, **-kaká-wú** *recíproco*, **-pa** *progressivo*, **-kaá** *incoativo* [cf. **-iika** em B-K], **-khéʔ** *ainda (incompletivo)*, **-mi** *passado recente*, **-ʔpe** *passado remoto*, **-wá** *futuro*, **-padʒakú** *tencionar*, **-keé / -ní** *ir para*, **-ki / -ke** *vir de*, **-ʔkú** *vir para*, **-ekéʔ[-tsi]** *talvez*, **-tsa** *reportativo*, **-paʔ** *frustrativo*, **-má(ʔu)** *desiderativo*, **-maʔ(u)** *imperativo negativo*.

♦ Verbos auxiliares: **-khú** *fazer* (forma v.tr.) + **-(ii)dʒú / -(ii)dʒá-** *ser* (forma v.intr.).

♦ Nominalizações: **-ítsí** *nom.instrumento*, **-tsi / -mi** *nom.abstrato*, **-mináagí** *nom.agente*, **ma-** *negativo*, **-tshí** *se (condição)*, **-tsí** *gerúndio (enquanto)*, **-wí** *relativo (sujeito)*, **-ní** *relativo (objeto)*.

6

CLASSIFICAÇÃO INTERNA DE JC

Neste capítulo, comparamos os descendentes de JC nas suas fonologias e nos seus léxicos e propomos uma classificação interna do subgrupo inteiro. Uma comparação gramatical seria também muito útil, mas, como não dispomos de material gramatical para a maioria dessas línguas, a comparação morfossintática limita-se ao que foi dito no capítulo anterior, o que é de pouca utilidade de um ponto de vista estritamente taxonômico.

Os resultados que emergem da classificação proposta mostram que há poucos subgrupos claramente definidos dentro de JC e que os reflexos do Japurá-Colômbia (JC) são, em maioria, a igual distância uns dos outros. Essa "distância" poderia ser grosseiramente comparada àquela que encontramos entre o espanhol e o italiano, ou entre o português e o francês. Se essa comparação com o subgrupo das línguas neolatinas valer alguma coisa, talvez não seja totalmente imprudente sugerir uma profundeza temporal muito aproximada de 2000 anos para JC.

Uma maior diversidade fonológica e lexical aparece no baixo rio Japurá. Isso combina-se com a falta de hierarquia entre as línguas-reflexos e um contínuo dialetal que se estende do rio Japurá até o norte da Colômbia, sugerindo que o lugar onde JC originou-se e diversificou-se deve ser procurado no baixo rio Japurá. De lá, uma progressiva diversificação e dispersão rio acima levou certos grupos até o Cassiquiare e os Lhanos da Colômbia. É possível que a ulterior chegada dos grupos tukano no baixo rio Japurá, sua subida pelo mesmo rio e sua dispersão pelos mesmos caminhos que JC tinha antes percorrido, tenha ajudado a levar certos grupos do Japurá-Colômbia para o norte e a separá-los dos grupos de JC que ficaram atrás, na bacia do rio Japurá. Terminamos o capítulo com alguns dados sobre a estação arqueológica de Mangueiras (baixo rio Japurá) e as datações propostas para a cerâmica do estilo conhecido como *japurá*.

6.1. Comparação fonológica

6.1.1. Inovações. Desde o capítulo 2, o leitor sabe o que pensamos das classificações internas realizadas a partir da fonologia e da crença cega e ingênua que alguns têm em "filogenéticas perfeitas". No entanto, a tabela das regras de correspondências (cf. 4.12.) revela certas inovações e retenções fonológicas que não podemos ignorar.

O piapoco e o achagua mostram um feixe de reflexos fônicos da protolíngua tão similares que somos convidados a colocar essas duas línguas em um mesmo subgrupo. Com efeito, nessas duas línguas, temos quatro mudanças diacrônicas não ordenadas que não se encontram em nenhum outro descendente de JC:

(1) *p > b (antes das vogais não-altas **a** e **e**)
(2) *t > d
(3) *l > t
(4) *S > Ø

A regra (1) foi estudada em 4.3.2. e 4.4.2. Ela é exclusiva do piapoco e do achagua, já que todos os outros descendentes de JC seguem a regra diacrônica: ***p > p / h**, independentemente do contexto vocálico. Inovação ou retenção do piapoco-achagua? Dizer que, à exceção do piapoco e do achagua, todas as outras línguas são do tipo ***p > p/h** e não ***p > b** (o "argumento da maioria") não serve de prova para que se possa decidir, aparentemente com as melhores das intenções, o que se bem entender. No entanto, em 4.3.2. e 4.4.2., vimos uma distribuição complementar quase perfeita entre **p** e **b** em piapoco e em achagua (sonorização de ***p** em **b** antes de **V** não-alta, com subsequente e progressiva perda do contexto condicionante). Portanto, a regra (1) deve sim ser interpretada como uma inovação do piapoco e do achagua.

A regra (4) é também uma inovação, e por razões óbvias. A regra (2) deve também ser interpretada como uma inovação do piapoco e do achagua, com os mesmos mecanismos de sonorização revelados pela regra (1). A regra (3) ***l > t** é muito interessante: o piapoco e o achagua são as únicas línguas que mostram um reflexo surdo para o protofonema ***l**. Como a representação deste protofonema com a grafia ***l** é algo arbitrária, é mais difícil afirmar categoricamente que (4) é realmente uma inovação do piapoco-achagua. Nessas duas línguas, propomos as possíveis mudanças diacrônicas: ***l > d > t**, com desvozeamento de **d** para evitar uma fusão entre **d (<*t)** e **d (<*l)**. No entanto, tudo isso é inferência e não prova.

De qualquer forma, com as inovações reveladas por (1), (2) e (4), concluímos que o piapoco e o achagua devem formar um subgrupo dentro de JC. Note que isso era óbvio, mesmo para qualquer pessoa de bom senso e sem formação linguística: basta consultar superficialmente os minidicionários do anexo II para concluir imediamente que o piapoco e o achagua têm uma grande semelhança que se deve necessariamente, pelo menos em grande parte, ao peso das inovações lexicais.

♦ Consultando a mesma tabela, não vemos como poderíamos afirmar a existência de outros subgrupos de forma tão categórica como o subgrupo piapoco-achagua. Talvez a correspondência ***j > d**, própria ao warekena e ao mandawaka, mostre que essas línguas formam um subgrupo dentro de JC, o que a comparação lexical confirma de forma ainda mais indiscutível.

6.1.2. Retenções. Se as inovações fonológicas são poucas ou difíceis de ler, a mesma tabela de correspondências fônicas é mais generosa com as retenções. O quadro seguinte mostra as retenções mais notáveis:

(1) *ɨ > ɨ	[kauixana, yumana, passé]
(2) *S > s, ʃ	[yumana, passé, mepuri]
(3) *T > T [t^h]	[yumana, passé, mepuri]
(4) *ʔ > ʔ	[kabiyari, yukuna, kauixana, resígaro, wainumá-mariaté (?), yumana (?), passé (?)]
(5) *h > h	[yukuna, resígaro, kauixana, wainumá-mariaté, yumana (?), passé (?), mepuri (?)]

A lista exata das línguas que compartilham as duas últimas retenções (4, 5) é difícil de precisar melhor, porque ela contém línguas extintas (†wainumá-mariaté, †yumana, †passé, †mepuri) cujos dados são do século XIX e tão difíceis de interpretar que não permitem decidir sobre o estatuto fonêmico da oclusão glotal **(ʔ)** e do assopro glotal **(h)**.

(1), (2), (3), (4) e (5) são retenções que mostram, de forma simétrica e por assim dizer em distribuição complementar, as óbvias inovações dos outros descendentes de JC:

(1ª) *ɨ > i	[B-K, WAR, MAN, PIA, ACH, KAB, YUK, RES, W-M, MEP]
(2ª) *S > h > Ø	[B-K, WAR, MAN, PIA, ACH, KAB, YUK, KAU, RES, W-M]
(3ª) *T > ɻ, ɾ, ɹ, etc.	[B-K, WAR, MAN, PIA, ACH, KAB, YUK, KAU, RES, W-M]
(4ª) *ʔ > Ø	[B-K, WAR, MAN, PIA, ACH]
(5ª) *h > Ø	[B-K, WAR, MAN, PIA, ACH, KAB]

♦ O leitor notará que tais retenções são próprias às línguas de JC que são ou eram faladas no baixo ou médio rio Japurá (yumana, passé, kauixana, mepuri, yukuna, etc.), o que sugere fortemente que JC nasceu e desenvolveu-se naquela área: mais precisamente, no baixo Japurá, próximo aos territórios antigamente ocupados pelos †yumana e pelos †passé. De lá, JC começou a expandir-se. Seus descendentes subiram o rio Japurá e entraram nos rios Caquetá e Apapóris. Do rio Apapóris, os ancestrais dos baniwa-koripako, warekena, mandawaka, piapoco e achagua teriam passado para o rio Caiari-Uaupés e seguido rumo ao norte. Vamos ver agora que a comparação lexical chega às mesmas conclusões.

6.2. Comparação lexical

6.2.1. Método. Uma boa comparação lexical deveria efetuar-se a partir de dicionários exaustivos. Infelizmente, só temos dicionários para algumas poucas línguas de JC (baniwa-koripako, piapoco, achagua, yukuna, resígaro) e todos eles estão longe de ser exaustivos.

Por enquanto, concentraremos nossa atenção nas palavras básicas contidas nos minidicionários do anexo II, com 150 conceitos reagrupados em 100 entradas. A partir dessas listas de palavras básicas, uma matriz de distância foi elaborada para cada par de línguas, colocando um número (0, ¼, ½, ¾ ou 1) para cada entrada multiconceitual, o que resultou em percentagens de proximidade lexical.

Nesses dicionários, nem todos os conceitos foram achados nas línguas extintas. Para o *†mandawaka*, uma lista de somente 86 termos básicos foi elaborada a partir das palavras que nos pareciam confiáveis (cf. anexo II) e esses 86 termos foram comparados com cada uma das 12 outras línguas de JC. A mesma "técnica" foi usada para o *†yumana* e o *†passé* (75 termos tomando as duas línguas juntas) e também para *o †Wainumá-Mariaté* (81 palavras básicas). Para o *resígaro*, retiramos cuidadosamente os empréstimos bora e obtemos assim uma lista de 90 palavras básicas, que foi comparada, sempre com a mesma técnica, com as 12 outras línguas de JC. Note que as percentagens de léxico comum entre o resígaro e o †wainumá-mariaté devem ser em realidade mais elevadas do que o obtido, porque o resígaro apresenta aparentemente, no seu vocabulário básico, alguns empréstimos cujas fontes não puderam ser localizadas.

Com somente 58 palavras básicas, o que é bem pouco, achamos prudente excluir o *†Mepuri* de nossos cálculos. Como já adiantamos em 4.11, o mepuri é lexicalmente mais perto do yumana e do yukuna.

6.2.2. Resultados. A partir dessas listas, uma matriz de distância foi elaborada, o que resultou nas percentagens da página seguinte. Com muitas percentagens na ordem de 60% ou 70%, esta matriz de

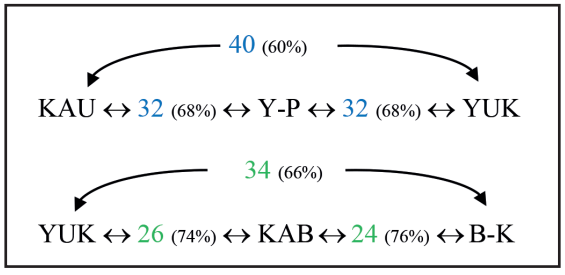
distância parece mostrar uma situação de convergência lexical (contatos, influência interdialetal) entre muitas línguas, i.e. que não há nenhuma hierarquia entre elas. Portanto, não há muita estrutura que possamos reproduzir sob forma de árvore:

B-K										
79%	**WAR**									
73%	**82%**	**MAN**								
74%	**69%**	**64%**	**PIA**							
75%	**71%**	**64%**	**85%**	**ACH**						
76%	**70%**	**62%**	**83%**	**80%**	**KAB**					
66%	**63%**	**60%**	**69%**	**67%**	**74%**	**YUK**				
63%	**58%**	**58%**	**63%**	**61%**	**61%**	**60%**	**KAU**			
71%	**60%**	**54%**	**68%**	**66%**	**71%**	**76%**	**65%**	**RES**		
71%	**65%**	**56%**	**67%**	**67%**	**67%**	**73%**	**56%**	**75%**	**W-M**	
58%	**57%**	**56%**	**62%**	**62%**	**61%**	**68%**	**68%**	**60%**	**60%**	**Y-P**

No entanto, olhando de mais perto, podemos reconhecer:

– em vermelho, dois subgrupos: o subgrupo Baniwa-Korikapo + Warekena + Mandawaka (que também poderia ser interpretado como um contínuo dialetal) e o subgrupo Kabiyari + Piapoco + Achagua.

– em azul: o contínuo dialetal Kauixana ↔Yumana-Passé ↔Yukuna, e em verde: o contínuo dialetal Yukuna ↔ Kabiyari ↔ Baniwa-Koripako. Com as distâncias relativas que podem ser deduzidas da matriz, obtemos a seguinte representação desses dois contínuos dialetais:



Note que isso não implica necessariamente que esses dois contínuos dialetais devem ser amalgamados em um só. No entanto, a distância lexical entre, de um lado, o yukuna e o yumana-passé e entre o yukuna e o kabiyari, e, de outro lado, entre o yumana-passé e o kabiyari, sugere que esses dois contínuos dialetais poderiam ser amalgamados em um só (duas flechas indicam uma distância lexical maior que uma):

Kauixana ↔↔ Yumana-Passé ↔↔ Yukuna ↔ Kabiyari ↔ Baniwa-Koripako

Esses contínuos dialetais confirmam que, com a exceção dos dois grupos acima mencionados em vermelho (B-K+WAR+MAN e KAB+PIA+ACH), uma estrutura hierárquica para JC parece improvável. Essa falta de hierarquia entre as línguas de JC deve achar sua origem em um processo peculiar de expansão migratória e progressiva, a partir de um ponto central no baixo rio Japurá, e com numerosos contatos ou fusões históricas entre os dialetos de JC que iam se formando e se expandindo.



Mapa 4 — Expansão do subgrupo Japurá-Colômbia (JC) e de seus descendentes.

Sendo assim, podemos representar a classificação interna de JC no Mapa 4, com indicação das distâncias lexicais e considerando Y-P (yumana e passé) o ponto de partida mais provável dos contínuos dialetais (o asterisco preto indica a posição da estação arqueológica de Mangueiras, cf. 6.3.). Note os subgrupos NOROESTE (kabiyari, piapoco, achagua) e NORDESTE (baniwa-koripako, warekena e mandawaka).

Para quem não gosta muito dessas representações, apresentamos abaixo duas classificações internas simplificadas de JC. A única diferença entre as duas classificações reside na adoção de um subgrupo "Caquetá" (yukuna, resígaro, wainumá-mariaté) na classificação à esquerda, o que, seja dito para o bem da verdade, não aparece claramente na matriz de distância:

JAPURÁ-COLÔMBIA (JC)

A. **†KAUIXANA**
B. JAPURÁ-IÇÁ
B1. †YUMANA
B2. †PASSÉ
C. †MEPURI
D. CAQUETÁ
D1. YUKUNA
D2. †WAINUMÁ-†MARIATÉ
D3. †RESÍGARO
E. NOROESTE
E1. KABIYARI
E2. LLANOS
E2a. PIAPOCO
E2b. ACHAGUA
F. NORDESTE
F1. BANIWA-KORIPAKO
F2. CASSIQUIARE
F2a. WAREKENA
F2b. †MANDAWAKA

A. **†KAUIXANA**
B. JAPURÁ-IÇÁ
B1. †YUMANA
B2. †PASSÉ
C. †MEPURI
D. PERIFÉRICO
D1. YUKUNA
D2. †WAINUMÁ-†MARIATÉ
D3. †RESÍGARO
D4. NOROESTE
D4a. KABIYARI
D4b. LLANOS
D4b^1. PIAPOCO
D4b^2. ACHAGUA
D5. NORDESTE
D5a. BANIWA-KORIPAKO
D5b. CASSIQUIARE
D5b^1. WAREKENA
D5b^2. †MANDAWAKA

6.3. Observações finais

As primeiras colônias portuguesas do baixo rio Japurá (Santo Antônio de Maripi, São Matias) apareceram na segunda metade do século XVIII. Eram apenas povoados muito pequenos que, alguns anos mais tarde, já se encontravam em ruína. Os colonizadores preferiam levar os povos indígenas do Japurá para seus povoados mais organizados do rio Negro e, quando Martius (Spix e Martius 1981: 207-217) explorou o Japurá em 1820, subsistiam nesse rio apenas dois povoados em plena decadência: Santo Antônio de Maripi (perto da atual Maraã) encontrava-se com seis casas e uma igrejinha, enquanto São João do Príncipe (perto da foz do rio Puré), ponto extremo da colonização portuguesa no rio Japurá, ostentava três miseráveis filas de cabanas ocupadas por três grupos indígenas. Alguns anos depois da visita de Martius, Santo Antônio e São João do Príncipe desapareceram. Sem colonos, sem missionários e sem seus nativos que tinham sido levados para os rios Negro e Solimões, as margens do rio Japurá tornaram-se vazias e, durante todo o resto do século XIX, aquela região ficou quase deserta, com esporádicas incursões de comerciantes e escravagistas luso-brasileiros.

Essa impressão de vazio persiste até hoje. No entanto, acima da foz do rio Puré, a presença humana em tempos remotos deixou muitas marcas ainda visíveis. Entre a foz do Puré e do Apapóris, o viajante moderno

encontra, nas margens do Japurá ou terra adentro, vestígios de antigas aldeias indígenas e numerosos sinais de povos que, durante muito tempo, tinham-se fixado ali. Entre esses lugares, encontra-se a estação arqueológica abandonada de Mangueiras. Sua fina cerâmica, com motivos decorativos consistindo de pequenas bolas ou saliências que lembram humanos ou animais, é muito original. As camadas superiores foram datadas de 1400 anos e a presença humana neste lugar parece ter mais de 2000 anos. Essa cerâmica, de estilo conhecido como *japurá*, assemelha-se muito com a cerâmica que foi encontrada perto de Coari e de Manacapuru, rio Solimões abaixo, e que parece ter a mesma idade (Lathrap 1975: 123-139, 159-174, Hilbert 1968). Segundo Lathrap, todos esses vestígios do passado seriam de procedência arawak.

Associar uma cerâmica a uma língua nos parece bem arriscado, mas tudo isso não deixa de sugerir que, há 2000 anos, os povos que elaboraram o estilo japurá tinham contatos comerciais com os povos do rio Solimões. Como vimos que JC possivelmente nasceu ou desenvolveu-se próximo à estação Mangueiras, perto da qual viviam os yumana e os mepuri, isso poderia também sugerbbbir que o subgrupo Japurá-Colômbia (JC) teria sido o responsável ou o herdeiro da cerâmica japurá.

♦ Em conclusão a este capítulo que tratou da classificação interna do subgrupo Japurá-Colômbia (JC), gostaríamos de resumir o que já foi dito por outros sobre o assunto e de sugerir o que deveria ser resolvido no futuro:

* Pelo que sabemos, o arqueólogo Oliver (1989: 103-152) foi o primeiro a reagrupar o piapoco, o achagua, o warekena, o mandawaka e o yukuna: assim ia nascendo o subgrupo Japurá-Colômbia!

* O linguista Payne (1991: 489) consegue reunir 5 línguas de JC (piapoco, achagua, baniwa-koripako, yukuna, kabiyari) em um subgrupo denominado por ele de *Rio Negro*, mas tem problema com o resígaro e não examina as línguas extintas ou pouco documentadas (warekena, kauixana, etc.). Sobre a denominação adotada por Payne, note que 4 de suas 5 línguas **não** são faladas no rio Negro.

* O linguista Campbell (1997: 180) apresenta a classificação de Kaufman (1994), que reúne 10 línguas (warekena, mandawaka, piapoco, achagua, kabiyari, yukuna, kauixana, wainumá-mariaté, yumana, passé) em um grupo denominado por ele de *Western Nawiki*, não sabendo o que fazer do resígaro (o que dá para entender) e do baniwa-koripako (o que não dá para entender). Observações:

- quase todas as línguas acima mencionadas, **inclusive o resígaro**, têm o mesmo cognato ***(wa-)inaiwi-kai** para "ser humano, pessoa": B-K *(i)nawí-ki*, WAR *náwi-li*, MAN *náwi*, PIA *wenéwi-ka / wenaiwi-ka*, ACH *wanekatawe-*, KAB *né-ki-ri*, YUK *ináʔʊ-ké / inarʊʔʊ-ké*, KAU *iní*, RES *náawiʔ-kaá*.

- de forma muito estranha, o autor coloca o baniwa-koripako em outro grupo bem distinto, denominado por ele de *Eastern Nawiki,* esquecendo-se de que os baniwa-koripako vivem ao oeste, e não ao leste, dos mandawaka e dos warekena do Canal Cassiquiare (duas línguas incluidas no seu *Western Nawiki*). O resígaro forma também outro grupo a igual distância dos dois subgrupos *Nawiki* e de outras línguas da área (manao, baré, maipure, etc.).

- o autor reagrupa três línguas do rio Japurá (kauixana, yumana, passé) em um pequeno subgrupo denominado por ele de *Rio Negro*: certamente, a geografia não é o forte dos linguistas que nem sabem onde ficam os rios Negro e Japurá!

* A linguista Aikhenvald (1999b: 70-71) dá um enorme passo para trás. Confundindo a filogenética com a geografia, ela reparte 17 línguas em quatro regiões: *Colômbia*, *Alto Rio Negro*, *Orinoco* e *Médio Rio Negro*, colocando o maipure com o kabiyari e o piapoco, o mandawaka com o yavitero, o kauixana com o manao, e assim confundindo as línguas de JC com as línguas dos outros subgrupos arawak de toda a grande área do Rio Negro e do Orinoco (baré, maipure, yavitero, manao, etc.). É uma "classificação geográfica" feita por alguém que não tem noção alguma da geografia do Brasil e que se contenta em repetir Loukotka (1968): o kauixana do rio Japurá é colocado no *Médio Rio Negro*, o yabahana do médio rio Negro no *Orinoco* e, no seu mapa, a autora vai até colocar a língua manao bem dentro da cidade de Manaus! E é esse glossário pseudogeográfico sem fundamentos classificatórios que se ensina aos estudantes universitários como bom exemplo de classificação arawak, talvez por ter sido publicado pela *Cambridge University Press*.

* O linguista Ramirez (2001b: 3, 473) consegue reunir 12 línguas (baniwa-koripako, warekena, mandawaka, piapoco, achagua, kabiyari, yukuna, kauixana, resígaro, wainumá-mariaté, yumana, passé) em um subgrupo denominado por ele de *Japurá-Colômbia*, hesitando sobre o estatuto do yumana e do passé, e continuando a colocar o resígaro em posição periférica, desconectado do yukuna e do wainumá-mariaté sem justificativa alguma.

* Os biólogos e engenheiros Walker e Ribeiro (2011: 2563-2564) reúnem também as 12 línguas que Ramirez (2001b) tinha reagrupado em um subgrupo denominado por eles de *Noroeste-Amazônico*. Na rede de distância elaborada por esses autores, este Noroeste-Amazônico é um dos subgrupos mais bem definidos da família arawak: parece que os que não são linguistas veem os subgrupos e classificam as línguas com mais facilidade que os linguistas! Quanto à classificação interna do subgrupo, infelizmente, esta rede de distância mostra bastante politomia: o yumana e o passé poderiam ocupar uma posição básica dentro de JC, mas isso não está bem claro. Além disso, os autores têm somente 59 itens para o yumana (3 sendo errados) e 53 para o passé (4 sendo errados), o que é bem pouco. Observações:

- a rede de distância não consegue clarificar a posição do resígaro. Isso se deve em parte ao fato que, na lista resígaro de 100 itens elaborada pelos autores, há 15 empréstimos bora (dois demonstrativos, dois interrogativos, dois numerais, etc.). A adoção de vocabulário bora em resígaro esconde suas verdadeiras relações genéticas e, já que Walker e Ribeiro pretendem efetuar uma classificação filogenética, esses 15 itens deviam ter sido retirados da lista, sob pena de confundir classificação genética e classificação atual. Repetimos e insistimos: uma vez retirado o material adotado do bora, o resígaro acha naturalmente seu lugar genealógico, perto do wainumá-mariaté e do yukuna, sem necessariamente formar um subgrupo com essas línguas.

- infelizmente, os dados kauixana de Walker e Ribeiro contêm um certo número de erros.

* Agora, JC cresceu e tem mais um membro: o mepuri. No total, são 13 línguas-reflexos: o baniwa-koripako (com o tariano), o warekena, o †mandawaka, o piapoco, o achagua, o kabiyari, o yukuna, o †kauixana, o †resígaro, o †wainumá-mariaté, o †yumana, o †passé e o †mepuri. Sua classificação interna ainda apresenta enormes desafios. Tomando o risco de nos repetir: um estudo pormenorizado do kabiyari (gramática e dicionário) é uma das tarefas mais importantes para resolver alguns problemabbs de classificação interna do subgrupo Japurá-Colômbia (JC). Por exemplo, nosso trabalho afirma a existência de um subgrupo kabiyari-piapoco-achagua dentro de JC. No entanto, usando um método lexical com inferência bayesiana, Walker e Ribeiro (2011) não acharam nenhum subgrupo que aproximaria o kabiyari do piapoco ou do achagua (note que a lista kabiyari de 100 itens básicos que Walker e Ribeiro elaboraram é correta).

Concebida como o melhor trabalho comparativo arawak produzido nesses últimos 30 anos, esta *Enciclopédia das línguas arawak* apresenta e classifica as 56 línguas arawak, vivas ou extintas, de que temos registros linguísticos. Com esta publicação magnífica, um dos maiores especialistas em línguas indígenas da América do Sul contribui grandemente e renova os estudos sobre a família arawak.

O objetivo desta enciclopédia não é simplesmente fornecer uma síntese dos estudos linguísticos anteriores, mas dar uma nova visão das línguas arawak e apresentar a suma dos trabalhos comparativos do autor sobre essas línguas. Portanto, esta investigação contém *muitos dados novos*. Uma nova classificação das línguas arawak em 12 subgrupos aparece como passo inicial e obrigatório. Esse passo é comparável aos primeiros passos da classificação da família indo-europeia no século XIX (itálico, grego, germânico, etc.), na medida em que a intuição entra em jogo e nos dita o que deve aparecer junto. É somente depois desse primeiro esboço intuitivo que se deve argumentar com feixes de correspondências fônicas, lexicais e gramaticais. Por incrível que pareça, depois de dois séculos de estudos desorganizados, a linguística arawak ainda nem chegou a esses primeiros passos.

O volume II da *Enciclopédia das línguas arawak* expõe minuciosamente as 13 línguas (baniwa-koripako, warekena, mandawaka, piapoco, achagua, yukuna, kabiyari, kauixana, resígaro, wainumá, passé, yumana, mepuri) do *Subgrupo Japurá-Colômbia* (JC), um dos 12 subgrupos da nova classificação das línguas arawak, com dados inéditos sobre o *kauixana* e o *mepuri*, assim como informações históricas detalhadas para cada língua. A reconstrução fonológica da protolíngua e sua classificação interna sugerem fortemente que a origem de JC deve ser procurada no baixo rio Japurá (Brasil), não muito longe do rio Amazonas, por volta de 2.000 anos atrás. De lá, alguns grupos de JC entraram no rio Apapóris e foram até a Colômbia. No capítulo 1, o autor propõe sua nova classificação das línguas arawak em 12 subgrupos. Cada subgrupo é intrinsecamente definido a partir de correspondências fônicas diagnósticas e de um número elevado de cognatos em comum. O capítulo 2 é uma crítica dos métodos classificatórios tradicionais ou modernos, como a glotocronologia, a cladística e os métodos evolucionários (ML com seu *bootstrap*, Inferência Bayesiana com suas *probabilidades a posteriori*, etc.). Esses modelos utilizados em física nuclear ou em biologia não podem ser aplicados a línguas, cujas mudanças nada têm a ver com a evolução dos animais ou das plantas.

Editora CRV

ISBN 978-65-5578-892-1